

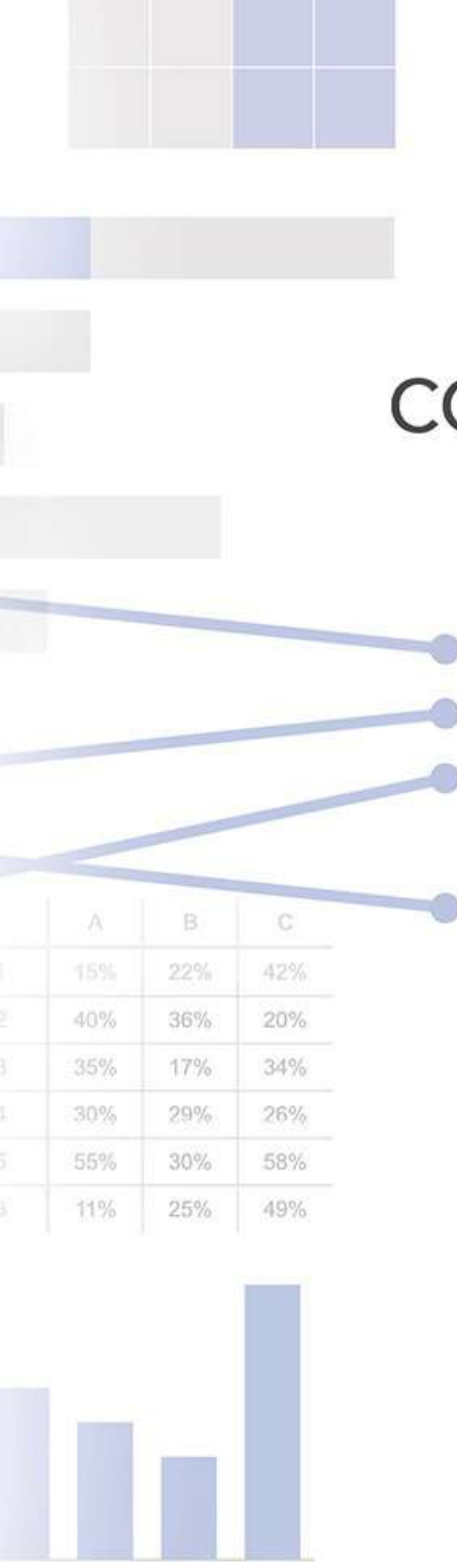
4.^a EDICIÓN

MÁS DE 5000 EJEMPLARES VENDIDOS

cole nussbaumer knaflic

storytelling con datos

Visualización
de datos para
profesionales



	A	B	C
1	15%	22%	42%
2	40%	36%	20%
3	35%	17%	34%
4	30%	29%	26%
5	55%	30%	58%
6	11%	25%	49%

	A	B	C
Category 1	15%	22%	42%
Category 2	40%	36%	20%
Category 3	35%	17%	34%
Category 4	30%	29%	26%
Category 5	55%	30%	58%
Category 6	11%	25%	49%

WILEY

ANAYA
MULTIMEDIA

Storytelling con datos

Cole Nussbaumer Knaflitz



Para Randolph

Mi cronología de agradecimientos



Gracias también a todos los que han hecho posible este libro. Agradezco todas las aportaciones y ayudas en el proceso. Además de las personas que he nombrado, gracias a Bill Falloon, Meg Freeborn, Vincent Nordhaus, Robin Factor, Mark Bergeron, Mike Henton, Chris Wallace, Nick Wehrkamp, Mike Freeland, Melissa Connors, Heather Dunphy, Sharon Polese, Andrea Price, Laura Gachko, David Pugh, Marika Rohn, Robert Kosara, Andy Kriebel, John Kania, Eleanor Bell, Alberto Cairo, Nancy Duarte, Michael Eskin, Kathrin Stengel y Zaira Basanez.

Sobre la autora

Cole Nussbaumer Knafllic cuenta historias con datos. Está especializada en la representación efectiva de información cuantitativa y es autora del popular blog storytellingwithdata.com. Sus reputados talleres y presentaciones están muy cotizados entre los profesionales, compañías y organizaciones filantrópicas de todo el mundo que conceden un especial valor a los datos.

Su talento excepcional se ha ido perfeccionando en la última década cuando realizaba funciones analíticas en banca, capital riesgo y, más recientemente, como directora del departamento de People Analytics en Google. En esta compañía se valía de los datos para presentar programas y prácticas de gestión de personas innovadores, con el fin de demostrar que Google atraía, desarrollaba y retenía grandes talentos, y que la organización estaba alineada para satisfacer las necesidades del negocio. Cole ha viajado por las oficinas de Google en Estados Unidos y Europa impartiendo el curso de representación de datos desarrollado por ella misma. También ha sido profesora adjunta en el Maryland Institute College of Art (MICA), donde impartía la asignatura de Introducción a la visualización de la información.

Es licenciada en Matemáticas aplicadas y tiene un MBA por la University of Washington. Cuando no está librando al mundo de gráficos ineficientes, está viajando o embarcándose en aventuras con su marido y sus dos hijos pequeños en San Francisco.

Índice de contenidos

Agradecimientos

Sobre la autora

Prefacio

Introducción

Capítulo uno. La importancia del contexto

Capítulo dos. Elegir un elemento visual efectivo

Capítulo tres. ¡El caos es su enemigo!

Capítulo cuatro. Atraer la atención del público

Capítulo cinco. Pensar como un diseñador

Capítulo seis. Análisis de modelos visuales

Capítulo siete. Lecciones para storytelling

Capítulo ocho. Juntar todas las piezas

Capítulo nueve. Casos prácticos

Capítulo diez. Reflexión final

Bibliografía

Créditos

Prefacio

“El poder corrompe. PowerPoint corrompe del todo”.

—Edward Tufte, Profesor emérito de Yale¹

Todos hemos sido víctimas de una mala presentación. Una diapositiva tras otra que nos van dejando aturridos con un torbellino de fuentes, colores, viñetas y efectos. Gráficos que, en lugar de informar, muestran la información sin más. Cuadros y tablas que solo consiguen aburrir y confundir.

En la actualidad es muy fácil generar tablas y gráficos. Puedo imaginarme a una anciana (¿tal vez yo misma?) refunfuñando y quejándose de que en sus tiempos se hacían las ilustraciones a mano, lo que significaba que había que pensar antes de plasmar en el papel.

El hecho de tener a nuestra disposición toda la información del mundo no facilita la comunicación, más bien al contrario, la dificulta. Cuanta más información manejamos, más difícil resulta filtrar lo que es verdaderamente importante.

[Cole Nussbaumer Knaflic.](#)

Conocí a Cole a finales del año 2007. Google me había contratado un año antes para crear el equipo “People Operations” (Operaciones y Recursos Humanos), responsable de reclutar, retener y complacer a los chicos de Google. Poco después, decidí que necesitábamos un equipo de People Analytics (Análisis de personas), con el objetivo de garantizar que innovábamos tanto en el aspecto humano como en el

del producto. Cole se convirtió en un miembro fundamental de este equipo, que actuaba como enlace entre el departamento de People Analytics y otros de Google.

Cole siempre tuvo la virtud de la claridad.

Poníamos en sus manos cualquiera de nuestros mensajes más confusos, como las diferencias entre un jefe excelente y uno pésimo, y lo convertía en una historia gráfica irrefutable. Mensajes suyos como “no seas una fashion victim de los datos” (es decir, olvídate del Clip Art, de los gráficos y de las fuentes, y céntrate en el mensaje) y “lo sencillo gana a lo sexy” (es decir, la clave está en contar una historia de forma clara, no en hacer un gráfico precioso) fueron fundamentales.

La encaminamos por esta ruta y durante los seis años siguientes impartió su propio curso de visualización de datos más de 50 veces, hasta que decidió autoproclamarse líder de la cruzada para “librar al mundo de las lamentables presentaciones de PowerPoint”. Y si esto le parece una frivolidad, no se pierda el más de medio millón de resultados de buscar en Google powerpoint kills (PowerPoint mata).

En este libro, Cole ha creado un complemento de actualidad a las obras sobre visualización de datos de pioneros como Edward Tufte. Ha trabajado y colaborado con las organizaciones e instituciones más importantes del mundo, tanto basadas en datos como en otras más centradas en los objetivos. En ambos casos, les ha ayudado a ser más precisos en sus mensajes y en sus ideas.

El resultado es una guía divertida, accesible y eminentemente práctica para separar el grano de la paja y ayudarnos a ser mejores comunicadores.

Y de eso se trata, ¿verdad?

Laszlo Bock

Vicepresidente Senior de Gestión de personas de Google, Inc. y autor de La

-
- ¹. Tufte, Edward R. "PowerPoint Is Evil" Wired Magazine,
<http://www.wired.com/wired/archive/11.09/ppt2.html>, septiembre 2003.

Introducción

Invasión de gráficos malos

En mi trabajo me suelo encontrar con elementos visuales mediocres (y también en la vida diaria, por deformación profesional). Nadie tiene la intención de hacer gráficos malos, pero los hace. Una y otra vez. En todas las empresas de todos los sectores y todo tipo de personas. Los encontramos también en los medios y en lugares donde se supone que saben hacerlos bien. ¿Cuál es el motivo?

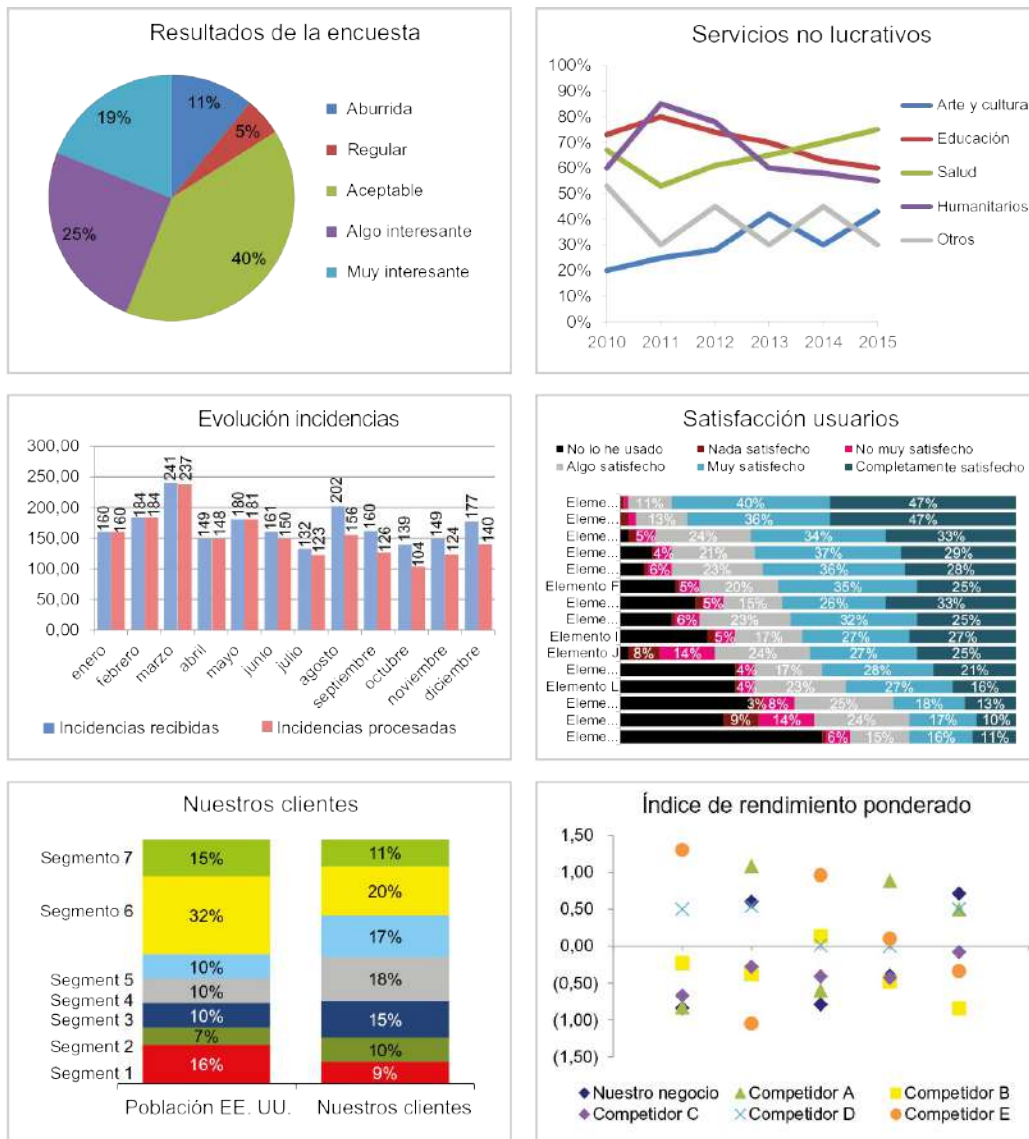


FIGURA 0.1. Ejemplos de gráficos poco efectivos.

Por naturaleza, no somos buenos contando historias con datos

En el colegio aprendemos mucho de lengua y matemáticas. En lengua no enseñan a juntar palabras en frases y en historias. En matemáticas, aprendemos a comprender los números. Pero ambas materias no suelen ir a la par: nadie nos enseña a contar historias con números. Para colmo, son pocos los que de forma natural dominan

esta habilidad.

Esto hace que estemos poco preparados para una labor tan importante cada vez más demandada. La tecnología nos permite reunir cantidades de datos cada vez mayores, lo que a su vez incrementa la necesidad de hacer que tengan sentido. La capacidad de visualizar los datos y de contar historias con ellos es fundamental para convertirlos en información que se pueda utilizar para la toma de decisiones.

A falta de habilidades naturales y de formación en este campo, a menudo nos apoyamos en nuestras herramientas para deducir cuáles son las buenas prácticas. Los avances en tecnología, además de aumentar la cantidad de datos y el acceso a ellos, han generalizado las herramientas para trabajar con esta información. Cualquiera puede introducir datos en una aplicación (por ejemplo, Excel) y crear un gráfico. Esto es importante valorarlo, repito: cualquiera puede introducir datos en una aplicación y crear un gráfico. Hay que tener en cuenta que el proceso de crear un gráfico estaba históricamente reservado a científicos o técnicos de alto nivel. Asusta pensar que sin unas directrices claras que seguir, nuestras mejores intenciones y esfuerzos (combinados con los a menudo cuestionables ajustes predeterminados de las herramientas) pueden derivar en pésimos gráficos circulares en 3D a todo color.

Aunque la tecnología ha facilitado el acceso y el trabajo con las herramientas de gestión de datos, sigue habiendo deficiencias en las competencias. Podemos introducir datos en Excel y crear un gráfico. Para muchos, el proceso de visualización de los datos termina aquí. Esto puede hacer que la historia más interesante se convierta en decepcionante, o peor aún, difícil o imposible de entender. Los ajustes predeterminados de las herramientas y las prácticas generales tienden a hacer que nuestros datos y las historias que queremos contar con ellos queden muy exiguos.

¿Dominas Microsoft Office? ¡como todo el mundo!

Ser experto en procesadores de texto, hojas de cálculo y presentaciones (lo que antes nos diferenciaba en el currículum y en la oficina) se ha convertido en un requisito mínimo en cualquier puesto de trabajo. Un responsable de selección me dijo una vez que, en la actualidad, poner "experto en Microsoft Office" en el currículum no es suficiente: esto se interpreta como nivel básico, y todo lo que seamos capaces de hacer más avanzado es lo que nos diferenciará del resto. La ventaja está en poder contar historias con datos de manera efectiva para lograr el éxito en casi cualquier ocupación.

Nuestros datos encierran una historia pero sus herramientas no la conocen. Ahí es donde entra usted, el analista o comunicador de la información, para hacer que esa historia cobre vida visual y contextualmente. Este proceso es el objetivo de este libro. A continuación veremos algunos ejemplos de "antes y después" para comprender visualmente lo que vamos a aprender. Analizaremos con detalle cada uno de ellos a lo largo del libro.

En los siguientes capítulos aprenderá cómo pasar de simplemente mostrar los datos a contar historias con ellos.

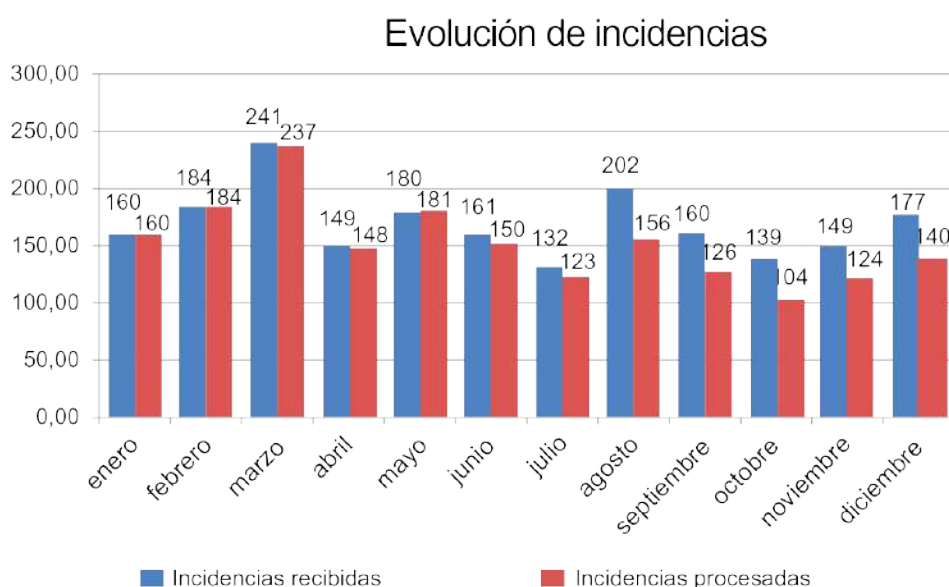
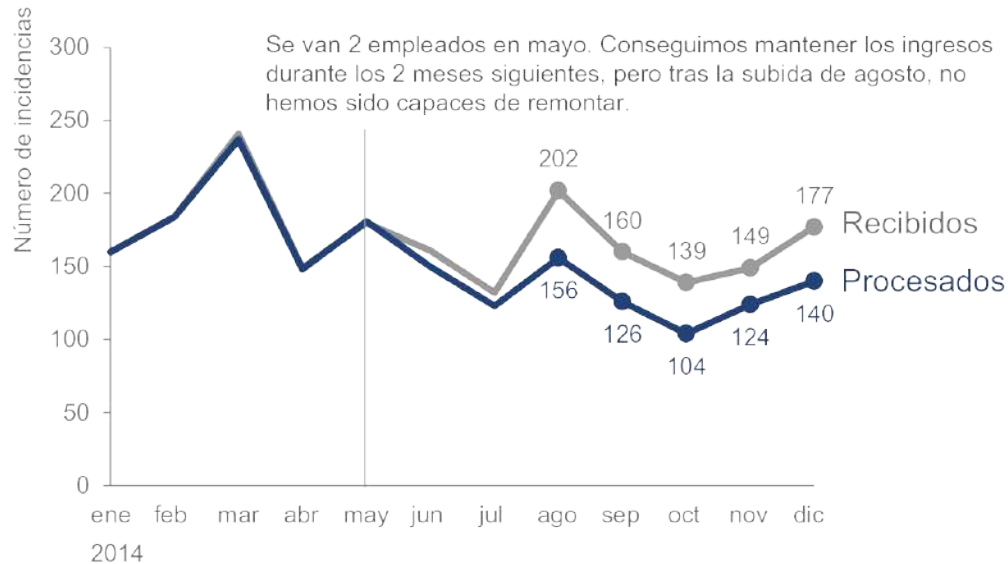


FIGURA 0.2. Ejemplo 1 (antes): Mostrar los datos.

Solicitamos la contratación de 2 empleados

para sustituir a los que se fueron el año pasado

Evolución del volumen de incidencias



Fuente: XYZ Dashboard, a 31/12/2014 | Se llevó a cabo un análisis detallado de las incidencias procesadas por persona y del tiempo en resolver las mismas, que se encuentra a disposición si es necesario.

FIGURA 0.3. Ejemplo 1 (después): Contar una historia con los datos.

Resultados de la encuesta

ANTES: ¿Qué te parece la asignatura de ciencias?

DESPUÉS: ¿Qué te parece la asignatura de ciencias?

■ Aburrida ■ Regular ■ Aceptable ■ Algo interesante ■ Muy interesante ■ Aburrida ■ Regular ■ Aceptable ■ Algo interesante ■ Muy interesante

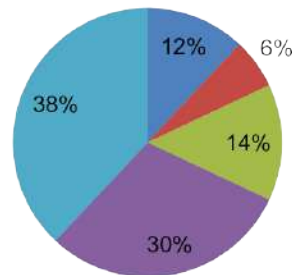
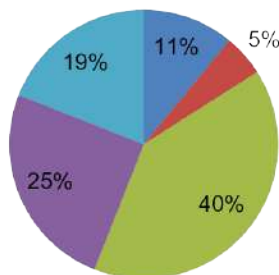
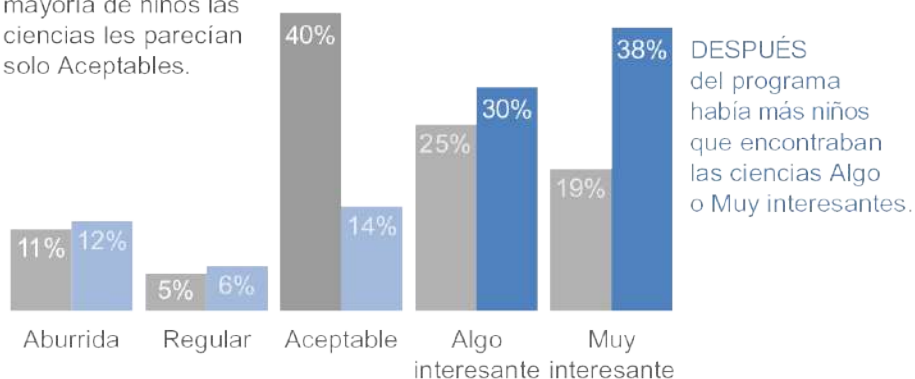


FIGURA 0.4. Ejemplo 2 (antes): Mostrar los datos.

El programa piloto ha sido un éxito

¿Qué te parece la asignatura de ciencias?

ANTES del programa, a la mayoría de niños las ciencias les parecían solo Aceptables.



DESPUÉS del programa había más niños que encontraban las ciencias Algo o Muy interesantes.

Estudio basado en una encuesta realizada a 100 estudiantes antes y después del programa piloto (100% de respuestas en ambas encuestas).

FIGURA 0.5. Ejemplo 2 (después): Contar una historia con los datos.

PVP medio anual por producto

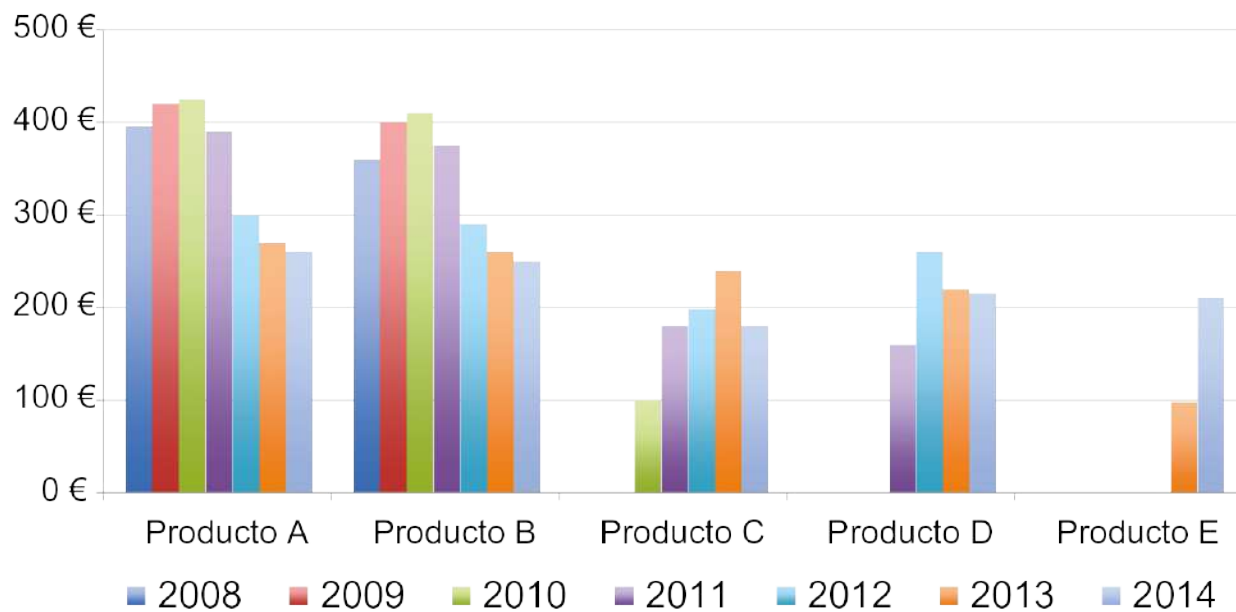


FIGURA 0.6. Ejemplo 3 (antes): Mostrar los datos.

Para ser competitivos, recomendamos fijar un precio por debajo del promedio de 223 €: entre 150 € y 200 €

Evolución del PVP por producto

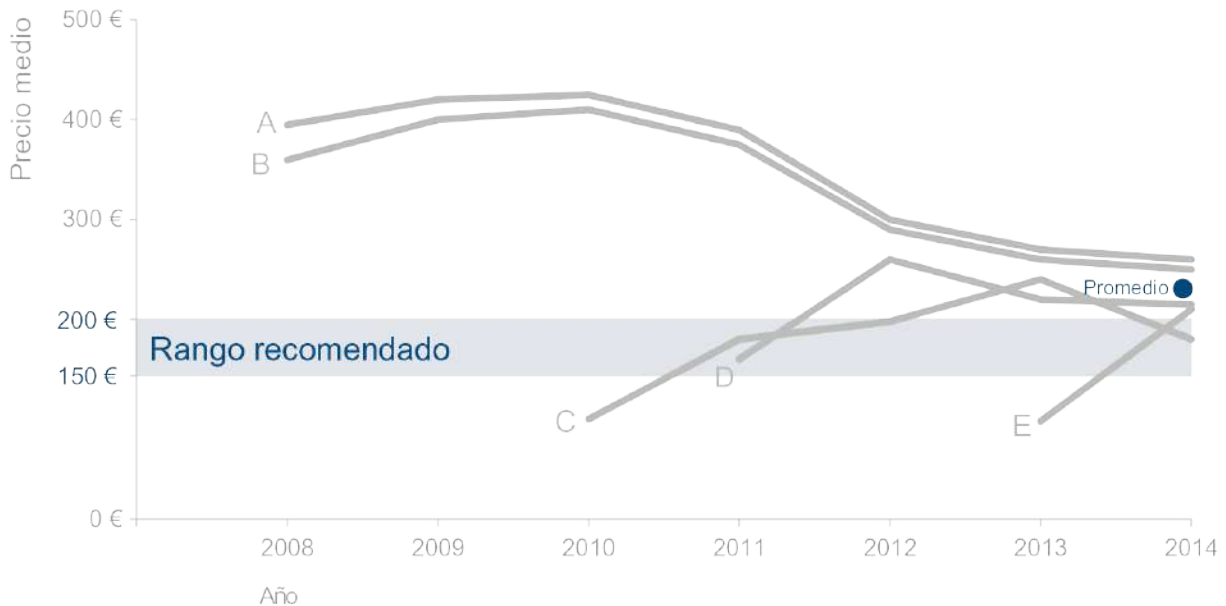


FIGURA 0.7. Ejemplo 3 (después): Contar una historia con los datos.

A quién va dirigido este libro

Este libro está escrito para cualquier persona que necesite comunicar algo a alguien mediante datos. En este colectivo se incluyen, entre otros: analistas que desean compartir los resultados de su trabajo, estudiantes que quieren representar de forma visual los datos de sus tesis, directivos que necesitan comunicarse enfocándose en los datos, filántropos que han de demostrar su influencia o directores para informar a la junta. Cualquier persona puede mejorar sus habilidades comunicativas con los datos, porque aunque en un principio se sienta intimidada ante el hecho de tener que compartirlos, no tiene por qué ser así.

Cuando le piden que “enseñe los datos”, ¿qué tipo de sentimientos le asaltan?

Es posible que no se sienta muy cómodo, porque no sabe por dónde empezar. O puede agobiarse, porque da por hecho que tiene que hacer algo muy complicado con todo tipo de detalles para responder a cualquier posible pregunta. O puede que ya tenga una base sólida y lo que le falte es algo para impactar con sus gráficos y sus historias. Para todos estos casos está escrito este libro.

La capacidad de contar historias con datos es cada día más importante en un mundo en el que cada vez hay más datos y más necesidad de tomar decisiones basadas en ellos. Una visualización efectiva de datos puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso a la hora de comunicar las conclusiones de un estudio, de conseguir fondos para una ONG, de presentar ante la junta directiva o simplemente de compartir con el público nuestra opinión.

“Cuando me piden que muestre los datos, me siento...”

En una encuesta informal que lancé en Twitter, el resultado fue esta combinación de sentimientos y emociones cuando se preguntaba a los encuestados cómo se sentían al tener que “mostrar los datos”: Frustrado, porque no me creo capaz de contar toda la historia. Presionado para mostrar de forma clara los datos a quien los necesita. Incompetente. Jefe: ¿Puede explicar esto con más detalle? Desglóseme los resultados en x, y y z.

La experiencia me ha demostrado que la mayoría de las personas se enfrentan a un reto similar: reconocen la necesidad de ser capaces de comunicar de forma efectiva con datos, pero sienten que les falta destreza en esta área. Es difícil encontrar expertos en visualización de datos. En parte, porque se trata solo de uno de los pasos del proceso analítico. En general, quienes desempeñan puestos de análisis tienen formación cuantitativa que les permite acceder a los demás pasos del proceso (localizar los datos, reunirlos, analizarlos, crear modelos), pero no suelen contar con ningún tipo de cualificación formal en diseño

que les ayude a la hora de comunicar el análisis y que, por otro lado, es el único aspecto del proceso analítico que el público verá. Y cada vez es más frecuente que en un mundo invadido por los datos, aquellos que carecen de formación técnica tengan que adaptarse al proceso analítico y comunicar usando datos.

Es normal experimentar un sentimiento de malestar en este aspecto, pues la capacidad de comunicarse de forma efectiva con datos no es algo que tradicionalmente se enseñe. Aquellos que destacan, normalmente han aprendido lo que funciona y lo que no a través del método de prueba y error, lo que puede resultar un proceso largo y tedioso. En este libro espero ayudarle a acelerarlo.

Cómo aprendí a contar historias con datos

Siempre me he ubicado en un punto intermedio entre las matemáticas y los negocios. Mi formación académica son las matemáticas y el mundo empresarial, lo que me permite comunicarme de forma efectiva sobre ambos aspectos, teniendo en cuenta que no siempre hablan el mismo idioma, y también ayudarles a comprenderse entre sí. Me apasiona ser capaz de captar la ciencia de los datos y utilizarla para influir de forma positiva en la toma de decisiones. Con el tiempo he aprendido que una de las claves del éxito es la capacidad de comunicarse de forma efectiva y visual con datos.

En mi primer empleo después de la universidad ya me di cuenta de la importancia de dominar esta área. Trabajaba como analista de gestión de riesgos (antes de la crisis de las subprime y por tanto de que nadie supiera qué era en realidad la gestión de riesgos). Mi trabajo consistía en crear y evaluar modelos estadísticos para prevenir la delincuencia y las pérdidas. Recibía material bastante complicado y

lo tenía que convertir en un mensaje sencillo sobre si teníamos o no reservas para las pérdidas esperadas, en qué supuestos estaríamos en riesgo, etc. Aprendí enseguida que si dedicaba tiempo a la parte estética (algo que no solían hacer mis compañeros), mi trabajo atraía mejor la atención de mi jefe y del jefe de mi jefe. Así es como empecé a apreciar el valor de invertir tiempo en la comunicación visual de los datos.

Después de pasar por varios puestos de responsabilidad en gestión de riesgos, del fraude y en operaciones, y de pasar algún tiempo en el área de capital riesgo, decidí que quería continuar mi carrera apartado de la banca y las finanzas. Me detuve a reflexionar sobre mis capacidades y cómo aplicarlas a diario: en realidad lo que había estado haciendo es utilizar los datos para influir en las decisiones empresariales.

Poco después, conseguí un puesto en el departamento de People Analytics de Google. Google es una compañía basada en los datos, tanto que incluso utilizan estos y su análisis en un ámbito poco frecuente: los recursos humanos. People Analytics es un equipo de análisis, integrado en la organización de Recursos Humanos de Google (que en Google se llama People Operations). El empeño de este equipo es garantizar que las decisiones que afectan a las personas en Google (empleados y futuros empleados) están basadas en datos. Me resultó un lugar incomparable para perfeccionar mi habilidad de storytelling, utilizando datos y su análisis para comprender mejor e influir en la toma de decisiones en ámbitos como la selección, la contratación y la motivación de los empleados, la creación de equipos eficientes y la retención del talento. El departamento de People Analytics de Google es pionero en este aspecto, y ha contribuido a fraguar un camino que muchas otras compañías han comenzado a imitar. Fue una experiencia increíble formar parte de la creación y crecimiento de este equipo.

Storytelling con datos sobre qué caracteriza a un buen líder a través de Project Oxygen

Uno de los proyectos que ha tenido una repercusión especial en la esfera pública es la investigación Project Oxygen en Google sobre qué caracteriza a un buen líder. Las conclusiones se publicaron en The New York Times y son la base de un caso práctico de la Harvard Business Review. El reto era comunicar los resultados a diferentes públicos, desde ingenieros, a veces escépticos en cuanto a la metodología y deseosos de ahondar en los detalles, hasta directivos que querían comprender las líneas generales y cómo ponerlas en práctica. Mi responsabilidad en el proyecto era la parte de la comunicación para ayudar a determinar cómo mostrar material a veces muy complicado para contentar a los ingenieros con su ansia de detalles, pero que al mismo tiempo fuera comprensible para los directivos de diferentes niveles. Para ello, utilizaba muchos de los conceptos desarrollados en este libro.

Para mí, el punto de inflexión fue cuando estábamos desarrollando un programa interno de formación en People Operations en Google, y tuve que desarrollar contenido sobre la visualización de datos. Esto me ofreció la oportunidad de investigar y empezar a aprender los principios que se escondían detrás de la visualización efectiva de datos, lo que me ayudó a comprender el motivo de la efectividad de algunas de las claves que había descubierto a través de los años con el método de prueba y error. Con estas conclusiones desarrollé un curso sobre visualización de datos que más tarde se impartió a todos los empleados de Google.

El curso tuvo bastante impacto, tanto dentro como fuera de Google. A través de una serie de eventos fortuitos, recibí invitaciones para exponer sobre el tema de la visualización de datos en varias organizaciones humanitarias y en eventos. La voz corrió. Cada vez más personas contactaban conmigo, en un principio del sector de las ONG, pero cada vez más de organizaciones privadas, buscando consejo sobre cómo comunicar de forma efectiva con datos. Se fue

haciendo evidente que la necesidad en este campo no era exclusiva de Google, sino que casi cualquier persona de una organización o empresa podría tener más impacto si fuera capaz de comunicarse de forma efectiva con datos. Después de un tiempo como ponente en conferencias y organizaciones durante mi tiempo libre, terminé dejando Google para seguir mi meta de enseñar al mundo cómo contar historias con datos.

En los últimos años, he impartido talleres para cientos de organizaciones en los Estados Unidos y Europa. Es interesante observar cómo la necesidad de conocimientos en este ámbito es común a diferentes sectores y ocupaciones. Mis clientes han pertenecido a sectores como consultoría, productos de consumo, educación, servicios financieros, administración, sanitario, organizaciones sin ánimo de lucro, minoristas, startups y tecnología. Y en cuanto a ocupaciones y niveles, también han sido de lo más diversos: analistas que trabajan con datos todos los días, profesionales en puestos no analíticos que tienen que incorporar datos en su trabajo, directivos que tienen que ofrecer consejo y opinión, o equipos ejecutivos para presentar los resultados trimestrales a la junta directiva.

A través de este trabajo he estado expuesta a muy diversos retos de visualización de datos. Me he dado cuenta de que los conocimientos necesarios en este ámbito son fundamentales. No son específicos de ningún sector ni ocupación, y se pueden enseñar y aprender de forma efectiva, como lo demuestran las continuas valoraciones positivas de los asistentes a mis talleres. Con el tiempo, he codificado las lecciones que enseñé en mis talleres y las voy a compartir con ustedes.

Cómo aprender a contar historias con datos: 6 lecciones

En mis talleres me enfoco en cinco lecciones principales. Este libro ofrece la oportunidad de aprenderlas sin límite de tiempo, a diferencia de lo que ocurre en un taller. He incluido una sexta lección adicional que siempre quise compartir (“pensar como un diseñador”), muchos más ejemplos de antes y después, instrucciones paso a paso y una aproximación a mi proceso mental de diseño visual de la información. Les ofrezco una guía práctica que pueden comenzar a utilizar de manera inmediata para comunicarse mejor de manera visual con los datos. Se incluye contenido para aprender y aplicar seis lecciones fundamentales:

1. Comprender el contexto.
2. Elegir el elemento visual apropiado.
3. Eliminar confusión.
4. Centrar la atención donde nos interesa.
5. Pensar como un diseñador.
6. Contar una historia.

Ejemplos ilustrativos de diferentes sectores

A lo largo del libro utilizamos muchos casos prácticos para ilustrar los conceptos. Las lecciones no son aplicables a ningún sector ni ocupación en particular, sino que se centran en conceptos fundamentales y mejores prácticas para una comunicación efectiva con datos. Al igual que mi trabajo abarca diferentes sectores, los ejemplos también. Veremos casos prácticos del mundo de la tecnología, la educación, los productos de consumo, las organizaciones humanitarias, etc.

Todos los ejemplos se basan en alguna de las lecciones que imparto

en mis talleres, pero en muchos casos he cambiado los datos o generalizado la situación para proteger la información confidencial. Si hay algún ejemplo que no le parezca en un principio relevante, le animo a que se detenga y piense en algún reto de visualización o comunicación de datos que afronte, en el que podría ser efectivo un enfoque similar. De todos los ejemplos se puede aprender algo, incluso si no están relacionados directamente con el sector en el que trabaja.

Las lecciones no son específicas de ninguna herramienta

Las lecciones que aparecen en este libro se refieren a mejores prácticas que se pueden aplicar a cualquier aplicación de gráficos o de presentaciones. Existen numerosas herramientas que se pueden aprovechar para contar historias efectivas con los datos. Sin embargo, por muy avanzada que sea la herramienta, nunca conocerá sus datos y su historia mejor que usted mismo. Dedique tiempo suficiente para aprender a utilizar bien su herramienta para que no se convierta en un factor restrictivo a la hora de aplicar las lecciones del libro.

¿Cómo hacerlo con Excel?

Aunque el contenido no se refiere a ninguna herramienta en concreto, los ejemplos del libro se han creado con Microsoft Excel. Para conocer más detalles sobre la creación de elementos visuales similares en Excel, visite mi blog storytellingwithdata.com, donde podrá descargar los archivos de Excel que acompañan a las entradas.

Cómo está organizado este libro

El libro se organiza en una serie de lecciones generales, y cada

capítulo se centra en una en concreto y en los conceptos relacionados. Se explica la teoría necesaria para apoyar las explicaciones, pero el énfasis está en la aplicación práctica de la teoría, a menudo con ejemplos específicos y reales. Después de cada capítulo será capaz de aplicar la lección aprendida.

Las lecciones de este libro están organizadas de manera cronológica, en línea con el concepto de storytelling. Por este motivo, y dado que los últimos capítulos complementan o hacen referencia al contenido anterior, recomiendo leerlo desde el principio hasta el final. Es posible que tenga que retroceder a puntos de interés específicos o a ejemplos que sean relevantes para los problemas de visualización de datos con los que se encuentre.

Para comprender mejor el camino que va a recorrer, sigue a continuación un resumen de lo que se va a tratar en cada capítulo:

Capítulo 1: La importancia del contexto

Antes de comenzar con la visualización de datos, debe ser capaz de responder de manera precisa a las siguientes preguntas: ¿Quién es su público? ¿Qué necesita que sepan o hagan? Este capítulo describe la importancia de comprender el contexto, incluyendo al público, el mecanismo de comunicación y el tono deseado. Se presentan e ilustran multitud de conceptos a través de ejemplos para asegurar la comprensión del contexto. Esto hace que se reduzcan las repeticiones y se oriente hacia el éxito en la creación de contenido visual.

Capítulo 2: Elegir un elemento visual efectivo

¿Cuál es el mejor modo de mostrar los datos que desea comunicar? En este capítulo analizamos las representaciones visuales que más he utilizado en mi trabajo. Se muestran los tipos de elementos visuales

más habituales para comunicar datos en el contexto empresarial, se identifican las situaciones más adecuadas para cada uno de ellos, y se ilustran con ejemplos de la vida real. Entre los tipos específicos de elementos visuales, se incluyen: texto, tablas, mapas de calor, gráficas de pendientes, gráficos de columnas apiladas y sin apilar, gráficos en cascada o de barras apiladas, y de superficie. También se mencionan elementos visuales que se deben evitar, como los gráficos circulares y los de anillos, y las razones por las que evitar el formato 3D.

Capítulo 3: ¡El caos es su enemigo!

Imagine una página o una pantalla en blanco: cada elemento que añada supone una carga cognitiva para el público. Esto implica que deberíamos elegir con cuidado qué elementos incluir en nuestra página o pantalla y trabajar para identificar los que estén ocupando capacidad mental de manera innecesaria y eliminarlos. En este capítulo nos centramos en identificar y eliminar la confusión. En este contexto, se describen y analizan los principios de Gestalt de la percepción visual, y cómo aplicarlos a las representaciones visuales de información, como tablas y gráficos. También discutimos el posicionamiento, el uso estratégico del espacio en blanco y el contraste, como componentes importantes de un diseño. Se utilizan multitud de ejemplos para ilustrar cada lección.

Capítulo 4: Atraer la atención del público

En este capítulo continuamos examinando la percepción de las personas y cómo podemos usar esa información para beneficiarnos a la hora de diseñar elementos visuales. Se incluye una breve explicación sobre la vista y la memoria para destacar la importancia de atributos retentivos como el tamaño, el color o la posición en la

página. Exploramos cómo estos atributos se pueden utilizar para dirigir de manera estratégica la atención del público hacia donde deseamos que se centre, y para crear una jerarquía visual de componentes que ayudan a dirigir su atención a la información que deseamos comunicar en el modo en que queremos que la procesen. Tratamos en profundidad el color como herramienta estratégica. Los conceptos se ilustran a través de numerosos ejemplos.

Capítulo 5: Pensar como un diseñador

La forma sigue a la función. Este principio del diseño de productos tiene una aplicación clara a la hora de comunicar con datos. Cuando se trata de la forma y la función de nuestras visualizaciones de datos, en primer lugar tenemos que pensar qué queremos que nuestro público sea capaz de hacer con los datos (función), y después se trata de crear una visualización (forma) que lo permita de manera fácil. En este capítulo se explica cómo los conceptos del diseño tradicional se pueden aplicar a la comunicación con datos. Exploramos las prestaciones, la accesibilidad y la estética, recurriendo a numerosos conceptos presentados con anterioridad, pero mirándolos desde otra óptica. También se analizan estrategias para ganarnos por parte del público la aceptación de nuestros diseños visuales.

Capítulo 6: Análisis de modelos visuales

Hay mucho que aprender del examen de las representaciones visuales efectivas. En este capítulo analizamos cinco elementos visuales de muestra y el proceso mental y las opciones de diseño que llevaron a su creación, utilizando las lecciones vistas hasta el momento. Exploramos las decisiones respecto al tipo de gráfico y al orden de los datos. Consideramos otras alternativas y cómo enfatizar con el uso del

color, el grosor de las líneas y el tamaño relativo. Estudiamos la posición de los componentes en los elementos visuales y también el uso efectivo de palabras para el título, etiquetas y anotaciones.

Capítulo 7: Lecciones para storytelling

Las historias resuenan y nos alcanzan de una forma que los datos por sí mismos no son capaces. En este capítulo presentamos conceptos de storytelling que se pueden aplicar para comunicar con datos. Identificamos qué se puede aprender de los grandes contadores de historias. Una historia siempre tiene un comienzo claro, un nudo y un final, y estudiamos cómo aplicar esta estructura a la hora de construir presentaciones en los negocios. Conoceremos estrategias de storytelling, como el poder de la repetición, el flujo narrativo, consideraciones sobre las narrativas habladas y escritas, y diferentes tácticas para hacer llegar nuestra historia en nuestras comunicaciones de forma clara.

Capítulo 8: Juntar todas las piezas

En capítulos anteriores veíamos aplicaciones paso a paso para explicar cada lección. En este capítulo continuamos con el proceso de storytelling con datos desde el principio hasta el final, con un ejemplo de la vida real. Comprender el contexto, elegir un elemento visual adecuado, identificar y eliminar confusión, fijar la atención donde queremos que se centre nuestro público, pensar como diseñadores y contar una historia. Estas lecciones, junto con los elementos visuales y la narrativa resultantes, ilustran cómo pasar de simplemente mostrar datos a contar una historia con ellos.

Capítulo 9: Casos prácticos

En el penúltimo capítulo se exploran estrategias científicas para abordar retos habituales en la comunicación con datos a través de diversos casos prácticos. Se tratan temas como los colores sobre fondo oscuro, el uso de animaciones en los elementos visuales que se presentan y en los que se reparten, el establecimiento de un orden lógico, las estrategias para evitar los diagramas de espagueti y las alternativas a los gráficos circulares.

Capítulo 10: Reflexión final

La visualización de datos (y en general la comunicación con datos) se sitúa en la intersección entre ciencia y arte. Hay algo de ciencia en ello: mejores prácticas y directrices a seguir. También hay un componente artístico. Aplique las lecciones que hemos visto para seguir su camino, utilizando su licencia artística para facilitar la comprensión de la información por parte de su público. En este último capítulo ofrecemos consejos sobre por dónde seguir a partir de aquí y estrategias para perfeccionar el storytelling con la competencia en datos en su equipo y organización. Finalizamos recapitulando las principales lecciones aprendidas.

Aplicando todas las lecciones que vamos a ver será capaz de contar historias con datos. ¡Comencemos!

La importancia del contexto

Aunque parezca contradictorio, el éxito en la visualización de los datos no comienza con la propia visualización de los mismos. Antes de ahondar en el proceso de crear una comunicación o visualización de datos, se debe prestar atención y dedicar tiempo a comprender el CONTEXTO que origina la necesidad de comunicar. En este capítulo nos vamos a centrar en comprender los principales componentes del contexto, y veremos algunas estrategias para que nuestras comunicaciones visuales con datos sean un éxito.

Diferencias entre análisis exploratorio y aclaratorio

Antes de entrar en los detalles del contexto, hay que hacer una importante distinción entre análisis exploratorio y análisis aclaratorio. El primero se hace para comprender los datos y discernir qué puede ser relevante o interesante destacar al público. Es como buscar una perla en las ostras. Es posible que tengamos que abrir 100 ostras (probar 100 hipótesis diferentes o mirar los datos de 100 maneras distintas) para encontrar quizá dos perlas. Cuando vamos a comunicar nuestro análisis, sí tenemos que estar en el espacio aclaratorio, con algo concreto que explicar, una historia específica que contar, que probablemente versará sobre esas dos perlas. Con frecuencia, el

ponente piensa de forma equivocada que es suficiente con mostrar el análisis exploratorio (limitarse a presentar los datos, las 100 ostras), cuando debería mostrar el aclaratorio (dedicar tiempo a convertir los datos en información que pueda consumir el público: las dos perlas). Se trata de un error comprensible. Después de llevar a cabo todo el análisis, es tentador mostrarlo todo, como prueba del trabajo que hemos hecho y de la solidez de nuestro análisis. Pero debemos resistirnos a esta tentación, porque de este modo estamos obligando al público a volver a abrir todas las ostras. Concéntrese en las perlas, es decir, en la información que el público necesita saber. Aquí nos vamos a centrar en la comunicación y el análisis ACLARATORIO.

Lectura recomendada

Si está interesado en aprender más sobre el análisis exploratorio, consulte el libro *Data Points*, de Nathan Yau. El autor enfoca la visualización de datos como un medio, en lugar de como una herramienta, y dedica gran parte del libro a explicar los datos en sí y estrategias para explorarlos y analizarlos.

Quién, qué y cómo

A la hora de llevar a cabo el análisis aclaratorio, hay que pensar y tener claros algunos aspectos antes de visualizar ningún dato ni crear contenidos. En primer lugar: ¿A quién va dirigida la comunicación? Es importante conocer bien quién es el público y cómo le percibe. Esto puede ayudar a identificar puntos en común para asegurar que escuchan el mensaje. En segundo lugar: ¿Qué desea que sepa o haga el público? Debe tener muy claro cómo desea que actúe su audiencia y tener en cuenta cómo se comunicará con ella, el tono general que tendrá la comunicación. Solo después de ser capaz de responder de forma clara a estas dos primeras preguntas estará en disposición de

pasar a la tercera: ¿Cómo usará los datos para transmitir su opinión? Veamos el contexto de quién, qué y cómo con algo más de detalle.

Quién

El público

Cuanto más específicos seamos determinando quién es el público, en mejor posición nos encontraremos para tener éxito en la comunicación. Evite destinatarios genéricos como “partes interesadas internas y externas” o “cualquier persona interesada”, si intenta comunicar al mismo tiempo a demasiadas personas diferentes con necesidades dispares, se encontrará en la situación de no poder comunicar a ninguno de ellos de forma tan efectiva como podría hacerlo si restringiera el público. Esto puede significar tener que crear comunicaciones diferentes para cada grupo.

Un modo de delimitar a los destinatarios es identificar quien tiene la potestad de tomar decisiones. Cuanto más sepa de su público, mejor comprenderá cómo conectar con ellos y cómo crear una comunicación que responda a sus necesidades y a las suyas propias.

El ponente

También debe pensar en la relación que tiene con el público y en cómo cree que le van a percibir. ¿Será su primer encuentro con ellos o tienen ya establecida una relación? ¿Confían en usted como experto o tiene que trabajar para infundir credibilidad? Son consideraciones importantes para determinar cómo estructurar la comunicación y si utilizar determinados datos y cuándo, y pueden afectar al orden y al flujo de la historia que desea contar.

Lectura recomendada

En el libro Resonancia, de Nancy Duarte, la autora recomienda considerar al público como el héroe, y propone estrategias específicas para conocerlo, segmentándolo y estableciendo puntos comunes. Encontrará una versión gratuita multimedia del libro en <http://www.duarte.com/>.

Qué

Acción

¿Qué necesita que sepa o haga su público? Aquí es donde debe pensar cómo hacer que lo que comunica sea relevante para su público, y debe tratar de entender por qué deberían importarles lo que usted dice. Siempre debe existir el deseo de que el público sepa o haga algo. Si no es capaz de articular esto de manera concisa, reconsidere la necesidad de esta comunicación.

Para muchos esto puede resultar incómodo, debido a la creencia común de que el público sabe más que el presentador, y que por tanto puede decidir si actuar o no con la información presentada y, en su caso, cómo hacerlo. Pero esta creencia es falsa. Si usted es el que analiza y comunica los datos, es probable que sea el que mejor los conoce, porque es un experto en la materia. Esto le coloca en una posición única para interpretarlos y ayudar a los demás a comprenderlos y actuar. En general, los comunicadores de datos deberían mostrar más confianza a la hora de hacer observaciones y recomendaciones específicas basadas en sus análisis.

Claro que esto implica salir de la zona de confort. Comience a hacerlo ya y, con el tiempo, le resultará más fácil. Y tenga en cuenta que aunque destaque o recomiende la idea equivocada, provocará una

conversación centrada en la acción.

Cuando no encuentre apropiado recomendar de forma explícita una acción, dirija la conversación hacia alguna. El hecho de sugerir posibles pasos a seguir es un buen modo de que la conversación fluya, porque el público reaccionará en lugar de quedarse en actitud pasiva. Si se limita a presentar los datos, el público puede decir: “Qué interesante”, y pasar a lo siguiente. Pero si pide que lleven a cabo alguna acción, tendrán que tomar la decisión de si hacerle caso o no. Esto suscitará una reacción más productiva por parte del público, lo que puede llevar a una conversación a su vez más productiva, que probablemente no habría empezado nunca si no hubiera recomendado la acción.

Mecanismo

¿Cómo se comunicará con su público? El método que utilizará para comunicarse con la audiencia tendrá implicaciones en numerosos factores, como en el grado de control que tendrá sobre el modo en que tomarán la información y en el nivel de detalle necesario. El mecanismo de comunicación se puede analizar como un proceso continuo, con la presentación presencial a la izquierda y el documento escrito o correo electrónico a la derecha, como muestra la figura 1.1. Considere el nivel de control que tiene sobre cómo se consume la información, así como sobre la cantidad de detalles necesarios en ambas vertientes del proceso.

Incitar a la acción

Siguen a continuación algunas palabras de acción para usar como resortes, en función de lo que esperamos del público: Aceptar, acceder, apoyar, aprender, cambiar, colaborar, comenzar, comprender, conocer, convencer, crear, creer, declarar, defender, desear, diferenciar,

empatizar, empezar, establecer, examinar, facilitar, facultar, familiarizar, fomentar, formar, fortalecer, gustar, hacer, incluir, influir, iniciar, intentar, invertir, involucrar, obtener, perseguir, planificar, poner en marcha, promover, recibir, recomendar, recordar, responder, simplificar, validar.

LIVE PRESENTATION WRITTEN DOC OR EMAIL

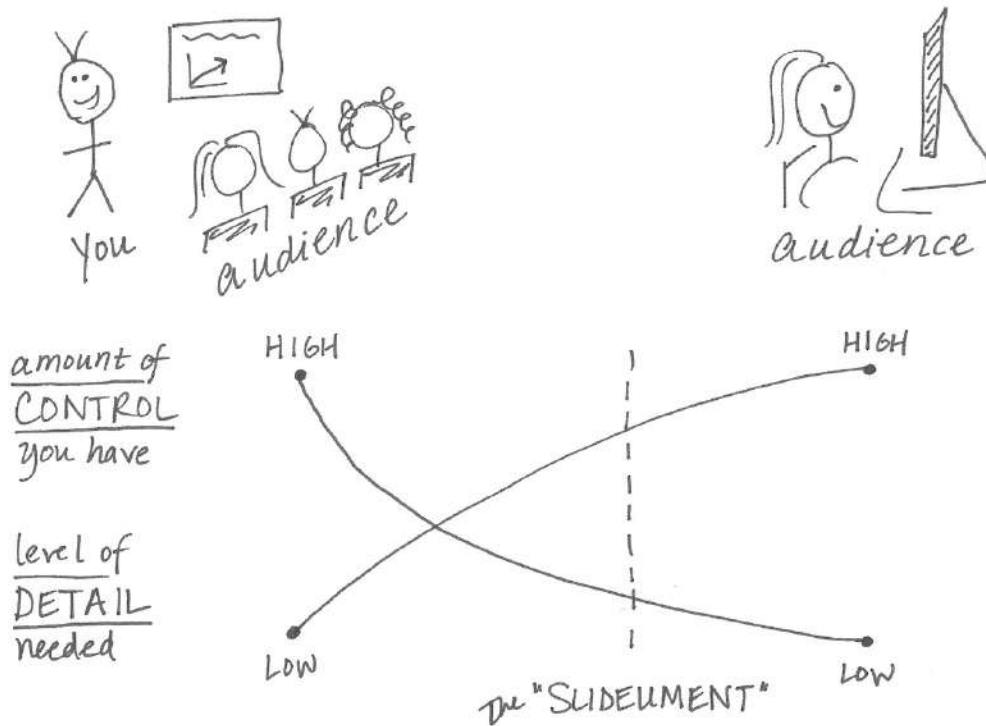


FIGURA 1.1. Proceso continuo de comunicación.

A la izquierda, con la presentación presencial, el ponente (usted) tiene pleno control. Puede determinar lo que ve la audiencia y cuándo lo ve, y responder a señales visuales para acelerar, retardar, o detenerse en algún punto determinado con mayor o menor detalle.

No todos los detalles tienen que estar directamente en la comunicación (en la presentación o en las diapositivas), porque usted, el experto en la materia, está ahí para responder a las preguntas que surjan durante la exposición y debería ser capaz de hacerlo aunque esos detalles no estén reflejados en la propia presentación.

En las presentaciones presenciales, la clave está en la práctica

No use sus diapositivas como chuletas! Si ve que está leyendo las diapositivas en alto durante la presentación, es que las está usando de chuletas. Esto hace que la experiencia sea penosa para el público. Es imprescindible conocer bien el contenido para ofrecer una buena presentación, y esto significa práctica, práctica y más práctica. No recargue las diapositivas, incluya en ellas solo lo que ayude a reforzar lo que dice. Sus diapositivas le pueden recordar el siguiente tema, pero no deberían hacer la función de notas del orador. He aquí algunos consejos para que se sienta cómodo con su material cuando esté preparando su presentación:

- Anote los puntos importantes que desea destacar en cada diapositiva.
- Practique en voz alta lo que va a decir: esto activa una parte diferente del cerebro que le ayudará a recordar los puntos señalados. También le fuerza a articular las transiciones entre diapositivas, que con frecuencia confunden al presentador.
- Ofrezca una presentación de prueba a un amigo o compañero.

En el lado derecho del proceso, con un DOCUMENTO O CORREO ELECTRÓNICO ESCRITO, el creador tiene menos control. En este caso, el público controla cómo consumir la información. El nivel de detalle necesario en este caso es mayor, porque el orador no estará presente para ver y responder a las dudas del público.

Por tanto, el documento tendrá que dirigirse más directamente a las preguntas potenciales.

Lo ideal sería que el trabajo para los dos aspectos del proceso fuera totalmente diferente: diapositivas muy escuetas para la presentación presencial (puesto que el orador está para explicar todo con mayor detalle si es necesario), y documentos más densos cuando el público tiene que consumir la información por sí mismo. Pero en la práctica, por la falta de tiempo y otras limitaciones, se suele crear el mismo producto para tratar de satisfacer ambas necesidades. De aquí surge

el “diapomiento”, un solo documento que pretende responder a las dos necesidades. Esto puede ser un problema, dadas las necesidades tan diversas que pretende satisfacer, pero más adelante buscaremos estrategias para afrontarlo y solucionarlo.

En este punto, al inicio del proceso de comunicación, es importante identificar el vehículo de comunicación principal que vamos a usar: presentación presencial, documento escrito o algo diferente.

Las consideraciones sobre el nivel de control que tendremos sobre cómo consume el público la información, y el nivel de detalle necesario, deben ser una prioridad una vez que comience a generar contenido.

Tono

¿Qué tono desea que transmita su comunicación? Otra consideración importante es el tono que desea que prevalezca en su comunicación al público. ¿Está celebrando un éxito? ¿Está intentando abrir fuego para incitar a la acción? ¿Se trata de un asunto liviano o de algo más serio? El tono que desea en su comunicación tendrá implicaciones sobre las opciones de diseño, que veremos en capítulos posteriores.

De momento, piense en ello y especifique el tono general que desea establecer cuando diseñe el proceso de visualización de datos.

Cómo

Por último, y solo una vez articulado de forma clara quién es el público y qué necesitamos que sepan o hagan, podemos volver a los datos y formular la pregunta: ¿Qué datos tengo a mi disposición que me pueden ayudar a apoyar mi argumento? Los datos se convierten en la prueba que respalda la historia que vamos a construir y a contar.

Veremos mucho más sobre cómo presentar estos datos de forma visual en los siguientes capítulos.

¿Debemos ignorar los datos no favorables?

Podríamos considerar que si mostramos solo los datos que apoyan nuestro argumento e ignoramos el resto, la presentación será más sólida. Personalmente, no lo recomiendo. Además de inducir a error, por mostrar una historia sesgada, es muy arriesgado. El público experto echará por tierra una historia que no se sustenta o que lo hace en datos que muestran un aspecto pero ignoran el resto. La cantidad correcta de contexto y de datos a favor y en contra diferirán dependiendo de la situación, del nivel de confianza con la audiencia, y de otros factores.

Quién, qué y cómo: ejemplo

Vamos a considerar un ejemplo específico para ilustrar estos conceptos. Imagine que es un profesor de ciencias de cuarto de primaria. Acaba de finalizar un programa educativo piloto de verano con las ciencias como tema principal para exponer a los niños a esta asignatura tan poco popular. Lleva a cabo una encuesta a los niños al empezar y al terminar el programa para ver si su percepción de las ciencias cambia o no y, en caso afirmativo, comprender los motivos. Piensa que los datos muestran un gran éxito, y le gustaría poder seguir ofreciendo el programa educativo de esta asignatura.

Empecemos por el quién para identificar a la audiencia. Hay muchos interesados potenciales en esta información: padres de estudiantes que han participado en el programa, padres de posibles futuros alumnos, los propios futuros participantes, otros profesores a los que le podría interesar hacer algo similar, o el comité presupuestario que controla los fondos necesarios para continuar con el programa. Imagínese lo diferentes que serían las historias que contaría a cada

uno de estos grupos. El énfasis cambiaría. La llamada a la acción sería diferente en todos ellos. Los datos que mostraría (o la decisión de mostrarlos o no) podrían también diferir. Como se puede imaginar, si elaboráramos una sola comunicación dirigida a satisfacer las necesidades tan dispares de estos grupos, no satisfaría la de ninguno de ellos. Esto es un ejemplo de la importancia de identificar un público específico y elaborar una comunicación teniendo en cuenta a ese grupo en concreto.

Vamos a suponer que en este caso vamos a presentar ante el comité presupuestario, que controla los fondos que necesitamos para continuar ofreciendo el programa.

Ahora que hemos respondido a la pregunta de quién, el qué se convierte en más fácil de identificar y de articular. Si nos dirigimos al comité presupuestario, es probable que queramos demostrar el éxito del programa y pedir una cantidad específica para continuar con él.

Tras identificar quién es nuestro público y lo que necesitamos de él, podemos pensar en los datos que tenemos a nuestra disposición y que actuarán como evidencia de la historia que queremos contar.

Podemos aprovechar los datos que recogimos en las encuestas de antes y después del programa de verano para ilustrar el aumento de percepciones positivas ante la asignatura de ciencias.

Esta no será la última vez que recurramos a este ejemplo.

Recapitemos para ver a quién hemos identificado como nuestro público, qué necesitamos que sepan y hagan, y los datos que nos van a ayudar a defender nuestra postura:

- QUIÉN: El comité presupuestario que puede aprobar los fondos para continuar el programa de verano.
- QUÉ: El programa de verano sobre ciencias fue un éxito, rogamos que aprueben un presupuesto de x € para continuar

con él.

- **CÓMO:** Ilustrar el éxito con los datos recogidos en las encuestas llevadas a cabo antes y después del programa piloto.

Preguntas para saber más sobre el contexto

Con frecuencia, la comunicación o el material que elaboramos es consecuencia de la solicitud de alguien: un cliente, una parte interesada o un jefe. Esto implica que podemos no contar con toda la información sobre el contexto y que tengamos que consultar con quien nos lo pidió para comprender bien la situación. En ocasiones puede existir un contexto adicional en la mente de quien lo solicita que entiende que es conocido o que no es necesario exteriorizar. A continuación encontrará algunas preguntas que puede formular cuando esté trabajando en la averiguación de esta información. Si es usted el que tiene que pedir a su equipo que lleve a cabo una comunicación sobre algo, piense en ofrecerles con antelación las respuestas a estas preguntas:

- ¿Qué información básica o antecedentes son relevantes o esenciales?
- ¿Quién es el público o quién tiene la potestad de tomar decisiones? ¿Qué sabe de ellos?
- ¿Qué prejuicios tiene su público que podrían hacerle apoyar o rechazar su mensaje?
- ¿Qué datos tiene a su disposición que podrían fortalecer su postura? ¿Está la audiencia familiarizada con ellos, o por el contrario son nuevos para ellos?
- ¿Dónde están los riesgos, y qué factores podrían debilitar su

argumentación y tendría que abordar?

- ¿Cómo sería un resultado de éxito?
- Si solo tuviera una cantidad limitada de tiempo o una sola frase que decir a su público, ¿qué tendrían que saber, y qué les diría?

En concreto, creo que estas dos últimas preguntas pueden dar lugar a una conversación muy profunda. Es fundamental conocer cuál es el resultado deseado antes de empezar a preparar la comunicación para estructurarla bien. Si limitamos de alguna manera el mensaje (tiempo escaso o una sola frase), podemos reducir la comunicación al mensaje más esencial. Para ello, recomiendo conocer y emplear estos dos conceptos: Su historia en 3 minutos y la Gran idea.

Su historia en 3 minutos y la Gran idea

El sentido de estos conceptos es reducir el fondo a un solo párrafo y, en última instancia, a una sola declaración muy concisa. Es imprescindible conocer bien el contenido, las diferentes partes de que consta, así como lo que no es esencial en la versión más resumida. Aunque parezca sencillo, es más difícil ser conciso que hablador. El matemático y filósofo Blaise Pascal lo reconoció en su francés nativo, con una declaración que se traduce básicamente como "habría escrito una carta más corta, pero no tenía tiempo" (un pensamiento que se suele atribuir a Mark Twain).

Su historia en 3 minutos

Su historia en 3 minutos es exactamente eso: si solo tuviera tres minutos para contar a su público lo que tienen que saber, ¿qué les diría? Se trata de una forma muy efectiva de articular la historia que

quiere contar de manera muy clara.

Esto le resta dependencia de sus diapositivas o elementos visuales para la presentación. Es muy útil para situaciones como por ejemplo, si el jefe le pregunta en qué está trabajando o si se encuentra en el ascensor con alguna parte interesada y le quiere ofrecer un resumen rápido. O por si la media hora prevista en el programa se convierte en diez minutos, o en cinco. Si sabe exactamente lo que desea comunicar, puede adaptarlo al espacio de tiempo que le han asignado, aunque no coincida con el que tenía previsto cuando lo preparó.

La Gran idea

La Gran idea reduce el fondo aún más: a una sola frase. Puede encontrar este concepto bien detallado en el libro Resonancia (2010), de Nancy Duarte. En él, la autora expone que la Gran idea consta de tres componentes:

1. Debe articular su punto de vista único.
2. Debe transmitir lo que está en juego.
3. Debe ser una oración completa.

Vamos a tomar como ejemplo el programa educativo de ciencias que presentamos con anterioridad para ver cómo sería Su historia en 3 minutos y la Gran idea:

- **SU HISTORIA EN 3 MINUTOS:** Un grupo de profesores del departamento de ciencias nos reunimos para tratar de resolver un problema que se nos presenta todos los años con los alumnos que llegan a cuarto. Al parecer, cuando llegan a su

primera clase de ciencias, su actitud es que va a ser muy difícil y que no les va a gustar. Para que se les olvide esta idea tiene que transcurrir mucho tiempo, así que pensamos: ¿Y si intentamos exponer a los niños a las ciencias antes? ¿Podríamos así influir en su percepción? El verano pasado probamos un programa piloto para intentarlo. Invitamos a alumnos de primero y terminaron viniendo muchos de segundo y tercero. Nuestro objetivo era ofrecerles una exposición más temprana a las ciencias, esperando que se formaran una impresión positiva. Para comprobar si teníamos éxito, entrevistamos a los alumnos antes y después del programa. Descubrimos que, antes de empezar, a la mayoría de los alumnos, el 40%, la asignatura les parecía simplemente "Aceptable", mientras que una vez finalizado el programa, la mayoría pasó a tener percepciones positivas, con casi un 70% de alumnos que expresaban algún nivel de interés hacia las ciencias. Creemos que esto demuestra el éxito del programa y que deberíamos no solo continuar ofreciéndolo, sino también ampliarlo.

- GRAN IDEA: El programa piloto de este verano fue todo un éxito, mejorando la percepción de los alumnos respecto a las ciencias y, debido a ello, recomendamos continuar ofreciéndolo y ampliarlo. Por favor, aprueben nuestro presupuesto para este programa.

Una vez articulada su historia de forma tan clara y concisa, la creación de contenido para la comunicación es mucho más sencilla.

Vamos a pasar ahora a analizar una estrategia específica para planificar contenido: la presentación visual del guión.

Presentación visual del guión

Es quizá el paso previo más importante para asegurar que la comunicación que elaboramos está en línea con nuestros argumentos. La presentación visual del guión establece una estructura para la comunicación. Se trata de un boceto gráfico del contenido que queremos crear. Puede estar sujeto a cambios a medida que trabajamos en los detalles, pero si se establece con antelación una estructura, el éxito está asegurado. Si es posible (y tiene sentido), obtenga la aprobación por parte de su cliente o parte interesada en este paso. Esto le ayudará a saber que lo que está planificando concuerda con la necesidad.

A la hora de elaborarlo, el consejo más importante que ofrezco es el siguiente: no empiece con el software de presentaciones. Lo fácil es empezar a generar diapositivas sin pensar en cómo encajarán todas las piezas, y terminar con una presentación interminable que no dice nada efectivo. Además, cuando creamos contenido con el ordenador, por algún motivo acabamos convirtiéndolo en un archivo adjunto. Y aunque sepamos que no se ajusta por completo a lo que necesitamos, a veces nos resistimos a cambiarlo o eliminarlo por la cantidad de trabajo que hemos invertido en él.

Evite este archivo (¡y trabajo!) innecesario y empiece dejando de lado la tecnología. Utilice una pizarra en blanco, pósits o cualquier hoja de papel. Es mucho más fácil subrayar una idea en una hoja o reciclar un pósit que suprimir algo que ha creado en el ordenador a lo que ha dedicado tiempo, con el sentimiento de pérdida que esto implica. Yo suelo recurrir a los pósits para la presentación visual del guión, porque se pueden cambiar, añadir y quitar las piezas fácilmente para explorar diferentes flujos narrativos.

La presentación visual del guión de nuestro programa de verano de ciencias sería similar al que muestra la figura 1.2.

En este ejemplo, la Gran idea está al final, en la recomendación.

También podemos decidir empezar con ella para garantizar que el público no se pierde el punto principal y para establecer el motivo de nuestra presentación, y por qué deberían implicarse. En un capítulo posterior veremos más detalles sobre el orden y el flujo de la narrativa.

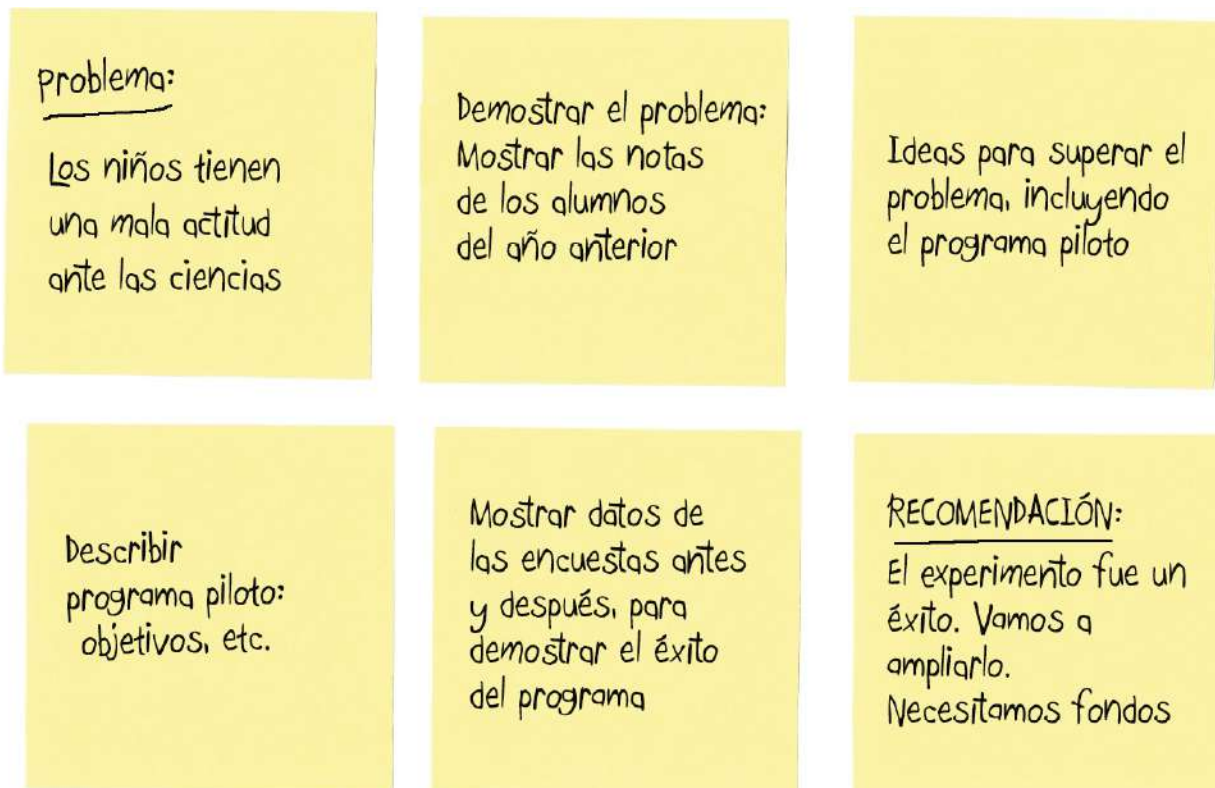


FIGURA 1.2. Ejemplo de presentación visual del guión.

Para terminar

Cuando se trata del análisis aclaratorio, la capacidad de articular de manera concisa a quién queremos comunicar y qué queremos transmitir antes de empezar a crear el contenido, reduce las repeticiones y ayuda a garantizar que la comunicación que creamos cumple con el objetivo previsto. Si comprende y utiliza conceptos como el de Su historia en 3 minutos, la Gran idea y la presentación visual del guión, será capaz de contar su historia de manera clara y

sucinta, y de identificar el flujo deseado.

Aunque detenerse antes de empezar a crear la comunicación podría parecer una pérdida de tiempo, la realidad es que le ayuda a asegurarse de tener un sólido conocimiento de lo que quiere hacer antes de empezar a crear contenido, lo que al final le ahorrará tiempo.

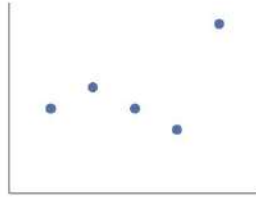
Con todo ello, considere que tiene aprendida la primera lección. Ahora ya sabe apreciar la importancia del contexto.

Elegir un elemento visual efectivo

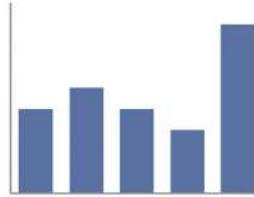
Existen muchos tipos de gráficos diferentes y otros elementos de representación visual de información, pero con unos pocos es más que suficiente para la mayoría de sus necesidades. Cuando repaso los más de 150 elementos visuales que creé para talleres y proyectos de consultoría durante el último año, me doy cuenta de que solo acabé usando diez o doce (véase la figura 2.1). En este capítulo nos centraremos en ellos.

91%

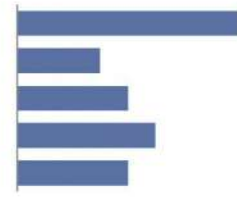
Texto simple



Dispersión



Columnas



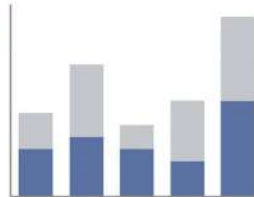
Barras

	A	B	C
Categoría 1	15%	22%	42%
Categoría 2	40%	36%	20%
Categoría 3	35%	17%	34%
Categoría 4	30%	29%	26%
Categoría 5	55%	30%	58%
Categoría 6	11%	25%	49%

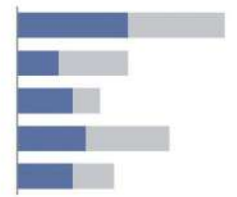
Tabla



Líneas



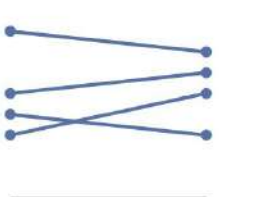
Columnas apiladas



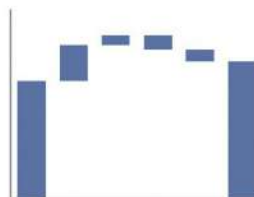
Barras apiladas

	A	B	C
Categoría 1	15%	22%	42%
Categoría 2	40%	36%	20%
Categoría 3	35%	17%	34%
Categoría 4	30%	29%	26%
Categoría 5	55%	30%	58%
Categoría 6	11%	25%	49%

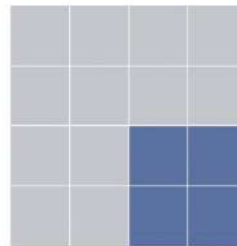
Mapa de calor



Gráfica de pendiente



Cascada



Cuadrantes

FIGURA 2.1. Los elementos visuales que más utilizo.

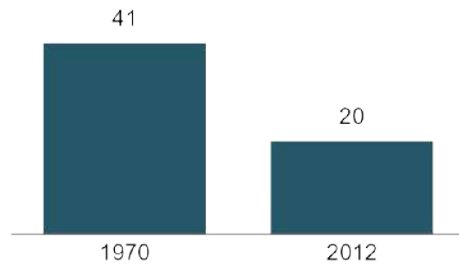
Texto simple

Cuando solo tiene que comunicar una cifra o dos, el texto sin más puede ser un modo extraordinario de hacerlo. Pruebe a utilizar únicamente la cifra, escribiéndola lo más grande y destacada posible, y unas pocas palabras de apoyo para exponer el argumento con claridad. Si incluimos en una tabla o gráfico solo uno o dos números, además de inducir a confusión, perderán su impacto. Cuando desea comunicar una o dos cifras, considere utilizar las propias cifras.

Para ilustrar este concepto, veamos el siguiente ejemplo. En un informe del Pew Research Center de abril de 2014 sobre madres amas de casa, se incluía un gráfico similar al que muestra la figura 2.2.

Niños con madre ama de casa “tradicional”

% de niños cuya madre
es ama de casa
y su marido trabaja fuera



Nota: Estudio basado en menores de 18 años.
Clasificación de las madres en función
de los datos de empleo de 1970 y 2012.

Fuente: Análisis del Pew Research Center
de marzo (IPUMS-CPS, Current Population
Survey Integrated Public Use Microdata
Series), 1971 y 2013.

Adaptado del PEW RESEARCH CENTER

FIGURA 2.2. Gráfico original de madres amas de casa.

El hecho de tener cifras no implica necesitar un gráfico. En la figura 2.2 se utiliza mucho texto y espacio para un total de dos cifras. El gráfico no aporta mucho en la interpretación de estas (y las etiquetas de datos colocadas en el exterior de las barras pueden incluso distorsionar la percepción de la altura relativa, pues a primera vista no parece que 20 sea menos de la mitad de 41).

En este caso, sería suficiente una sola frase: El 20% de los niños tenía una madre ama de casa tradicional en 2012, frente al 41% en 1970.

Como alternativa, en una presentación o informe, el elemento visual podría ser similar al que muestra la figura 2.3.

20%

de niños tenía una
madre ama de casa tradicional
en 2012, frente al 41% en 1970

FIGURA 2.3. Transformación a texto simple del gráfico de madres amas de casa.

Como nota al margen, en este ejemplo específico nos podría interesar mostrar los datos de otra forma muy diferente. Por ejemplo, podríamos replantearlo enfatizando el cambio de porcentaje: “El número de niños con una madre ama de casa tradicional descendió más del 50% entre 1970 y 2012”. Sin embargo, recomiendo ser cautelosos a la hora de reducir de varios números a uno solo. Piense si se podría perder algún contexto al hacerlo. En este caso, creo que la magnitud de las cifras (20% y 41%) es útil para interpretar y comprender el cambio.

Cuando desea comunicar solo una o dos cifras, utilícelas directamente.

Si tiene más datos que mostrar, en general lo ideal es recurrir a una tabla o gráfico. Es preciso comprender que los destinatarios interactúan de formas muy diferentes con estos dos tipos de elementos visuales. Vamos a ver cada uno de ellos con más detalles, además de tipos específicos y casos prácticos.

Tablas

Las tablas interactúan con nuestro sistema verbal, lo que significa que las leemos. En mi caso, cuando tengo delante una tabla, suelo tener preparado el dedo índice: leo las filas y las columnas o comparo los valores. Las tablas son muy adecuadas para comunicar a un público mixto, cuyos miembros buscarán la fila que les interesa. Si tiene que transmitir diferentes unidades de medida, también es más fácil con una tabla que con un gráfico.

Tablas en presentaciones presenciales

El uso de una tabla en una presentación presencial no suele ser adecuado. Mientras los asistentes la leen, perderán la atención y, con ella, la ocasión de escuchar sus argumentos. Si decide utilizar una tabla en una presentación o informe, pregúntese: ¿Qué es lo que quiero transmitir? Lo más probable es que haya un modo mejor de extraer y visualizar la parte o partes interesantes. En caso de que piense que pierde demasiado si renuncia a ella, considere la opción de incluirla completa en el apéndice o un enlace o referencia a ella para satisfacer las necesidades del público.

Hay que tener en cuenta que en una tabla nos interesa que el diseño se fusione con el fondo para que destaquen los datos. No permita que los bordes gruesos o los sombreados capten la atención. Utilice bordes muy claros o espacio en blanco para separar los elementos de la tabla.

Observe las tablas de ejemplo de la figura 2.4. Como ve, los datos sobresalen más que los componentes estructurales de la tabla en la segunda y tercera tablas (bordes claros y bordes mínimos).

Bordes oscuros				Bordes claros				Bordes mínimos			
Grupo	Valor A	Valor B	Valor C	Grupo	Valor A	Valor B	Valor C	Grupo	Valor A	Valor B	Valor C
Grupo 1	\$X,X	Y%	Z.ZZZ	Grupo 1	\$X,X	Y%	Z.ZZZ	Grupo 1	\$X,X	Y%	Z.ZZZ
Grupo 2	\$X,X	Y%	Z.ZZZ	Grupo 2	\$X,X	Y%	Z.ZZZ	Grupo 2	\$X,X	Y%	Z.ZZZ
Grupo 3	\$X,X	Y%	Z.ZZZ	Grupo 3	\$X,X	Y%	Z.ZZZ	Grupo 3	\$X,X	Y%	Z.ZZZ
Grupo 4	\$X,X	Y%	Z.ZZZ	Grupo 4	\$X,X	Y%	Z.ZZZ	Grupo 4	\$X,X	Y%	Z.ZZZ
Grupo 5	\$X,X	Y%	Z.ZZZ	Grupo 5	\$X,X	Y%	Z.ZZZ	Grupo 5	\$X,X	Y%	Z.ZZZ

FIGURA 2.4. Bordes de tabla.

Los bordes se deberían usar para mejorar la legibilidad de la tabla. Envíelos al fondo haciéndolos de color gris o eliminándolos por completo. Deberían resaltar los datos, no los bordes.

Lectura recomendada

Si desea profundizar en el diseño de tablas, consulte el libro *Show me the numbers*, de Stephen Few. Dedicar un capítulo entero a este tema, analizando sus componentes estructurales y las mejores prácticas de diseño.

A continuación vamos a analizar un caso especial de tablas: los mapas de calor.

Mapas de calor

Un modo de mezclar los detalles que se pueden incluir en una tabla utilizando al mismo tiempo señales visuales son los mapas de calor. Se trata de una manera de visualizar los datos en formato tabular, en la que en lugar de (o además de) las cifras, puede utilizar celdas con color que transmiten la magnitud relativa de los números.

Observe la figura 2.5, que muestra datos genéricos en una tabla y en un mapa de calor.

Tabla				Mapa de calor			
				BAJO-ALTO			
	A	B	C		A	B	C
Categoría 1	15%	22%	42%	Categoría 1	15%	22%	42%
Categoría 2	40%	36%	20%	Categoría 2	40%	36%	20%
Categoría 3	35%	17%	34%	Categoría 3	35%	17%	34%
Categoría 4	30%	29%	26%	Categoría 4	30%	29%	26%
Categoría 5	55%	30%	58%	Categoría 5	55%	30%	58%
Categoría 6	11%	25%	49%	Categoría 6	11%	25%	49%

FIGURA 2.5. Dos vistas de los mismos datos.

En la figura 2.5 no tenemos más remedio que leer los datos. Para captar lo que buscamos, tenemos que revisar las filas y las columnas, donde los números son mayores o menores, y mentalmente agrupar las categorías presentadas en la tabla.

Para reducir este proceso mental, podemos usar la SATURACIÓN DE COLORES, ofreciendo así señales visuales que ayudan a la vista y a la mente a localizar enseguida los puntos de interés potenciales.

En la segunda versión de la tabla a la derecha titulada “Mapa de calor”, cuanto mayor saturación de azul, mayor es el número.

De este modo es más fácil y rápido identificar la cifra más baja (11%) y la más alta (58%) de lo que era en la tabla original, donde no teníamos ninguna señal visual para ayudarnos a dirigir la atención.

Las aplicaciones de gráficos (como Excel) suelen integrar la función de formato condicional, que permite aplicar con facilidad formato como el que muestra la figura 2.5.

Cuando lo utilice, tenga cuidado de incluir siempre una leyenda que ayude al lector a interpretar los datos (en este caso, hace sus funciones el subtítulo BAJO-ALTO del mapa de calor, con el color que corresponde al formato condicional).

A continuación vamos a analizar los elementos visuales en los que pensamos en primer lugar cuando tenemos que comunicar con datos: los gráficos.

Gráficos

Mientras las tablas interactúan con nuestro sistema verbal, los gráficos lo hacen con nuestro sistema visual, que es más rápido a la hora de procesar la información.

Un gráfico bien diseñado por lo general expresará la información de

forma más rápida que una tabla bien diseñada. Como mencionamos al principio del capítulo, existen muchos tipos de gráficos. Por fortuna, bastarán unos pocos para satisfacer la mayor parte de sus necesidades habituales.

En mi caso, los tipos de gráficos que suelo usar pertenecen a cuatro categorías: puntos, líneas, barras o columnas y áreas.

Vamos a examinarlos con más detalle y a explicar los subtipos que suelo utilizar, con casos prácticos y ejemplos de cada uno.

¿Cuadro o gráfico?

Algunos autores hacen la distinción entre cuadros y gráficos. “Cuadro” sería como la categoría superior, y “gráfico” uno de los subtipos, como mapas o diagramas. En mi caso, no suelo hacer esta distinción, dado que casi todos los cuadros que utilizo son gráficos. A lo largo del libro se utilizan las palabras cuadro y gráfico indistintamente.

Puntos

Dispersión

Los gráficos de dispersión pueden resultar útiles para mostrar la relación entre dos elementos, porque permiten representar los datos de manera simultánea en los ejes horizontal (x) y vertical (y) para ver si existe relación y cuál es.

Se utilizan con más frecuencia en el campo científico (y quizá por este motivo resultan más difíciles de comprender para quienes están menos familiarizados con él). Aunque no son muy frecuentes en el ámbito empresarial, también se usan en algunos casos.

Vamos a imaginar que dirigimos una flota de autobuses y queremos

comprender la relación entre los kilómetros recorridos y el coste por kilómetro. El gráfico de dispersión sería similar al que muestra la figura 2.6.

En caso de que quisiéramos destacar los casos en que el coste por kilómetro es superior a la media, diseñaríamos un gráfico algo diferente, para dirigir la atención a esos puntos, como muestra la figura 2.7.

Podemos usar la figura 2.7 para hacer observaciones como que el coste por kilómetro es superior a la media cuando se han recorrido menos de unos 1.700 kilómetros o más de unos 3.300, en este ejemplo. En los siguientes capítulos trataremos con mayor profundidad las diferentes opciones de diseño y las razones para elegir las.

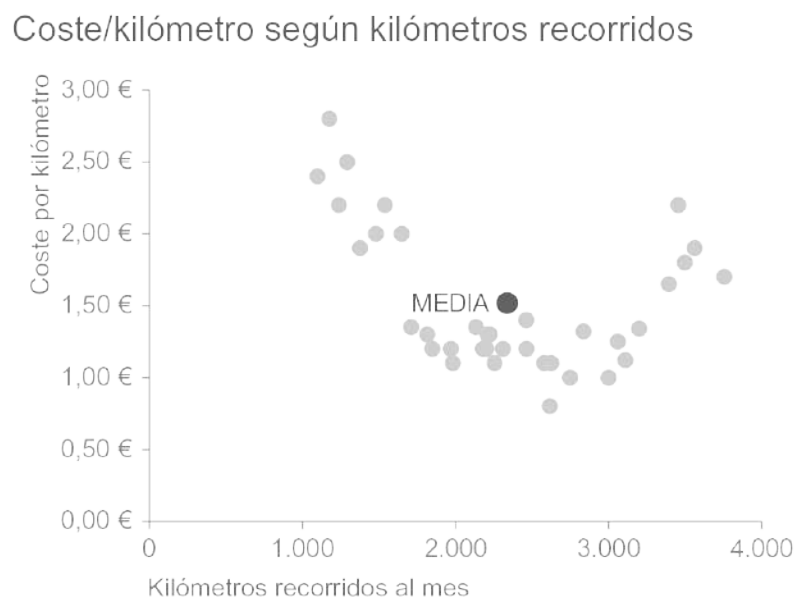


FIGURA 2.6. Gráfico de dispersión.

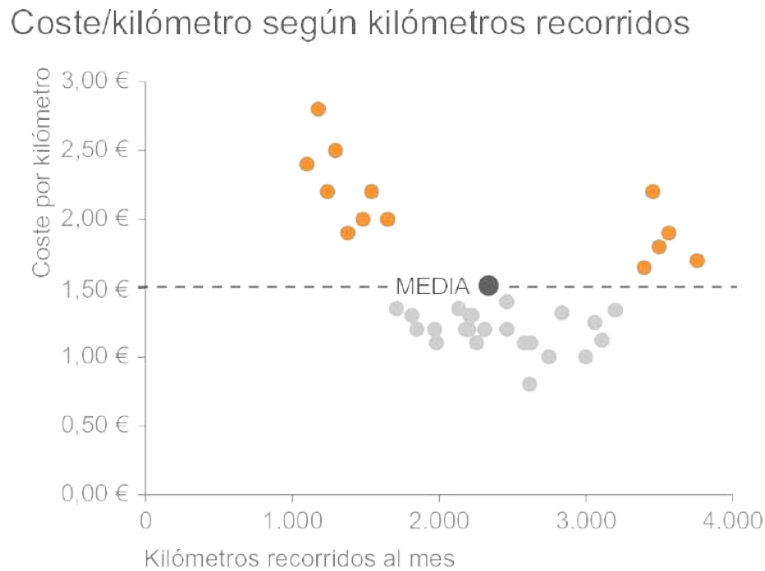


FIGURA 2.7. Gráfico de dispersión modificado.

Líneas

Los gráficos de líneas se utilizan más habitualmente para representar datos continuos. Dado que los puntos están conectados físicamente a través de la línea, debe haber una conexión entre los puntos, que puede no tener sentido para grupos de datos ordenados o divididos en diferentes categorías. Con frecuencia, los datos continuos están expresados en una unidad de tiempo: días, meses, trimestres o años. En la categoría gráficos de líneas hay dos tipos de gráficos que suelo utilizar: el gráfico de líneas normal y las gráficas de pendiente.

Gráficos de líneas

El gráfico de líneas puede mostrar una, dos o múltiples series de datos, como muestra la figura 2.8.

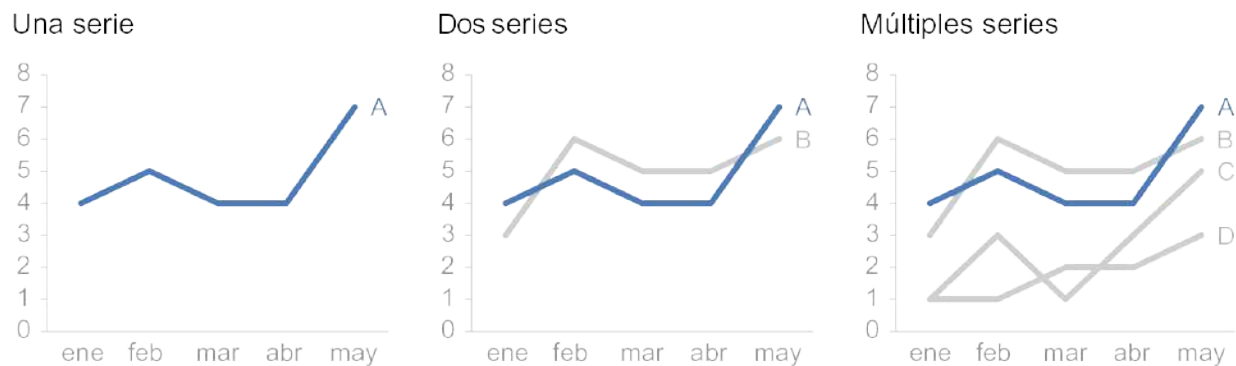


FIGURA 2.8. Gráficos de líneas.

Cuando representamos el tiempo en el eje x de un gráfico de líneas, los datos deben estar en intervalos coherentes. En una ocasión vi un gráfico en el que las unidades del eje horizontal eran décadas desde 1900 en adelante (1910, 1920, 1930...) y a partir de 2010 cambiaban a años (2011, 2012, 2013, 2014), pero lógicamente la distancia entre los puntos correspondientes a décadas y los que representaban años era la misma. Esta forma de mostrar los datos es engañosa. Es importante ser coherente en los puntos temporales.

Mostrar la media dentro de un intervalo en un gráfico de líneas

En algunos casos, la línea del gráfico de líneas puede representar una estadística resumida, como un promedio o una previsión. Para que se comprenda mejor el intervalo (o el nivel de confianza, dependiendo de la situación), puede mostrarlo directamente en el gráfico. Por ejemplo, el gráfico de la figura 2.9 muestra los tiempos de espera mínimo, medio y máximo en el control de pasaportes de un aeropuerto, a lo largo de un periodo de 13 meses.

Tiempo de espera en control de pasaportes

Últimos 13 meses

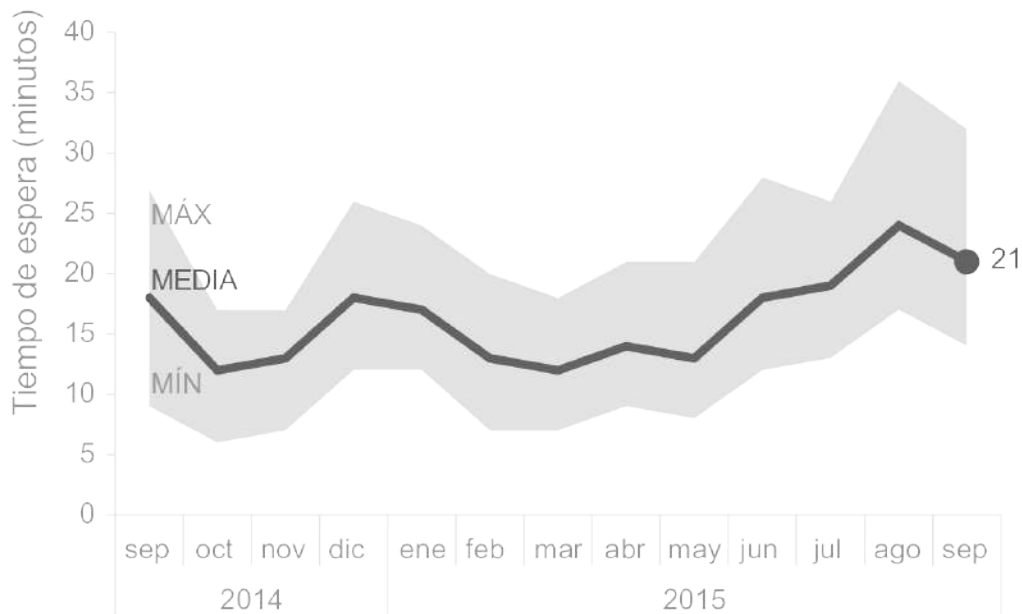


FIGURA 2.9. Mostrar la media dentro de un intervalo en un gráfico de líneas.

Gráficas de pendiente

Las gráficas de pendiente pueden resultar útiles cuando tenemos dos periodos de tiempo o puntos de comparación y queremos mostrar de forma rápida aumentos y descensos relativos, o diferencias entre diversas categorías entre los dos puntos de datos.

El mejor modo de explicar la utilidad y el uso práctico de estas gráficas es a través de un ejemplo específico. Imagine que está analizando y comunicando datos de una reciente encuesta a empleados. Para mostrar el cambio relativo en las diferentes categorías entre 2014 y 2015, la gráfica de pendiente podría ser similar a la que muestra la figura 2.10.

Las gráficas de pendiente engloban mucha información. Además de los valores absolutos (los puntos), las líneas que los conectan ofrecen de manera visual el aumento o descenso (a través de la pendiente o dirección) sin siquiera tener que explicar de forma explícita lo que es

exactamente la “tasa de cambio”, porque el concepto es intuitivo.



FIGURA 2.10. Gráfica de pendiente.

Plantilla para gráfica de pendiente

Las gráficas de pendiente resultan pesadas de elaborar, porque no se suelen encontrar de forma predefinida en las aplicaciones de gráficos. Puede descargar una plantilla de Excel con las instrucciones para personalizarla en el siguiente enlace:

<http://www.storytellingwithdata.com/blog/2013/11/slopegraph-template?rq=template>.

El éxito de la gráfica de pendiente en cada caso específico dependerá de los propios datos. Si se superponen muchas líneas, es difícil que

funcione, aunque en algunos casos se puede enfatizar una de las series. En el ejemplo anterior podemos dirigir la atención a la categoría que descendió con el tiempo (véase la figura 2.11).

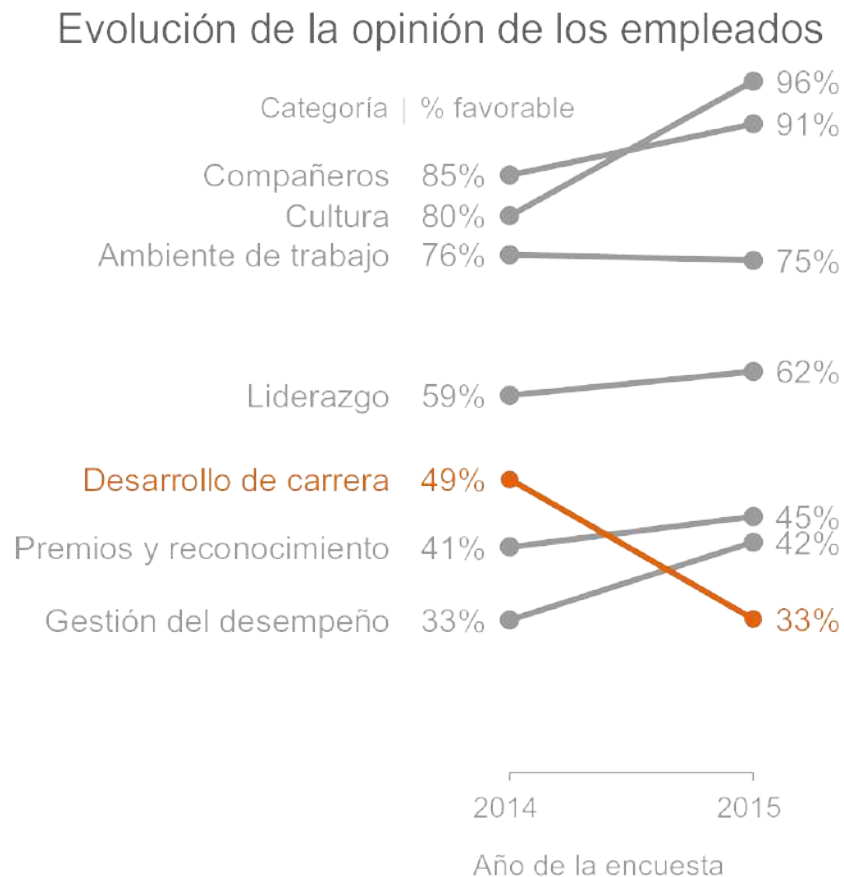


FIGURA 2.11. Gráfica de pendiente modificada.

En la figura 2.11 la atención se dirige de inmediato al descenso en “Desarrollo de carrera”, mientras que el resto de los datos se mantienen como contexto sin competir por la atención. En un capítulo posterior hablaremos sobre esta estrategia, al explicar los atributos preatentivos.

Mientras las líneas funcionan bien para mostrar la evolución de los datos en el tiempo, suelo utilizar las barras o columnas para representar datos por categorías, cuando la información se organiza por grupos.

Barras y columnas

En ocasiones, decidimos evitar los gráficos de barras o columnas porque son demasiado comunes. Se trata de un error. Muy al contrario, los gráficos de barras y columnas se deberían utilizar porque son comunes, aprovechando así que el público está familiarizado con ellos. En lugar de utilizar sus capacidades para intentar comprender cómo leer el gráfico, las emplearán en discernir qué información extraer del elemento visual.

Los gráficos de barras y columnas nos resultan fáciles de leer. Con la vista comparamos los extremos, y es fácil así ver con rapidez qué categoría es la más larga, cuál la más corta, y la diferencia incremental entre ellas. Hay que tener en cuenta que como inconscientemente comparamos los extremos relativos de las barras o columnas, es importante que estos gráficos tengan siempre una base con valor cero (que los ejes x e y se crucen en el punto cero), porque de lo contrario obtendremos una comparación visual falsa.

Observemos la figura 2.12 de Fox News.

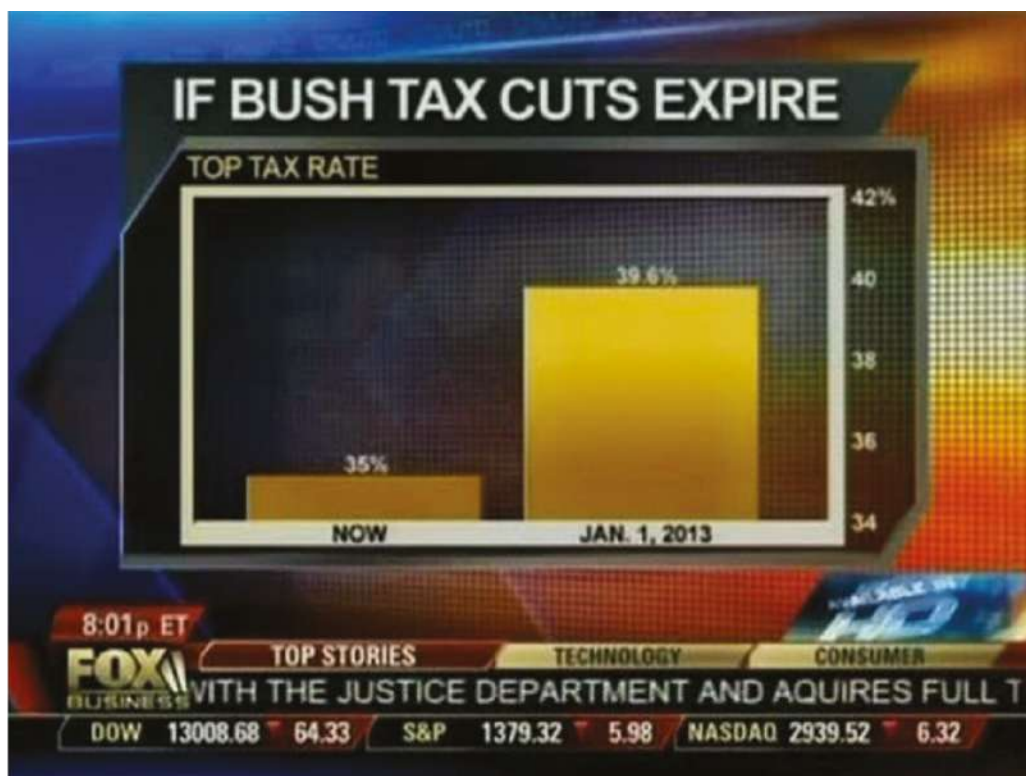


FIGURA 2.12. Gráfico de columnas de Fox News.

Para este ejemplo, vamos a imaginar que estamos de nuevo en otoño del año 2012. Nos preguntamos qué ocurrirá si finalizan las bajadas de impuestos de Bush. A la izquierda vemos que la tasa máxima de impuestos en la actualidad es del 35%, y a la derecha vemos que el 1 de enero será del 39,6%.

Cuando mira este gráfico, ¿qué piensa sobre el posible fin de las bajadas de impuestos? ¿Está preocupado por la descomunal subida? Vamos a mirarlo con detenimiento.

El número inferior del eje vertical (a la derecha) no es cero, sino 34. Esto significa que las barras, en teoría, deberían continuar hacia abajo por debajo de la página. De hecho, tal y como está representado, la subida visual es del 460% (los extremos superiores de las barras son $35 - 34 = 1$ y $39,6 - 34 = 5,6$, por tanto, $(5,6 - 1) / 1 = 460\%$). Si el gráfico tuviera una base de cero para que la altura de las barras estuviera representada correctamente (35 y 39,6), obtendríamos un aumento

visual real del 13% $((39,6-35)/35)$. Observe la comparación visual de uno y otro en la figura 2.13.

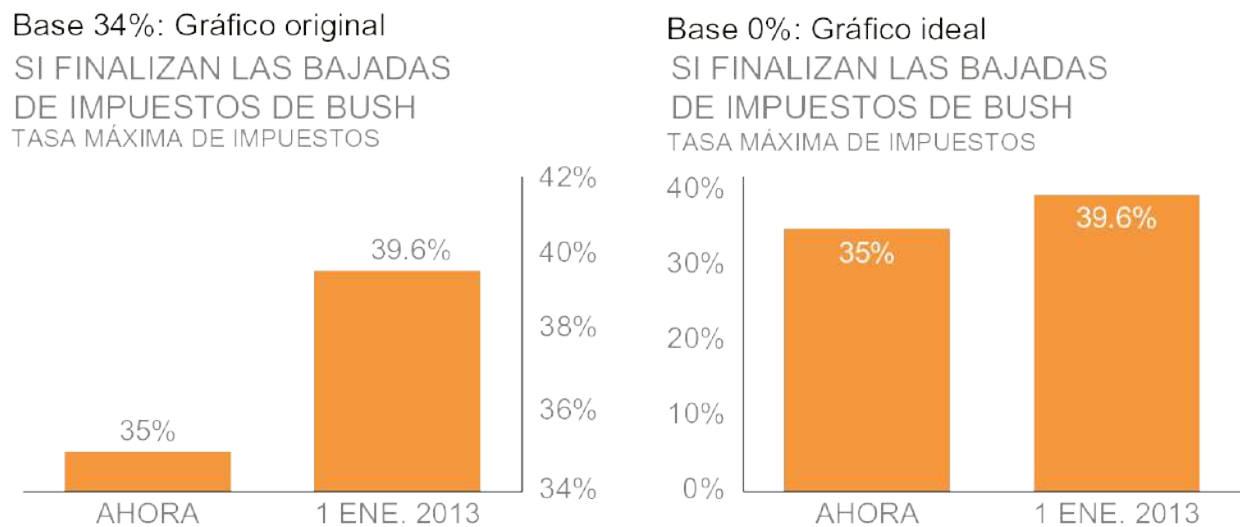


FIGURA 2.13. Los gráficos de barras deben tener base cero.

En la figura 2.13, lo que parecía un aumento desmedido en el gráfico de la izquierda se reduce de forma considerable cuando se representa de forma adecuada. Es posible que la subida de impuestos no sea tan preocupante, o al menos no tan grave como parecía en un principio. Teniendo en cuenta la forma en que comparamos los extremos relativos de las barras con la vista, es importante contar con el contexto de toda la barra para poder hacer la comparación adecuada.

Como puede ver, se han llevado a cabo otros cambios de diseño en el nuevo gráfico. Las etiquetas del eje y que estaban situadas en el lado derecho del gráfico original se han movido a la izquierda (para ver cómo interpretar los datos antes de acceder a ellos). Las que estaban fuera de las barras se han movido dentro para evitar confusión. Si tuviéramos que representar estos datos en otra lección, podríamos omitir el eje y y mostrar solo las etiquetas de datos dentro de las barras para reducir información redundante. Sin embargo, en este caso hemos mantenido el eje para demostrar que comienza en

cero.

Etiquetas en los ejes o en los datos

Cuando hacemos un gráfico, tenemos que decidir si mantener los títulos de los ejes o eliminarlos y marcar solo los datos. A la hora de decidir, piense en el nivel de especificidad que necesita. Si desea que el público se centre en las tendencias generales, piense en mantener el eje pero con poco énfasis, por ejemplo en color gris. Si los valores numéricos específicos son importantes, puede etiquetar directamente los datos. En este caso, es preferible omitir los ejes para evitar la inclusión de información redundante. Considere siempre cómo desea que su audiencia utilice el elemento visual y constrúyalo en consecuencia.

La norma que seguimos aquí es que la base de los gráficos de barras debe tener valor cero. Esta regla no es aplicable a los gráficos de líneas. En ellos, como el foco está en la posición relativa en el espacio (más que en la longitud desde la base o el eje), la base puede tener un valor distinto de cero. Aun así, debe usar esta opción con precaución, dejando claro al público que utiliza una base diferente de cero y teniendo en cuenta el contexto, para que los cambios o diferencias menores no aparezcan como relevantes.

Ética y visualización de datos

Pero ¿qué ocurre si al cambiar la escala de un gráfico de barras o manipular los datos se refuerza nuestro argumento? Llevar a engaño de esta manera representando los datos de forma inexacta no es correcto. Consideraciones morales aparte, es un terreno arriesgado. Con un solo experto entre el público que se dé cuenta (por ejemplo, de que el eje y de un gráfico de barras empieza en un valor distinto de cero), todo su argumento quedará en evidencia, además de su credibilidad.

Aunque nos estamos centrando en la longitud de las barras o columnas, vamos a mencionar también su anchura. Aquí no hay una

regla fija, pero en general deben ser más anchas que el espacio en blanco que las separa. Sin embargo, no deben serlo tanto como para que el público tenga que comparar áreas en lugar de longitudes. En la figura 2.14 se comparan las tres situaciones posibles.



FIGURA 2.14. Anchura de las barras o columnas.

Hemos comentado las mejores prácticas respecto a los gráficos de barras en general. A continuación vamos a analizar algunas de sus variantes. Al conocer diferentes tipos, tendrá flexibilidad para afrontar diversas tareas de visualización de datos. Veamos las que debe conocer.

Gráfico de columnas

Se trata del gráfico típico de barras verticales o columnas. Al igual que los de líneas, los de columnas pueden representar una, dos o múltiples series. A medida que añadimos más, se hace más complicado centrarnos en una sola y extraer conclusiones, por tanto debe usar las series múltiples con precaución. Hay que tener en cuenta que el espacio entre las series en estos gráficos provoca un efecto visual de agrupamiento, de modo que el orden relativo de la categorización es importante. Debe considerar lo que desea que su público compare, y estructurar su jerarquía para facilitarles la tarea (véase la figura 2.15).

Gráfico de columnas apiladas

Las situaciones en que encajan los gráficos de columnas apiladas son más reducidas. Se trata de comparar totales por categoría, y de ver las partes dentro de cada una, lo que puede resultar muy engorroso para la vista, en especial por la cantidad de esquemas de color predeterminados en la mayoría de las aplicaciones de gráficos. Es difícil comparar las series más alejadas del eje x dentro de las diferentes categorías, porque dejamos de tener una base coherente para comparar entre ellas, como muestra la figura 2.16.

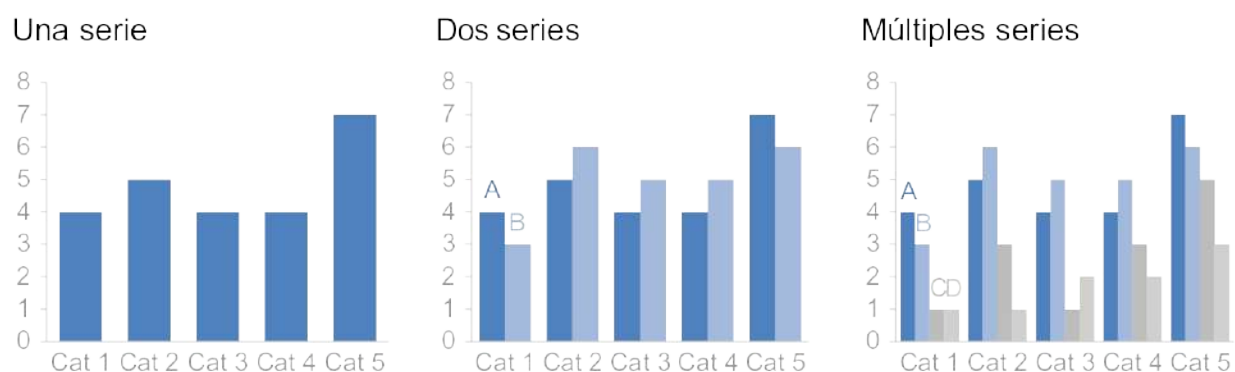


FIGURA 2.15. Gráfico de columnas.

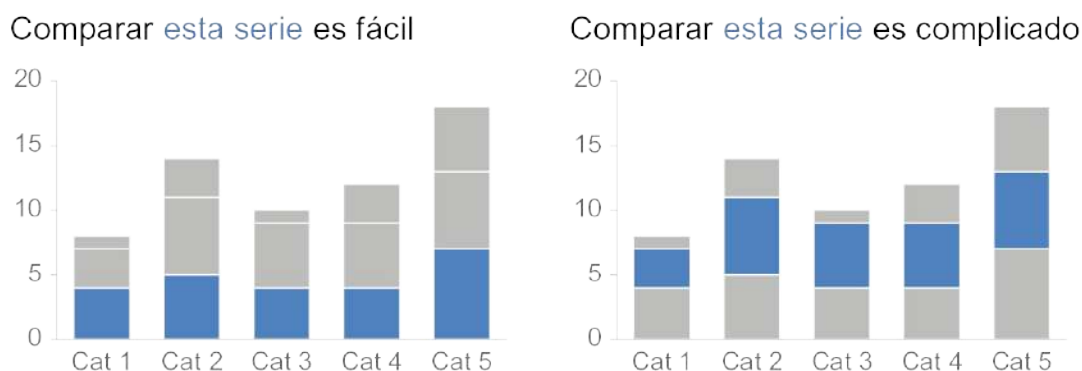


FIGURA 2.16. Comparar series en gráficos de columnas apiladas.

El gráfico de columnas apiladas se puede estructurar como números absolutos (donde se representan directamente los números, como muestra la figura 2.16), o con porcentajes, cada columna sumando el 100% (se representa el porcentaje total de cada segmento vertical,

como veremos en un capítulo posterior). La elección depende de lo que intentemos comunicar al público. Si usamos las columnas apiladas con el 100%, puede resultar práctico incluir también los números absolutos con el total de cada categoría (de forma discreta en el gráfico directamente, o como nota al pie), lo que puede ayudar para interpretar los datos.

Gráfico de cascada

El gráfico de cascada se puede usar para separar las piezas de un gráfico de columnas apiladas y centrarse en una sola, o para mostrar un punto de partida, aumentos o descensos, y el punto resultante.

El mejor modo de ilustrar el uso de este tipo de gráfico es a través de un ejemplo específico. Imagine que es director de Recursos Humanos y desea comprender y comunicar cómo ha evolucionado el número de empleados en el equipo al que da servicio durante el último año.

El gráfico de cascada que muestra el desglose sería similar al que muestra la figura 2.17.

Cálculo de empleados 2014

A pesar de que han salido del equipo más empleados de los que han entrado, las nuevas contrataciones han supuesto un incremento de la plantilla del 16% a lo largo del año.

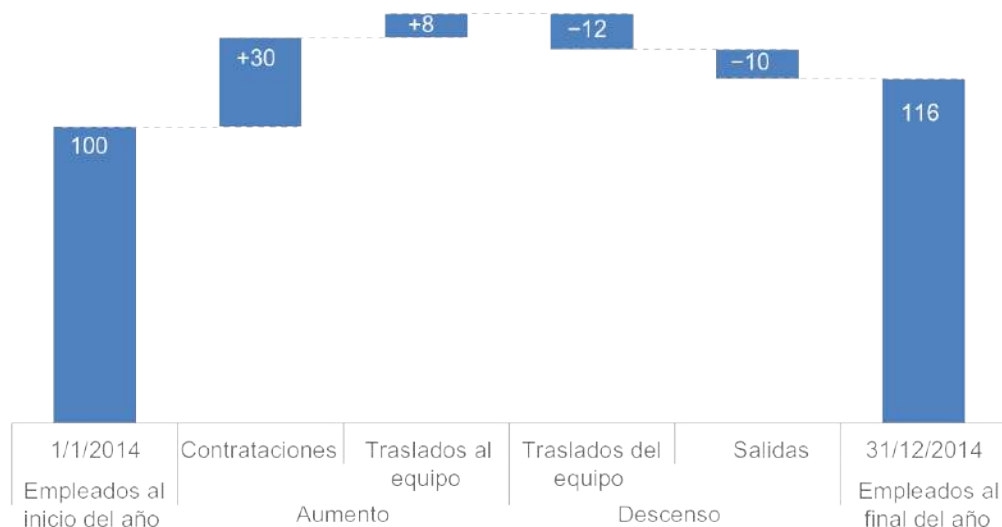


FIGURA 2.17. Gráfico de cascada.

En el lado izquierdo vemos la cantidad de empleados en el equipo al iniciar el año. A medida que avanzamos hacia la derecha, en primer lugar nos encontramos con los factores que han supuesto un aumento de la plantilla: nuevas contrataciones y traslados al equipo procedentes de otras partes de la organización. Siguen después los factores de descenso: traslados fuera del equipo a otros departamentos y salidas de la compañía. La última columna representa la cantidad de empleados al final del año, una vez aplicadas los aumentos y descensos a la cifra del principio del año.

Gráfico de barras

Si tuviera que elegir un solo gráfico para datos divididos por categorías, sería el de barras horizontales, que es otra versión del de columnas. El motivo es que es extremadamente fácil de leer.

El gráfico de barras es muy útil si los nombres de sus categorías son largos, porque el texto se escribe de izquierda a derecha, que es el modo de leer de la mayoría.

Además, debido al modo que tenemos de procesar la información (desde la parte superior izquierda y dibujando letras “z” por la pantalla o página con la mirada), la estructura del gráfico de barras hace que veamos antes los nombres de las categorías que los propios datos.

Esto significa que cuando llegamos a estos, ya sabemos lo que representan (en lugar de ir pasando de los datos a los nombres de categorías y viceversa, como en los gráficos de columnas).

Si su aplicación de gráficos no incluye gráficos de cascada, no se preocupe. Aproveche uno de columnas apiladas y haga invisible la primera serie (la que aparece más cerca del eje x). Para que quede bien, debe hacer algunos cálculos, pero funciona muy bien. Si desea descargar un ejemplo para Excel de este tipo de gráfico junto con instrucciones para personalizarlo, puede consultar mi blog en el enlace: <http://www.storytellingwithdata.com/blog/2011/11/waterfall-chart?rq=waterfall%20chart>.

Al igual que el gráfico de columnas, el de barras puede representar una serie, dos o varias (véase la figura 2.18).

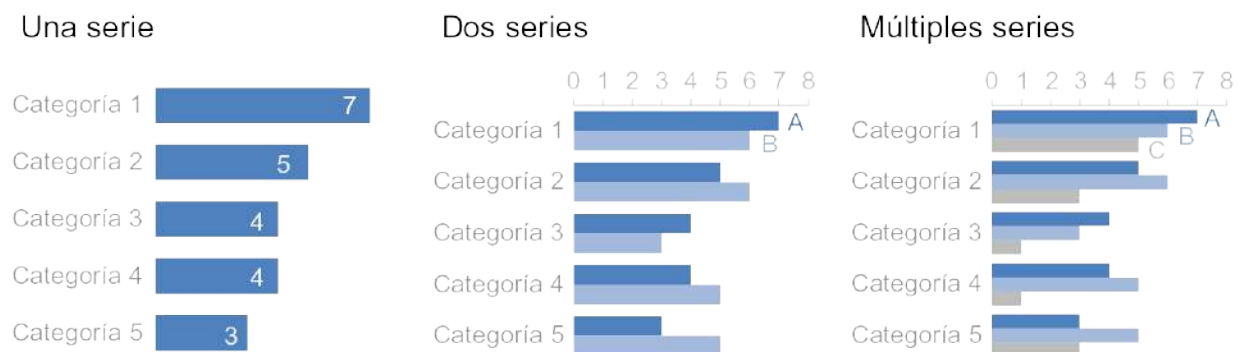


FIGURA 2.18. Gráficos de barras.

Orden lógico de las categorías

A la hora de diseñar un gráfico que muestra datos por categorías, piense bien cómo ordenar estas. Si ya existe un orden natural, puede aprovecharlo. Por ejemplo, si son grupos de edad (de 0 a 10 años, de 11 a 20, etc.), mantenga las categorías en orden numérico. Pero si no hay un orden lógico que tenga sentido aprovechar, piense cuál podría ser. Si dedica tiempo a estructurarlo bien, facilitará el proceso de interpretación. El público, a falta de señales visuales específicas, normalmente mirará el elemento visual comenzando por la parte superior izquierda y haciendo formas en zigzag. De este modo, se encontrarán en primer lugar la parte superior de su gráfico. Si la categoría más grande es la más importante, puede ponerla la primera y ordenar el resto en orden numérico descendente. Si la más pequeña es más importante, colóquela arriba y ordene los valores por orden ascendente. En un capítulo posterior veremos un ejemplo específico sobre el orden

lógico de los datos.

Gráfico de barras apiladas

Similares a los gráficos de columnas apiladas, los de barras apiladas se pueden usar para mostrar los totales de diferentes categorías, pero también para desglosar las partes que las componen. Se pueden estructurar para mostrar valores absolutos o porcentajes.

Esta última opción puede funcionar bien para visualizar partes de un todo en una escala de negativo a positivo, porque partimos de una base coherente tanto en el lado izquierdo como en el derecho, permitiendo una fácil comparación de las partes que quedan más a la izquierda y más a la derecha. Por ejemplo, esta opción puede funcionar bien para visualizar datos de una encuesta recogidos en una escala de Likert (escala que se suele usar en encuestas cuyas respuestas van de Totalmente en desacuerdo a Totalmente de acuerdo), como muestra la figura 2.19.

Resultados de la encuesta

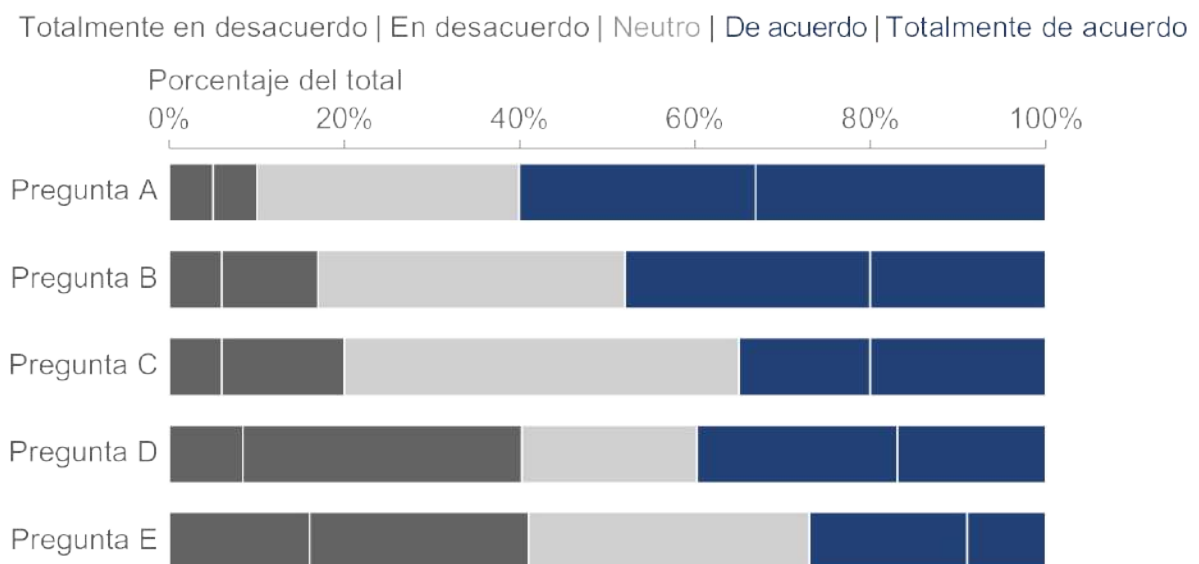


FIGURA 2.19. Gráfico de barras apiladas hasta 100%.

Áreas

En general, suelo evitar la mayoría de los gráficos de áreas. El ojo humano no está bien capacitado para atribuir un valor cuantitativo al espacio bidimensional, lo que hace que este tipo de gráficos sean más difíciles de leer que algunas de las otras representaciones que hemos visto. Por este motivo, en mi caso intento evitarlos, excepto cuando tengo que visualizar cifras de magnitudes muy diferentes. Si utilizamos un recuadro para obtener la segunda dimensión (que tiene altura y anchura, en comparación con una barra o columna, que solo tiene altura o anchura) la representación se hace de un modo más compacto de lo que es posible con una sola dimensión, como muestra la figura 2.20.

Desglose de entrevistas



FIGURA 2.20. Gráfico de recuadros.

Otros tipos de gráficos

Hasta ahora hemos visto los tipos de gráficos que suelo utilizar con mayor frecuencia. No se trata de una lista exhaustiva, pero en general cubrirán todas sus necesidades habituales. Es fundamental dominar lo

más básico antes de explorar nuevos tipos de elementos para la visualización de datos.

Existen muchos otros tipos de gráficos. A la hora de seleccionar uno de ellos, debe priorizar que le permita transmitir al público su mensaje con claridad. Con otros tipos de elementos visuales menos conocidos necesitará un esmero adicional para hacerlos accesibles y comprensibles.

Infografías

Es un término que se suele utilizar de forma errónea. Una infografía no es más que una representación gráfica de información o datos. Los elementos visuales denominados infografía pueden ser desde representaciones intrascendentes hasta informativas. En el extremo menos adecuado del término, suelen incluir elementos estridentes, números con un tamaño desproporcionado o caricaturas. Este tipo de diseño tiene cierto atractivo visual y puede seducir al lector. Sin embargo, si se mira detenidamente resulta superficial y deja poco satisfecho al público experto. En este caso, la descripción de “gráfico informativo” que se suele usar, no es apropiada. En el otro extremo se sitúan las infografías que hacen honor a su nombre y de verdad informan. Hay muchos ejemplos en el campo del periodismo (por ejemplo, en The New York Times y en el National Geographic). Los diseñadores de información deben ser capaces de responder a unas preguntas críticas antes de empezar el proceso de diseño. Son las mismas que nos hacíamos para comprender el contexto para contar una historia con los datos: ¿Quién es el público? ¿Qué necesito que sepa o haga? Solo cuando pueda responder de manera sucinta a estas preguntas podrá elegir un método efectivo de representación que apoye al mensaje. La visualización de datos (mediante infografías u otro medio) no es solo una colección de hechos sobre un asunto determinado. Una visualización de datos efectiva cuenta una historia.

Qué evitar

Hemos analizado los elementos visuales más habituales para

comunicar datos en el mundo empresarial. También existen tipos específicos de gráficos y de elementos que debería evitar: los gráficos circulares, los de anillos, el efecto 3D y los ejes y secundarios. Vamos a examinarlos.

Los gráficos circulares son funestos

Mi rechazo por los gráficos circulares es absoluto y bien documentado. Para resumir: son funestos. Para entender cómo llegué a esta conclusión, vamos a ver un ejemplo.

El gráfico circular que muestra la figura 2.21 (basado en un ejemplo real) muestra la cuota de mercado de cuatro proveedores: A, B, C y D. ¿Qué respondería, de forma simple, a la pregunta de qué proveedor es el más importante, según la información del gráfico?

Cuota de mercado de proveedores

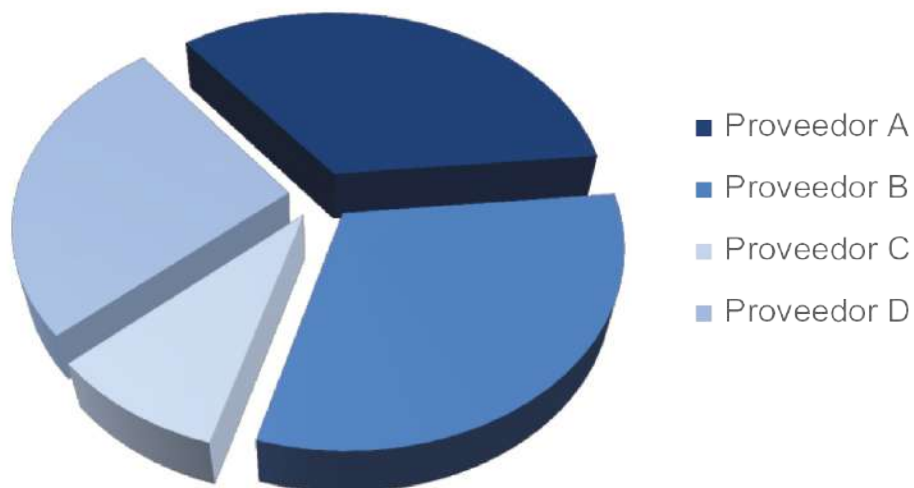


FIGURA 2.21. Gráfico circular.

La mayoría estaría de acuerdo con que el “Proveedor B”, que aparece en color azul medio en la parte inferior derecha, parece ser el más grande. Si tuviera que valorar qué proporción de mercado abarca el proveedor B, ¿qué porcentaje estimaría?

¿35%?

¿40%?

Es probable que piense que tras mis preguntas hay algo sospechoso. Observe lo que ocurre cuando añadimos las cifras a los segmentos del gráfico (véase la figura 2.22).



FIGURA 2.22. Gráfico circular con segmentos etiquetados.

El “Proveedor B”, que parece el mayor, con el 31%, es en realidad más pequeño que el “Proveedor A” que está sobre él, el cual parece más pequeño. Veamos un par de escollos que nos encontramos a la hora de interpretar con exactitud estos datos. Lo primero que llama la atención (y las sospechas, si es un lector de gráficos experto), es el efecto 3D y la extraña perspectiva que se ha aplicado al gráfico, inclinándolo y haciendo que las porciones de la parte superior aparezcan separadas y por tanto más pequeñas de lo que en realidad son, mientras que las de la parte inferior aparecen más cerca y por tanto más grandes de lo que son. Pronto hablaremos más sobre el efecto 3D, pero de momento voy a articular una importante regla de la visualización de datos: ¡No use el efecto 3D! No aporta nada, y sí puede menoscabar el resultado, como vemos aquí, por el modo en

que sesga la percepción visual de los números.

Aunque eliminemos el efecto 3D y aplanemos el gráfico, sigue siendo complicado interpretarlo. El ojo humano no es muy hábil asignando un valor cuantitativo al espacio bidimensional. Dicho de otro modo: Los gráficos circulares son difíciles de interpretar. Si los segmentos tienen tamaño parecido, es difícil, por no decir imposible, saber cuál es más grande. Si son muy desiguales, como mucho podemos decir si uno es más grande que otro, pero no en qué medida. Para solucionarlo, podemos añadir etiquetas de datos, como hemos hecho aquí. Pero el espacio que ocupa este tipo de gráfico no compensa su utilización.

¿Qué alternativas tenemos? Una de ellas es sustituir el gráfico circular por uno de barras, como muestra la figura 2.23, organizando estas de mayor a menor, o al contrario (salvo que haya un orden natural en las categorías que se pueda aprovechar, como ya vimos). Recuerde que con los gráficos de barras, nuestra vista compara los extremos. Como están alineados a una base común, es fácil calcular el tamaño relativo. Es bastante sencillo ver no solo cuál es el segmento más grande, por ejemplo, sino también en qué proporción es más grande que los demás.

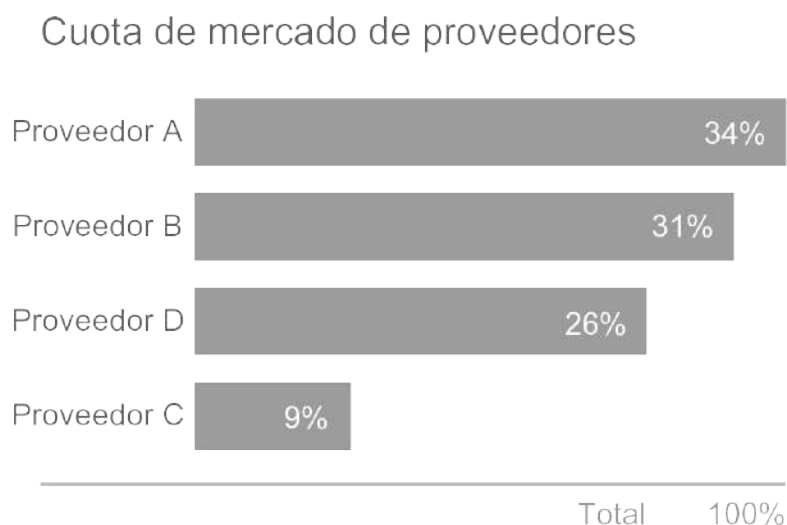


FIGURA 2.23. Alternativa al gráfico circular.

Podría decirse que al pasar del gráfico circular al de barras se pierde algo. La única ventaja de los gráficos circulares es el concepto de que todas las partes componen el todo. Pero si el gráfico es difícil de leer, ¿merece la pena? En la figura 2.23 hemos tratado de compensarlo mostrando que las partes suman el 100%. No es una solución perfecta, pero se puede tener en cuenta. Más adelante veremos más alternativas a los gráficos circulares.

Si decide usar un gráfico circular, deténgase un momento y piense: ¿Por qué? Si es capaz de responder a la pregunta, es probable que lo haya pensado bien, pero no debería ser el primer tipo de gráfico a considerar, debido a la difícil interpretación visual que hemos explicado.

Otro tipo de gráfico circular que recomendamos evitar es el gráfico de anillos (véase la figura 2.24).

Gráfico de anillos

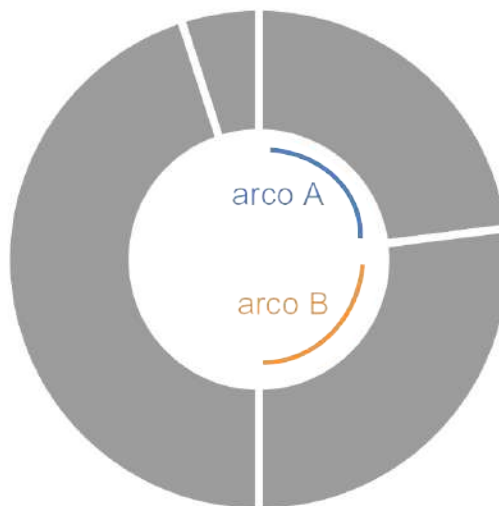


FIGURA 2.24. Gráfico de anillos.

Con los gráficos circulares, pedimos al público que compare ángulos y áreas. Con los de anillos le estamos pidiendo que compare la

longitud de un arco con la de otro (por ejemplo, en la figura 2.24 la del arco A comparada con la del arco B). ¿Cree que es capaz de atribuir valor cuantitativo a la longitud de un arco?

No mucho, ¿verdad? Es lo que me imaginaba. No utilice gráficos de anillos.

No utilice el efecto 3D

Una de las reglas de oro de la visualización de datos es la siguiente: nunca utilice el efecto 3D. La única excepción es si tiene realmente que representar una tercera dimensión (e incluso en ese caso, las cosas se le pueden complicar, así que úselo con precaución), y nunca use el efecto 3D para representar una sola dimensión. Como veíamos en el anterior ejemplo del gráfico circular, los elementos en 3D falsean nuestras cifras, haciendo que sean difíciles o imposibles de interpretar o de comparar.

Al añadir este efecto a los gráficos, se introducen elementos innecesarios como los paneles laterales e inferiores. Aún peor que estas distracciones, las aplicaciones de gráficos hacen cosas extrañas a la hora de representar valores en 3D. Por ejemplo, en un gráfico de columnas en 3D, podría pensar que su aplicación de gráficos está representando la parte frontal de la columna o quizá la parte trasera, pero por desgracia, suele ser más complicado. Por ejemplo, en Excel la altura de las columnas está determinada por un plano tangente invisible en intersección con la altura correspondiente del eje y.

El resultado es un gráfico como el que muestra la figura 2.25.

Número de incidencias

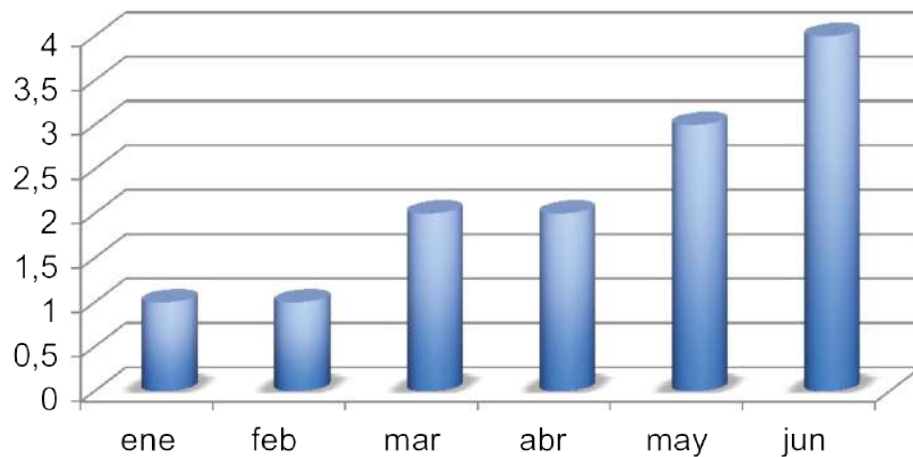


FIGURA 2.25. Gráfico de columnas en 3D.

Basándose en la figura 2.25, ¿cuántas incidencias diría que hubo en enero y en febrero? En cada uno de estos dos meses hay una sola representada y, sin embargo, del modo en que se lee el gráfico, al comparar la altura de las barras hasta las líneas de división y siguiendo hacia la izquierda hasta el eje y, el valor aproximado que se estima visualmente es de 0,8. Esto se considera una mala visualización de datos. No utilice el efecto 3D.

Eje y secundario: no muy recomendable

En ocasiones es útil representar en el mismo eje x datos en unidades totalmente diferentes entre sí. Esto suele derivar en un eje y secundario: otro eje vertical en el lado derecho del gráfico. Considere el ejemplo que muestra la figura 2.26.

Eje y secundario



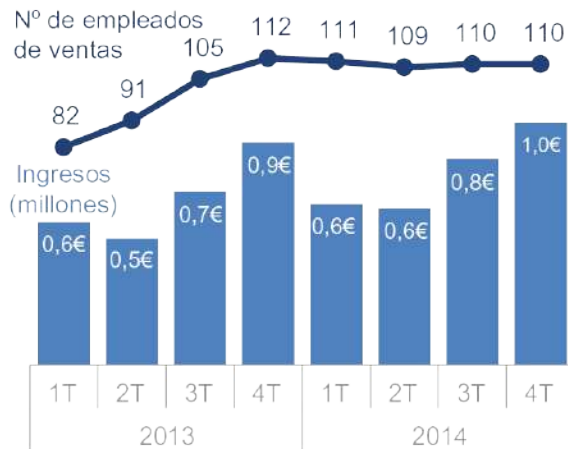
FIGURA 2.26. Eje y secundario.

Para interpretar la figura 2.26 es necesario dedicar bastante tiempo para comprender qué datos se deben leer con cada eje. Por ello, se debería evitar el uso de un eje y secundario. Como alternativa, piense si alguna de las siguientes opciones cubrirá sus necesidades:

1. No mostrar el eje y secundario. Etiquete los datos que pertenezcan a este eje directamente.
2. Separar los gráficos en vertical y especificar un eje y independiente para cada uno (ambos a la izquierda), pero aprovechando el mismo eje x para los dos.

La figura 2.27 ilustra estas opciones.

Alternativa 1: etiquetar directamente



Alternativa 2: separar en vertical

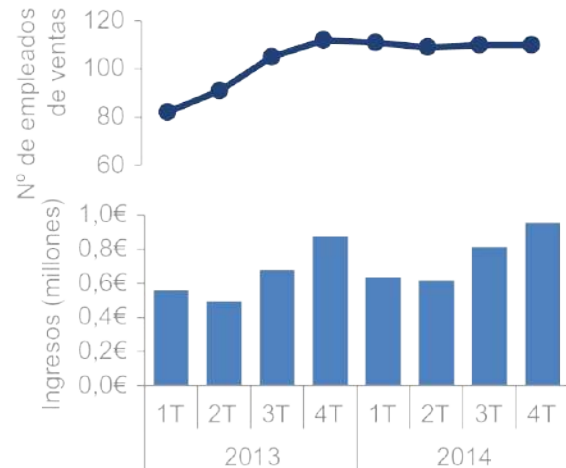


FIGURA 2.27. Estrategias para evitar un eje y secundario.

Una tercera opción posible que no se refleja aquí es vincular el eje a los datos correspondientes a través del color. Por ejemplo, en el gráfico original que muestra la figura 2.26, el título del eje y de la izquierda "Ingresos" podría escribirse en color azul y mantener las columnas del mismo color, y el título del eje y de la derecha "Nº de empleados de ventas" en naranja y la línea del mismo color, para relacionarlos de forma visual. Personalmente no recomiendo este método, porque el color se puede usar con fines más estratégicos, como veremos en un capítulo posterior.

También hay que destacar que cuando representamos dos grupos de datos en el mismo eje, se puede entender que entre ellos hay alguna relación, lo que no siempre es el caso. Por tanto, considere esta apreciación a la hora de determinar si es la mejor opción a tener en cuenta.

Cuando tenga que mostrar un eje y secundario y esté considerando cuál de las alternativas que se sugieren en la figura 2.27 será la más adecuada, piense en qué nivel de detalle necesita. En la alternativa 1, con todos los puntos de datos etiquetados de forma explícita, la atención se centra en las cifras específicas. En la alternativa 2, en la

que los ejes aparecen a la izquierda, se enfatizan más las tendencias generales.

En general, evite un eje y secundario y emplee en su lugar una de estas opciones alternativas.

Para terminar

En este capítulo hemos explorado los elementos visuales que más suelo utilizar. En algunas ocasiones habrá otros tipos más indicados, pero los que hemos visto cubrirán la mayor parte de sus necesidades habituales.

En muchos casos no hay un único elemento visual apropiado, sino que suele haber varios que se adecúan a una misma necesidad. Volviendo a lo que hablábamos en el capítulo anterior sobre el contexto, lo más importante es tener clara dicha necesidad: ¿Qué necesita que sepa su público? Es entonces cuando estará en disposición de elegir un elemento visual que le permita transmitirlo de forma clara.

Si se pregunta: ¿Cuál es el gráfico adecuado para mi situación?, la respuesta es siempre la misma: lo que le resulte a su público más fácil de leer. Hay un modo muy sencillo de probarlo, y es crear el gráfico y mostrárselo a un amigo o compañero. Pídale que al procesar la información defina las siguientes cuestiones: cuál es el punto más importante, qué ve, qué observaciones tiene que hacer, qué dudas le asaltan. Esto le permitirá evaluar si su elemento está dando en el clavo, y en caso contrario, le ayudará a saber dónde concentrar los cambios.

Ahora ya se sabe la segunda lección para storytelling con datos: cómo ELEGIR UN ELEMENTO VISUAL ADECUADO.

¡El caos es su enemigo!

Imagine una página en blanco o una pantalla negra: cualquier elemento que añada supone una carga cognitiva para sus oyentes, es decir, que necesitan que su mente funcione para procesarlo. Por tanto, debemos ser muy críticos a la hora de decidir qué elementos visuales usar en nuestras comunicaciones. En general, identifique todo lo que no añada valor informativo (o que no añada el suficiente para justificar su presencia) y elimínelo. En este capítulo vamos a centrarnos en cómo identificar y eliminar estos elementos redundantes.

Carga cognitiva

Ese peso de la carga cognitiva ya lo ha sentido antes. Por ejemplo, sentado en una sala de conferencias habrá visto en muchas ocasiones cómo el orador iba pasando las diapositivas y de pronto se detenía en una de aspecto farragoso y complicado. ¿Fue capaz de reprimir el grito de horror? O quizá en algún momento estaba leyendo el periódico y le llamó la atención un gráfico que le hizo pensar: “Parece interesante, pero no tengo ni idea de qué quiere transmitir”, y en lugar de perder más tiempo intentándolo descifrar, pasó a la siguiente página de su periódico.

En ambos casos, lo que ha vivido es una carga cognitiva excesiva o

superflua.

Experimentamos carga cognitiva siempre que recibimos información. Es como un esfuerzo mental necesario para aprender nueva información. Cuando pedimos al ordenador que trabaje, estamos confiando en su capacidad de procesamiento. Cuando pedimos a nuestra audiencia que trabaje, estamos utilizando su capacidad de procesamiento mental. Esto es la carga cognitiva. La mente humana tiene una cantidad limitada de esta capacidad. Como diseñadores de información, debemos usar la de nuestro público con inteligencia. En los ejemplos anteriores se utiliza la carga cognitiva de forma superflua: el procesamiento destina recursos mentales pero no ayuda al público a comprender la información. Esto debemos evitarlo.

Proporción datos-tinta o señal-ruido

A lo largo del tiempo se han realizado numerosos esfuerzos, con la presentación de nuevos conceptos, por explicar y reducir la carga cognitiva que trasladamos al público a través de nuestras comunicaciones visuales. En su libro *The Visual Display of Quantitative Information*, Edward Tufte habla de maximizar la proporción datos-tinta de esta manera: “Cuanto mayor sea la proporción de tinta dedicada a los datos, mejor (siendo iguales otros elementos relevantes)”. Esto también se puede considerar como maximizar la proporción señal-ruido (consultar la obra *Resonancia* de Nancy Duarte), siendo la señal la información que queremos comunicar y el ruido los elementos que no aportan nada, o en algunos casos incluso distraen del mensaje que tratamos de transmitir a la audiencia.

Lo relevante a la hora de compartir información es la carga cognitiva percibida por parte del público: el esfuerzo que les va a costar extraer la información de nuestra comunicación. Esta decisión la toman de forma inconsciente, y sin embargo puede suponer la diferencia entre que les llegue su mensaje o no.

En general, piense en minimizar la carga cognitiva percibida por el público (en la medida de lo razonable, siempre que pueda transmitir la información necesaria).

El caos

Uno de los culpables que pueden contribuir a una carga cognitiva excesiva o superflua es lo que podemos denominar CAOS. Algunos elementos visuales ocupan mucho espacio pero no facilitan la comprensión. Vamos a analizar con detalle qué elementos se pueden considerar caos, pero antes vamos a explicar por qué este fenómeno en general es negativo.

Hay una razón muy sencilla por la que debemos tratar de reducir el caos: porque hace que nuestros elementos visuales parezcan más complicados de lo necesario.

Es posible que, sin reconocerlo de forma explícita, la presencia de caos en nuestras comunicaciones visuales pueda suponer para el público una experiencia no tan buena o incluso desagradable (como la del grito de horror al principio del capítulo). Puede hacer que algo parezca más complicado de lo que realmente es. Si nuestros elementos visuales están embrollados, corremos el riesgo de que nuestra audiencia decida que no tiene tiempo de comprender lo que le mostramos, en cuyo caso habremos perdido nuestra capacidad de comunicarnos con ellos. Y esto no puede ser positivo.

Las leyes de percepción visual de la Gestalt

A la hora de identificar cuáles de nuestros elementos visuales son señales (la información que queremos comunicar) y cuáles podrían ser ruido (caos), considere las LEYES DE PERCEPCIÓN VISUAL DE LA

GESTALT. The Gestalt School of Psychology analizó a principios del siglo XX cómo perciben las personas el orden en el mundo que les rodea. Enunciaron los principios de la percepción visual, aceptados aún hoy, y que definen cómo interactúan las personas con los estímulos visuales, y cómo los ordenan.

Aquí vamos a describir seis principios: proximidad, semejanza, cierre, compleción, continuidad y conectividad. Mostraremos un ejemplo de cada uno de ellos, aplicado a una tabla o gráfico.

Proximidad

Los elementos que están físicamente próximos entre sí tienden a percibirse como si formaran parte de un mismo grupo. El principio de proximidad se refleja en la figura 3.1: vemos de forma natural tres grupos de puntos, debido a la proximidad de estos entre sí.



FIGURA 3.1. Principio de proximidad de la Gestalt.

De este modo podemos aprovechar el hecho de que vemos en diseño de tabla. En la figura 3.2, al diferenciar los espacios entre los puntos, nuestra mirada se dirige hacia abajo por las columnas en el primer caso o en horizontal por las filas en el segundo.

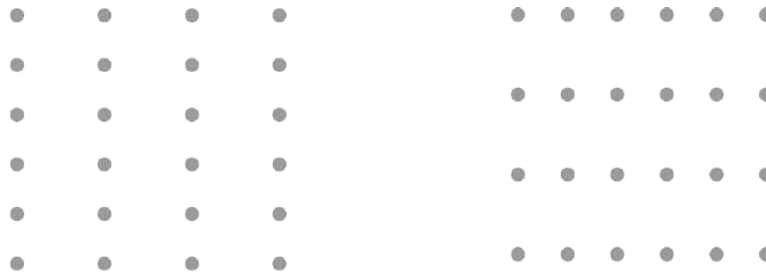


FIGURA 3.2. Vemos columnas y filas, por el espacio que hay entre los puntos.

Semejanza

Los objetos que son de color, forma, tamaño u orientación similar se perciben como relacionados entre sí o que son parte de un grupo. En la figura 3.3 asociamos de forma natural los círculos azules de la izquierda como un grupo, o los cuadrados grises de la derecha como otro.

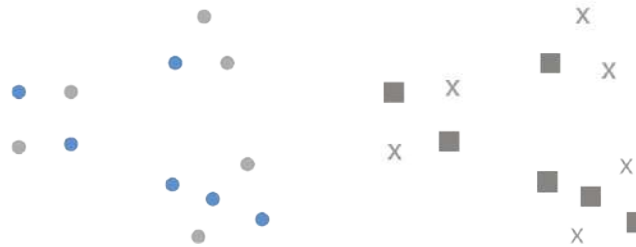


FIGURA 3.3. Principio de semejanza de la Gestalt.

Esto se puede aprovechar en las tablas para atraer la atención de la audiencia hacia donde queremos que se centre. En la figura 3.4, la similitud del color es una señal a la vista para que lea las filas (en lugar de las columnas).

De este modo, se elimina la necesidad de elementos adicionales, como bordes, para ayudar a dirigir nuestra atención.



FIGURA 3.4. Vemos filas, debido a la semejanza de color.

Cierre

Percibimos que los objetos que comparten un mismo contorno forman parte de un grupo. No es necesario que la demarcación sea muy sólida: en principio bastaría con un fondo sombreado claro, como muestra la figura 3.5.



FIGURA 3.5. Principio de cierre de la Gestalt.

Podemos aprovechar esta ley para diferenciar de forma visual parte de nuestros datos, como muestra el gráfico de la figura 3.6.

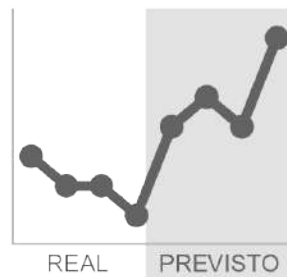


FIGURA 3.6. El área sombreada separa la previsión de los datos reales.

Compleción

Según este concepto, a las personas nos atraen las cosas sencillas y que encajen en formas que tenemos ya en la cabeza. Por este motivo, tendemos a percibir un conjunto de elementos individuales como una forma simple y reconocible, y nuestra vista cuando puede, si faltan las partes de un todo rellena el hueco. Las formas abiertas tienden a percibirse como cerradas. Por ejemplo, los elementos de la figura 3.7 tienden a percibirse en primer lugar como un círculo, y solo después como elementos individuales.

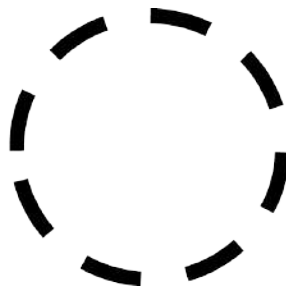


FIGURA 3.7. Principio completación de la Gestalt.

Es común que las aplicaciones de gráficos (por ejemplo, Excel), incluyan ajustes predeterminados con elementos como bordes y fondos sombreados. El principio de completación nos indica que son innecesarios: podemos eliminarlos y nuestro gráfico seguirá apareciendo como una entidad cohesiva. Como ventaja adicional, cuando eliminamos estos elementos redundantes, nuestros datos resaltan aún más, como muestra la figura 3.8.

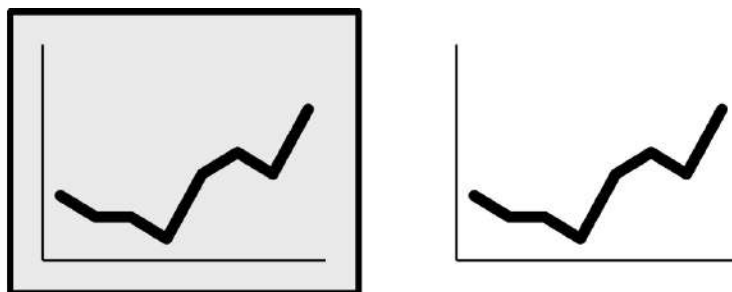


FIGURA 3.8. El gráfico sigue apareciendo completo sin el borde ni el sombreado del fondo.

Continuidad

El principio de continuidad es similar al de compleción: cuando miramos los objetos, la mirada busca la ruta más sencilla y crea continuidad natural en los que vemos, aunque no exista de forma explícita. Por ejemplo, en la figura 3.9, si tomamos los objetos (1) y los separamos, la mayoría de las personas esperarían ver lo que aparece a continuación (2), cuando podría perfectamente ser lo que aparece en último lugar (3).

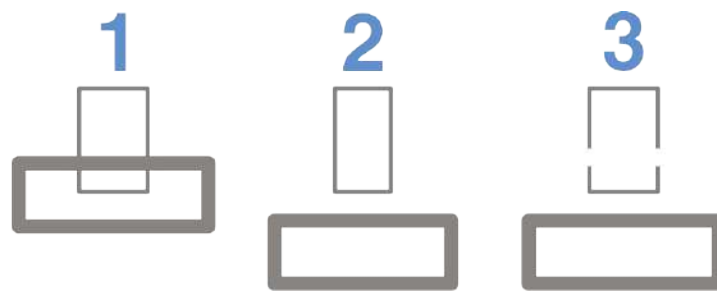


FIGURA 3.9. Principio de continuidad de la Gestalt.

Al aplicar este principio, hemos eliminado la línea del eje vertical y en el gráfico de la figura 3.10. Nuestros ojos en realidad siguen viendo que las barras están alineadas en el mismo punto, debido al espacio en blanco (la ruta más sencilla) que queda entre las etiquetas de la izquierda y los datos de la derecha. Como veíamos con el principio compleción, al eliminar elementos innecesarios nuestros datos resaltan más.



FIGURA 3.10. Gráfico con la línea del eje y eliminada.

Conectividad

El último principio de la Gestalt que vamos a analizar es el de la conectividad. Tendemos a pensar en objetos que están físicamente conectados como parte de un grupo. La propiedad conectiva tiene un valor asociativo más fuerte aún que el color, tamaño o forma similares. Observe que, al mirar la figura 3.11, sus ojos probablemente emparejan las formas que están conectadas por líneas (en lugar de las del mismo color, tamaño o forma): es el principio de la conectividad en acción. La propiedad conectiva no es de por sí más poderosa que la de cierre, pero podemos influir en la relación entre ellas a través del grosor y del tono de las líneas para crear la jerarquía visual deseada (en un capítulo posterior hablaremos más sobre la jerarquía visual, cuando hablemos de los atributos preatentivos).

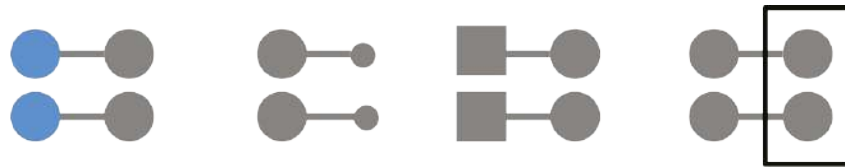


FIGURA 3.11. Principio de conectividad de la Gestalt.

Este principio lo aprovechamos con frecuencia en los gráficos de líneas, para ayudar a la vista a ver orden en los datos, como muestra la figura 3.12.

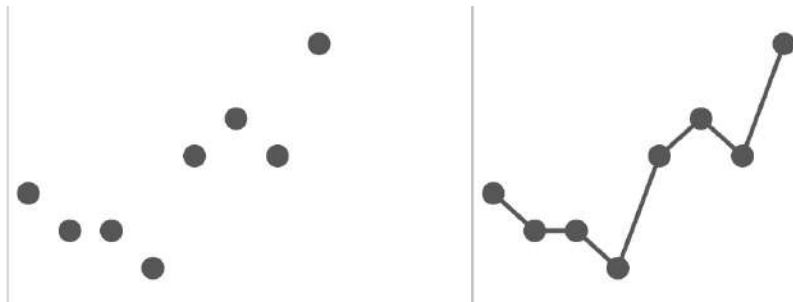


FIGURA 3.12. Las líneas conectan los puntos.

Como hemos aprendido en esta breve exposición, los principios de la

Gestalt nos ayudan a comprender cómo vemos las personas y a aprovechar esta información para identificar elementos innecesarios y facilitar el procesamiento de nuestras comunicaciones visuales. Al final de este capítulo veremos cómo aplicar algunos de estos principios a un ejemplo real.

Pero antes vamos a centrarnos en otros dos tipos de caos visual.

Falta de orden visual

Cuando el diseño está cuidado, se funde con el fondo de modo que el público ni siquiera lo nota. Sin embargo, en caso contrario, la audiencia siente ese peso. Vamos a ver un ejemplo para comprender el impacto que el orden visual (o la falta del mismo) puede tener en nuestras comunicaciones visuales.

Observe con detenimiento la figura 3.13, que resume los resultados de una encuesta sobre los factores que consideran las sociedades sin ánimo de lucro a la hora de seleccionar proveedores. Preste especial atención a la disposición de los elementos en la página.

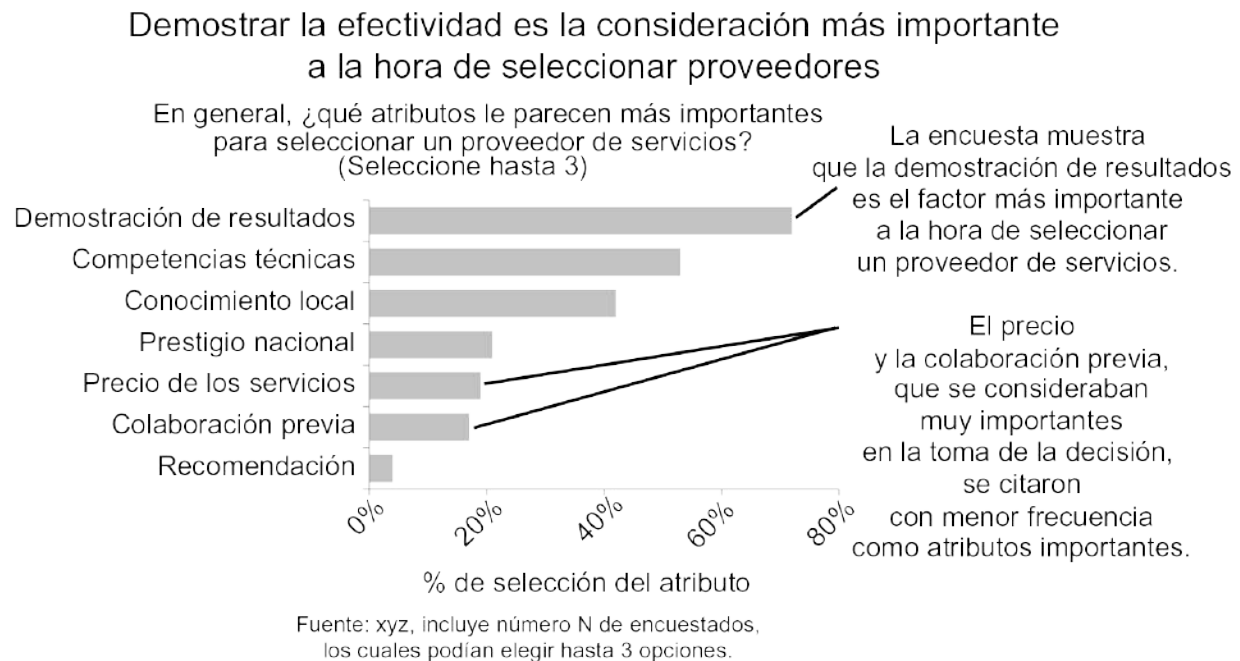


FIGURA 3.13. Resumen de los resultados de la encuesta.

Al repasar esta la información, es posible que piense: “Queda bastante bien”. De acuerdo, no es horrible. Por un lado, el mensaje queda bastante claro, el gráfico está bien ordenado y etiquetado, y las observaciones más importantes se articulan y vinculan de forma visual hacia donde se supone que tenemos que mirar en el gráfico.

Pero por otro lado, si observamos el diseño de la página en general y la colocación de los elementos, no parecen los más adecuados. En mi opinión, el elemento visual en su conjunto tiene aspecto desorganizado e incómodo de mirar, como si los diferentes componentes se hubieran colocado ahí de cualquier modo sin atender a la estructura general de la página.

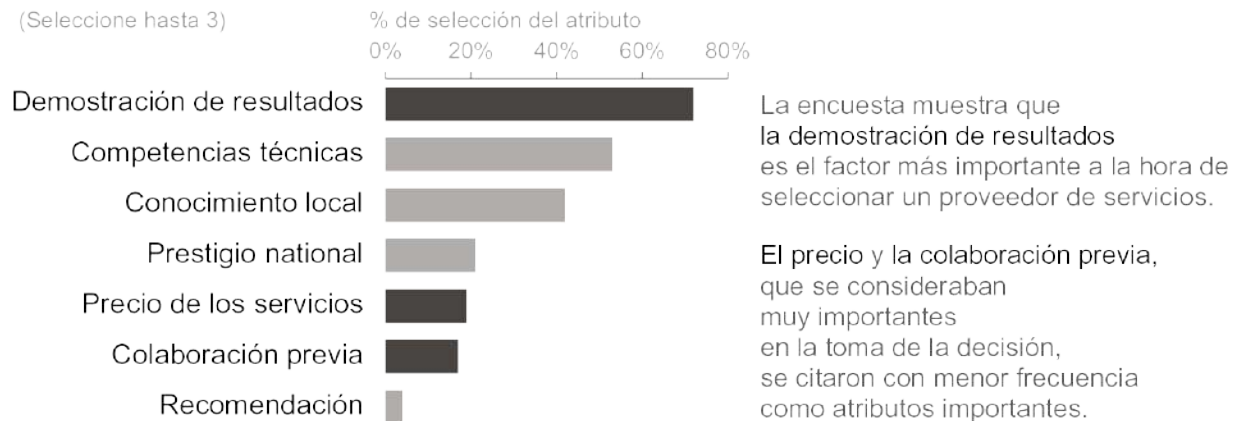
Podemos mejorarlo visiblemente haciendo unos pequeños cambios. Observe la figura 3.14.

El contenido es exactamente el mismo, solo se han modificado la colocación y el formato de los elementos.

Demostrar la efectividad es la consideración más importante a la hora de seleccionar proveedores

En general, ¿qué atributos le parecen más importantes para seleccionar un proveedor de servicios?

(Seleccione hasta 3)



Fuente: xyz, incluye número N de encuestados, los cuales podían elegir hasta 3 opciones.

FIGURA 3.14. Resumen modificado de los resultados de la encuesta.

Comparado con el gráfico original, el segundo parece más sencillo. Hay orden. Es evidente que se ha cuidado el diseño global y la colocación de los componentes.

En concreto, la última versión se ha diseñado prestando más atención a la alineación y a los espacios en blanco. Vamos a analizar con detalle todos los cambios.

Alineación

El cambio de mayor impacto en el ejemplo anterior es del texto centrado, que pasa a estar justificado a la izquierda. En la versión original los bloques de texto de la página están centrados.

De este modo no se crean líneas limpias a la izquierda ni a la derecha, lo que puede hacer que incluso un diseño esmerado parezca descuidado. Por este motivo, en mi caso, tiendo a evitar el texto centrado. La decisión de si justificar a la izquierda o a la derecha el

texto se debe hacer en contexto con los otros elementos de la página.

En general, el objetivo es crear líneas (horizontales y verticales) de elementos y espacios en blanco.

Trucos para alinear elementos con la aplicación de presentaciones

Para que los elementos queden alineados al colocarlos en la página en su aplicación de presentaciones, active las reglas o las líneas de cuadrícula que incluyen la mayoría de programas. Esto le permitirá alinear con precisión sus elementos para crear un aspecto más limpio. La funcionalidad de tabla, integrada en la mayoría de las aplicaciones de presentación, también se puede usar como método improvisado: puede crear una tabla y utilizarla como guía para colocar los elementos, y una vez todo alineado exactamente como desea, la elimina o hace que sus bordes sean invisibles, de modo que lo que quede sea su página perfectamente ordenada.

A falta de otras señales visuales, el público comenzará normalmente en la parte superior izquierda de la página o pantalla e irá desplazando la vista hacia abajo formando una “z” imaginaria (o varias, en función del diseño) a medida que va obteniendo la información. Por este motivo, en las tablas y gráficos prefiero justificar el texto en la parte superior izquierda (título, títulos de eje, leyenda). De este modo, la audiencia captará los detalles que les indican cómo leer la tabla o gráfico antes de llegar a los propios datos.

Con respecto a la alineación, vamos a dedicar un tiempo a los COMPONENTES DIAGONALES. En el ejemplo anterior, la versión original (figura 3.13) tenía unas líneas diagonales que conectaban los mensajes con los datos, y las etiquetas del eje x estaban orientadas en diagonal. En la nueva versión, las primeras se eliminan y las últimas pasan a tener orientación horizontal (figura 3.14). En general, los elementos diagonales como líneas y texto se deberían evitar. Ofrecen

un aspecto general de desorden y, en el caso del texto, es más difícil de leer que en horizontal. En lo referente a la orientación del texto, un estudio (Wigdor & Balakrishnan, 2005) concluyó que la lectura de texto rotado 45 grados en cualquier dirección era de media un 52% más lenta que la de texto con orientación normal (el texto rotado 90 grados en cualquier dirección era un 205% más lento de media). Es preferible evitar elementos diagonales en la página.

Espacio en blanco

Nunca he comprendido este fenómeno, pero por algún motivo el público tiene a temer el espacio en blanco en una página. Al hablar de “espacio en blanco” me refiero al espacio vacío de la página. Por ejemplo, si las páginas son azules sería “espacio azul”, más adelante hablaremos del uso del color. Es posible que haya oído antes este comentario: “Sigue habiendo espacio en esta página, por tanto, vamos a añadir aquí algo”, o aún peor, “aún hay espacio en esta página, así que vamos a incluir más datos”. ¡No! Nunca añada datos por el mero hecho de añadirlos, hágalo solo con un objetivo muy concreto.

Tenemos que acostumbrarnos al espacio en blanco.

Los espacios en blanco en la comunicación visual son tan importantes como las pausas al hablar en público. Es probable que haya estado en alguna presentación sin ninguna pausa. La situación podría ser así: tiene enfrente a un ponente y probablemente por los nervios o porque intenta abarcar más material de lo razonable en el tiempo asignado habla muy rápido y usted incluso se pregunta cómo puede respirar y le gustaría hacer una pregunta pero el ponente ya ha pasado al siguiente tema y sigue sin detenerse el tiempo suficiente para poder hacerle la pregunta. Esto es una experiencia muy incómoda para el público, similar a la que habrá sentido al leer la

frase anterior sin ningún signo de puntuación.

Ahora imagine el efecto si ese mismo presentador hiciera una simple afirmación categórica: “¡Muerte a los gráficos circulares!”.

Y después se detuviera durante 15 segundos para dejar que resonara la frase.

Hágalo: dígalo en voz alta y después cuente despacio hasta 15.

Esto es una pausa drástica.

Y ha llamado su atención, ¿verdad?

Es similar al efecto que tiene el espacio en blanco usado de forma estratégica en nuestras comunicaciones visuales. La falta del mismo, al igual que la falta de pausa en una presentación oral, es simplemente incómoda para nuestra audiencia. Debemos tratar de evitar el desagrado del público como consecuencia del diseño de nuestras comunicaciones visuales. Los espacios en blanco se pueden usar de forma estratégica para atraer la atención hacia las partes de la página que no son espacios en blanco.

He aquí unas directrices mínimas para mantener espacios vacíos. Los márgenes deben estar vacíos: ni texto ni elementos visuales. Resista la tentación de estirar estos para ocupar el espacio disponible y asígneles el tamaño adecuado a su contenido. Además de estas pautas, piense cómo usar el espacio en blanco de forma estratégica para enfatizar, como en la pausa tan drástica que vimos más arriba. Cuando haya algo realmente importante, piense en que sea lo único que aparece en la página. En algunos casos podría ser una sola frase o incluso un solo número. Cuando tratemos los aspectos estéticos hablaremos de cómo usar el espacio en blanco de forma estratégica y

veremos un ejemplo.

Uso no estratégico del contraste

El contraste puede ser una señal para que nuestro público comprenda dónde centrar la atención. En capítulos posteriores analizaremos la idea con más detalle. Por otro lado, la falta de un contraste claro puede ser una forma de caos visual. Al hablar del valor crítico del contraste, suelo usar la analogía de Colin Ware (Information Visualization: Perception for Design, 2004), que decía que es fácil ver a un halcón en el cielo lleno de palomas, pero a medida que va aumentando la diversidad de aves, es más difícil distinguir al halcón.

Esto resalta la importancia del uso estratégico del contraste en el diseño visual: cuantas más cosas diferentes hagamos, menores posibilidades tenemos de que ninguna de ellas destaque. Para explicar esto de otro modo, si hay algo realmente importante que nos interesa que conozca o vea el público (el halcón), debemos hacer que sea lo único muy diferente del resto.

Veamos un ejemplo para ilustrar este concepto.

Imagine que trabaja en un comercio minorista y desea saber lo que opinan sus clientes sobre los diferentes aspectos de su experiencia de compra en su establecimiento, en comparación con la competencia. Para ello, ha llevado a cabo una encuesta para recoger esta información, y está tratando de interpretar los resultados. Ha creado un índice de rendimiento ponderado para resumir cada categoría de interés (cuanto mayor es el índice, mejor el rendimiento, y a la inversa). La figura 3.15 muestra el índice de rendimiento ponderado en las diferentes categorías correspondiente a su empresa y a cinco competidores.

Obsérvelo unos segundos y piense qué proceso ha seguido para

captar la información.

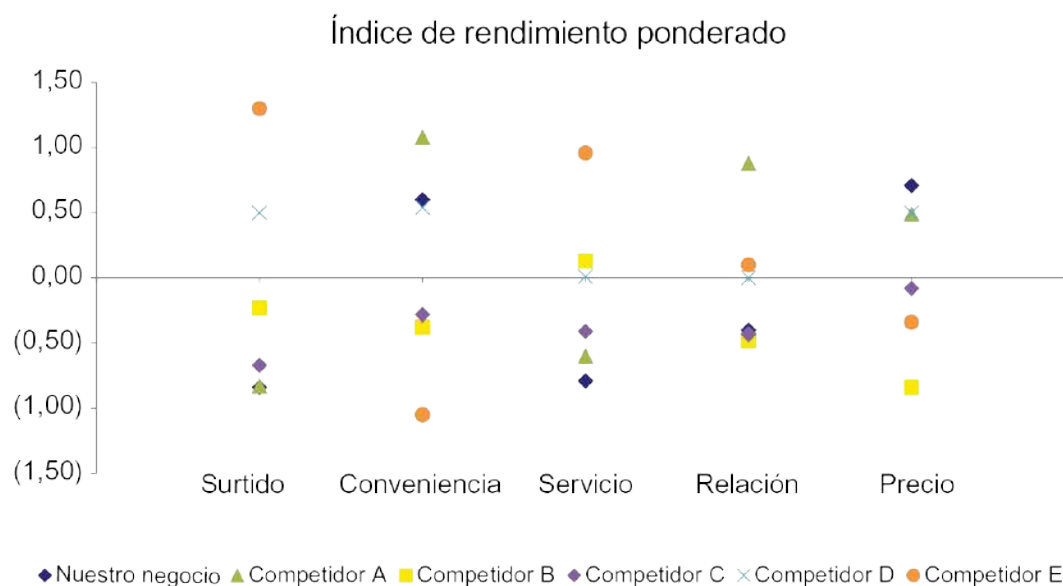


FIGURA 3.15. Gráfico original.

Si tuviera que describir el gráfico de la figura 3.15 en una sola palabra, ¿cuál sería? Con toda probabilidad se nos ocurrirán palabras como embrollado, confuso, y quizá incluso agotador. En este gráfico hay demasiada información. Hay tantos elementos que compiten por nuestra atención que es difícil saber dónde mirar.

Vamos a repasar qué tenemos delante. Como ya mencionamos, los datos representados son índices de rendimiento ponderado. No necesitamos saber los detalles de cómo se calculan, basta comprender que se trata de un resumen de los resultados de rendimiento que vamos a comparar en las diferentes categorías (que aparecen a lo largo del eje x: surtido, conveniencia, servicio, relación y precio) para “Nuestro negocio” (representado por el diamante azul), comparado con diferentes competidores (las formas de colores). Cuanto mayor es el índice, mejor el rendimiento, y un índice menor significa menor rendimiento. Comprender esta información lleva mucho tiempo, pues hay que mirar a la leyenda y a la parte inferior de los datos del gráfico una y otra vez para descifrar lo que se está

transmitiendo. Aunque seamos muy pacientes y queramos extraer información de este gráfico, es casi imposible, porque “Nuestro negocio” (el diamante azul) se tapa muchas veces con otros puntos de datos, de modo que apenas podemos ver la comparación más importante. Este es un caso en el que la falta de contraste (al igual que otros problemas del diseño) hace que la información sea más difícil de interpretar de lo necesario.

Observe la figura 3.16, donde se usa el contraste de modo más estratégico.

Valoración general

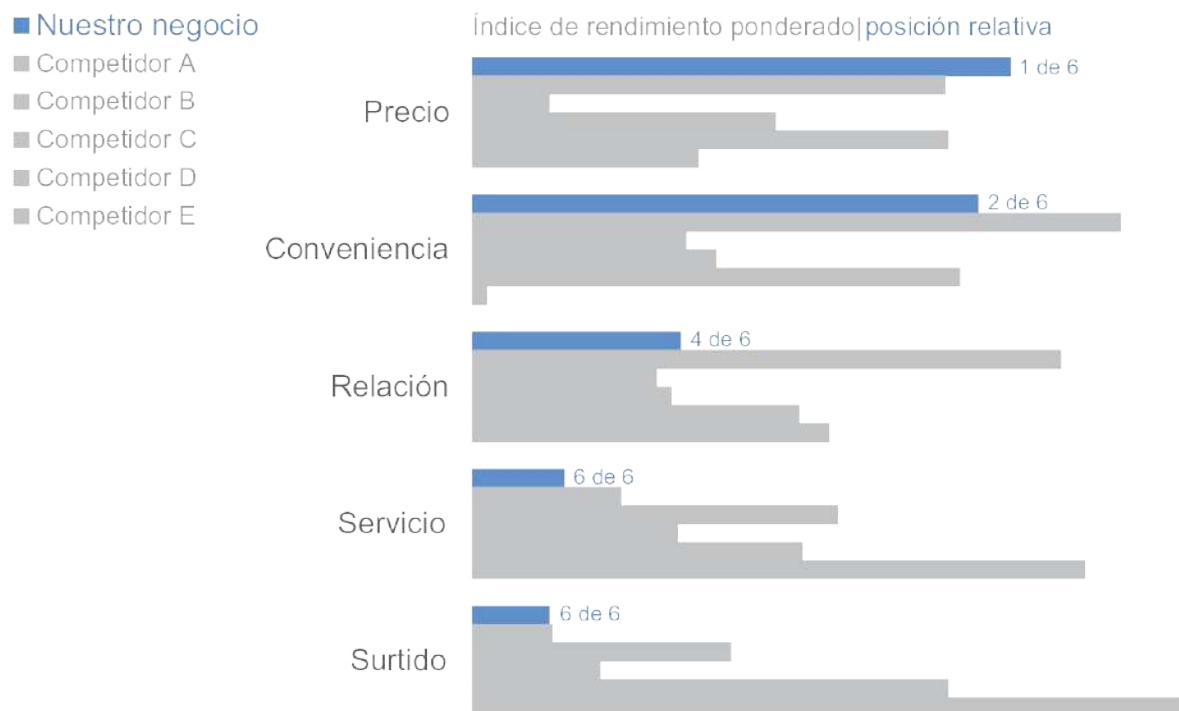


FIGURA 3.16. Gráfico modificado, usando el contraste de forma estratégica.

En el gráfico modificado se han llevado a cabo algunos cambios. En primer lugar, he elegido un gráfico de barras horizontales para representar la información. Además, he cambiado la escala de los números para que todos fueran positivos, ya que en el original algunos eran negativos, lo que hacía más complicada la visualización.

Este cambio funciona en este caso, porque nos interesan más las diferencias relativas que los valores absolutos. En la nueva versión, las categorías que antes estaban en el eje x, ahora están en el y. Dentro de cada una, la longitud de la barra muestra en horizontal el valor de “Nuestro negocio” (en azul) y los diferentes competidores (en gris), con barras más largas que representan un mejor rendimiento. La decisión de no mostrar la escala real del eje x en este caso es deliberada, pues obliga al público a centrarse en las diferencias relativas en lugar de perder el tiempo en minucias con los números. Con este diseño es fácil sacar con rapidez dos conclusiones:

1. Con solo mirar las barras azules, nos hacemos idea del resultado de “Nuestro negocio” en las diferentes categorías: puntuación alta en precio y conveniencia, y más baja en relación, probablemente por la baja valoración en servicio y surtido.
2. Dentro de cada categoría podemos comparar la barra azul con las grises para ver cómo va nuestro negocio con respecto a los competidores: muy bien comparado con ellos en precio, muy mal en servicio y selección.

Los competidores se diferencian entre sí por el orden en que aparecen (el competidor A siempre aparece justo después de la barra azul, el B detrás y así sucesivamente), como se refleja en la leyenda a la izquierda. Si fuera importante identificar con rapidez a cada competidor, este diseño no sería el más indicado.

Pero si esto no es prioritario, sí puede funcionar. En el segundo gráfico también he organizado las categorías por orden decreciente del índice de rendimiento ponderado para “Nuestro negocio”, lo que facilita al público una estructura para asumir la información, y he añadido un resumen de resultados (posición relativa) para saber enseguida la puntuación de “Nuestro negocio” en cada categoría en

relación con nuestros competidores.

Observe cómo el uso efectivo del contraste en este caso (así como otras opciones de diseño) hacen que el proceso de obtener la información sea más rápido, fácil y cómodo que en el gráfico original.

Cuando los detalles redundantes no se deberían considerar caos

He visto casos en que el título del gráfico indica que los valores están en euros, pero en los números de la tabla o gráfico no se incluyen los signos de euro. Por ejemplo, un gráfico con el título "Ventas mensuales (en millones de €)" y en las etiquetas del eje y 10, 20, 30, 40 y 50. En mi opinión, resulta confuso. Si incluimos el signo "€" en todos los números se facilita la interpretación de las cifras. El público no tiene que recordar que está viendo las cifras en euros, porque cada una tiene su etiqueta. Algunos elementos se deberían mantener siempre junto a los números, como los signos de moneda, los porcentajes o los separadores de miles en los números largos.

Eliminar el caos: paso a paso

Ahora que hemos explicado lo que es caos, por qué es importante eliminarlo de nuestras comunicaciones visuales, y cómo reconocerlo, vamos a ver un ejemplo real y a analizar cómo el proceso de identificarlo y eliminarlo mejora nuestro elemento visual y la claridad de la historia que estamos tratando de contar.

SITUACIÓN: Imagine que dirige a un equipo de informáticos. El equipo recibe incidencias o problemas técnicos de los empleados. El año pasado se fueron un par de miembros del equipo y en su momento se decidió no sustituirlos. Ha escuchado muchas quejas de que ahora tienen que asumir ellos todo su trabajo. Acaban de preguntarle si va a solicitar nuevas contrataciones para el año que viene y está pensando si necesitará algún empleado nuevo. En primer

lugar, desea comprender qué impacto ha tenido la marcha de los empleados en la productividad global de su equipo. Representa la tendencia mensual de incidencias recibidas y las procesadas durante el año pasado. Observa que hay evidencias de que la productividad de su equipo se ve resentida por la escasez de personal y ahora quiere convertir el borrador del gráfico que ha creado en el fundamento para solicitar más contrataciones.

La figura 3.17 muestra el gráfico original.

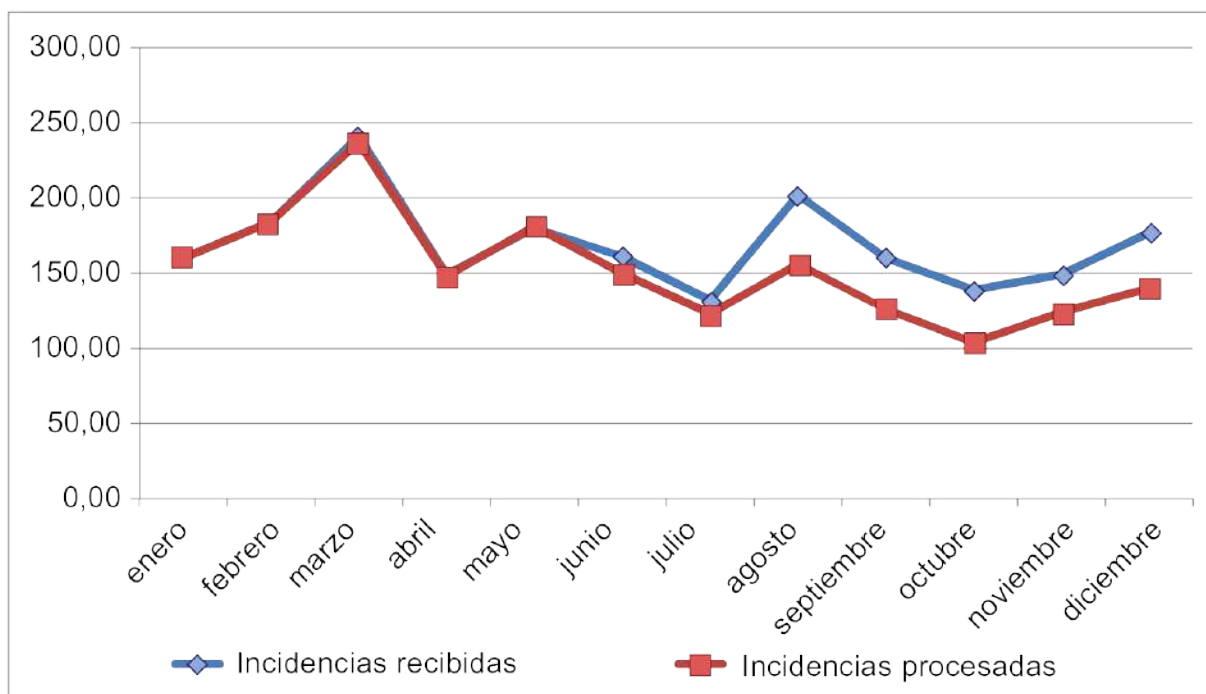


FIGURA 3.17. Gráfico original.

Observe de nuevo este gráfico fijándose en el caos. Piense en las lecciones que hemos aprendido sobre los principios de la Gestalt, la alineación, el espacio en blanco y el contraste.

¿Qué cree que puede eliminar o cambiar? ¿Cuántos errores puede identificar?

Yo he identificado seis cambios importantes para reducir caos. Vamos a ver uno a uno.

1. Eliminar el borde del gráfico

Los bordes suelen ser innecesarios, de acuerdo con el principio de compleción de la Gestalt. En su lugar, puede usar espacios en blanco para diferenciar el gráfico de otros elementos de la página (véase figura 3.18).

2. Eliminar las líneas de cuadrícula

Si cree que pueden ayudar al público a guiar al dedo de los datos al eje, o que sus datos se procesarán de forma más rápida, puede dejar las líneas. Pero deben ser finas y de un color claro, como el gris. No deje que compitan visualmente con sus datos. Cuando pueda, elimínelas: esto permitirá mayor contraste, y los datos resaltarán más (véase la figura 3.19).

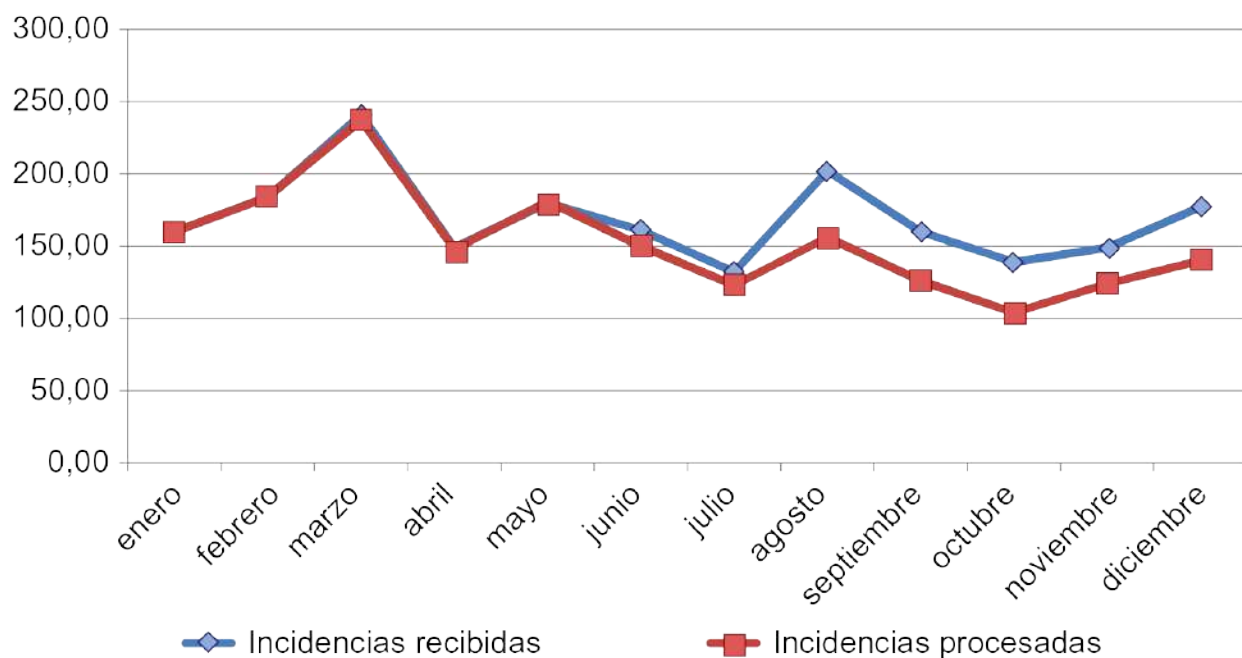


FIGURA 3.18. Eliminar el borde del gráfico.

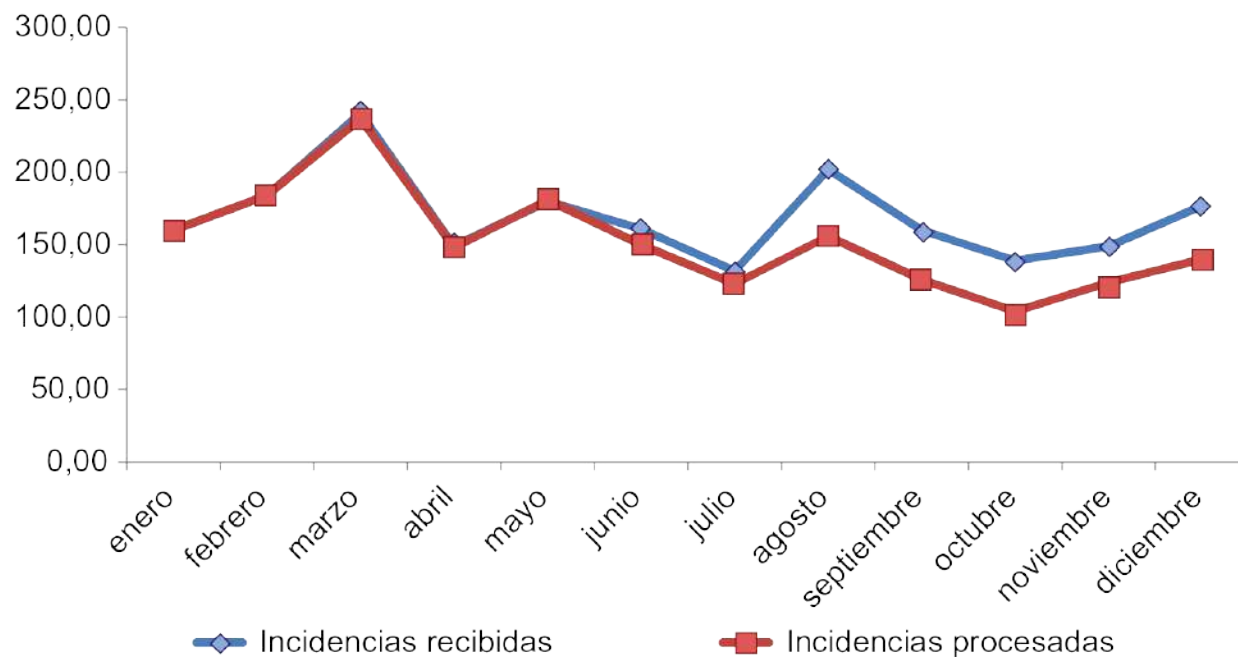


FIGURA 3.19. Eliminar las líneas de cuadrícula.

3. Eliminar los puntos de datos

Recuerde que todos los elementos añaden carga cognitiva a su público. Aquí añadimos carga cognitiva para procesar datos que ya están representados con las líneas. No significa que no debe usar nunca estos marcadores de datos, sino que debe usarlos con un propósito específico, no porque se incluyan de forma predeterminada en su aplicación de gráficos (véase la figura 3.20).

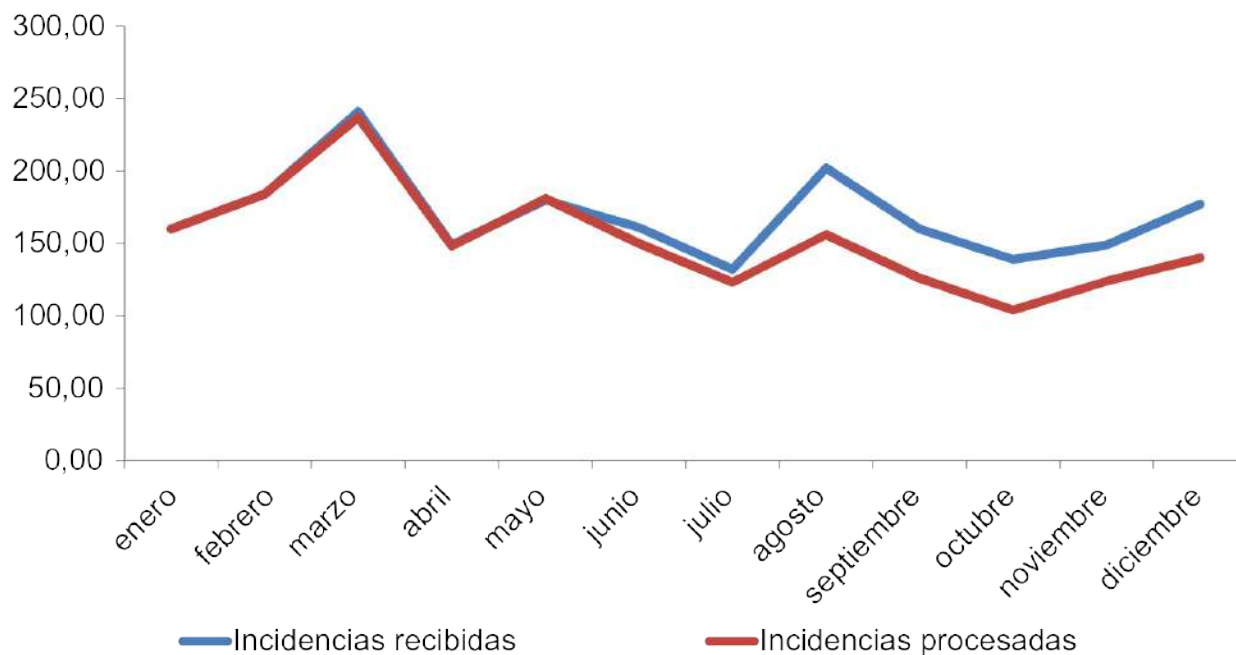


FIGURA 3.20. Eliminar los puntos de datos.

4. Depurar las etiquetas de los ejes

Una de las manías que tengo es eliminar los ceros de las etiquetas del eje y: no aportan ningún valor informativo, y hacen que los números parezcan más complicados de lo que son. Elimínelos, reduciendo el peso innecesario de la carga cognitiva sobre la audiencia. También podemos abreviar los meses del año para que quepan en horizontal en el eje x, eliminando el texto diagonal (véase la figura 3.21).

5. Etiquetar directamente los datos

Ahora que hemos eliminado gran parte de la carga cognitiva superflua, el trabajo de ir y volver entre la leyenda y los datos es aún más evidente. Recuerde que debemos identificar cualquier elemento que suponga un esfuerzo para la audiencia y asumir el trabajo nosotros mismos como diseñadores de la información. En este caso, podemos recurrir al principio de proximidad de la Gestalt, y colocar

las etiquetas de datos junto a los datos que describen (véase la figura 3.22).

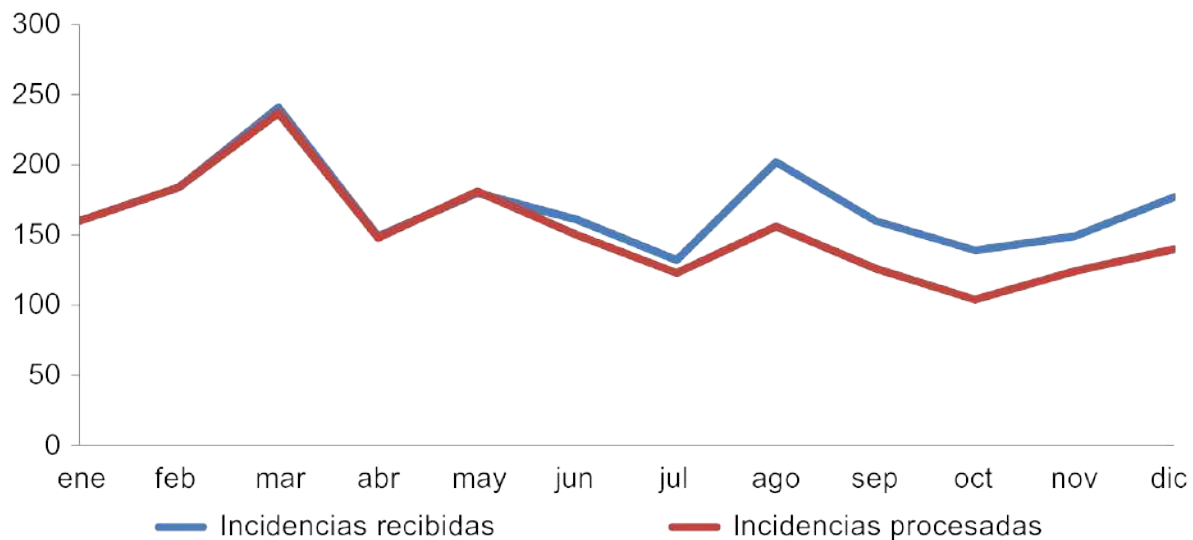


FIGURA 3.21. Depurar las etiquetas de los ejes.

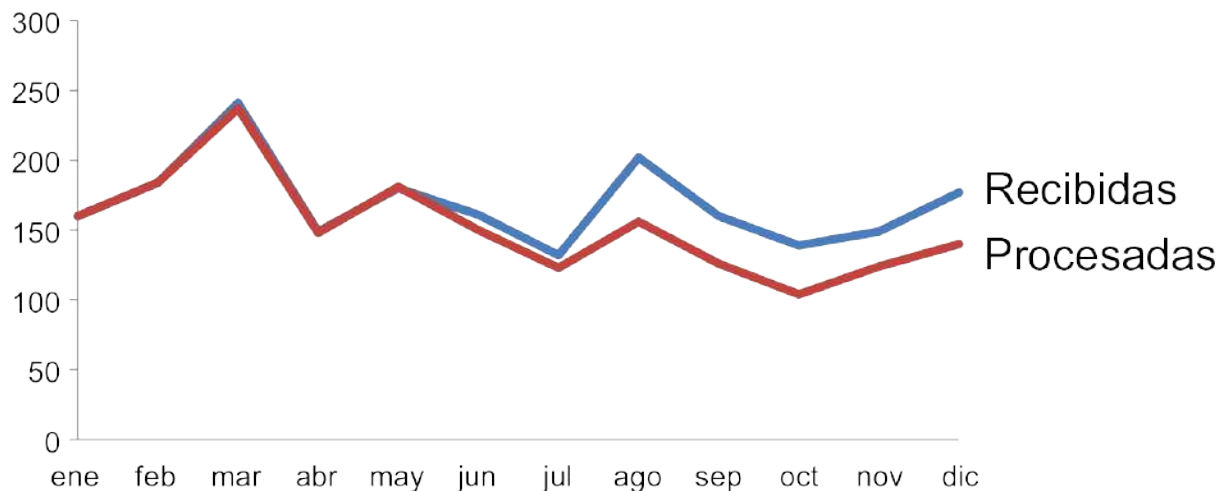


FIGURA 3.22. Etiquetar directamente los datos.

6. Utilizar el color de forma coherente

Mientras en el paso anterior aprovechábamos el principio de proximidad de la Gestalt, en este vamos a aplicar el principio de semejanza, empleando para las etiquetas de los datos el mismo color que los datos que describen. Esta es otra señal visual para nuestra

audiencia que indica que: “estos dos elementos están relacionados” (véase la figura 3.23).

El gráfico no está aún completo. Pero la identificación y eliminación del caos para reducir la carga cognitiva y mejorar la accesibilidad nos han llevado un tiempo y trabajo considerables. Observe el gráfico de antes y después en la figura 3.24.

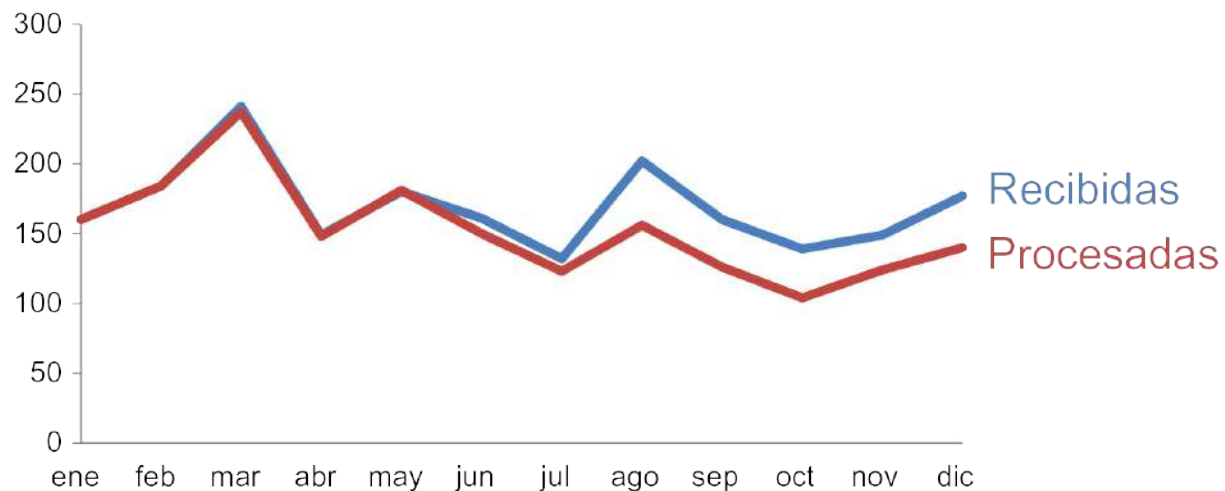


FIGURA 3.23. Utilizar el color de forma coherente

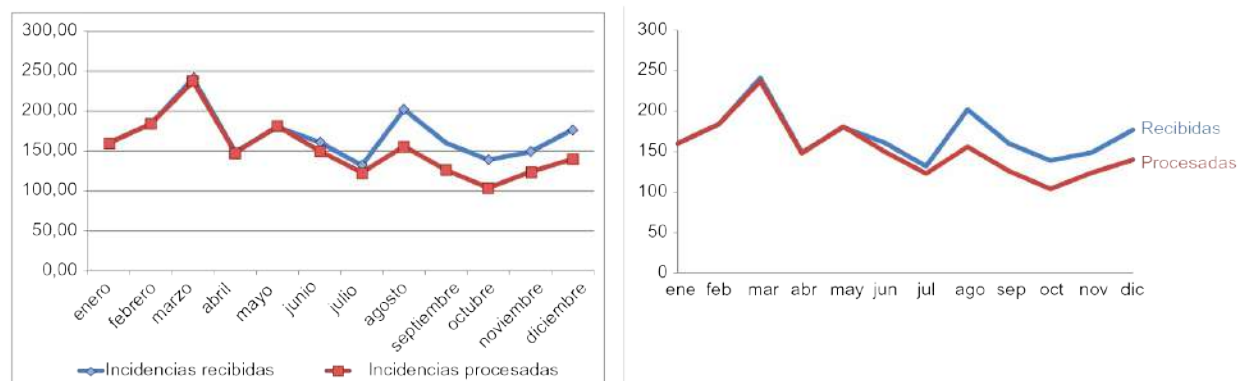


FIGURA 3.24. Antes y después.

Para terminar

Cada vez que presenta información a su público, está creando carga

cognitiva y pidiéndoles que usen el poder de su mente para procesar esa información. El caos visual crea una carga cognitiva excesiva que puede dificultar la transmisión del mensaje. Los principios de la percepción visual de la Gestalt pueden ayudarle a comprender cómo ve la audiencia y le permiten identificar y eliminar elementos visuales innecesarios. Aproveche la alineación de los elementos y mantenga espacios en blanco para ayudar a hacer la interpretación de los visuales una experiencia más cómoda para el público. Utilice el contraste de forma estratégica. El caos es su enemigo: ¡Elimínelo de sus gráficos!

Ahora ya sabe cómo identificar y eliminar el caos.

Atraer la atención del público

En el capítulo anterior hablábamos sobre el caos y la importancia de identificarlo y eliminarlo de los elementos visuales. Mientras trabajamos para eliminar distracciones, también tenemos que observar lo que queda y considerar cómo deseamos que el público interactúe con nuestras comunicaciones visuales.

En este capítulo vamos a intentar comprender cómo vemos las personas y cómo podemos beneficiarnos de esta información para elaborar elementos visuales. Vamos a hablar brevemente sobre la vista y la memoria para subrayar la importancia de unas herramientas específicas muy poderosas: LOS ATRIBUTOS PREATENTIVOS. Comprobaremos cómo atributos como el tamaño, el color y la posición en la página se pueden usar de forma estratégica de dos formas. En primer lugar, los atributos preatentivos se pueden aprovechar para dirigir la atención del público hacia donde deseamos que se enfoque. En segundo lugar, se pueden usar para crear una jerarquía visual de elementos que guíen al público por la información que desea comunicar y en el modo en que desea que se procese. Si comprendemos cómo ve y procesa la información la audiencia, nos colocamos en mejor posición para poder comunicar de forma efectiva.

Vemos con la mente

Observe en la figura 4.1 una representación gráfica simple de cómo vemos las personas. El proceso, a grandes rasgos, funciona así: la luz rebota en un estímulo y llega a nuestros ojos. Pero en ellos solo se procesa una parte. Lo que ocurre en nuestro cerebro es lo que entendemos como percepción visual.

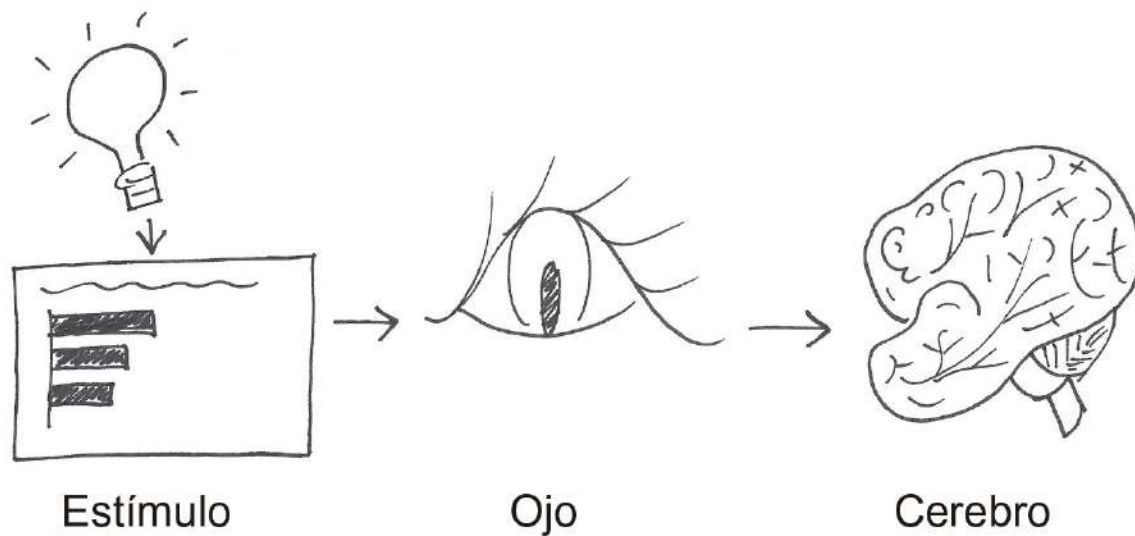


FIGURA 4.1. Esquema simplificado de cómo vemos.

Breve lección sobre la memoria

En el cerebro hay tres tipos de memoria que debemos tener en cuenta cuando diseñamos comunicaciones visuales: la memoria icónica, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Cada una juega un papel importante y diferente. Vamos a ofrecer unas explicaciones básicas sobre los complejos procesos en los que se basa su funcionamiento para apoyarnos en ellas a la hora de diseñar comunicaciones visuales.

Memoria icónica

La memoria icónica es muy rápida. Opera sin que nos demos cuenta, y se activa cuando miramos el mundo que nos rodea. ¿Por qué?

Tiempo atrás, en la cadena evolutiva, los depredadores ayudaron a nuestro cerebro a desarrollarse para conseguir una gran eficiencia de la vista y de la velocidad de respuesta.

En concreto, la habilidad de captar rápidamente las diferencias en nuestro entorno (por ejemplo, el movimiento de un depredador en la distancia), quedó profundamente arraigada en nuestro proceso visual. En aquel entonces se trataba de mecanismos de supervivencia, y en la actualidad se pueden aprovechar para la comunicación visual efectiva.

La información permanece en nuestra memoria icónica durante una fracción de segundo antes de pasar a la memoria a corto plazo. Lo importante de la memoria icónica es que se sintoniza con un conjunto de atributos preatentivos. Estos atributos forman parte de nuestro elenco de herramientas críticas para diseñar, por tanto volveremos a ellos más adelante. Mientras, vamos a seguir hablando de la memoria.

Memoria a corto plazo

La memoria a corto plazo tiene unas limitaciones. En concreto, las personas pueden mantener en ella unos cuatro fragmentos de información visual en un momento determinado. Esto significa que si creamos un gráfico con diez series de datos diferentes representadas con diez colores y diez marcadores de datos con formas distintas y una leyenda en el lateral, estaremos haciendo trabajar duro a nuestra audiencia yendo y viniendo entre la leyenda y los datos para descifrar lo que están mirando.

Como ya hemos comentado, en la medida de lo posible debemos limitar esta carga cognitiva para el público. No debemos hacerles

trabajar para obtener la información, porque en ese caso correremos el riesgo de perder su atención, y con ella, nuestra capacidad de comunicación.

En esta situación en concreto, una solución es etiquetar las series de datos directamente (reduciendo así el trabajo de ir y venir entre la leyenda y los datos, aplicando el principio de proximidad de la Gestalt). En general, debemos formar fragmentos de información más amplios y coherentes, que se puedan acomodar al espacio restringido de la memoria de nuestro público.

Memoria a largo plazo

Cuando algo sale de la memoria a corto plazo, o bien cae en el olvido, y con toda probabilidad se pierde para siempre, o bien pasa a la memoria a largo plazo.

Esta memoria se va formando con el tiempo, y es muy importante para el reconocimiento de patrones y el proceso cognitivo en general. Se trata de la suma de la memoria visual y la verbal, que actúan de forma diferente. A esta última se accede a través de una red neuronal, y la ruta es importante para reconocer o recordar. La memoria visual, en cambio, funciona con estructuras especializadas.

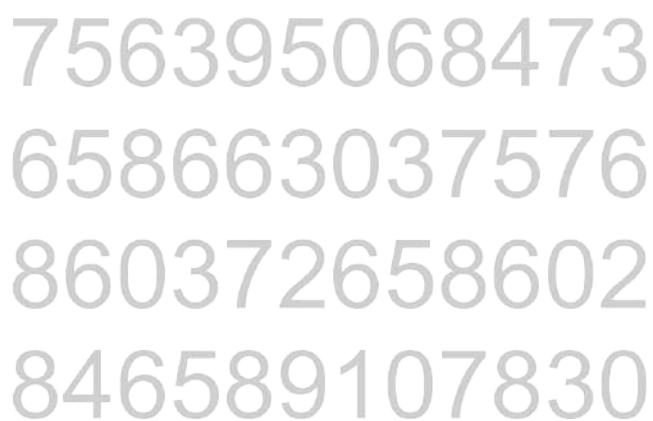
Hay aspectos de la memoria a largo plazo que debemos aprovechar para que nuestro mensaje cale en la audiencia. Son especialmente importantes las imágenes, que nos pueden ayudar a recordar eventos que están guardados en nuestra memoria verbal. Por ejemplo, si vemos una fotografía de la torre Eiffel, puede activarse un torrente de conceptos relacionados, de sentimientos hacia ella o de experiencias vividas en París.

Al combinar los aspectos visual y verbal, es muy probable que tengamos éxito en la formación de recuerdos a largo plazo por parte

de nuestro público. En un capítulo posterior analizaremos tácticas específicas para ello en el contexto de storytelling.

Señalar con los atributos preatentivos

En la sección anterior hablábamos de la memoria icónica y mencionábamos que está en sintonía con los atributos preatentivos. El mejor modo de explicar el poder de estos atributos es demostrándolo. La figura 4.2 muestra un bloque de números. Cuente lo más rápido posible cuántos números tres (3) aparecen en la secuencia, y tome nota de cómo procesa la información y del tiempo que tarda.



756395068473
658663037576
860372658602
846589107830

FIGURA 4.2. Ejemplo de contar los números 3.

La respuesta correcta es seis. En la figura 4.2 no hay ninguna señal visual para ayudarle a llegar a esta conclusión. Esto hace que sea un ejercicio difícil, durante el cual tiene que recorrer cuatro líneas de texto buscando el número 3 (una forma complicada).

Observe qué ocurre cuando hacemos un pequeño cambio en el bloque de números. Pase la página y repita el ejercicio de contar los números 3 en la figura 4.3.

756**3**95068473
65866**3**0**3**7576
860**3**72658602
8465891078**3**0

FIGURA 4.3. Ejemplo de contar los números 3 con atributos preatentivos.

Se dará cuenta de que el ejercicio es mucho más fácil y rápido usando la figura 4.3. No le da tiempo ni a pestañear, ni a pensar, y de pronto se encuentra seis treses delante. Es tan rápido porque en esta segunda versión se aprovecha su memoria icónica.

El atributo preatentivo de intensidad de color, en este caso, hace que los números 3 sean lo único que destaca como diferente del resto. Nuestro cerebro es rápido para captarlo, sin necesidad de ningún pensamiento consciente.

Esto es extraordinario y muy poderoso. Significa que, si utilizamos los atributos preatentivos de forma estratégica, estos pueden ayudarnos a hacer que nuestra audiencia vea lo que queramos que vea antes de que se dé siquiera cuenta de que lo está viendo.

Observe los atributos preatentivos que he usado en el texto anterior para recalcar su importancia.

La figura 4.4 muestra los diferentes atributos preatentivos.

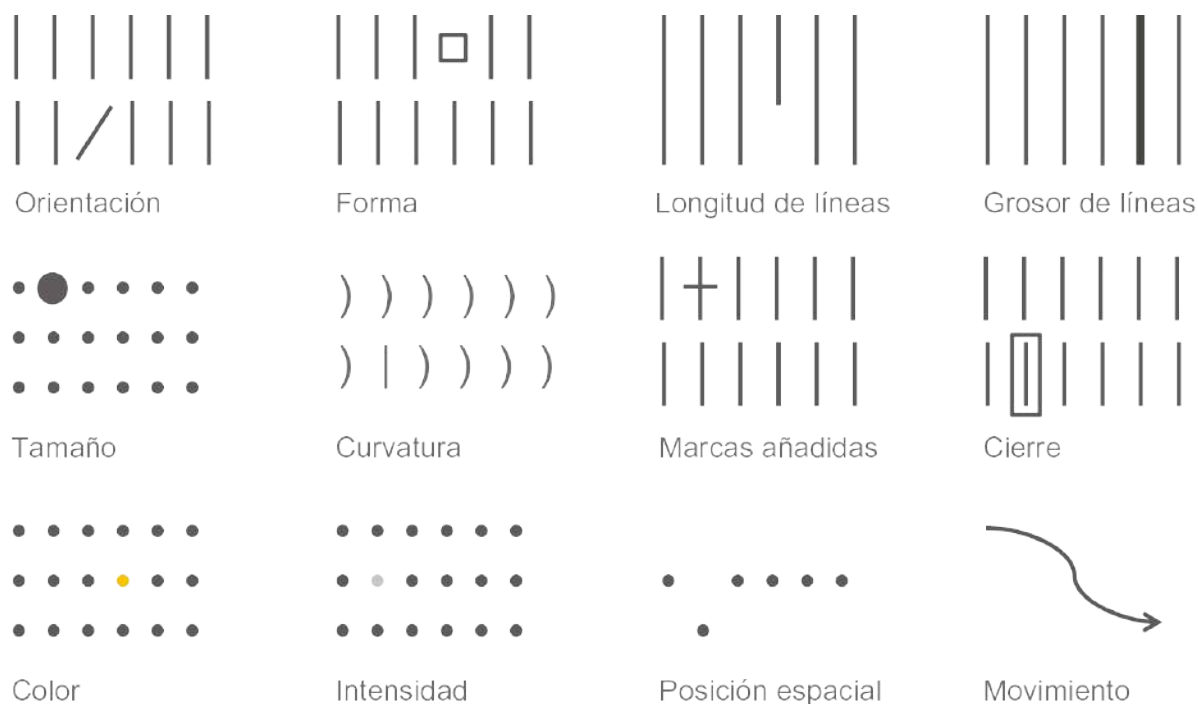


FIGURA 4.4. Atributos preatentivos.

Fuente: Adaptado de Show Me the Numbers, de Stephen Few (2004).

Observe que en los atributos de la figura 4.4, su mirada se dirige al único elemento de cada grupo que es diferente del resto: no necesita buscarlo. El motivo es que nuestro cerebro está programado para encontrar de inmediato las diferencias que vemos en nuestro entorno.

Un aspecto que hay que tener en cuenta es que tendemos a asociar los valores cuantitativos con algunos (pero no todos) de los atributos preatentivos. Por ejemplo, la mayoría considerará que una línea larga representa un valor mayor que una corta. Este es uno de los motivos por los que los gráficos de barras y columnas nos resultan tan fáciles de leer. Pero no consideramos igual al color. No tendría mucho sentido la pregunta: ¿Cuál es mayor, el rojo o el azul? Esto es importante, porque nos indica qué atributos se pueden usar para codificar la información cuantitativa (la longitud de líneas, la posición espacial o, de forma más limitada, el grosor de líneas, el tamaño y la intensidad, se pueden usar para reflejar un valor relativo), y cuáles para diferenciar categorías.

Si se usan con moderación, los atributos preatentivos pueden ser extremadamente útiles para hacer dos cosas: (1) dirigir la atención de la audiencia hacia donde nos interesa, y (2) crear una jerarquía visual de información. Vamos a ver ejemplos de cada una de ellas, primero con texto y después en el contexto de la visualización de datos.

Atributos preatentivos en el texto

A falta de señales visuales, cuando nos enfrentamos a un bloque de texto nuestra única opción es leerlo entero. Pero los atributos preatentivos empleados de forma moderada pueden ser una alternativa. La figura 4.5 muestra cómo podemos utilizar algunos de los que ya hemos presentado. En el primer bloque de texto no se emplea ninguno, lo que lo hace similar al ejemplo de contar los números 3: tenemos que leerlo y con una lupa buscar lo que es importante o interesante. Después, para poner esto en contexto con el resto, probablemente tendremos que leerlo de nuevo.

Observe cómo el uso de los atributos preatentivos cambia el modo de procesar la información. En cada uno de los siguientes bloques de texto se emplea uno diferente, que llama la atención de inmediato. Unos tienen más fuerza que otros: por ejemplo, el color y el tamaño son muy atractivos, mientras que la cursiva tiene un menor énfasis.

Aparte de para atraer la atención de la audiencia hacia donde nos interesa, podemos utilizar los atributos preatentivos para crear una JERARQUÍA VISUAL en nuestras comunicaciones. Como se ve en la figura 4.5, los diferentes atributos atraen la atención con diferente fuerza. Además, cada uno de ellos cuenta con otras variantes que aportan más o menos fuerza. Por ejemplo, con el color, un azul brillante llamará la atención mucho más que un azul apagado, y ambos lo harán más que un gris claro. Puede utilizar este recurso y

combinar múltiples atributos preatentivos para que los elementos visuales sean más fáciles de abordar, enfatizando algunos componentes y restando énfasis a otros.

La figura 4.6 muestra cómo se puede hacer con el bloque de texto del ejemplo anterior.

Los atributos preatentivos se han usado en la figura 4.6 para crear una jerarquía visual de la información. Esto hace que lo que presentamos sea más fácilmente abordable.

Algunos estudios defienden que tenemos entre 3 y 8 segundos para que el público decida si continuar mirando lo que le mostramos o si dirigir su atención a otra cosa. Si utilizamos nuestros atributos preatentivos con eficacia, aunque solo tengamos esos 3-8 segundos iniciales, podremos hacer que nuestra audiencia capte lo esencial de lo que queremos transmitirles.

Sin preatributos atentivos

¿Qué estamos haciendo bien? Productos excelentes. Estos productos son claramente los mejores. Se envían piezas de repuesto cuando es necesario. Me enviaron más juntas sin tenerlas que pedir. Los problemas se resuelven de inmediato. En contabilidad, Bev me resolvió un problema de facturación enseguida. El servicio al cliente supera las expectativas. El responsable de cuenta llamó incluso fuera del horario de oficina. Su compañía es estupenda: ¡sigan trabajando así!

Color

¿Qué estamos haciendo bien? Productos excelentes. **Estos productos son claramente los mejores.** Se envían piezas de repuesto cuando es necesario. Me enviaron más juntas sin tenerlas que pedir. Los problemas se resuelven de inmediato. En contabilidad, Bev me resolvió un problema de facturación enseguida. El servicio al cliente supera las expectativas. El responsable de cuenta llamó incluso fuera del horario de oficina. Su compañía es estupenda: ¡sigan trabajando así!

Tamaño

¿Qué estamos haciendo bien? Productos excelentes. Estos productos son claramente los mejores. Se envían piezas de repuesto cuando es necesario. Me enviaron más juntas **sin tenerlas que pedir.** Los problemas se resuelven de inmediato. En contabilidad, Bev me resolvió un problema de facturación enseguida. El servicio al cliente supera las expectativas. El responsable de cuenta llamó incluso fuera del horario de oficina. Su compañía es estupenda: ¡sigan trabajando así!

Contorno

¿Qué estamos haciendo bien? Productos excelentes. Estos productos son claramente los mejores. Se envían piezas de repuesto cuando es necesario. Me enviaron más juntas sin tenerlas que pedir. Los problemas se resuelven de inmediato. En contabilidad, Bev me resolvió un problema de facturación enseguida. El servicio al cliente supera las expectativas. **El responsable de cuenta llamó** incluso fuera del horario de oficina. Su compañía es estupenda: ¡sigan trabajando así!

Negrita

¿Qué estamos haciendo bien? Productos excelentes. Estos productos son claramente los mejores. Se envían piezas de repuesto cuando es necesario. Me enviaron más juntas sin tenerlas que pedir. Los problemas se resuelven de inmediato. En contabilidad, Bev me resolvió un problema de facturación enseguida. El servicio al cliente supera las expectativas. El responsable de cuenta llamó incluso fuera del horario de oficina. Su compañía es estupenda: ¡sigan trabajando así!

Cursiva

¿Qué estamos haciendo bien? Productos excelentes. Estos productos son claramente los mejores. *Se envían piezas de repuesto cuando es necesario.* Me enviaron más juntas sin tenerlas que pedir. Los problemas se resuelven de inmediato. En contabilidad, Bev me resolvió un problema de facturación enseguida. El servicio al cliente supera las expectativas. El responsable de cuenta llamó incluso fuera del horario de oficina. Su compañía es estupenda: ¡sigan trabajando así!

Separación con espacios

¿Qué estamos haciendo bien? Productos excelentes. Estos productos son claramente los mejores. Se envían piezas de repuesto cuando es necesario. Me enviaron más juntas sin tenerlas que pedir. Los problemas se resuelven de inmediato. En contabilidad, Bev me resolvió un problema de facturación enseguida. El servicio al cliente supera las expectativas. El responsable de cuenta llamó incluso fuera del horario de oficina. Su compañía es estupenda: ¡sigan trabajando así!

Subrayado (signos añadidos)

¿Qué estamos haciendo bien? Productos excelentes. Estos productos son claramente los mejores. Se envían piezas de repuesto cuando es necesario. Me enviaron más juntas sin tenerlas que pedir. Los problemas se resuelven de inmediato. En contabilidad, Bev me resolvió un problema de facturación enseguida. El servicio al cliente supera las expectativas. El responsable de cuenta llamó incluso fuera del horario de oficina. Su compañía es estupenda: ¡sigan trabajando así!

FIGURA 4.5. Atributos preatentivos en el texto.

¿Qué estamos haciendo bien?

Temas y ejemplos de comentarios

- **Productos excelentes:** "Estos productos son claramente los mejores".
- **Se envían piezas de repuesto cuando es necesario:**
"Me enviaron más juntas sin tenerlas que pedir, ¡y realmente las necesitaba!"
- **Los problemas se resuelven de inmediato:** "En contabilidad, Bev me resolvió un problema de facturación enseguida".
- **El servicio al cliente supera las expectativas:**
"El responsable de cuenta llamó incluso fuera del horario de oficina. Su compañía es estupenda: ¡Sigán trabajando así!"

FIGURA 4.6. Los atributos preatentivos pueden ayudar a crear una jerarquía visual de la información.

Su uso para crear una jerarquía visual establece instrucciones implícitas para la audiencia, indicándoles cómo procesar la información. Podemos señalar qué es lo más importante a lo que deberían prestar atención en primer lugar, qué es lo segundo más importante a tener en cuenta, y así sucesivamente. Podemos enviar al fondo los componentes necesarios pero que no afectan al mensaje, de modo que no compitan por la atención. Esto hace más fácil y rápido el proceso de obtener la información que ofrecemos.

En el ejemplo anterior demostrábamos el uso de los atributos preatentivos en el texto, pero también son muy útiles para la comunicación efectiva de datos.

Atributos preatentivos en gráficos

Los gráficos, sin otras señales visuales, pueden dar lugar a situaciones parecidas a la del ejercicio de contar los números 3 o a la del bloque de texto que hemos visto con anterioridad. Imagine que trabaja para un fabricante de coches. Desea analizar y compartir su visión sobre los

10 defectos de diseño más comunes (calculados según las veces que se repiten de cada 1.000) entre los clientes de una marca y modelo concretos. Su gráfico inicial podría ser similar al que muestra la figura 4.7.

Los 10 defectos de diseño más comunes

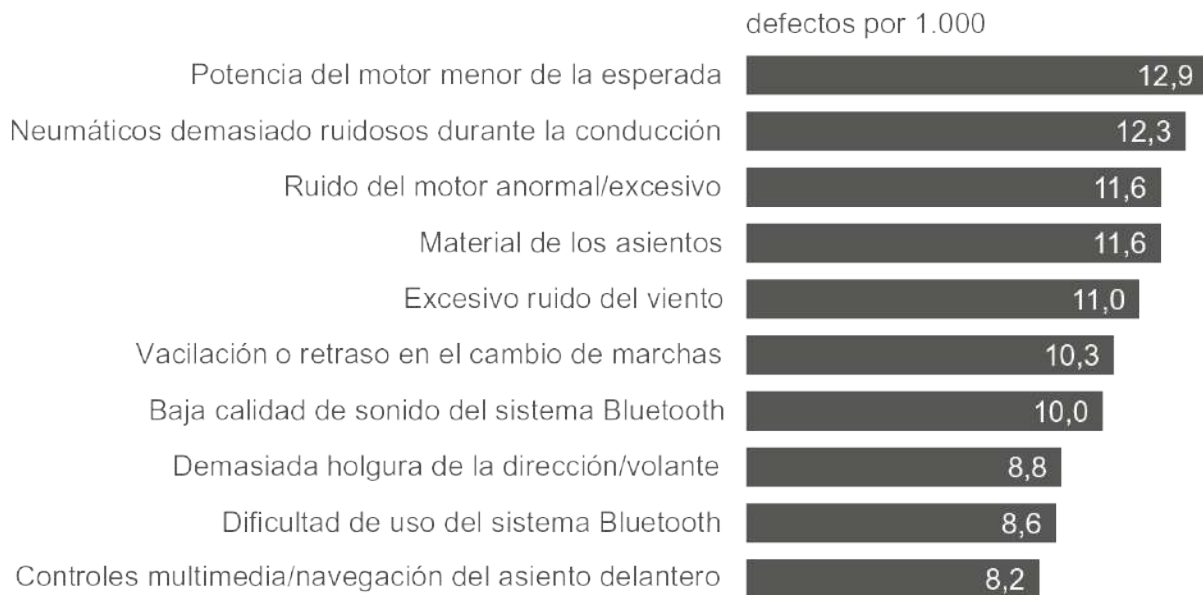


FIGURA 4.7. Gráfico original, sin atributos preatentivos.

Observe que, sin otras señales visuales, tiene que procesar toda la información. Sin ninguna pista sobre qué es más importante o a qué habría que prestar más atención, volvemos al ejercicio de contar los treses.

Recuerde la distinción que hacíamos al principio del libro entre análisis exploratorio y explicatorio. El gráfico de la figura 4.7 se podría crear durante la fase exploratoria: cuando estamos comprobando los datos para entender lo que puede ser interesante o que merece la pena comunicar a alguien. La figura 4.7 muestra que hay diez problemas de diseño que se han referido más de ocho veces de cada 1.000.

Cuando hacemos el análisis explicatorio y aprovechamos este gráfico

para compartir información a la audiencia (en lugar de solo mostrar los datos), el uso eficiente del color y del texto es un modo de centrarnos en la historia, como muestra la figura 4.8.

Podemos ir un paso más allá, empleando el mismo gráfico pero poniendo el énfasis en otros aspectos y modificando el texto para guiar la atención desde las partes más generales hacia las más concretas de la historia, como muestra la figura 4.9. En las presentaciones presenciales, las diferentes versiones de un mismo gráfico con el énfasis en distintas partes para contar historias diferentes u otros aspectos de la misma historia (como mostraban las figuras 4.7, 4.8 y 4.9), pueden ser una estrategia efectiva. Esto nos permite familiarizar primero al público con nuestros datos y elementos gráficos, y después continuar aprovechándolos de otras formas. En este ejemplo, nuestra mirada se dirige a los elementos del gráfico más relevantes, gracias al uso estratégico de los elementos preatentivos.

7 de los 10 defectos de diseño más comunes se repiten 10 o más veces.

Discusión: ¿es un índice de incumplimiento aceptable?

Los 10 defectos de diseño más comunes

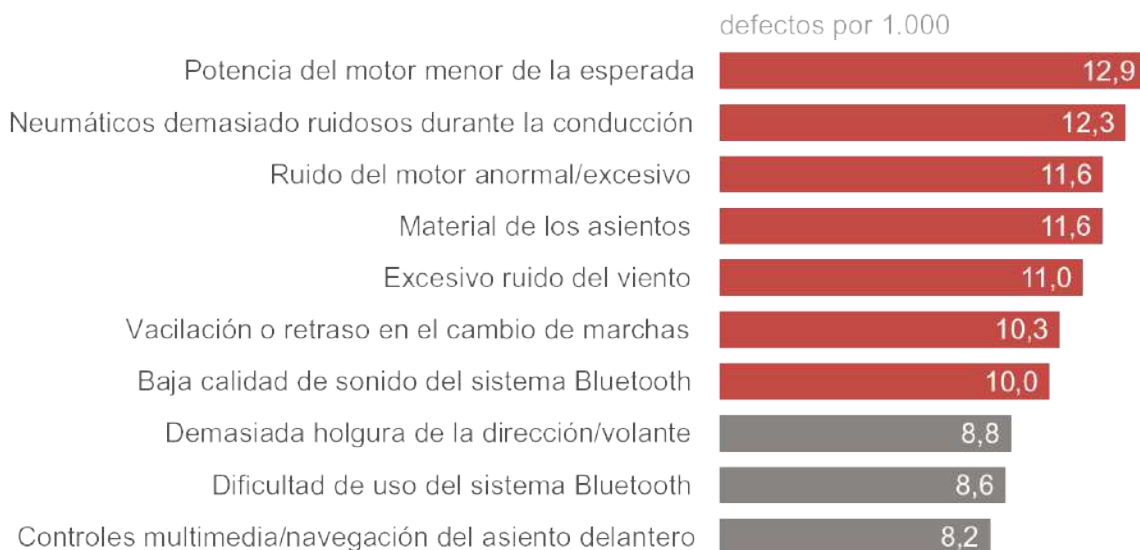


FIGURA 4.8. Usar el color para llamar la atención.

De los defectos de diseño más comunes, tres están relacionados con el ruido.

Los 10 defectos de diseño más comunes



FIGURA 4.9. Crear una jerarquía visual de la información.

En el ejemplo anterior se utilizaba sobre todo el color para atraer la atención del espectador. Vamos a imaginar otra situación utilizando otro atributo preatentivo diferente. Recuerde el ejemplo que veíamos en un capítulo anterior: dirigíamos un equipo informático y queríamos demostrar cómo el volumen de las incidencias recibidas excedía los recursos del equipo. Tras eliminar el caos del gráfico, el resultado era la figura 4.10.

Resaltar un aspecto puede hacer que otros sean más difíciles de ver

Sea cuidadoso al utilizar los atributos preatentivos: cuando resalta un punto de su historia, puede hacer que otros sean más complicados de ver. Por este motivo es preferible que al hacer el análisis exploratorio evite el uso de estos atributos. Sin embargo, en el análisis explicatorio debe tener una historia específica que comunicar a su audiencia. Aproveche entonces los atributos preatentivos para ayudar a que esa historia sea visualmente clara.

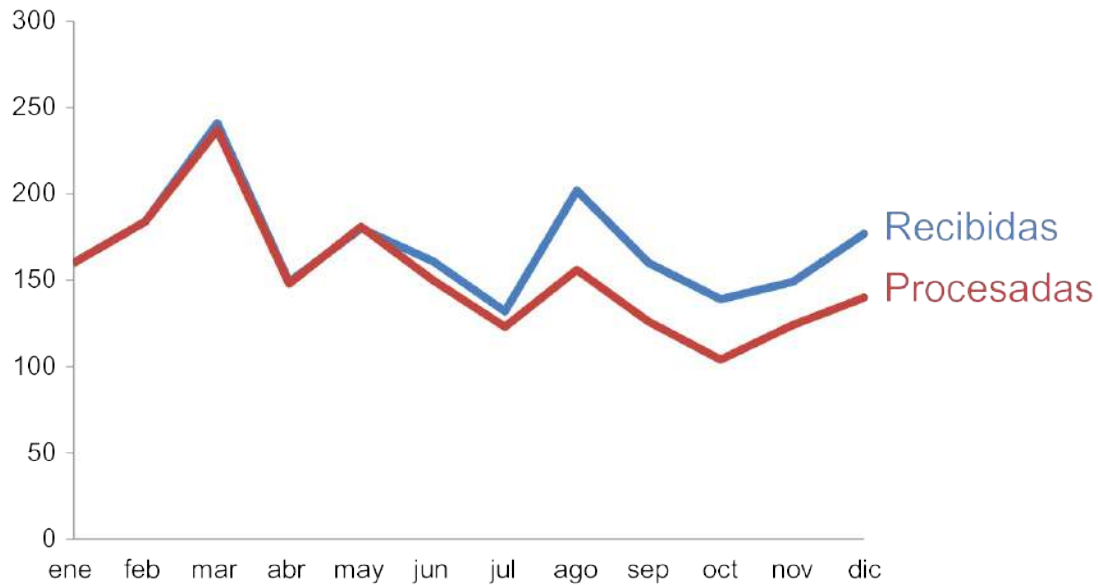


FIGURA 4.10. Volvamos al ejemplo de las incidencias.

En el proceso de determinar dónde queremos que se centre la atención de la audiencia, suelo emplear la estrategia de enviar todo al fondo. Esto me obliga a tomar decisiones explícitas sobre qué elementos traer al frente o resaltar.

Empecemos haciendo esto (véase la figura 4.11).

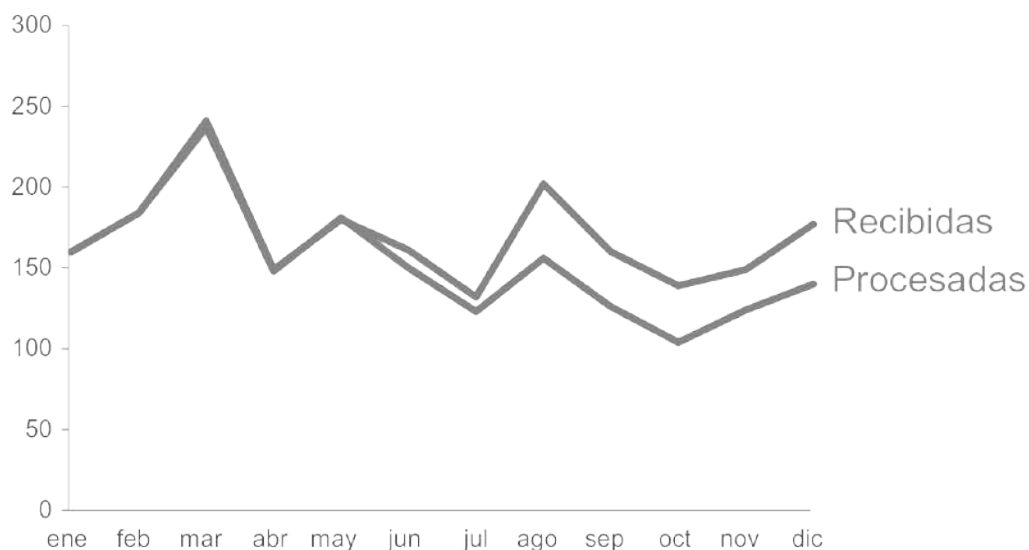


FIGURA 4.11. En primer lugar, enviamos todo al fondo.

A continuación, queremos que resalten los datos. La figura 4.12

muestra ambas series de datos (Recibidas y Procesadas) más oscuras y grandes que las líneas y etiquetas de los ejes.

Esta decisión es intencionada, con el fin de que la línea Procesadas quede más oscura que la de Recibidas, para enfatizar el hecho de que el número de incidencias que se están procesando ha descendido respecto al número de las recibidas.

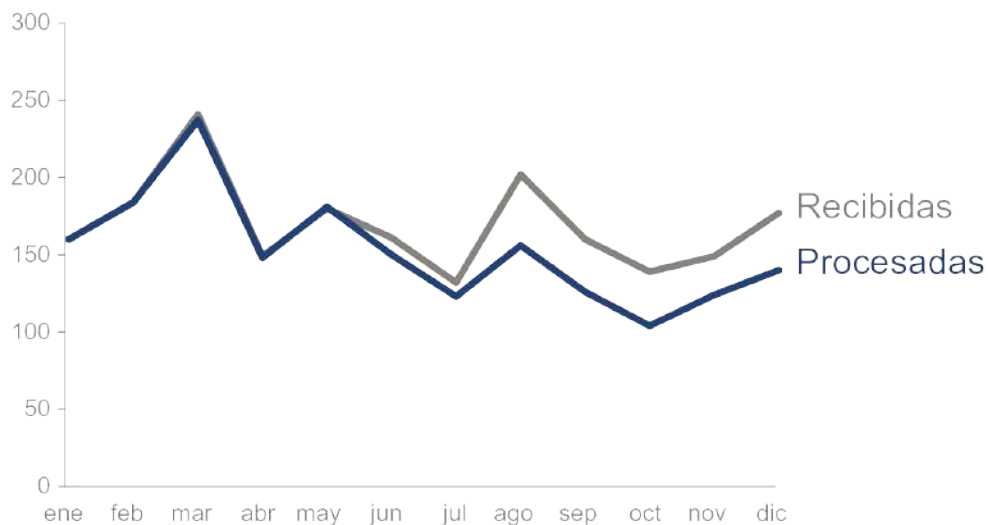


FIGURA 4.12. Resaltar los datos.

En este caso, queremos dirigir la atención al lado derecho del gráfico, donde se empieza a notar la diferencia. Sin otras señales visuales, nuestro público empezará en la parte superior izquierda del gráfico y bajará por la página haciendo zigzag con la vista. Acabará llegando a la diferencia del lado derecho, pero vamos a pensar cómo podríamos usar los atributos preatentivos para que esto ocurra de forma más rápida.

Las marcas añadidas de los puntos de datos y las etiquetas numéricas son atributos preatentivos que podemos aprovechar. Pero vamos a tomar una decisión equivocada antes de hacer lo correcto. Observe la figura 4.13.

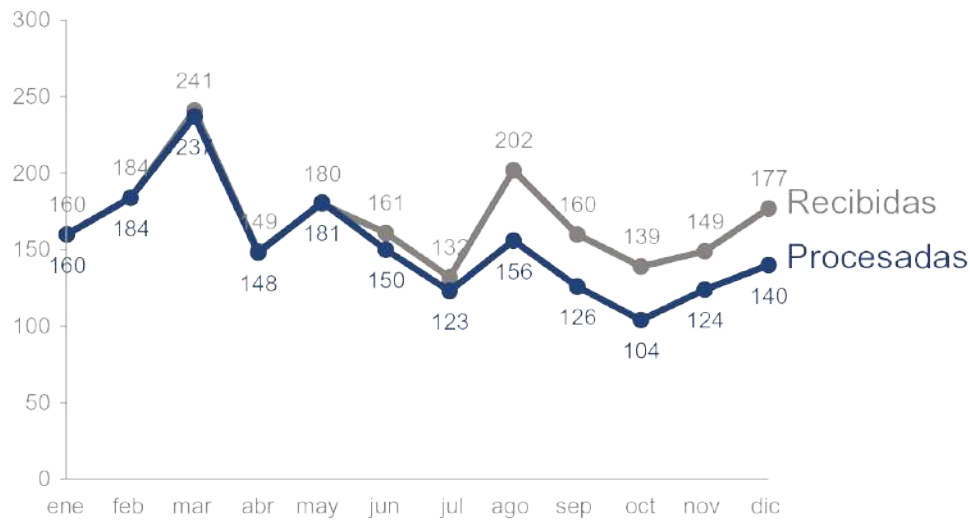


FIGURA 4.13. Demasiadas etiquetas de datos resultan en un caos.

Cuando añadimos marcadores de datos y etiquetas numéricas en todos ellos, enseguida creamos un embrollo caótico. Pero observe lo que ocurre en la figura 4.14, cuando decidimos de forma estratégica qué marcadores de datos y etiquetas conservamos y cuáles eliminamos.

En la figura 4.14, las marcas añadidas actúan como señal de “mire aquí”, llamando la atención del público con mayor rapidez hacia el lado derecho del gráfico.

Proporcionan a nuestra audiencia la ventaja añadida de permitirles hacer unos cálculos rápidos en caso de que quieran comprender la dimensión del retraso (si creemos que les puede interesar hacerlo, deberíamos considerar incluir estos datos).

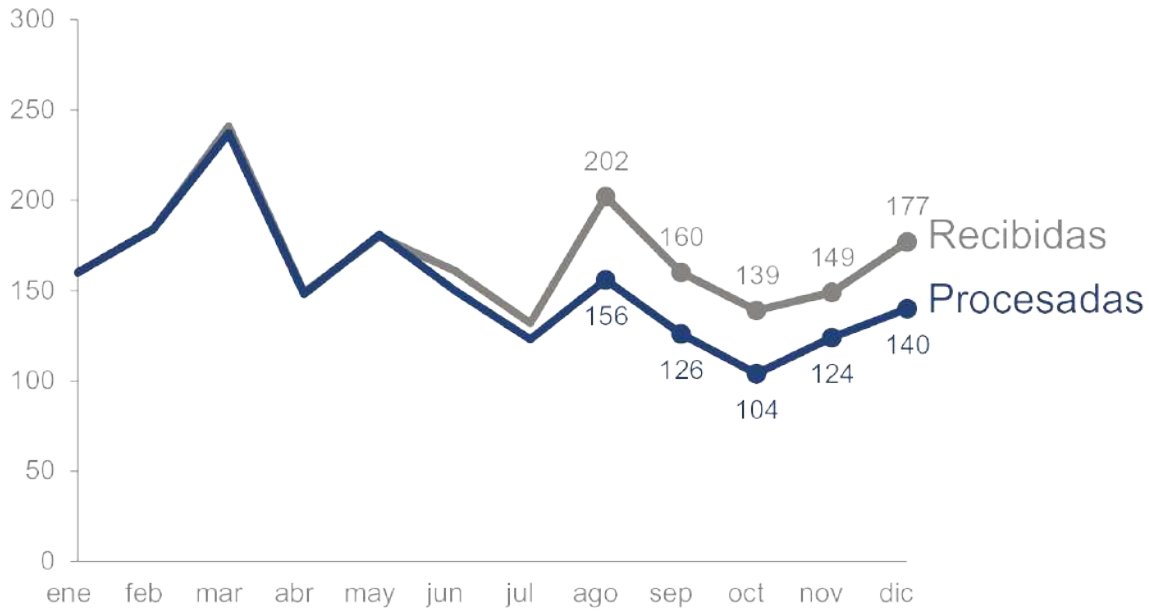


FIGURA 4.14. Las etiquetas de datos usadas con moderación ayudan a dirigir la atención.

Estos son solo un par de ejemplos de cómo usar los atributos preatentivos para llamar la atención del público. Veremos más modelos de cómo usar esta estrategia de diferentes formas a lo largo del libro.

Algunos de los atributos preatentivos son tan importantes desde el punto de vista estratégico para centrar la atención del público, que merecen sus propios apartados: tamaño, color y posición en la página. En las siguientes secciones abordaremos cada uno de ellos.

Tamaño

El tamaño sí importa. Un tamaño relativo denota una importancia relativa. Tenga esto en cuenta cuando diseñe sus comunicaciones visuales. Si va a mostrar varias cosas que tienen una importancia similar, su tamaño debe ser similar. Y por el contrario, si hay un dato realmente importante, aproveche el tamaño para indicarlo: hágalo GRANDE.

He aquí un ejemplo real en una situación en la que el tamaño estuvo a punto de tener repercusiones inesperadas.

Cuando empecé mi carrera en Google, estábamos diseñando un cuadro de mando integral para ayudar en el proceso de toma de decisiones (para respetar la confidencialidad no daré más detalles). En la fase de diseño, había tres fragmentos de información que sabíamos que queríamos incluir, pero solo uno de ellos estaba disponible de inmediato (los otros datos teníamos que buscarlos). En las versiones iniciales del cuadro de mando, la información que ya teníamos ocupaba alrededor del 60%, y para la que estábamos aún recogiendo, habíamos dejado huecos. Una vez que tuvimos a nuestra disposición todos los datos, los colocamos en los espacios correspondientes. Más adelante, nos dimos cuenta de que el tamaño de los primeros datos estaba llamando una atención indebida, en comparación con el resto de la información de la página. Por suerte, nos dimos cuenta antes de que fuera demasiado tarde. Modificamos la disposición del diseño para que los tres grupos de datos tuvieran el mismo tamaño. Es interesante pensar que esto podría haber provocado conversaciones muy distintas y que, como consecuencia del cambio de diseño, se podrían haber tomado decisiones diferentes.

Para mí fue una lección importante, sobre la que volveremos en la sección del color: no deje al azar sus opciones sobre el diseño, ya que deben ser el resultado de decisiones explícitas.

Color

Si se usa con moderación, el color es una de las herramientas más potentes con las que contamos para atraer la atención de la audiencia. Resista la tentación de usarlo para adornar, debe ser selectivo y considerarlo una herramienta estratégica para resaltar las

partes importantes del elemento visual. El uso del color debería ser siempre una decisión intencionada. No deje que sea su herramienta la que tome esa importante decisión por usted.

En mi caso, suelo diseñar los gráficos en tonos grises y aplicar un solo color oscuro para atraer la atención donde me interesa. Mi color de base es el gris, no el negro, para permitir un mayor contraste, ya que el color resalta más sobre gris que sobre negro. Como color destacado, suelo usar el azul, por diferentes motivos: (1) me gusta, (2) se evitan los problemas del daltonismo, que veremos en un momento, y (3) queda bien al imprimirlo en blanco y negro. Dicho esto, el azul no es la única opción (y veremos muchos ejemplos en los que usamos otros colores por diferentes razones).

A la hora de usar el color, debe conocer unas normas específicas: utilícelo con moderación y de forma coherente, tenga en cuenta a los daltónicos, piense en el matiz que transmite el color, y considere la utilización de los colores corporativos. Vamos a analizar con detalle estos principios.

Utilizar el color con moderación

Es fácil ver a un halcón en el cielo lleno de palomas, pero a medida que va aumentando la diversidad de aves, es más difícil distinguir al halcón. ¿Recuerda esta cita de Colin Ware que traíamos a colación a propósito del caos? En este caso es aplicable el mismo principio. Para que el color sea efectivo, se debe utilizar con moderación. Si hay demasiada variedad, nada resaltarán. Debe haber un contraste suficiente para que algo llame la atención.

Si empleamos demasiados colores todos juntos, aparte de entrar en el mundo del arco iris, perderemos su valor preatentivo. Como ejemplo, en una ocasión me encontré una tabla que mostraba la

posición en el mercado de diferentes medicamentos en diversos países, similar a la del lado izquierdo de la figura 4.15. Cada posición (1, 2, 3 y así sucesivamente) tenía su propio color del arco iris asignado: 1 = rojo, 2 = naranja, 3 = amarillo, 4 = verde claro, 5 = verde, 6 = azul claro, 7 = azul, 8 = azul oscuro, 9 = lila, 10+ = morado. Las celdas de la tabla se habían rellenado con el color correspondiente a la clasificación numérica. A Rainbow Brite le habría encantado esta tabla (si no la conoce, busque en imágenes de Google), pero a mí no. El poder de los atributos preatentivos había desaparecido: todo era diferente, lo que significa que nada sobresalía. Volvíamos al ejemplo de los treses, pero peor, porque la multitud de colores distraía más que ayudaba. Una alternativa sería usar diferentes saturaciones de un mismo color (un mapa de calor). Vamos a analizar la figura 4.15. ¿Hacia dónde se dirige su mirada en la versión de la izquierda? La mía da unas cuantas vueltas, intentando averiguar dónde se tiene que detener. Duda entre el morado, el rojo y el azul oscuro, probablemente porque son los que tienen mayor saturación de color. Sin embargo, si consideramos lo que representan esos colores, no es necesariamente donde deseamos que mire el público.

Los 5 medicamentos más vendidos por países Los 5 medicamentos más vendidos: posición por país

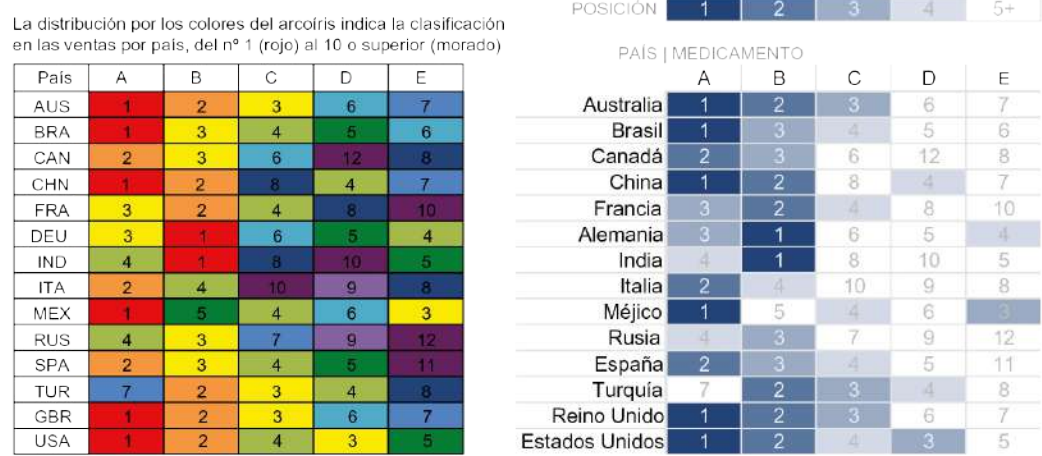


FIGURA 4.15. Utilice el color con moderación.

En la versión de la derecha se utilizan diferentes saturaciones de un mismo color. Nuestra percepción es más limitada con la saturación relativa, pero la ventaja es que conlleva unas asociaciones cuantitativas inconscientes (una mayor saturación representa un valor mayor, y viceversa, algo que no deducimos de los colores del arcoíris que se usaban en el original como diferenciadores de categorías). En este caso funciona bien, porque los números bajos (los líderes de mercado) se indican con una mayor saturación de color. Nuestra atención se dirige en primer lugar al azul oscuro: los líderes de mercado. Esta forma de usar el color es más eficiente.

¿Hacia dónde se dirige su mirada?

Con un sencillo test podemos determinar si los atributos preatentivos se están usando de manera eficiente. Cree su elemento visual, cierre los ojos o aparte de él su mirada unos segundos y vuelva a mirarlo. Tome nota de adónde se ha dirigido su mirada en primer lugar. ¿Es el mismo punto donde desea que se centre su público? Aún mejor: busque la ayuda de un amigo o compañero, pídale que le cuente cómo ha procesado el gráfico: en qué se fijó primero, en qué después, etc. Es una forma muy práctica de ver a través de los ojos de su público y de confirmar si el elemento que ha creado está llamando la atención y creando una jerarquía visual de información del modo que desea.

Utilizar el color de forma coherente

Una duda que suele surgir en mis talleres es la de la novedad. ¿Tiene sentido cambiar los colores o tipos de gráfico para que el público no se aburra? Mi respuesta es un rotundo ¡No! La historia que está contando debe ser lo que atrae la atención del público, no los elementos de diseño de los gráficos. En lo que respecta al tipo de gráfico, siempre debería usar el que sea más fácil de leer para su público. Para mostrar información similar que se puede representar

del mismo modo, puede suponer una ventaja mantener el mismo diseño, porque en esencia estamos entrenando al público a leer la información, haciendo más fácil la interpretación de los gráficos siguientes y reduciendo así la fatiga mental. Un cambio de colores indica solo eso: un cambio. Por tanto, recurra a él cuando desee que su audiencia sienta un cambio por alguna razón, pero nunca como mera novedad. Si diseña su comunicación en tonos de gris y un solo color para llamar la atención, utilice ese mismo esquema en todos los elementos. Su audiencia se dará cuenta enseguida de que, por ejemplo, el azul señala dónde desea que miren primero, y puede aprovechar esa percepción cuando estén procesando las siguientes diapositivas o gráficos. Sin embargo, si desea indicar un cambio importante de tema o de matiz, puede reforzarlo con un cambio de color.

Hay algunos casos en especial en los que el uso del color debe ser coherente. Su audiencia se tomará su tiempo para familiarizarse con el significado de los colores, y después entenderá que se aplica el mismo esquema durante toda la comunicación. Por ejemplo, si muestra datos de cuatro regiones en un gráfico, cada una con su propio color en la presentación o informe, debe mantener este mismo esquema en todos los elementos visuales del resto de su presentación o informe (y, si es posible, evite el uso de los mismos colores con otros propósitos). No confunda a su público cambiando la forma de usar el color.

Diseñar teniendo en cuenta a los daltónicos

Aproximadamente un 8% de hombres (incluidos mi marido y un antiguo jefe) y un 0,5% de mujeres son daltónicos. Esta alteración se suele manifestar como la dificultad de distinguir tonos de rojo y de verde. En general, debería evitar usar tonos rojos y verdes juntos. Sin

embargo, hay ocasiones en las que el uso de estos dos colores combinados tiene una connotación muy útil: cuando el rojo denota una pérdida importante sobre la que queremos llamar la atención o el verde indica un crecimiento significativo. Puede usarlos, pero prevea alguna señal visual adicional para destacar las cifras más relevantes, de modo que una parte de su audiencia no quede desconectada. También puede usar las negritas, modificar la saturación o el brillo, o añadir signos más (+) o menos (-) delante de los números para distinguirlos.

Personalmente, cuando estoy diseñando un gráfico y seleccionando los colores para resaltar los aspectos positivos y negativos, suelo usar el azul para señalar lo positivo y el naranja para lo negativo. Creo que las asociaciones positivas y negativas de estos colores son reconocibles, y puedo evitar así el problema del daltonismo. Cuando se encuentre con esta situación, considere si necesita destacar los dos extremos de la escala (positivo y negativo) con color, o si puede dirigir la atención de uno a otro (o de forma secuencial, uno después del otro) para contar su historia.

Pensar en el matiz que transmite el color

El color evoca emociones. Considere el matiz que desea imprimir a su visualización de datos o comunicación, y elija un color (o colores) que le ayuden a reforzar las emociones que desea despertar al público. ¿Se trata de un tema serio o trivial? ¿Va a emitir una declaración sorprendente y desea que los colores la reflejen, o se trata de una ponencia más circunspecta que puede ir acompañada de un esquema de colores más apagados?

Vamos a ver un par de ejemplos específicos de color y de matiz. En una ocasión, un cliente me dijo que mis gráficos tenían un aspecto “demasiado amable”. Los había creado con mi paleta de colores

típica: tonos de gris con un azul medio usado con moderación para atraer la atención. Representaban los resultados de un análisis estadístico y, al parecer, deberían haber tenido un aspecto más clínico. Teniendo esto en cuenta, los modifiqué sustituyendo el gris por un negro oscuro para llamar la atención. Eliminé también parte del título, dejé solo mayúsculas y cambié la fuente (más adelante analizaremos con detalle las fuentes en el contexto del diseño).

Mire sus gráficos y diapositivas con los ojos de un daltónico

Existen numerosos sitios y aplicaciones con simuladores de daltonismo que le permiten ver su elemento visual como lo vería un daltónico. Por ejemplo, en Visccheck (<http://www.vischeck.com>) puede cargar imágenes o descargar la herramienta para usar en su propio ordenador. Color Oracle (<http://colororacle.org>) ofrece la descarga gratis de un filtro de color que se aplica a toda la pantalla, para Windows, Linux o Mac, y con independencia del software que esté utilizando. CheckMyColours (<http://www.checkmycolours.com>) es una herramienta para comprobar los colores del fondo y del frente y determinar si ofrecen suficiente contraste si lo ve una persona con alguna deficiencia de percepción del color.

Los gráficos resultantes, aunque en esencia seguían siendo los mismos, tenían un aspecto muy diferente como consecuencia de estos simples cambios. Al igual que con muchas otras decisiones que tomamos cuando comunicamos con datos, los deseos y necesidades de la audiencia (en este caso, de mi cliente) deben ser prioritarios a la hora de seleccionar una u otra opción de diseño.

Connotaciones culturales del color

Al elegir colores para nuestras comunicaciones a nivel internacional, es importante considerar las connotaciones que tienen en otras culturas. David McCandless creó una guía que muestra los colores y su significado en diferentes culturas. Puede acceder a ella en su libro *The Visual Miscellaneum: A Colorful Guide to the World's Most Consequential Trivia*

(2012) o en su sitio Web

<http://www.informationisbeautiful.net/visualizations>.

Como ejemplo de color y matiz, también recuerdo estar hojeando la revista de un avión en un viaje de negocios y encontrar un artículo insustancial sobre las citas online, acompañado de representaciones de datos relacionados. En los gráficos dominaban los tonos rosas y azulones. ¿Elegiría este esquema de colores para su informe trimestral de resultados? Seguro que no. Pero dada la naturaleza y el tono frívolo del artículo que acompañaba a los gráficos, estos colores animados funcionaban (¡y consiguieron llamar mi atención!).

Colores corporativos: ¿usarlos o no usarlos?

Algunas compañías dedican grandes esfuerzos a crear su marca y la paleta de colores asociada. Es posible que le obliguen a usar estos colores corporativos o que decida aprovecharlos sin más. La clave del éxito cuando este es el caso, es identificar uno o dos colores adecuados para usar como señales de “mire aquí”, y mantener los demás apagados con tonos de gris o negro.

En algunos casos, puede ser adecuado desviarse por completo de los colores corporativos. Por ejemplo, en una ocasión trabajé con un cliente cuyo color corporativo era un tono verde claro. Yo quería aprovecharlo como color destacado, pero lo cierto es que no era lo suficientemente atractivo. No tenía el contraste suficiente, por tanto, el material que creé tenía un aspecto apagado. Cuando ocurre esto, puede usar un negro oscuro para atraer la atención cuando todo lo demás está en tonalidades grises, o elegir un color completamente distinto. Eso sí, este no debe chocar con los colores corporativos, por si se da el caso de tener que mostrarlos juntos (por ejemplo, si va a aparecer el logo de la marca en todas las diapositivas). En este caso

concreto, el cliente aprobó la versión en la que usaba un color totalmente diferente. La figura 4.16 muestra un ejemplo de cada alternativa.



FIGURA 4.16. Opciones de color con el color corporativo.

En resumen: ¡Piense bien los colores que utiliza!

Posición en la página

A falta de otras señales visuales, el público en general empezará mirando la parte superior izquierda de su gráfico o diapositiva e irá descendiendo por la pantalla o página haciendo zigzag. Lo primero que ven es la parte superior de la página, lo que hace que este espacio sea especialmente valioso. Considere colocar ahí el elemento o dato más importante (véase la figura 4.17).

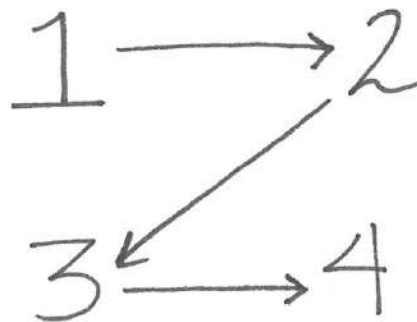


FIGURA 4.17. Recorrido en "z" o zigzag para procesar la información de la pantalla o página.

Si hay algo importante, trate de que el público no tenga que nadar por otros elementos para tener que acceder a ello. Elimine este trabajo colocándolo en la parte superior. En una diapositiva pueden ser palabras (el mensaje o llamada a la acción principales). En una visualización de datos, piense qué datos desea que vea primero el público y si tiene sentido cambiar la colocación de los elementos (no siempre lo tendrá, pero es una herramienta que tiene a su disposición para señalar al público la importancia).

Intente que su trabajo fluya en el mismo sentido en que su público procesa la información, no en el contrario. He aquí un ejemplo de lo que supone pedir al público que trabaje a contracorriente: en cierta ocasión, me mostraron un diagrama de flujo que empezaba en la parte inferior derecha y había que leerlo hacia arriba y hacia la izquierda. Me pareció francamente incómodo (deberíamos tratar de evitar a nuestra audiencia los sentimientos de incomodidad). Lo que en realidad quería hacer es leerlo desde arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha, ignorando las señales visuales presentes para animarme a hacer lo contrario. Otro ejemplo que he encontrado alguna vez en la visualización de datos es la representación de una escala de valores negativos a positivos, con estos últimos en el lado izquierdo (que suele estar asociado a lo negativo) y los valores negativos a la derecha (que se suele asociar de forma natural a lo positivo). De nuevo, en este ejemplo la información está organizada de forma contraria al modo en que el público desea procesar la información, haciendo que el gráfico sea difícil de descifrar. Más adelante veremos un ejemplo más específico.

Tenga presente la disposición de los elementos en la página, y trate de hacerlo de modo que su consumo resulte natural para la audiencia.

Para terminar

Los atributos preatentivos son herramientas muy potentes si se usan de forma moderada y estratégica en las comunicaciones visuales. Sin otras señales, nuestra audiencia debe procesar toda la información que se encuentra delante. Facilíteles el proceso aprovechando atributos preatentivos como el tamaño, el color y la posición en la página para señalar lo que es importante. Emplee estos atributos estratégicos para dirigir la atención hacia donde desea que mire la audiencia, y cree una jerarquía visual que le guíe por el gráfico del modo que le interesa. Evalúe la efectividad de los atributos preatentivos aplicando el test de: ¿hacia dónde se dirige su mirada? Con ello, considere aprendida la cuarta lección. Ahora ya sabe cómo ATRAER LA ATENCIÓN DEL PÚBLICO HACIA DONDE DESEA.

Pensar como un diseñador

La forma sigue a la función. Este principio, concebido para el diseño de productos, tiene una inmediata aplicación en la comunicación de datos. En lo que respecta a la forma y a la función de nuestras visualizaciones de datos, en lo primero que tenemos que pensar es en lo que nos interesa que haga nuestro público con los datos (la función), y después en crear una visualización (la forma) que lo facilite. En este capítulo vamos a explicar cómo se pueden aplicar los conceptos tradicionales de diseño a la comunicación con datos. Analizaremos los OFRECIMIENTOS ESTIMULARES, la ACCESIBILIDAD y la ESTÉTICA, basándonos en conceptos que ya hemos presentado con anterioridad, pero desde una óptica algo distinta. También estudiaremos estrategias para conseguir la ACEPTACIÓN de nuestros diseños visuales.

Los diseñadores conocen los fundamentos de un buen diseño, pero también confían en su instinto. Ahora puede que esté pensando: “¡Pero si yo no soy diseñador!”. Deje de pensar de ese modo. Es perfectamente capaz de reconocer un buen diseño. Si se familiariza con los aspectos comunes de algunos ejemplos de diseños atractivos, tendrá más confianza en su instinto visual, aprenderá algunos trucos concretos y será capaz de hacer cambios cuando el resultado no sea del todo satisfactorio.

Ofrecimientos estimulares

En el campo del diseño, los expertos hablan de que los objetos tienen “ofrecimientos estimulares”, fenómeno también conocido como enacción o enactivación. Son aspectos inherentes al diseño que hacen obvia la manera en que se debe usar el producto. Por ejemplo, la rosca se gira, el botón se pulsa y de la cuerda se tira. Estas características sugieren cómo interactuar u operar con el objeto. Cuando el objeto tiene suficientes ofrecimientos estimulares, su diseño se diluye e incluso pasa desapercibido.

Por ejemplo, vamos a fijarnos en la marca OXO. En su página Web se destaca como su característica más significativa el “diseño universal”, una filosofía que implica fabricar productos fáciles de usar para el mayor espectro posible de usuarios. Tienen particular relevancia en este caso sus artículos de cocina (que se comercializaban antes como “herramientas para agarrar”).

Los artículos están diseñados de modo que solo hay una forma de cogerlos: la correcta. Así, los artículos de cocina de OXO ofrecen un uso correcto, sin que la mayoría de usuarios se dé cuenta de que es debido a su diseño (véase la figura 5.1).

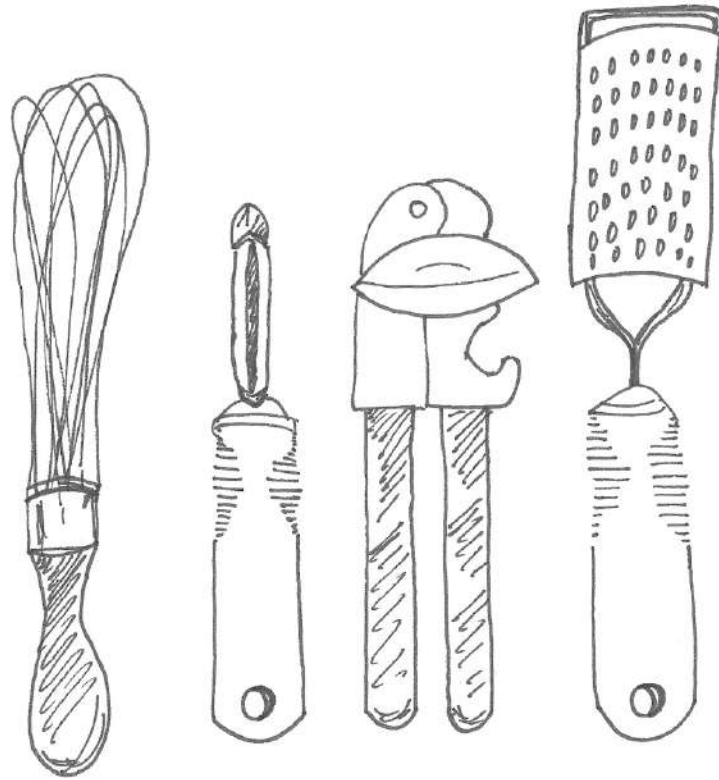


FIGURA 5.1. Artículos de cocina de OXO.

Vamos a intentar trasladar el concepto de ofrecimientos estimulares a la comunicación con datos. Podemos utilizar ofrecimientos visuales para indicar a nuestra audiencia cómo usar e interactuar con nuestros gráficos. Con este fin, expondremos tres lecciones específicas: (1) destacar lo importante, (2) eliminar distracciones, y (3) crear una jerarquía clara de la información.

Destacar lo importante

Ya hemos explicado el uso de los atributos preatentivos para dirigir la atención del público hacia donde nos interesa: en otras palabras, para destacar lo importante. Vamos a profundizar en esta estrategia. Lo fundamental es destacar solo una parte del conjunto, pues los efectos se diluyen a medida que aumenta la proporción de lo destacado. En Principios universales de diseño (Lindwell, Holden y Butler, 2003) se

recomienda que se destaque un máximo de un 10% del diseño visual. Se ofrecen las siguientes directrices:

- **NEGRITA, cursiva y subrayado:** Utilice títulos, etiquetas, leyendas y secuencias breves de palabras para diferenciar elementos. En general es preferible usar negritas antes que cursivas o subrayado, porque añaden un ruido mínimo al diseño y destacan con mucha claridad los elementos elegidos. Las cursivas también aportan un ruido mínimo, pero no resaltan tanto y son menos legibles. El subrayado añade ruido y hace más incómoda la lectura, si lo usa, hágalo con moderación.
- **MAYÚSCULAS y tipos de letra:** El texto en mayúsculas en secuencias de texto breves se lee con facilidad, lo que funciona bien cuando se aplica a títulos, etiquetas y palabras clave. Evite usar diferentes tipos de fuente como técnica de resaltado, pues es difícil conseguir una diferencia perceptible sin menoscabar la estética.
- **COLOR:** Es una técnica muy efectiva para destacar cuando se usa con moderación y en concordancia con otras técnicas similares, con las negritas.
- **Elementos de inversión:** Son efectos para atraer la atención, pero pueden añadir al diseño un ruido considerable y se deben usar con moderación.
- **Tamaño:** Es otro modo de atraer la atención y de señalar la importancia.

En esta lista hemos omitido “parpadear o centellear”, que Lidwell et al. incluyen con instrucciones de usar únicamente para señalar una información muy crítica que requiere una respuesta inmediata.

No recomiendo su uso en la comunicación con datos solo para

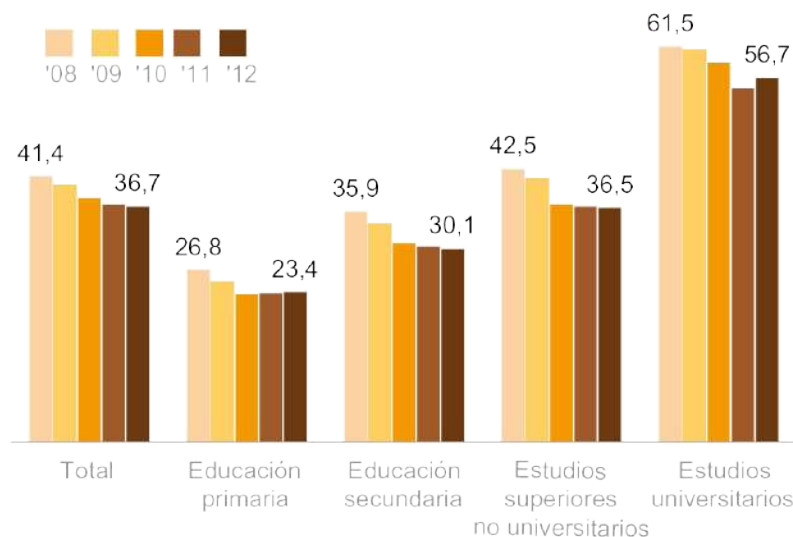
explicar estos, ya que suelen molestar más que ayudar.

Los atributos preatentivos se pueden combinar, de modo que si queremos mostrar algo realmente importante, podemos dirigir hacia ello la atención aumentando su tamaño y aplicando color y negrita.

Veamos un ejemplo específico de cómo resaltar de forma efectiva los datos. En el artículo “New Census Data Show More Americans Are Tying the Knot, but Mostly It’s the College-Educated”, publicado por el Pew Research Center en febrero de 2014, se incluía el gráfico que muestra la figura 5.2.

Nuevos matrimonios según el nivel de formación

Número de adultos que se casan cada año de cada 1.000 que podrían hacerlo



Nota: Se consideran adultos que podrían casarse los que lo hacen, más los viudos, divorciados o que nunca se han casado, en el momento del estudio.

Fuente: Censo de EE. UU.

Adaptado del PEW RESEARCH CENTER

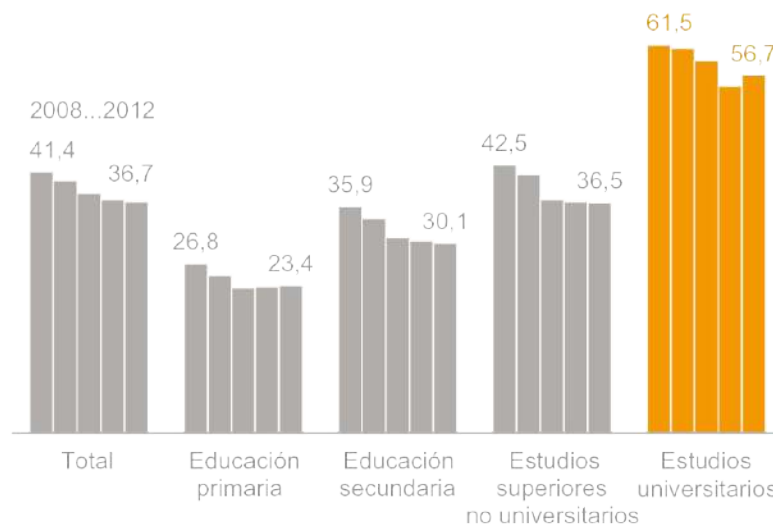
FIGURA 5.2. Gráfico original del Pew Research Center.

En base al artículo que lo acompañaba, la figura 5.2 demuestra que la subida que se observa entre 2011 y 2012 en el total de matrimonios nuevos se debe fundamentalmente a un aumento de los que tienen estudios universitarios (no parece darse un aumento en la categoría

“Total”, pero vamos a ignorarlo). Sin embargo, el diseño de la figura 5.2 no contribuye a llamarnos la atención sobre este hecho. La atención parece centrarse más bien en las barras correspondientes al año 2012 en los diferentes grupos, porque aparecen en un color más oscuro que el resto. Si cambiamos en este gráfico el modo de usar el color, podemos desviar la atención a otro punto, como muestra la figura 5.3.

Nuevos matrimonios según el nivel de formación

Número de adultos que se casan cada año de cada 1.000 que podrían hacerlo



Nota: Se consideran adultos que podrían casarse los que lo hacen, más los viudos, divorciados o que nunca se han casado, en el momento del estudio.

Fuente: Censo de EE. UU.

Adaptado del PEW RESEARCH CENTER

FIGURA 5.3. Resaltar lo importante.

En la figura 5.3 se ha usado el color naranja para destacar los datos de los que tienen estudios universitarios. Dejando todo el resto gris, queda claro dónde debemos centrar nuestra atención. Enseguida volveremos sobre este ejemplo.

Eliminar distracciones

Al igual que destacamos partes importantes, también tenemos que eliminar distracciones. En su libro *Airman's Odyssey*, Antoine de Saint-Exupéry decía: "Sabes que has alcanzado la perfección no cuando no tienes nada más que añadir, sino cuando no tienes nada que eliminar" (Saint-Exupéry, 1943). En lo que respecta a la perfección del diseño en la visualización de datos, la decisión de qué cortar o a qué restar énfasis puede ser aún más importante que la de qué incluir o destacar.

Para identificar distracciones, piense en el caos y en el contexto. Ya estudiamos con anterioridad el fenómeno de los elementos que ocupan espacio pero no añaden información a nuestros gráficos. El contexto es lo que debe tener presente el público para que tenga sentido lo que le comunicamos. Debe usar la cantidad adecuada: ni demasiado, ni demasiado poco. Considere en general qué información es crítica y cuál no. Identifique los elementos de información innecesarios, superfluos o irrelevantes. Determine si hay partes que puedan distraer del mensaje o punto principal. Todo ello es susceptible de ser eliminado.

Siguen a continuación una serie de consideraciones específicas para ayudarle a identificar distracciones potenciales:

- **NO TODOS LOS DATOS SON IGUAL DE IMPORTANTES:** Utilice de forma estratégica su espacio y la atención del público eliminando datos o componentes irrelevantes.
- **CUANDO NO HACEN FALTA LOS DETALLES, RESUMA:** Debe estar familiarizado con los detalles, pero el público no tiene por qué. Considere si es apropiado resumir.
- **PREGÚNTESE: ¿CAMBIARÍA ALGO SI ELIMINARA ESTO?: ¿No?** Pues entonces, ¡elimínelo! Resista la tentación de mantener elementos solo porque quedan bien o porque le costó mucho

hacerlos. Si no sirven de apoyo para el mensaje, no cumplen con el propósito de comunicar.

- ENVÍE AL FONDO LOS ELEMENTOS QUE SON NECESARIOS PERO QUE NO AFECTAN DIRECTAMENTE MENSAJE: Utilice sus conocimientos sobre los atributos preatentivos para rebajar el énfasis. El color gris claro es una buena solución en este caso.

Cada paso que dé para eliminar y reducir el énfasis, provoca que lo que queda resalte más. En los casos en los que no esté seguro de si va a necesitar los detalles de los que está pensando prescindir, piense si hay algún modo de incluirlos sin diluir el mensaje principal. Por ejemplo, en una presentación con diapositivas, puede llevar el contenido al apéndice por si lo necesita, para que no suponga una distracción respecto al punto principal.

Vamos a retomar el ejemplo del estudio del Pew Research Center. En la figura 5.3 utilizábamos el color de forma moderada para resaltar la parte más importante de nuestro gráfico. Podemos mejorar aún más este gráfico eliminando distracciones, como muestra la figura 5.4.

Nuevos matrimonios según el nivel de formación

Número de adultos que se casan cada año de cada 1.000 que podrían hacerlo



Nota: Se consideran adultos que podrían casarse los que lo hacen, más los viudos, divorciados o que nunca se han casado, en el momento del estudio.

Censo de EE. UU.

Adaptado del PEW RESEARCH CENTER

FIGURA 5.4. Eliminar distracciones.

En la figura 5.4 se han llevado a cabo diversas modificaciones para eliminar las distracciones. Lo más destacable es la sustitución del gráfico de columnas por el de líneas. Como hemos visto, este tipo de gráficos facilitan la percepción de la evolución de las tendencias. Además, se sustraen a la vista los elementos irrelevantes, porque los datos que estaban antes representados en cinco columnas se han reducido a una sola línea, con los extremos destacados. Si consideramos todos los datos representados, hemos pasado de 25 columnas a 4 líneas. La organización de los datos en un gráfico de líneas permite el uso de un solo eje x que se puede aprovechar en todas las categorías. Esto simplifica el procesamiento de la información (en lugar de ver los años en una leyenda a la izquierda y tener que trasladarlos a los diferentes grupos de barras).

La categoría "Total" incluida en el gráfico original se ha suprimido.

Era la suma de todas las demás, por tanto, no era necesario mostrarla por separado, porque no aportaba valor añadido. Esto no siempre es así, pero en este caso no contribuía a hacer más interesante la historia.

Los puntos decimales de las etiquetas de datos se han eliminado redondeando al entero más próximo. Los datos que se representan son “Número de adultos que se casan cada año de cada 1.000 que podrían hacerlo”, y resulta extraño hablar de número de adultos utilizando decimales (¡fracciones de una persona!). Además, el propio tamaño de los números y las diferencias visibles entre ellos significan que no necesitamos el nivel de precisión o detalle que ofrecen los números decimales. Es importante tener en cuenta el contexto para tomar este tipo de decisiones. Las cursivas del subtítulo se han sustituido por la fuente normal. No tenía sentido destacar esa frase. En el original, la separación espacial entre el título y el subtítulo también provocaba una atención indebida hacia el subtítulo, por tanto, en la nueva versión la he eliminado.

Por último, se ha mantenido el relieve de la categoría “Estudios universitarios” que introdujimos en la figura 5.3 y se ha ampliado para incluir el nombre de la categoría además de las etiquetas de datos. Como hemos visto con anterioridad, se trata de una forma de vincular componentes para el público de forma visual, facilitando la interpretación.

La figura 5.5 muestra el gráfico antes y después.

Al resaltar lo importante y eliminar distracciones, hemos mejorado de manera significativa este gráfico.

Crear una jerarquía clara de la información

Como vimos en un capítulo anterior, para crear una jerarquía de la

información se pueden aprovechar los mismos atributos preatentivos que usamos para resaltar lo importante. Podemos traer al frente algunos elementos y enviar otros al fondo, indicando así al público el orden general en que debe procesar la información que estamos transmitiendo.

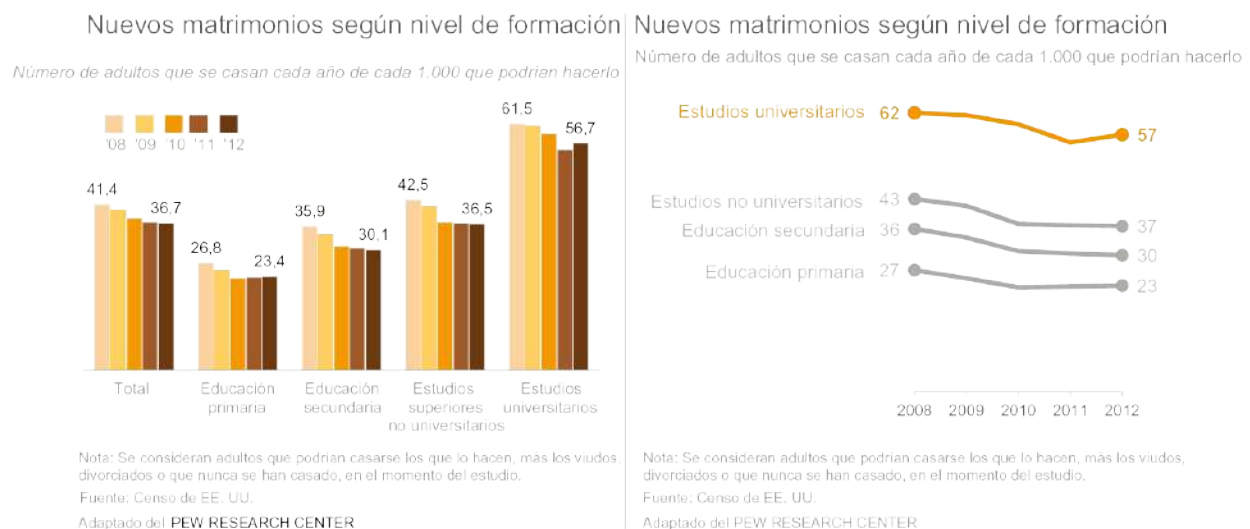


FIGURA 5.5. Antes y después.

El poder de las categorías superiores

En las tablas y gráficos a veces puede ser útil aprovechar las categorías superiores para organizar los datos y ayudar al público a crear una estructura para interpretarlos. Por ejemplo, si tenemos una tabla o gráfico que muestra valores para 20 categorías demográficas diferentes, podemos organizarlas y etiquetarlas en grupos o categorías superiores como edad, raza, nivel de ingresos o nivel de estudios. Estas categorías proporcionan una organización jerárquica que simplifica el proceso de obtención de la información.

Vamos a ver un ejemplo donde se ha establecido una clara jerarquía visual y a analizar las opciones de diseño específicas que se han elegido. Imagine que es un fabricante de coches. Dos dimensiones importantes por las que juzgaría el éxito de una particular marca y modelo serían: (1) la satisfacción del cliente y (2) la frecuencia de

problemas con el coche. Un gráfico de dispersión podría ser útil para visualizar la comparación de estas dos dimensiones para los modelos del año actual con respecto a la media del año anterior, como muestra la figura 5.6.

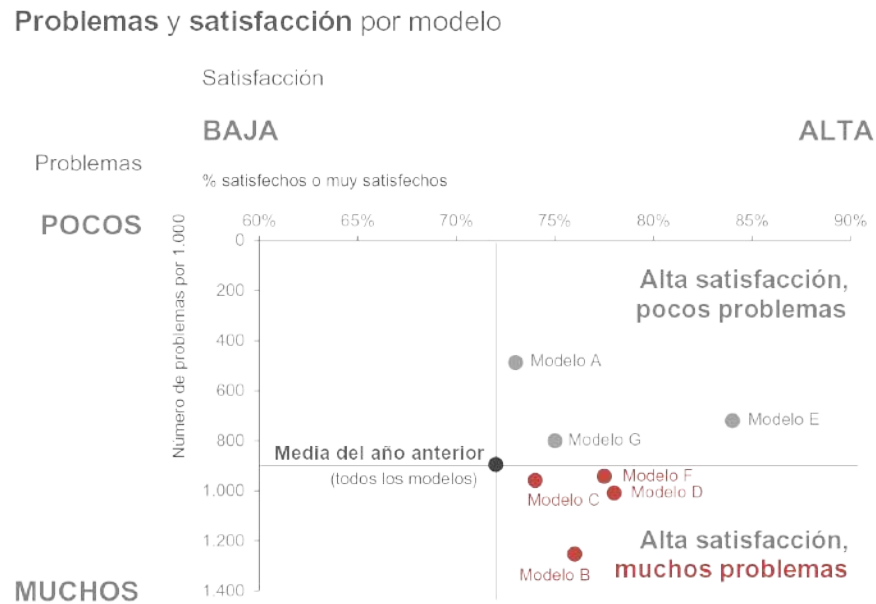


FIGURA 5.6. Jerarquía visual de la información.

La figura 5.6 nos permite ver con rapidez la comparación de los diferentes modelos de este año con la media del año pasado, según el nivel de satisfacción y el número de problemas.

El tamaño y color de la fuente y los puntos de datos nos advierten dónde prestar atención y en qué orden. Vamos a considerar la jerarquía visual de los componentes y cómo nos ayudan a procesar la información presentada. Si articulamos el orden en el que obtenemos la información, sería más o menos así:

En primer lugar, leemos el título del gráfico: “Problemas y satisfacción por modelo”. Las negritas en las palabras “problemas” y “satisfacción” indican que son importantes, por tanto tenemos en cuenta este contexto al procesar el resto del gráfico.

A continuación vemos la etiqueta del eje y: “Problemas”, y

observamos que oscilan en una escala que va de pocos (en la parte superior) a muchos (en la parte inferior). Tras ello, pasamos a los detalles del eje x: "Satisfacción", que va desde baja (izquierda) a alta (derecha).

Después nos dirigimos al punto gris oscuro y a las palabras correspondientes "Media del año anterior". Las líneas que guían desde este punto a los ejes nos permiten ver con rapidez que la media del año anterior fue de alrededor de 900 problemas por 1.000 y de 72% satisfechos o muy satisfechos. De este modo contamos con una base para interpretar los modelos de este año.

Por último, nos fijamos en la parte de color rojo del cuadrante inferior derecho. Las palabras me indican que la satisfacción es alta, pero que hay muchos problemas. Por el modo en que está estructurado el gráfico, queda claro que hay muchos casos en los que el número de problemas es mayor que la media del año anterior. El color rojo recalca que esto es un grave inconveniente.

Ya hemos visto antes las categorías superiores como medio para facilitar la interpretación. En este caso, las etiquetas de los cuadrantes "Alta satisfacción, pocos problemas" y "Alta satisfacción, muchos problemas" funcionan de esta manera. En ausencia de ellas, podríamos dedicar tiempo a procesar los títulos y etiquetas del eje y terminar averiguando lo que representan estos cuadrantes, pero es un proceso mucho más sencillo cuando los títulos están presentes de forma expresa, eliminando la necesidad de interpretarlos. Observe que los cuadrantes de la izquierda no se han etiquetado, ya que al no haber ningún valor en ellos, es innecesario. Los puntos de datos y detalles adicionales están ahí para ofrecer contexto, pero se envían al fondo para reducir la carga cognitiva y simplificar el gráfico.

Cuando compartí este gráfico con mi marido, su reacción fue "yo no he seguido ese orden: he ido directo al rojo". Esto me dio que

pensar. En primer lugar, me sorprendió que empezara en ese punto, ya que es daltónico, pero me dijo que el rojo era tan diferente de todo lo demás que aparecía en el gráfico, que aun así llamó su atención. En segundo lugar, es verdad que yo miro tantos gráficos, que tengo interiorizado comenzar por los detalles: los títulos y los títulos de los ejes para comprender lo que estoy viendo antes de llegar a los datos. Otros podrían mirar antes estos. En este caso, nos dirigiríamos en primer lugar al cuadrante inferior derecho donde el rojo indica importancia y que se debe prestar atención. Una vez revisados los datos, es probable que nos dirigiéramos a otros detalles del gráfico.

En cualquier caso, esta jerarquía visual tan meditada establece un orden para que el público lo use con el fin de procesar la información de un gráfico sin que parezca complicado.

Para ellos, el haber destacado lo importante, eliminado distracciones y establecido una jerarquía visual, ha facilitado la comprensión de nuestros elementos visuales.

Accesibilidad

El concepto de accesibilidad indica que los diseños deben poderlos usar personas con diferentes capacidades. Originalmente, esta consideración se hacía para las discapacidades, pero con el tiempo, el concepto se hizo más general, que es el sentido que le vamos a dar aquí.

Aplicado a la visualización de datos, se trata de conseguir un diseño que puedan usar personas con muy diversas habilidades técnicas. Esté o no compuesto el público por ingenieros de formación, deben ser capaces de comprender su gráfico. Como diseñador, es su responsabilidad hacer su gráfico accesible.

Diseño de mala calidad, ¿quién es culpable?

La visualización de datos bien diseñados, como un objeto bien diseñado, es fácil de interpretar y comprender. Cuando a las personas les cuesta comprender algo, como interpretar un gráfico, tienden a culparse a sí mismas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esta falta de comprensión no es culpa del usuario, sino que suele ser un defecto del diseño. Un buen diseño requiere planificación y meditación. Por encima de cualquier otra cosa, se tienen en cuenta las necesidades del usuario. Esto es otro recordatorio para que el usuario (su audiencia) sea su prioridad al diseñar sus comunicaciones con datos.

Como ejemplo de accesibilidad en el diseño, vamos a considerar el icónico plano del metro de Londres. Harry Beck produjo un diseño muy bello y sencillo en 1933, que restaba importancia a la geografía por encima del subsuelo y prescindía por tanto de sus limitaciones. Comparado con los mapas del metro anteriores, Beck consiguió que su diseño fuera accesible y muy fácil de seguir, convirtiéndose en una guía esencial de Londres y en un modelo para los mapas de transporte de todo el mundo. El mapa del metro de Londres en la actualidad sigue siendo el mismo, con pequeñas modificaciones.

Vamos a analizar dos estrategias específicas relacionadas con la accesibilidad al comunicar los datos: (1) no complicar más de lo debido y (2) el texto es un buen amigo.

No complicar más de lo debido

“Si es difícil de leer, será difícil de hacer”. Esta fue la conclusión de la investigación llevada a cabo por Song and Schwarz de la University of Michigan en 2008. En primer lugar, presentaron a dos grupos de estudiantes las instrucciones para un programa de ejercicios. La mitad de los estudiantes recibió las instrucciones escritas en fuente Arial, que es fácil de leer, y la otra mitad en una fuente cursiva llamada

Brushstroke. Después, les preguntaron cuánto tiempo les llevaría el programa y qué probabilidades había de que lo intentaran llevar a cabo. La conclusión: cuanto más recargada era la fuente, más difícil les resultaba a los estudiantes valorar el programa y menos probable era que lo llevaran a cabo. Un segundo estudio con una receta de sushi arrojó resultados similares.

Traducción a la visualización de datos: cuanto más complicados parezcan, más tiempo percibirá el público que le llevará comprenderlos y menos probable será que dedique tiempo a comprenderlos.

Como hemos visto, los ofrecimientos visuales pueden ayudar en esta área. Siguen a continuación algunos consejos adicionales para evitar que sus elementos visuales y comunicaciones tengan un aspecto demasiado complicado:

- **DEBEN SER LEGIBLES:** Utilice una fuente uniforme, fácil de leer (piense en el tipo de letra y el tamaño).
- **PROCURE QUE QUEDEN NÍTIDOS:** Para que sus elementos visuales sean accesibles, aproveche los ofrecimientos visuales.
- **UTILICE LENGUAJE SENCILLO:** Elija un lenguaje simple y claro, con menos palabras, y defina los términos o conceptos técnicos con los que su público pueda no estar familiarizado. También debe evitar los acrónimos, o al menos especificar su significado la primera vez que los use o en una nota al pie.
- **ELIMINE LA COMPLEJIDAD INNECESARIA:** Ante la encrucijada de simple o complicado, elija siempre simple.

No se trata de simplificar en exceso, sino de evitar hacer las cosas más complicadas de lo que tienen que ser. En una ocasión asistí a una presentación que ofrecía un doctor universitario muy respetado. Era

un tipo muy inteligente. Cuando pronunció su primera palabra de cinco sílabas, me quedé impresionado de su vocabulario. Pero a medida que fue avanzando en su lenguaje académico, fui perdiendo la paciencia. Sus explicaciones eran innecesariamente complicadas y sus palabras demasiado largas. Debía emplear mucha energía para prestar atención. Me resultaba muy difícil escuchar lo que decía y mi irritación iba en aumento.

Además de molestar a la audiencia tratando de parecer cultos, corremos el riesgo de hacer que ellos se sientan inferiores. En cualquiera de los casos, la experiencia para ellos no es agradable. Evítelo. Si le cuesta determinar si está complicando la presentación en exceso, pida opinión o ayuda a algún amigo o compañero.

El texto es un buen amigo

El uso meditado del texto ayuda a que la visualización de sus datos sea accesible. El texto tiene múltiples usos en la comunicación con datos: utilícelo para etiquetar, presentar, explicar, reforzar, destacar, recomendar y contar una historia.

Algunos tipos de texto deben estar presentes casi en cualquier circunstancia. Todos los gráficos y ejes necesitan títulos (las excepciones a esta regla son extremadamente raras).

Su ausencia, aunque crea que su contenido se deduce del contexto, provocará que el público se detenga y se cuestione lo que está mirando. Es preferible etiquetar de forma explícita para que usen el poder de su mente para comprender la información, en lugar de gastarlo intentando averiguar cómo leer el gráfico.

No asuma que dos personas que estén mirando el mismo gráfico van a llegar a la misma conclusión. Si hay una conclusión que desea que saque su audiencia, exprésela con palabras. Utilice los atributos

preatentivos para que esas palabras importantes destaquen.

Títulos de llamada a la acción en las diapositivas

La barra del título en la parte superior de su diapositiva de PowerPoint es un espacio muy valioso: ¡úselo con sensatez! Es lo primero que se encuentra el público en la página o pantalla, y a menudo se usa para títulos descriptivos redundantes (por ejemplo: "Presupuesto 2016"). Use este espacio para un título de llamada a la acción. Si tiene que hacer alguna recomendación o desea que el público sepa o haga algo, inclúyalo aquí (por ejemplo: "Los gastos estimados para 2016 están por encima del presupuesto"). De este modo se establecen expectativas para la información que sigue en el resto de la página o pantalla y el público comprenderá el mensaje.

En lo que respecta a las palabras en la visualización de datos, en ocasiones puede resultar útil anotar puntos importantes o interesantes directamente en el gráfico. Podemos usar las anotaciones para aclarar algún matiz de los datos, destacar algo específico o describir factores externos relevantes. Uno de mis ejemplos favoritos de anotaciones en la visualización de datos es el gráfico que muestra la figura 5.7, de David MacCandless: "Peak Break-up Times According to Facebook Status Updates" (Momentos clave para las rupturas, según las actualizaciones de estado de Facebook).

Si seguimos de izquierda a derecha las anotaciones de la figura 5.7, vemos un pequeño aumento el día de San Valentín, después picos más altos durante la Semana Santa. También hay un pico el día de los inocentes en abril. Se destaca también la tendencia a las rupturas los lunes. Durante las vacaciones de verano se observan ligeras subidas y bajadas de los picos. A continuación vemos una gran subida antes de las vacaciones, pero una fuerte caída en Navidad, porque romper con alguien en esas fechas sería "demasiado cruel".

Momentos clave para las rupturas

Según las actualizaciones de estado de Facebook



FIGURA 5.7. Anotaciones útiles.

Observe cómo unas pocas palabras y frases hacen que estos datos sean accesibles de modo más rápido. Hay que mencionar que en la figura 5.7 no hemos seguido la consigna de incluir títulos en los ejes. En este caso, viene dictado por el propio diseño.

Los picos y valles son más interesantes que las cifras concretas.

Al no etiquetar el eje vertical (con título o etiquetas), no se da lugar a ningún debate sobre ello (¿Qué representa? ¿Cómo se calcula? ¿Estoy de acuerdo con ello?). Es una opción de diseño consciente que en la mayoría de las situaciones no es apropiada pero, como vemos en este caso, en muy raras ocasiones puede funcionar bien.

En cuanto a la accesibilidad del texto, vamos a retomar el ejemplo de las incidencias que vimos en capítulos anteriores.

La figura 5.8 muestra dónde nos quedamos una vez que eliminamos la saturación y el caos y dirigimos la atención a donde queremos que se centre nuestro público, a través de marcadores de datos y etiquetas.

Esta figura representa un gráfico muy bonito, pero que no tiene

mucho significado sin palabras que nos ayuden a que cobre sentido. En la figura 5.9 se resuelve este problema, añadiendo el texto necesario.

En la figura 5.9 hemos añadido las palabras que deben estar: el título del gráfico, los de los ejes y una referencia al pie sobre la fuente. En la figura 5.10 vamos un paso más allá incluyendo una llamada a la acción y una anotación.

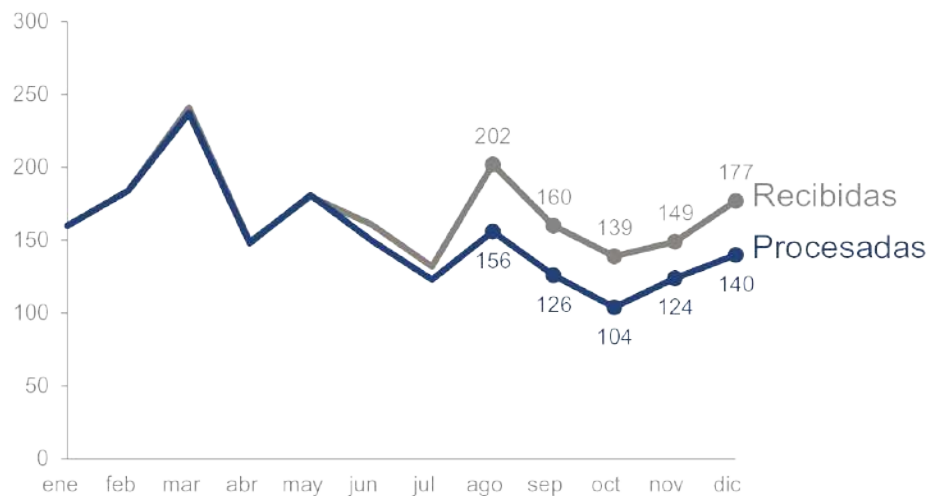
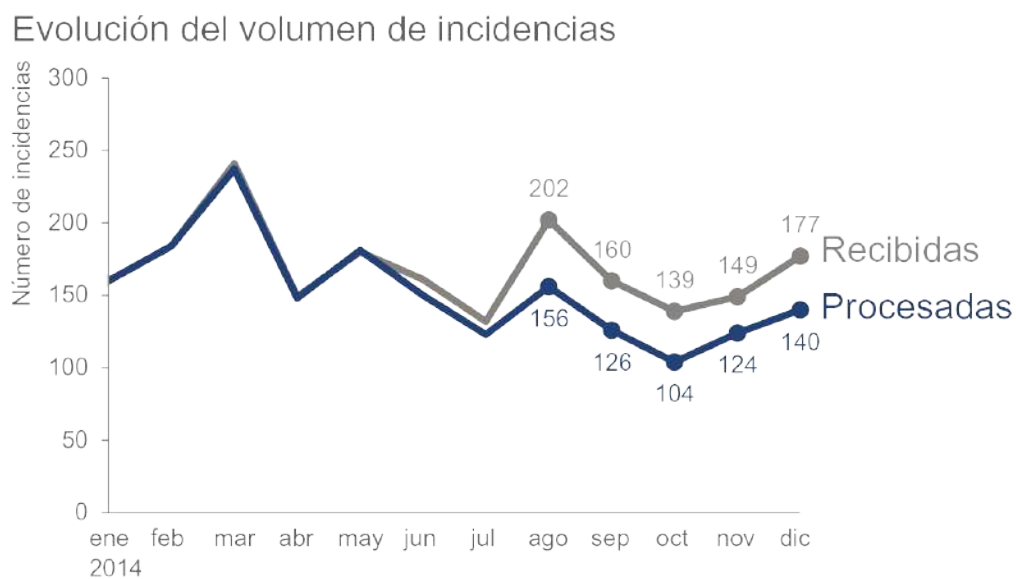


FIGURA 5.8. Volvemos al ejemplo de las incidencias.



Fuente: XYZ Dashboard, 31/12/2014

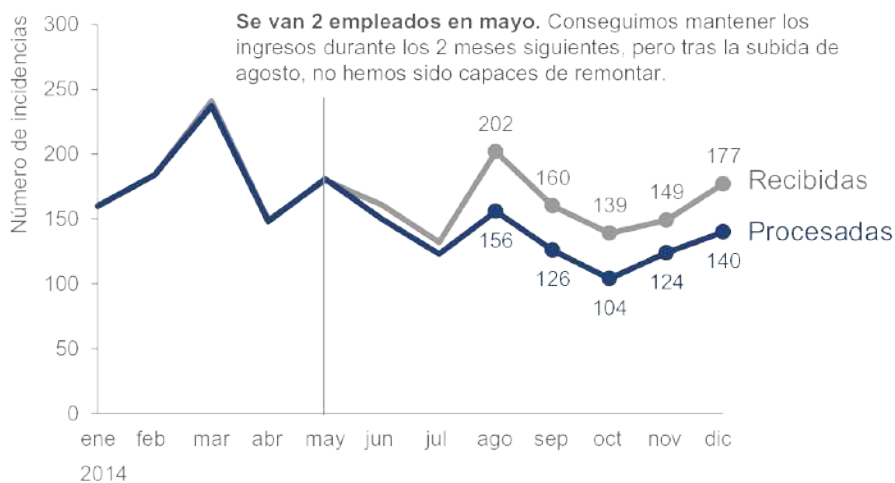
FIGURA 5.9. Utilice palabras para hacer accesible el gráfico.

En la figura 5.10, el uso meditado del texto hace el diseño accesible. El público tiene claro lo que está mirando, en lo que se debe fijar y por qué.

Solicitamos la contratación de 2 empleados

para sustituir a los que se fueron el año pasado

Evolución del volumen de incidencias



Fuente: XYZ Dashboard, a 31/12/2014 | Se llevó a cabo un análisis detallado de las incidencias procesadas por persona y del tiempo en resolver las mismas, que se encuentra a disposición si es necesario.

FIGURA 5.10. Añadir una acción como título y una anotación.

Estética

En la comunicación con datos, ¿es necesario que el material sea “bonito”? La respuesta es un rotundo Sí. Las personas perciben que los diseños más estéticos son más fáciles de usar que los que lo son menos, aunque no sea verdad. Algunos estudios muestran que los diseños más estéticos no solo se perciben como más fáciles de usar, sino que además se aceptan mejor y se utilizan más tiempo, impulsan el pensamiento creativo y la resolución de problemas, y favorecen las relaciones positivas, haciendo a las personas más tolerantes a los defectos del diseño.

Un buen ejemplo de la tolerancia a los defectos que promueve la estética, es un diseño antiguo de una botella de detergente para lavar platos (véase la figura 5.11). La forma antropomórfica hacía del detergente una obra de arte, algo que mostrar sobre la encimera y no esconder en los armarios. El diseño de esta botella resultaba muy efectivo a pesar de que perdía líquido. Los usuarios estaban dispuestos a ignorar esta inconveniencia gracias a su aspecto atractivo.



FIGURA 5.11. Detergente Method para lavar los platos.

En la visualización de datos (y en las comunicaciones con datos en general), el dedicar tiempo a hacer que nuestros diseños sean estéticamente atractivos puede suponer que nuestro público tenga más paciencia con los gráficos, lo que aumenta nuestras posibilidades de éxito en la transmisión de nuestro mensaje.

Si no confía en su capacidad para crear diseños estéticos, busque ejemplos de visualizaciones de datos que sean efectivas para inspirarse. Cuando vea algún gráfico que le parezca bonito, deténgase a pensar qué le gusta de él. Puede guardarlo y crear una colección de elementos visuales que le inspiren. Imite características de los diseños efectivos para crear los suyos propios.

Para concretar aún más, vamos a analizar algunos aspectos que se deben considerar para conseguir diseños estéticos en la visualización de datos.

Ya hemos aprendido las lecciones de estética más relevantes, por tanto vamos a repasarlas aquí de forma breve y después analizaremos un ejemplo específico para comprobar cómo al tener en cuenta estas directrices puede mejorar nuestra visualización de datos.

1. UTILICE EL COLOR CON PRUDENCIA: El uso del color debe ser siempre una decisión intencionada, utilícelo con moderación y de forma estratégica para destacar las partes importantes del elemento visual.
2. PRESTE ATENCIÓN A LA ALINEACIÓN: Ordene los elementos de la página de modo que se creen líneas verticales y horizontales para establecer un sentido de unidad y cohesión.
3. UTILICE LOS ESPACIOS EN BLANCO: Respete los márgenes, no estire sus gráficos para rellenar el espacio ni añada elementos solo porque le sobra espacio.

El uso moderado del color, la alineación y los espacios en blanco son componentes del diseño en los que ni siquiera repara cuando están bien empleados. Pero cuando no lo están, sí se da cuenta: los colores del arcoíris, la falta de alineación y de espacios vacíos, forman un gráfico que resulta incómodo de mirar. Tiene aspecto desordenado y da la impresión de que no se ha prestado atención a los detalles. Esto demuestra una falta de respeto hacia sus datos y hacia su audiencia.

Vamos a ver un ejemplo: observe la figura 5.12. Imagine que trabaja en un comercio minorista en EE. UU. El gráfico representa el desglose de la población de EE. UU. y nuestros clientes en siete segmentos diferentes (por ejemplo, rangos de edades).

Podemos aplicar las lecciones aprendidas para tomar decisiones de diseño más meditadas. En concreto, vamos a analizar cómo podemos mejorar la figura 5.12 en cuanto al uso del color, la alineación y los espacios vacíos.

Hay demasiados colores que compiten por nuestra atención, haciendo difícil centrarse en uno en concreto. Volviendo a la lección de los ofrecimientos, debemos pensar qué queremos destacar y usar el color solo en ese punto.

En este caso, el recuadro rojo alrededor de los segmentos 3 a 5 de la columna derecha indica que son importantes, pero hay tantos elementos compitiendo por nuestra atención que lleva bastante tiempo darse cuenta de ello. Podemos hacer que este proceso sea más obvio y fácil usando el color de forma estratégica.

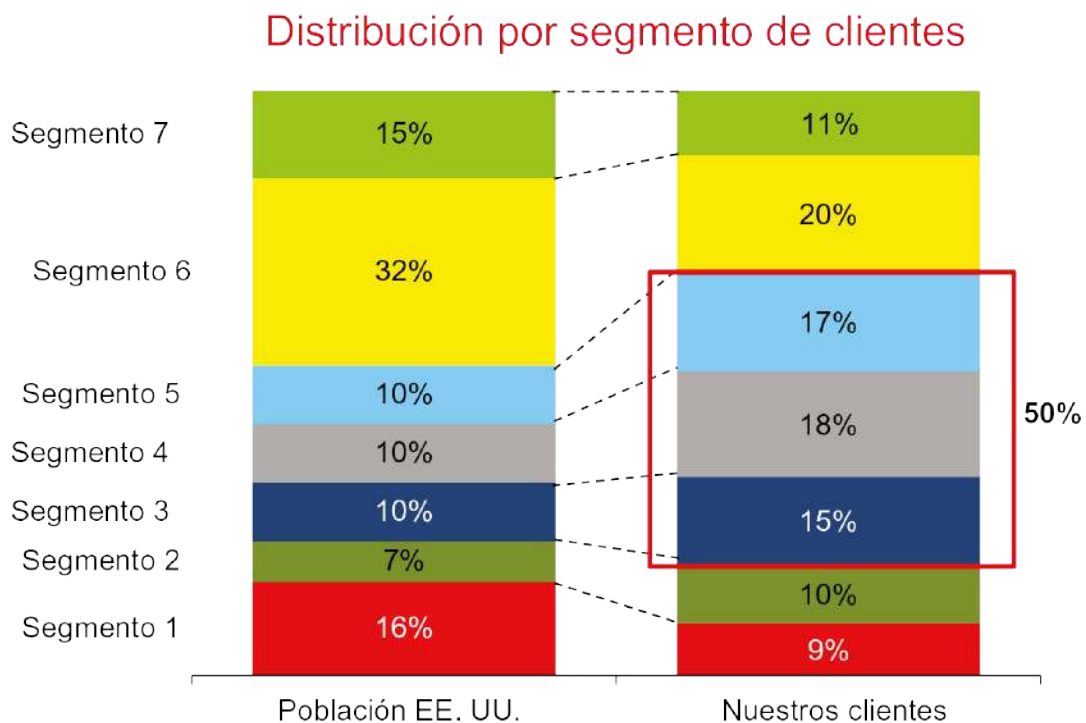


FIGURA 5.12. Diseño poco estético.

Los elementos no están bien alineados. El título centrado hace que no quede alineado con ningún otro elemento del gráfico. Los títulos de

los segmentos en la parte izquierda no están bien colocados, de modo que no se crea una línea limpia ni a la derecha ni a la izquierda. Queda descuidado.

Por último, los espacios en blanco están mal utilizados. Hay demasiado espacio entre los títulos de los segmentos y los datos, lo que hace difícil dirigir la atención del título del segmento hacia los datos (nos obliga a usar el dedo índice para señalarlo: podemos reducir el espacio entre los títulos y los datos, para que este trabajo sea innecesario). El espacio entre las columnas de datos es demasiado estrecho para enfatizar los datos, y está saturado de líneas discontinuas.

La figura 5.13 muestra cómo queda la misma información si solucionamos estos problemas del diseño.

¿No cree que tiene más probabilidades de dedicar más tiempo a la figura 5.13? Se ha prestado más atención a los detalles: el diseñador ha trabajado para conseguir este resultado, lo crea cierta responsabilidad por parte del público para implicarse en tratar de entenderlo (si el diseño es de mala calidad, no se crea ese compromiso). Utilizar el color con prudencia, alinear los objetos y aprovechar los espacios en blanco aporta un sentido de organización visual al diseño. Esta atención por la estética demuestra un respeto general por su trabajo y por su audiencia.

Distribución por segmento de clientes

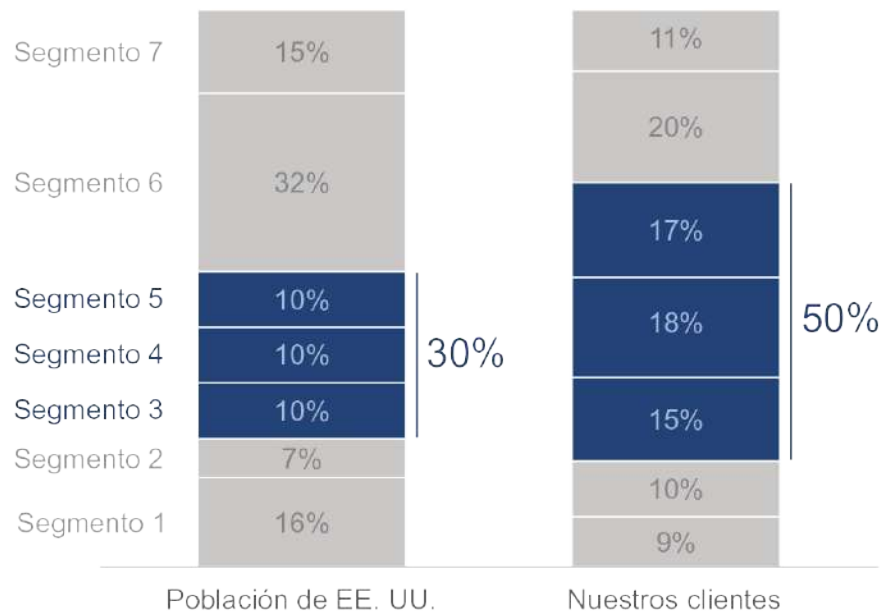


FIGURA 5.13. Diseño estético.

Aceptación

Para que un diseño sea efectivo, debe ser aceptado por su público objetivo. Esta afirmación sirve tanto para un objeto físico como para la visualización de datos. Pero ¿qué podemos hacer si el público no acepta el diseño?

Los asistentes a mis talleres suelen plantear este dilema: Me gustaría mejorar el modo de mostrar los datos, pero cuando he intentado en el pasado hacer cambios, mis esfuerzos se han topado con la resistencia del público. Las personas están acostumbradas a ver las cosas de una manera determinada, y no quieren que interfiramos en ello. Está en la naturaleza humana experimentar un cierto nivel de incomodidad con el cambio. Lidwell et al., en *Universal Principles of Design* (2010) describe esta tendencia del público a resistirse a lo nuevo por su familiaridad con lo antiguo. Por este motivo, hacer cambios significativos en “el modo en que siempre lo hemos hecho”

puede suponer más trabajo para conseguir aceptación que simplemente sustituir lo viejo por lo nuevo.

Puede utilizar algunas estrategias para conseguir la aceptación de sus diseños:

- **VERBALIZAR LAS VENTAJAS DE UN ENFOQUE NUEVO O DIFERENTE:** En ocasiones, simplemente siendo transparente respecto a por qué las cosas van a ser diferentes a partir de ese momento, puede ayudar a que el público se sienta más cómodo. ¿Hay alguna observación nueva o mejor que se pueda hacer mirando a los datos de otra forma? ¿Se le ocurre alguna otra ventaja que pueda mencionar para convencer al público de que estén abiertos al cambio?
- **MOSTRAR JUNTAS LAS DOS VERSIONES:** Si el nuevo enfoque es claramente superior al antiguo, podrá demostrarlo enseñando la versión anterior y la nueva juntas. Combine esta estrategia con la anterior mostrando el antes y el después y explicando por qué quiere cambiar el modo de mirar las cosas.
- **OFRECER MÚLTIPLES OPCIONES Y PEDIR OPINIÓN:** En lugar de imponer el diseño, considere crear diversas opciones y pedir la opinión de algún compañero o del público, si lo estima conveniente, para determinar qué diseño cubrirá mejor las necesidades.
- **CONVENCER A MIEMBROS DESTACADOS DEL PÚBLICO:** Identifique a los miembros más influyentes del público y hable con ellos de uno en uno para conseguir la aceptación de su diseño. Pídales sus opiniones e incorpórelas. Si consigue convencer al menos a uno o dos de ellos, es probable que los demás les sigan.

Si aun así encuentra resistencia, debe analizar si la raíz del problema está en la lentitud del público en aceptar los cambios o si el diseño que propone tiene algún problema. Averígüelo buscando la opinión de terceros que no tengan intereses directos. Muéstreles el material. Si lo considera adecuado, enseñe también los gráficos anteriores y los actuales. Pídales que le comenten cuál ha sido el proceso para obtener la información cuando los han visto. ¿Qué les gusta? ¿Qué dudas tienen? ¿Cuál de los gráficos les gusta más y por qué? Estas respuestas de un tercero no condicionado le pueden ayudar a descubrir los problemas o errores del diseño responsables de las reticencias de su audiencia para aceptarlo. La conversación también le puede ayudar a articular puntos de discusión que le pueden llevar a la aceptación que busca de su público.

Para terminar

Al comprender y emplear algunos conceptos tradicionales de diseño, nos preparamos para el éxito en la comunicación con datos. Presente a su audiencia ofrecimientos visuales como señales de cómo interactuar con su comunicación: destaque lo más importante, elimine distracciones y cree una jerarquía visual de la información. Haga que sus diseños sean accesibles sin complicarlos demasiado, utilizando texto para etiquetar y explicar. Aumente la tolerancia del público a los problemas del diseño haciendo que sus elementos visuales sean estéticamente agradables. Emplee las estrategias que hemos aprendido para conseguir la aceptación de sus diseños visuales.

¡Enhorabuena! Ya se sabe la quinta lección de storytelling con datos: cómo PENSAR COMO UN DISEÑADOR.

Análisis de modelos visuales

Por el momento hemos aprendido una serie de lecciones que podemos emplear para mejorar nuestra capacidad de comunicar con datos. Ahora que comprende los fundamentos de lo que hace que un elemento visual sea efectivo, vamos a explorar algunos ejemplos adicionales de gráficos que dan buen resultado. Antes de exponer la última lección, en este capítulo vamos a analizar diferentes modelos visuales y a estudiar el proceso mental y las opciones de diseño que han llevado a su creación, utilizando las lecciones que ya hemos visto.

Observará que se hacen consideraciones similares en los diferentes ejemplos. Cuando creé cada uno de ellos, reflexionaba cómo quería que el público procesara la información, e iba tomando las decisiones correspondientes respecto a qué enfatizar para dirigir la atención del público y qué atenuar.

Por ello, verá argumentos similares respecto al color o al tamaño. La elección del elemento visual, el orden relativo de los datos, la alineación y posición de los componentes, y el uso de texto también se comenta en muchos casos.

Este repaso es útil para reforzar los conceptos y las opciones resultantes en los diferentes ejemplos. Cada elemento destacado se creó para cubrir la necesidad de una situación específica.

Analizaremos brevemente cada situación, pero no se preocupe demasiado por los detalles. Emplee tiempo, eso sí, a examinar cada gráfico. Piense en el tipo representación de datos que tenga que preparar que encaje mejor en cada ejemplo (o en aspectos del mismo).

Modelo 1: Gráfico de líneas

Evolución de la campaña anual de recaudación de fondos



FIGURA 6.1. Gráfico de líneas.

La compañía X organiza todos los años una “campaña de recaudación de fondos” con fines humanitarios, de un mes de duración. La figura 6.1 muestra la evolución de la de este año hasta la fecha. Vamos a examinar por qué este ejemplo resulta tan efectivo y las opciones que se han tomado de manera intencionada en el curso de su creación.

Se utiliza el texto de forma apropiada. Cada elemento tiene su título y su etiqueta, por tanto no hay duda sobre lo que estamos mirando. El gráfico y los ejes tienen sus títulos. Las líneas están etiquetadas

directamente, por tanto no hay que estar pasando de la leyenda a los datos para descifrar qué se representa. El buen uso del texto hace que este elemento visual sea accesible.

Si me preguntaran: "¿Adónde se dirige su mirada?", como vimos en capítulos anteriores, diría que primero leo con rapidez el título del gráfico, después me dirijo a la línea de "Progreso hasta la fecha" (que es donde queremos que se centre el público). Casi siempre utilizo el gris oscuro para el título del gráfico. De este modo me aseguro que destaque, pero sin el fuerte contraste que produce el negro sobre el blanco (prefiero reservarme el uso del negro como color destacado cuando no uso ningún otro). Se emplean diferentes atributos preatentivos para llamar la atención sobre la línea "Progreso hasta la fecha": color, grosor, presencia de marcador de datos y etiqueta en el último punto, además del tamaño del texto correspondiente.

En cuanto al contexto, se incluyen un par de puntos de comparación, pero con menor énfasis, de modo que el gráfico no quede muy saturado. El objetivo de 50.000€ se representa como referencia, pero se envía al fondo utilizando una línea muy fina, y tanto esta como el texto son del mismo color gris, así como el resto de los detalles del gráfico. También se incluye la evolución del año anterior, pero también rebajando el énfasis con una línea más delgada y un azul más claro (para vincularla visualmente con la evolución de este año, pero sin competir por la atención). Además, se han tomado algunas decisiones deliberadas con las etiquetas de los ejes. En el eje y vertical, podemos considerar redondear las cifras a miles, para que el eje vaya de 0€ a 60€, en cuyo caso se sustituiría el título del eje por "Cantidad recaudada (miles de euros)". Si las cifras estuvieran representadas en millones, probablemente habría optado por hacer esto. Sin embargo, en mi opinión, traducir los números a miles no es tan intuitivo, por tanto he preferido conservar los ceros en las etiquetas del eje y.

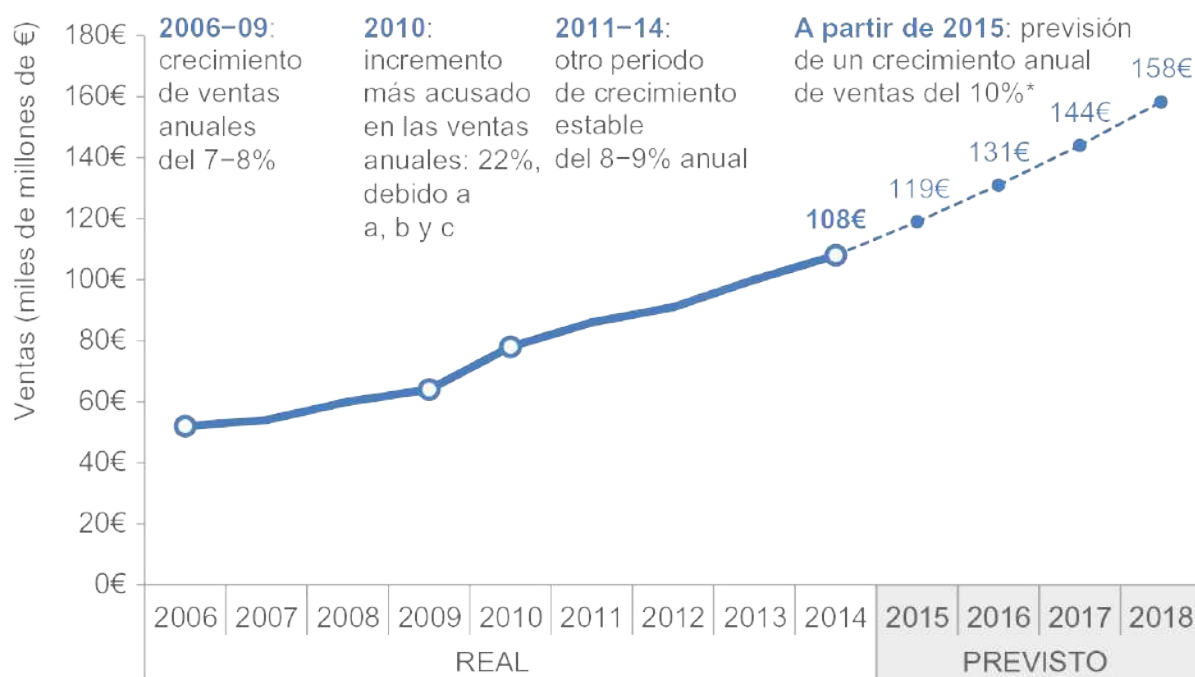
En el eje horizontal x no necesitamos una etiqueta para cada día, porque lo que nos interesa es la evolución general, no lo que ocurrió cada día en concreto. Como tenemos datos de los días 10 al 30, etiquetamos cada 5 días en el eje x (también podríamos etiquetar cada 7 días o utilizar categorías superiores como semana 1, semana 2...). Es uno de los casos en los que no hay una solución única: piense en el contexto, en los datos y en cómo desea que el público utilice su gráfico, y en base a ello tome su propia decisión.

Modelo 2: Gráfico de líneas con anotaciones y previsión

La figura 6.2 muestra un gráfico de líneas con anotaciones, con las ventas anuales reales y las previstas.

Es habitual la representación de datos reales y previstos juntos como una sola línea, sin diferenciar con ningún elemento la previsión del resto. Esto es un error. Podemos emplear señales visuales para establecer una distinción entre los datos reales y los previstos, facilitando la interpretación de la información. En la figura 6.2, la línea continua representa los datos reales, y una línea discontinua más fina (que implica menor certeza que una continua y más oscura) representa la previsión. Las etiquetas "Real" y "Previsto" del eje x ayudan a reforzarlo (escritas en mayúsculas para que se reconozcan enseguida), con la parte de la previsión diferenciada con el fondo sombreado.

Evolución de las ventas



Fuente: Sales Dashboard; cifras anuales a 31/12 de cada año.

*Utilice esta nota al pie para explicar los motivos de la previsión del 10% de crecimiento anual.

FIGURA 6.2. Gráfico de líneas con anotaciones y previsión.

En este gráfico se ha enviado todo al fondo mediante el uso de una fuente y elementos de color gris, excepto el título del gráfico, las fechas de los cuadros de texto, los datos (línea), algunos marcadores y las etiquetas de datos numéricos desde el año 2014 en adelante. Cuando consideramos la jerarquía visual de los elementos, la mirada se va en primer lugar al título del gráfico en la parte superior izquierda (debido a su posición y al texto en gris oscuro más grande, como veíamos en el ejemplo anterior), después a las fechas de color azul en los cuadros de texto, y en ese momento nos detenemos y leemos para comprender mejor el contexto antes de seguir hacia abajo para ver el punto correspondiente o la evolución de los datos. Los marcadores de datos se incluyen solo para los puntos a los que hace referencia la anotación. De este modo, es más rápido reconocer qué parte de los datos es relevante para qué anotación (en el gráfico

original, los marcadores de datos eran de color azul continuo, pero lo sustituí por el blanco con el contorno azul para que resaltaran más. Los marcadores de los datos previstos son más pequeños y de color azul, porque con la línea discontinua no quedaban bien blancos con el contorno azul).

La etiqueta numérica de 108€ está en negrita. Se ha enfatizado de forma intencionada, porque es el último punto de datos reales y sirve de enlace para la previsión. Los puntos de datos históricos no están etiquetados.

En cambio, el eje y se conserva para ofrecer una impresión general de magnitud, porque queremos que el público se centre en la evolución relativa más que en valores exactos. Las etiquetas de datos numéricos se incluyen en los puntos de datos de previsión para que el público comprenda las expectativas de futuro.

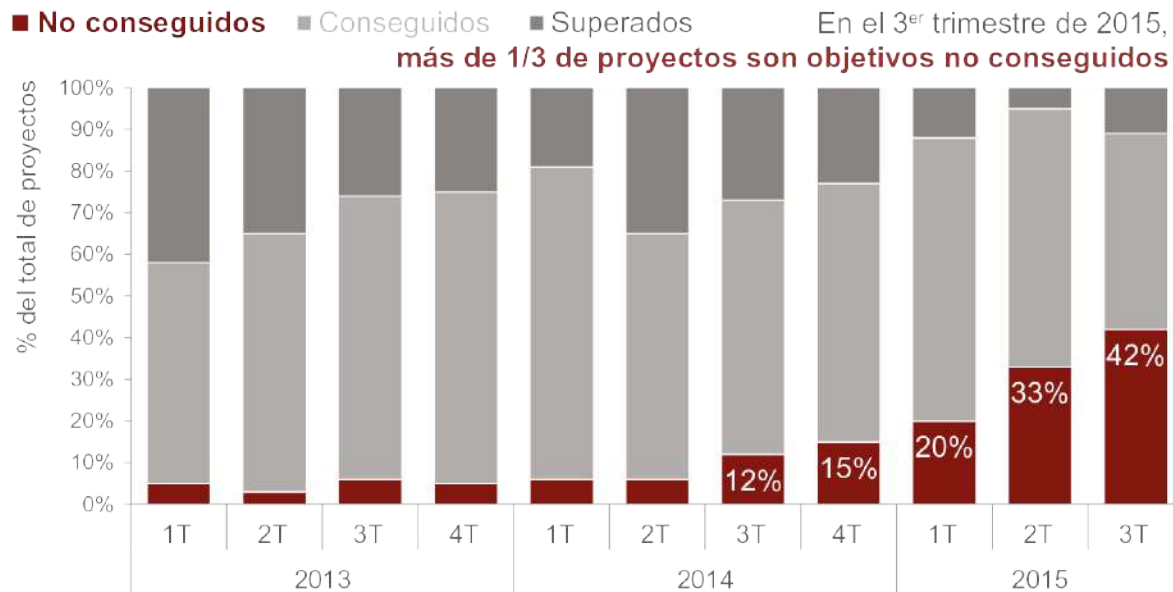
Todo el texto del gráfico tiene el mismo tamaño, excepto donde se ha tomado la decisión intencionada de cambiarlo. El título del gráfico es más grande. Se ha restado énfasis a la nota al pie con una fuente más pequeña y colocándola en una posición de baja prioridad en la parte inferior del gráfico, de modo que esté disponible para la interpretación, pero que no desvíe la atención.

Modelo 3: Columnas 100% apiladas

El gráfico de columnas apiladas de la figura 6.3 es un ejemplo visual de una empresa consultora. Cada proyecto tiene unos objetivos específicos asociados. Su consecución o no se evalúa con una periodicidad trimestral, calificándose como “No conseguidos”, “Conseguidos” o “Superados”. El gráfico de columnas apiladas muestra la evolución del porcentaje de proyectos que corresponde a cada una de estas categorías.

Al igual que en los ejemplos anteriores, no se preocupe demasiado por los detalles, piense en lo que puede aprender de las decisiones que se fueron tomando para crear el diseño.

Evolución de la consecución de objetivos



Fuente: XYZ Dashboard; el total de proyectos ha aumentado desde 230 a principios de 2013, hasta casi 270 en el 3^{er} trimestre de 2015.

FIGURA 6.3. Columnas 100% apiladas.

Vamos a analizar la alineación de los objetos del gráfico. El título, la leyenda y el título del eje y están alineados en la posición superior izquierda. Esto supone que el público sabe cómo leer el gráfico antes de llegar a los datos. En el lado izquierdo, el título del gráfico, la leyenda, el título del eje y y la nota al pie están alineados, creando una línea limpia en el lado izquierdo del gráfico.

En el lado derecho, el texto de la parte superior está justificado a la derecha y alineado con la última columna de datos que contiene el punto de datos que se describe (aplicando el principio de la Gestalt de proximidad). Este mismo cuadro de texto está alineado en vertical con la leyenda del gráfico.

Cuando se trata de llamar la atención del público, se emplea el color rojo (en mi opinión, el rojo primario es demasiado llamativo, por ello

suelo elegir como alternativa un rojo oscuro como en este caso). Todo lo demás es gris. Se emplean etiquetas de datos numéricos (una señal visual adicional que indica importancia, dado el fuerte contraste del blanco sobre el rojo y el texto de tamaño grande), en los puntos en que queremos que se centre el público: el porcentaje cada vez mayor de proyectos que no logran los objetivos. El resto de los datos se mantienen como contexto, pero enviados al fondo para no competir por la atención. Se usan diferentes tonos de gris para que nos podamos centrar en una o en la otra serie de datos al mismo tiempo (conseguidos o superados), pero no distraen de la serie enfatizada con color rojo (no conseguidos).

Las categorías caen en una escala de “No conseguidos” a “Superados”, y este orden se emplea desde la parte inferior a la superior en las columnas apiladas. La categoría “No conseguidos” está más cerca del eje x, haciendo que el cambio en el tiempo sea fácil de ver, por la alineación de las columnas en el mismo punto de partida (el eje x). La evolución de la categoría “Superados” también es fácil, por la alineación uniforme en la parte superior del gráfico. La evolución del porcentaje de proyectos que cumplen sus objetivos es más difícil de ver, porque no hay una base uniforme en la parte superior o inferior del gráfico, pero teniendo en cuenta que esta comparación no es prioritaria, no hay problema.

El texto hace que el gráfico sea accesible. El gráfico y el eje y tienen su título, y en el eje x se aprovechan las categorías superiores (años) para reducir etiquetas redundantes y facilitar la interpretación de los datos. La frase de la parte superior derecha refuerza los elementos a los que se debe prestar atención (más adelante hablaremos del texto en el contexto de storytelling).

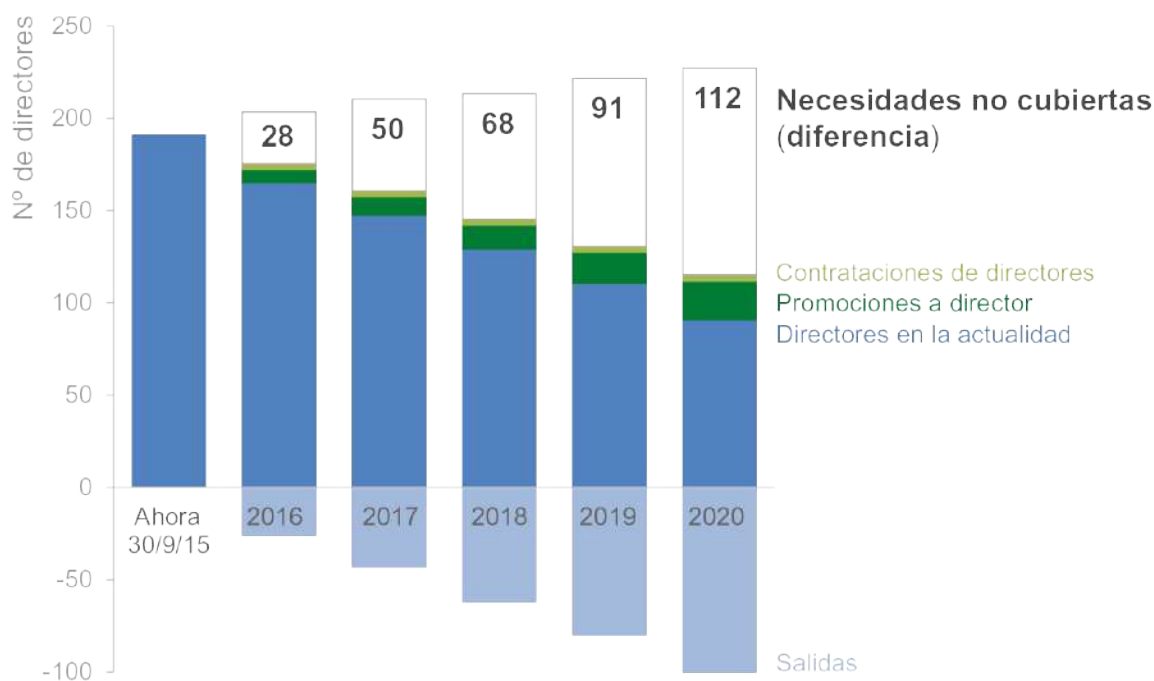
La nota al pie contiene una aclaración sobre el número total de proyectos, que ayuda a comprender el contexto y no se extrae directamente del gráfico de columnas 100% apiladas.

Modelo 4: Columnas apiladas positivas y negativas

La figura 6.4 muestra un ejemplo del ámbito de los recursos humanos. Representa la utilidad de mirar al futuro para comprender las necesidades futuras de talento sénior e identificar las diferencias para afrontarlas de forma proactiva.

En este ejemplo queda patente que cada vez habrá más necesidades no cubiertas de directores, dada la expectativa de nuevas incorporaciones al puesto de director a través de contrataciones y promociones, y el progresivo descenso del número de directores debido a las salidas (los que abandonan la compañía).

Evolución prevista de directores



Aquí iría una nota al pie explicando las previsiones y la metodología utilizada.

FIGURA 6.4. Columnas apiladas positivas y negativas.

El recorrido de nuestra mirada en la figura 6.4 sería así: en primer lugar miramos el título, después directamente los números grandes en negrita y seguimos hacia la derecha hasta el texto, que indica que

representan las “Necesidades no cubiertas (diferencia)”. A continuación, seguimos hacia abajo leyendo el texto y volviendo hacia la izquierda a los datos que se describen, hasta llegar a la última serie “Salidas”, en la parte inferior. En este punto, la mirada va y viene entre “Salidas” y “Necesidades no cubiertas (diferencia)”, observando que hay un incremento progresivo en el número total de directores, si miramos de izquierda a derecha (probablemente a medida que la compañía en general crece, y la necesidad de líderes sénior se incrementa como resultado), pero el motivo de la mayoría de las necesidades no cubiertas es la salida de los directores actuales.

Se han tomado decisiones intencionadas en cuanto al uso del color en este gráfico. Los “Directores en la actualidad” aparecen en mi color estándar azul medio. Los directores salientes (“Salidas”) se representan en una versión menos saturada del mismo color para vincularlos visualmente. Cada vez aparece menos azul sobre el eje y más por debajo, a medida que se van los directores. El sentido negativo de la serie “Salidas” refuerza la idea del descenso en el número de directores. Los directores incorporados a través de contrataciones y promociones aparecen en verde (lo que conlleva una connotación positiva). Las necesidades no cubiertas se representan solo con un contorno, para mostrar espacio vacío. Las etiquetas del texto a la derecha están escritas con el mismo color que las series de datos que describen, excepto “Necesidades no cubiertas (diferencia)”, que está escrito con el mismo texto grande y en negrita que las etiquetas de esta serie.

El orden de las diferentes series de datos dentro de las columnas apiladas es también deliberado. “Directores en la actualidad” está en la base, y como tal se muestra empezando el eje horizontal. Como ya hemos mencionado, la serie negativa “Salidas” queda debajo en sentido negativo. Sobre “Directores en la actualidad” están las incorporaciones: promociones y contrataciones. Por último, en la

parte superior (donde miramos primero) nos encontramos con "Necesidades no cubiertas (diferencia)".

Se mantiene el eje y para que el lector tenga un sentido de la magnitud total (tanto en sentido positivo como negativo), pero se envía al fondo con texto gris.

Solo se etiquetan directamente y con valores numéricos los puntos específicos a los que debemos prestar atención: "Necesidades no cubiertas (diferencia)".

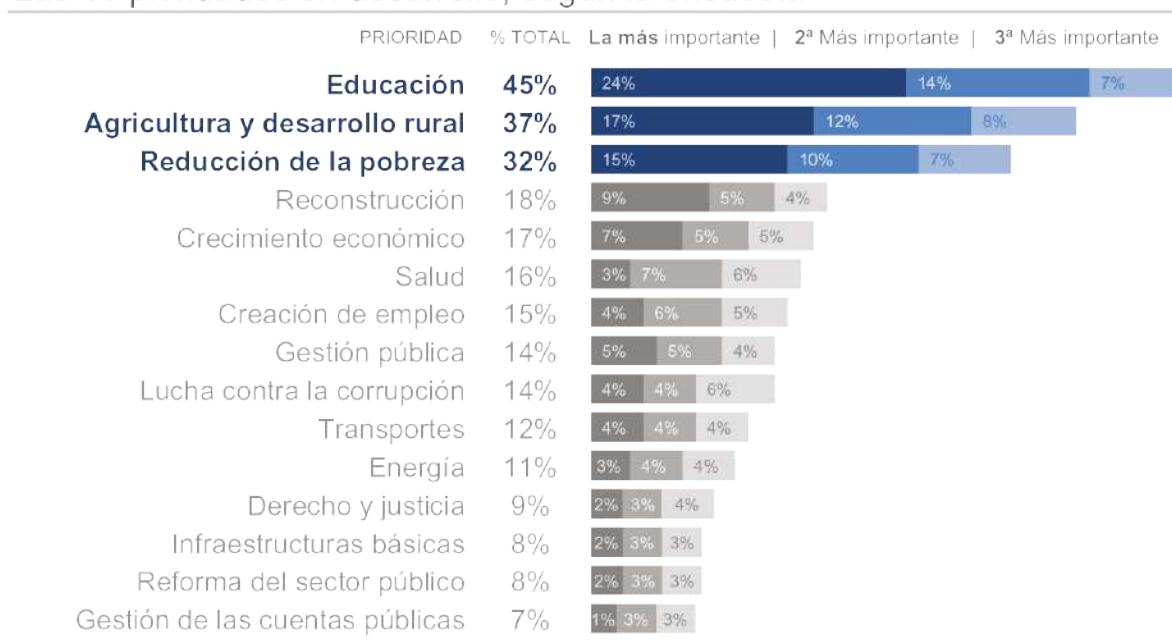
Todo el texto del gráfico tiene el mismo tamaño, excepto algunos componentes que se han enfatizado o atenuado de forma intencionada. El título del gráfico es más grande.

El título del eje "Número de directores" es algo más grande para facilitar la lectura del texto rotado. El texto "Necesidades no cubiertas (diferencia)" y los números son más grandes y oscuros que ningún otro elemento del gráfico, porque es donde queremos que el lector se fije. El texto de la nota al pie tiene una letra más pequeña, de modo que está ahí si es necesario pero no desvía la atención.

Con el color gris y la posición menos prioritaria, en la parte inferior del gráfico, conseguimos restar énfasis a la nota al pie.

Modelo 5: Barras apiladas

Las 15 prioridades en desarrollo, según la encuesta



N = 4.392. Basada en las respuestas de cada categoría. Considerando las prioridades en desarrollo, ¿cuál es la más importante? ¿Cuál es la segunda prioridad más importante? ¿Cuál es la tercera prioridad más importante? Los encuestados elegían de una lista. Se representan las 15 primeras.

FIGURA 6.5. Barras apiladas.

La figura 6.5 muestra los resultados de una encuesta sobre las prioridades relativas en el desarrollo de la nación. Contiene gran cantidad de información, pero gracias al énfasis estratégico de algunos componentes y a que se ha restado importancia a otros, no resulta agobiante.

Las barras apiladas tienen sentido en este caso dada la naturaleza de los datos representados: máxima prioridad (en la primera posición con el tono más oscuro), segunda prioridad (en segunda posición y con un tono algo más claro del mismo color), y tercera prioridad (en tercera posición y con un tono aún más claro del mismo color). La orientación horizontal del gráfico hace que los nombres de las categorías del lado izquierdo sean fáciles de leer con el texto horizontal.

Las categorías están organizadas en vertical en orden descendente de “% Total”, ofreciendo a la audiencia una construcción visual para

interpretar los datos. Las categorías más importantes están en la parte superior para que las veamos primero. Las tres primeras están enfatizadas con el uso del color (la narrativa que acompañaba a la versión original de este gráfico se centraba en ellas). Este color se usa para el nombre de la categoría, el % total y las barras apiladas de datos. El color uniforme vincula a los componentes de forma visual.

Una decisión al representar datos es si mantener los ejes, etiquetar los puntos de datos (o algunos de ellos) directamente, o ambas cosas. En este caso, se han conservado las etiquetas de datos numéricos de las barras, pero se han atenuado con texto más pequeño (alineado a la izquierda, lo que crea una línea limpia al recorrer hacia abajo las etiquetas de los datos correspondientes a “La más importante”, haciendo que el aspecto sea menos caótico que si estuviera centrado u orientado a la derecha, pues su posición cambiaría en cada una de las barras). El énfasis de las etiquetas de datos se rebaja a través del color en el que están escritas: un tono claro de azul o gris que no crea un contraste tan fuerte como las etiquetas blancas en una barra de color. Además, el eje x se elimina. En este caso, los valores tienen la suficiente importancia como para etiquetarlos, pero en otra situación puede no ser así.

Al igual que en algunos de los ejemplos que ya hemos visto, en este gráfico se usa el texto de forma muy útil. Los elementos tienen título y etiqueta. Los encabezados “Prioridad” y “% Total” están en mayúsculas para poder detectarlos con rapidez. La leyenda para la interpretación de las barras de datos aparece sobre la primera con las palabras “La más”, “2ª” y “3ª” en negrita para enfatizarlas aún más. En la nota al pie se describen detalles adicionales.

Para terminar

Podemos aprender examinando gráficos efectivos y considerando las opciones de diseño para crearlos. A través de los ejemplos de este capítulo hemos reforzado algunas de las lecciones que hemos visto hasta ahora. Hemos analizado la elección del tipo de gráfico y del orden de los datos. Hemos considerado adónde se dirige nuestra mirada y en qué orden, gracias a las estrategias empleadas para enfatizar y atenuar componentes con el uso del color, el grosor y el tamaño. Hemos analizado la alineación y la posición de elementos, hemos considerado el uso apropiado del texto para que los gráficos sean accesibles con títulos, etiquetas y anotaciones claras.

De cada ejemplo de gráfico se puede aprender algo bueno y algo malo. Cuando vea algo que le guste, deténgase para preguntarse por qué. Aquellos que siguen mi blog (<http://storytellingwithdata.com>) sabrán que también soy un cocinero avezado, y suelo emplear la siguiente metáfora gastronómica en el análisis de datos: para la visualización de datos no suele haber una única respuesta “correcta”, sino diferentes platos. Los ejemplos que hemos visto en este capítulo son la alta cocina de los gráficos.

Dicho esto, cada persona puede tomar una decisión diferente ante una misma situación de visualización de datos. En los casos que hemos visto, cada lector podría haber elegido otras opciones igual de válidas. Espero que al verbalizar mi proceso mental comprenda mejor por qué tomé esas decisiones y lo tenga en cuenta en su propio proceso de diseño. Es muy importante que sus decisiones de diseño sean intencionadas.

Ya está preparado para la última lección de storytelling con datos:
CONTAR UNA HISTORIA.

Lecciones para storytelling

En mis talleres, la lección sobre storytelling suele comenzar con un ejercicio de reflexión. Pido a los participantes que cierren los ojos y recuerden el cuento de Caperucita Roja, teniendo en cuenta en especial el argumento, los giros y el final. Este ejercicio suele provocar risas, los participantes se preguntan para qué sirve, o lo confunden con Los tres cerditos. Pero la mayoría (alrededor del 80-90% levantan la mano) son capaces de recordar el relato a nivel global, que suele ser una versión modificada de la macabra historia original de los hermanos Grimm. Voy a hacer un inciso para contar la versión que yo recuerdo.

Caperucita Roja cruza el bosque para visitar a su abuela y llevarle una cesta de comida, porque está enferma. En el camino se encuentra con un leñador y un lobo. El lobo se adelanta, se come a la abuela y se viste con su ropa. Al llegar, Caperucita Roja siente que algo no iba bien. Formula una serie de preguntas al lobo (disfrazado de su abuela), y acaba diciéndole: "Abuelita, abuelita, ¿qué dientes tan grandes tienes!", a lo que el lobo responde: "¡Son para comerte mejor!" y se traga a Caperucita entera. El leñador, que pasaba por ahí, viendo la puerta de la casa de la abuela entreabierta, decide entrar a ver qué pasa. Una vez dentro, se encuentra al lobo dormitando después del banquete. El leñador sospecha lo que ha

ocurrido y corta al lobo por la mitad. La abuela y Caperucita Roja salen... ¡sanas y salvas! Este es un final feliz para todo el mundo (excepto para el lobo).

Ahora volvamos a la pregunta que debe tener en la punta de la lengua: ¿Qué tiene que ver Caperucita Roja con la comunicación con datos? Para mí, este ejercicio evidencia dos cosas. La primera es la fuerza de la repetición. Es muy probable que haya escuchado cualquier versión de Caperucita Roja bastantes veces, y que haya leído o contado la historia en numerosas ocasiones. Este proceso de escuchar, leer y decir cosas varias veces ayuda a cimentarla en nuestra memoria a largo plazo. La segunda conclusión es que este relato contiene la combinación mágica de argumento-giros-final (o, como aprenderemos de Aristóteles: planteamiento, nudo y desenlace), que funciona para incrustarla en nuestra memoria de modo que podamos recordarla y contarla de nuevo a otras personas.

En este capítulo, exploramos la magia del RELATO y cómo podemos usar los conceptos de storytelling para comunicar datos de forma efectiva.

La magia del relato

Cuando vemos una buena obra de teatro, una película fascinante o leemos un libro fantástico, experimentamos la magia del relato. Un buen relato o historia llama su atención y le lleva de viaje, evocando una respuesta emocional. Cuando va por la mitad, no quiere dejarlo. Una vez terminado (un día, una semana o incluso un mes después), puede describírselo con facilidad a un amigo.

¿No sería fantástico conseguir despertar esa energía y emoción en su público? El relato es una estructura ya probada a lo largo del tiempo, la historia demuestra que los humanos se han comunicado con relatos

siempre. Podemos aprovechar esta potente herramienta para comunicarnos en el ámbito empresarial. Vamos a examinar la estructura de algunos medios de expresión artística, como las obras teatrales, las películas o los libros para ver lo que podemos aprender de los maestros contadores de historias, que nos ayudarán a contar mejor nuestras propias historias con datos.

Storytelling en obras teatrales

La noción de la estructura narrativa se describió por primera vez en los tiempos antiguos por filósofos griegos como Aristóteles y Platón. Aristóteles introdujo una idea básica pero profunda: el relato consta de trama, desarrollo y desenlace. Proponía una estructura en tres actos para las obras teatrales. Este concepto se ha perfeccionado con el tiempo, y se suele describir como planteamiento, conflicto o nudo y resolución. Vamos a analizar con brevedad cada uno de estos actos y su contenido, y después consideraremos lo que podemos aprender de este enfoque.

En el primer acto se plantea el relato. Se presenta al personaje principal o protagonista, sus relaciones y el mundo en el que viven. Tras este planteamiento, se confronta al protagonista con un incidente. El intento de gestionar este, suele llevar a una situación más dramática. Esto se conoce como el primer punto de inflexión. En este momento queda patente que para el personaje principal la vida nunca volverá a ser la misma, y surge la encrucijada dramática (en forma de llamada a la acción del protagonista), que se revela en el clímax de la obra. Esto marca el final del primer acto.

En el segundo acto se narra la mayor parte del relato. Se describe el intento del protagonista de resolver el problema creado a través del primer punto de inflexión. A menudo, al personaje principal le faltan recursos para gestionar el conflicto al que se enfrenta y, como

resultado, debe afrontar situaciones cada vez peores. Esto se conoce como el arco del personaje, durante el cual el protagonista experimenta transformaciones importantes en su vida como resultado de lo que ocurre.

Tendrá que aprender nuevas habilidades o conseguir un alto grado de autoconocimiento para saber de lo que es capaz para gestionar esta situación.

En el tercer acto se resuelve la historia y las tramas paralelas. Incluye un clímax, en el que las tensiones del relato alcanzan el punto álgido de intensidad. Por último, se responde la pregunta dramática introducida en el primer acto, con lo que el protagonista y otros personajes alcanzan una nueva perspectiva de quiénes son en realidad.

De aquí podemos aprender dos lecciones. La primera es que la estructura en tres actos nos puede servir como modelo para la comunicación en general. La segunda, que este CONFLICTO y TENSION son parte integrante del relato. En breve volveremos sobre estas ideas y exploraremos algunas formas de aplicarlas. Entretanto, vamos a ver lo que podemos aprender de un experto contador de historias del mundo del cine.

Storytelling y el cine

Robert McKee es un reconocido escritor y director de cine, e imparte cursos de escritura de guion cinematográfico (entre sus alumnos hay 63 galardonados con el premio de la Academia y 164 con el Emmy, y su libro, *El guión*, es lectura obligada en muchos programas universitarios cinematográficos). En una entrevista para la Harvard Business Review, habla de cómo convencer con storytelling y examina cómo se puede aprovechar en el mundo de los negocios. McKee

defiende que hay dos formas de convencer a la gente:

La primera es la retórica convencional. En el mundo empresarial, esto se suele traducir en diapositivas de PowerPoint, plagadas de hechos y estadísticas. Es un proceso intelectual.

Pero es problemático, porque mientras intentamos convencer al público, ellos se cuestionan todo en silencio. McKee dice: "Si consigues convencerlos, lo habrá hecho solo desde el punto de vista intelectual. Pero esto no es suficiente, porque para actuar, las personas no se inspiran solo en la razón" (Fryer, 2003).

Piense en cómo quedaría Caperucita Roja si redujéramos la historia a la retórica convencional. Libby Spears hace una versión divertida de esto en su presentación Little Red Riding Hood and the Day PowerPoint Came to Town (Caperucita Roja y el día en que PowerPoint llegó a la ciudad). He aquí mi versión particular: las viñetas de una diapositiva de PowerPoint quedarían así:

- Caperucita Roja (CR) tiene que caminar 800 m desde el Punto A (Casa) hasta el Punto B (Casa abuela)
- CR se encuentra a Lobo, que (1) se adelanta a Casa abuela, (2) se la come y (3) se viste con su ropa
- CR llega a Casa abuela a las 2 pm, le formula tres preguntas
- Problema identificado: tras la tercera pregunta, Lobo se come a CR
- Solución: proveedor (Leñador) emplea herramienta (hacha)
- Resultado esperado: Abuela y CR vivas, Lobo no

Si lo reducimos a los hechos, deja de ser interesante, ¿verdad?

El segundo modo de convencer, según McKee, es a través de un relato. Los relatos vinculan una idea con una emoción, despertando la

atención y la energía del público. Como requiere creatividad, contar un relato o historia convincentes es más difícil que la retórica convencional. Pero merece la pena que indague en su vena creativa, porque con un buen relato puede lograr un grado muy superior de implicación de su público.

¿Qué es exactamente un relato? Básicamente, es una historia que expresa cómo y por qué cambia la vida. Los relatos comienzan con equilibrio. Después, ocurre algo: un evento que desencadena un desequilibrio. McKee describe esto como “la expectación subjetiva se encuentra con la cruda realidad”. Se trata de la misma tensión de la que hablábamos en el contexto de las obras de teatro. La lucha, el conflicto y el suspense son componentes fundamentales del relato.

McKee continúa diciendo que los relatos se pueden revelar contestando algunas preguntas: ¿Qué desea mi protagonista para que el equilibrio vuelva a su vida? ¿Cuál es la necesidad principal? ¿Qué impide a mi protagonista conseguir lo que desea? ¿Cómo decidiría mi protagonista actuar para conseguir su deseo frente a esas fuerzas antagónicas? Después de crear el relato, McKee sugiere detenerse a pensar: ¿Es creíble? ¿No será una exageración o una exaltación del conflicto? ¿Es una historia sincera, que se sostiene pase lo que pase?

¿Qué podemos aprender de McKee? La lección global es que podemos usar los relatos para implicar al público emocionalmente de un modo en que los hechos no pueden. Más en concreto, podemos usar las preguntas que él menciona para identificar relatos que encuadren nuestras comunicaciones. En breve volveremos sobre esto. Antes, vamos a ver qué podemos aprender sobre storytelling de un maestro contador de historias del mundo de la literatura.

Storytelling y la literatura

Cuando el International Paper preguntó a Kurt Vonnegut (autor de novelas como Matadero cinco o La cruzada de los niños y Desayuno de campeones) cómo escribir un relato persuasivo, ofreció los siguientes consejos, que extraemos de su breve artículo: "How to Write with Style" (Cómo escribir con estilo) (una lectura breve fantástica):

1. BUSQUE UN TEMA QUE LE INTERESE: Es este interés genuino, y no su forma de escribir, lo que se convertirá en el elemento de seducción más convincente de su estilo.
2. NO PIERDA EL HILO.
3. SIMPLIFIQUE: Los grandes maestros escribían frases que resultan casi infantiles, aunque sus temas fueran más profundos. "¿Ser o no ser?" pregunta el Hamlet de Shakespeare. La palabra más larga tiene tres letras.
4. ATRÉVASE A REDUCIR: Si alguna frase, da igual lo brillante que sea, no ilumina su tema de ninguna forma nueva ni útil, elimínela.
5. SEA USTED MISMO: Yo confío más en mi propia forma de escribir, y los demás parece que reciben mejor mi mensaje cuando proyecto la imagen de una persona de Indianápolis, que es lo que soy.
6. DIGA LO QUE QUERÍA DECIR: Si rompiera todas las reglas de ortografía y utilizara las palabras que necesito pero en cualquier orden, nadie me comprendería.
7. COMPADÉZCASE DE LOS LECTORES: Nuestra audiencia necesita que seamos profesores amables y comprensivos, siempre dispuestos a simplificar y aclarar.

Estos consejos encierran numerosas joyas que podemos aplicar al

contexto de storytelling. Simplifique. Recorte sin piedad. Sea auténtico.

No comunique para usted mismo, sino para su público. La historia no es para usted, es para ellos.

Ahora que hemos aprendido de los maestros algunas lecciones, vamos a analizar cómo podemos construir nuestros relatos.

Construir el relato

Al principio del libro, introdujimos las bases de una narración con los conceptos de la Gran idea, Su historia en 3 minutos, y la presentación visual del guion para perfilar el contenido, al tiempo que consideramos el orden y el flujo. Aprendimos la importancia de identificar a nuestro público, tanto quiénes son como lo que necesitamos que hagan. Además, hemos ido perfeccionando las visualizaciones de datos que vamos a incluir en nuestras presentaciones. Ahora que tenemos estas bases bien asentadas, es el momento de volver al relato. El relato es lo que liga la información, dando a nuestra presentación o comunicación un marco para que la audiencia nos siga.

Vonnegut debía apreciar la observación simple pero profunda de Aristóteles de que un relato tiene un planteamiento, un nudo y un desenlace. Como ejemplo concreto, piense en lo que decíamos con Caperucita Roja: la combinación mágica de argumento, giros y final. Podemos usar esta idea del planteamiento, nudo y desenlace inspirándonos en la estructura en tres actos, para organizar las historias que queremos comunicar con datos. Vamos a analizar cada una de estas partes y sus características para tener en cuenta a la hora de elaborar el relato.

El planteamiento

Lo primero que se debe hacer es presentar la TRAMA O ARGUMENTO, creando el contexto necesario para el público. Este es el primer acto. En esta sección, establecemos los elementos esenciales de la historia: el escenario, el protagonista, la situación no resuelta y el resultado deseado, para que el público parta de unos elementos comunes con los que seguir el relato. Debemos involucrar a nuestra audiencia, despertando su interés y contestando a las preguntas que les puedan estar surgiendo: ¿Por qué debería prestar atención? ¿En qué me afecta?

Cliff Atkinson, en su libro *Beyond Bullet Points* (Más allá de las viñetas), enumera las siguientes preguntas que se deben considerar y abordar para plantear el relato:

1. El escenario: ¿Cuándo y dónde tiene lugar?
2. El personaje principal: ¿Quién dirige la acción? (Siempre teniendo en cuenta al público).
3. El desequilibrio: ¿Por qué es necesario, qué ha cambiado?
4. El equilibrio: ¿Qué desea que ocurra?
5. La solución: ¿Cómo logrará los cambios?

Observe la similitud entre estas preguntas y las que formulaba McKee que vimos con anterioridad.

Usar PowerPoint para contar historias

Cliff Atkinson emplea PowerPoint para contar historias, usando la arquitectura básica de la estructura en tres actos. En su libro *Beyond Bullet Points* presenta un modelo de relato y ofrece consejos sobre cómo usar PowerPoint para ayudar a los usuarios a crear los suyos propios con

sus presentaciones. Encontrará más información y recursos relacionados en <http://beyondbulletpoints.com>.

Otro modo de pensar en desequilibrio-equilibrio-solución en las comunicaciones es enmarcarlo en los términos del problema y la solución recomendada. Si está pensando ¡Pero si no tengo ningún problema!, vuelva a reflexionar. Como ya hemos mencionado, el conflicto y la tensión dramática son componentes cruciales de una historia. Las historias en las que todo es perfecto y se espera que siga siéndolo no son muy interesantes, ni llaman la atención, ni tampoco inspiran ninguna acción. Piense en el conflicto y la tensión (entre el desequilibrio y el equilibrio, o en los términos del problema en el que está trabajando), como las herramientas de storytelling que le ayudarán a implicar al público. Enmarque la historia en el contexto de su problema (el del público), de modo que se sientan partícipes de la solución. Nancy Duarte denomina a esta tensión “el conflicto entre lo que es y lo que podría ser”. Siempre hay una historia que contar. Si merece ser contada, merece también que dedique el tiempo necesario para enmarcar sus datos en un relato.

El nudo

Una vez establecido el escenario, la comunicación se debe centrar en “lo que podría ser”, con el objetivo de convencer al público de la necesidad de acción. Puede retener la atención del público en esta parte de la historia abordando el cómo pueden resolver el problema presentado. Su objetivo es convencerles de por qué deberían aceptar la solución que propone o actuar del modo que desea.

El contenido específico tomará diferentes formas en función de la situación. Siguen a continuación algunas ideas de contenido que puede tener sentido incluir al construir el relato y convencer al

público:

- Continuar desarrollando la situación o problema incluyendo antecedentes relevantes.
- Incorporar contexto externo o puntos de comparación.
- Ofrecer ejemplos que ilustran el problema.
- Incluir datos que demuestran el problema.
- Articular lo que ocurrirá si no se toma ninguna acción o no se produce ningún cambio.
- Analizar posibles opciones para abordar el problema.
- Ilustrar las ventajas de la solución que recomienda.
- Dejar claro al público por qué está en una posición única para tomar una decisión o impulsar una acción.

Al considerar qué incluir en su presentación, el público debe ser su prioridad. Piense en qué puede hacerles sentir implicados y motivados. Por ejemplo, ¿se sentirán motivados para actuar si ganan dinero, se imponen a la competencia, conquistan cuota de mercado, ahorran algún recurso, eliminan algún exceso, innovan, aprenden algo nuevo, o con algún otro incentivo? Si es capaz de identificar lo que motiva a su audiencia, enmarque su historia y la necesidad de acción en base a ello. Piense también si sus datos fortalecerán su relato e intégrelos si tiene sentido.

Toda la comunicación debe ser específica y apropiada para ellos. El relato debería versar sobre ellos, no sobre el ponente.

El desenlace

Por último, la historia debe tener un desenlace. Termine con una

LLAMADA A LA ACCIÓN: deje muy claro al público lo que quiere que hagan con las explicaciones o conocimientos que ha compartido con ellos. Una forma clásica de terminar una historia es vinculándola con el principio. Al inicio de nuestro relato, establecemos la trama e introducimos la tensión dramática. Para finalizar, puede recapitular este problema y la consecuente necesidad de acción, reiterando el sentido de urgencia y transmitiendo al público la necesidad de acción. En cuanto al orden y la forma de contar nuestra historia, otra consideración importante es la estructura narrativa, que veremos a continuación.

Escribir primero los titulares

A la hora de estructurar el flujo global de la presentación o comunicación, una estrategia consiste en crear primero los titulares. Recuerde la presentación visual del guion de que hablábamos. Escriba cada titular en un pósit. Juegue con el orden para conseguir crear un flujo claro, conectando cada idea con la siguiente de manera lógica. Al establecer este tipo de estructura se asegura que hay un orden lógico que puede seguir la audiencia. Cada titular puede ser el título de una diapositiva o de una sección en un informe escrito.

La estructura narrativa

Para tener éxito, la narrativa tiene que ser el centro de la comunicación. Son las palabras (escritas, habladas, o una combinación de ambas) que cuentan la historia en un orden que tiene sentido y convencer a la audiencia de que es importante o interesante, y se debe prestar atención.

La visualización de datos más atractiva corre el riesgo de quedar en nada sin una narrativa convincente que la acompañe.

Es posible que haya experimentado esto antes si ha asistido a alguna

presentación fantástica en la que se empleaban diapositivas mediocres. Un buen ponente puede compensar un material vulgar. Con esto no queremos decir que no debe perder el tiempo perfeccionando sus gráficos y presentaciones, sino que pretendemos recalcar la importancia de una narrativa robusta y convincente. La perfección en la comunicación con datos se alcanza cuando se combinan gráficos efectivos con una narrativa potente.

Vamos a analizar algunas consideraciones específicas en cuanto al orden de la historia y la narrativa hablada y escrita.

Flujo narrativo: el orden de nuestro relato

Piense en el orden en el que desea que el público experimente su relato. ¿Están muy ocupados y apreciarán si empieza diciéndoles lo que quiere de ellos? ¿O se trata de público nuevo, con quienes aún tiene que establecer credibilidad? ¿Les interesa el proceso o solo quieren la respuesta? ¿Es un proceso colaborativo en el que necesita la opinión de los asistentes? ¿Está pidiéndoles que tomen una decisión o acción? ¿Cómo puede convencerles de que actúen del modo que desea?

Las respuestas a estas preguntas le ayudarán a determinar el tipo de flujo narrativo que funcionará mejor, dada su situación específica.

Otro punto importante es que la historia debe tener un orden. Un conjunto de números y palabras sobre un tema específico sin estructura para organizarlos y darles sentido, es inútil.

El flujo narrativo es la ruta hablada y escrita por la que lleva a su audiencia a su presentación o comunicación. Debe tener clara la ruta. De lo contrario, difícilmente podrá dejársela clara a ellos.

Un modo de ordenar la historia, que suele ser el más natural, es el CRONOLÓGICO.

Por ejemplo, si pensamos en un proceso analítico global, sería algo así: identificamos un problema, recogemos datos para comprender la situación, los analizamos (los miramos de diferentes formas, vinculamos otros elementos si vemos que tienen impacto, etc.), desvelamos algún descubrimiento o solución, y en función de ello, recomendamos alguna acción.

Un modo de comunicárselo a la audiencia es siguiendo esta misma trayectoria, guiándoles por la historia del mismo modo que nosotros la experimentamos.

El método funciona bien en los casos en que aún tenga que establecer credibilidad con la audiencia, o si sabe que les interesa el proceso. Pero la opción del orden cronológico no es la única.

¡Ayúdeme a convertir esto en una historia!

Cuando un cliente recurre a mí con el material para una presentación y me pide ayuda, lo primero que le pido es que se olvide por un momento del material. Le preparo unos ejercicios que le ayuden a articular la Gran idea y Su historia en 3 minutos, como veíamos al principio del libro. ¿Por qué? Es imprescindible tener una idea sólida de lo que desea comunicar antes de empezar a elaborar la presentación. Una vez que articule la Gran idea y Su historia en 3 minutos, puede empezar a pensar en qué flujo narrativo tiene sentido y cómo organizarla. Un modo de hacerlo es incluir una diapositiva al principio con los puntos principales de la historia. Funcionaría como un resumen que indica a la audiencia al inicio de la presentación: "Estos son los temas que vamos a tratar durante nuestro tiempo juntos". Después, organice el resto de diapositivas siguiendo el mismo flujo. Por último, al final de la presentación vuelva sobre ello ("estos son los puntos que hemos tratado"), enfatizando las acciones que necesita que realicen o las decisiones que desea que tomen. Esto le ayudará a establecer una estructura que les quede clara. También se aplica el poder de la repetición para que la audiencia retenga el mensaje.

Otra estrategia es EMPEZAR POR EL FINAL. Comience por la llamada a la acción: lo que la audiencia necesita saber o hacer. Después,

apóyese en las partes más importantes del relato. Este método funciona bien si ya tiene confianza con ellos o sabe que están más interesados en las conclusiones que en cómo ha llegado a ellas.

El comenzar con la llamada a la acción tiene la ventaja añadida de que el público enseguida tiene claro cuál es su papel y a través de qué prisma deben mirar al considerar el resto de la presentación o comunicación, además de por qué tienen que seguir escuchando.

Con el fin de que el flujo narrativo quede claro, debemos considerar qué partes de la historia deben ir escritas y cuáles se han de transmitir con palabras.

Narrativa oral y escrita

Cuando ofrece una presentación, ya sea de un modo más formal en una sala o más informal alrededor de una mesa, buena parte de la narrativa será oral. Si envía un correo electrónico o un informe, la narrativa será escrita. Cada formato presenta sus propias oportunidades y desafíos.

Con una PRESENTACIÓN PRESENCIAL, tiene la ventaja de que el texto de la pantalla o la página quedan reforzados por el discurso. De este modo, los asistentes tienen la oportunidad de leer y escuchar lo que quiere que sepan, reforzando la información. Puede usar su voz para aclarar los elementos gráficos, haciendo que sean eficaces para ellos, y vinculando cada idea con la siguiente. Puede responder preguntas y aclarar si es necesario. En este tipo de presentaciones debe asegurarse de que lo que la audiencia tenga que leer en una presentación o sección no sea tan denso que su atención se centre en ello en lugar de en escucharle.

Otro desafío con el que se encuentra es que el público puede actuar de forma imprevisible. Pueden formular preguntas que no tengan

nada que ver con el tema tratado, saltar a algún punto posterior de la presentación, o tener otro comportamiento que le haga perder el hilo.

Por este motivo es importante, en especial en el contexto de una presentación presencial, articular de forma clara el papel que desea que juegue la audiencia y cómo está estructurada la presentación. Por ejemplo, si ya anticipa que el público se saldrá por las ramas, empiece diciendo algo como: "Ya sé que tendrán un montón de dudas.

Anótenlas según les van surgiendo y yo dejaré tiempo al final para contestar las que no hayan quedado claras. Pero primero vamos a analizar el proceso que siguió nuestro equipo para llegar a nuestra conclusión, que nos llevará a lo que necesitamos de ustedes hoy".

Por ejemplo, si quiere empezar por el final y esto no es lo habitual, explíqueselo a su audiencia. Puede decir algo como: "Hoy voy a empezar por lo que necesito de ustedes.

El equipo ha llevado a cabo un sólido análisis por el que hemos llegado a esta conclusión, tras sopesar diferentes opciones. Voy a explicarles todo este proceso. Pero antes quiero destacar lo que esperamos hoy de ustedes, que es...".

Al explicar al público cómo va a estructurar su presentación, tanto usted como ellos se sentirán más cómodos. Les ayudará a entender qué pueden esperar y qué papel van a jugar.

En un INFORME ESCRITO (o en una presentación que se envía en lugar de presentarse, o que se emplea como material adicional para recordar al público el contenido tras la exposición), no tiene la ventaja de poder narrar para hacer que las secciones o diapositivas sean significativas, sino que deben descifrarlas ellos mismos. Lo conseguirá con la narrativa escrita, así que debe pensar qué texto emplear. En caso de que se vaya a enviar algo sin que estemos presentes para explicarlo, es especialmente importante hacer que la esencia de cada

diapositiva o sección quede clara. Es probable que haya experimentado algún caso en el que esto no se haya hecho bien: está analizando una presentación y se encuentra con una diapositiva con diferentes puntos, o con un gráfico o tabla con números, y piensa: “No tengo ni idea de lo que tengo que deducir de esto”. No deje que ocurra esto con su trabajo: incluya texto para que su idea le quede clara al público.

En esta situación puede ser muy útil pedir la opinión de alguien que no esté tan familiarizado con el asunto. Esto le ayudará a descubrir algo que haya quedado algo confuso o si el flujo no es el adecuado, y así puede abordar estos problemas de forma proactiva. En cuanto a las ventajas de un informe escrito, si la estructura está clara, el público puede volver directamente a las partes que le interesan.

Mientras establecemos la estructura narrativa y el flujo, el poder de la repetición es otra estrategia que podemos usar en nuestro storytelling.

El poder de la repetición

Volviendo a Caperucita Roja, uno de los motivos por los que recuerdo la historia es por la repetición. Cuando era pequeña me leí el cuento miles de veces. Como ya vimos, la información importante va pasando de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Cuanto más se repite o utiliza la información, más probable es que permanezca en la memoria a largo plazo, o que se recuerde. Por eso, la historia de Caperucita Roja permanece hoy en mi memoria. Podemos aprovechar este poder de la repetición de las historias que contamos.

Frases hechas repetitivas

i la gente recuerda, repite y transmite su mensaje, ha hecho un buen

S trabajo de comunicación. Para facilitar el trabajo, Nancy Duarte recomienda aprovechar las frases hechas repetitivas: frases sucintas, claras y repetitivas. Consulte su libro: *Resonancia*, para saber más.

A la hora de emplear el poder de la repetición, vamos a explorar un concepto llamado BING, BANG, BONGO. Mi profesor de lengua del colegio me enseñó esta idea para aprender a escribir redacciones. El concepto me dejó impactada, quizá debido a la consonancia del nombre “Bing, Bang, Bongo” y a cómo lo usaba mi profesor como frase hecha repetitiva, y se puede emplear cuando tenemos que contar una historia con datos.

La idea es que primero debe contar a la audiencia lo que les va a decir (“Bing”, el párrafo introductorio de la redacción). Después se lo cuenta (“Bang”, el contenido real de la redacción). Por último, resume lo que les acaba de contar (“Bongo”, la conclusión). Si lo aplicamos a una presentación o informe, podemos empezar resumiendo a grandes rasgos lo que vamos a tratar, después podemos ofrecer más detalles, o el contenido principal, y por último finalizamos con una diapositiva o sección de resumen que repase los puntos principales que se han tratado (véase la figura 7.1).

Si va a preparar u ofrecer una presentación o a redactar un informe, esto puede parecerle redundante, porque ya conoce el contenido.

Pero para su público, que no lo conoce tan bien, resulta muy interesante. Primero despierta sus expectativas sobre lo que va a tratar, después les facilita los detalles y, por último, recapitula. La repetición ayuda a cimentarlo en la memoria.

Tras oír el mensaje tres veces, deben tener claro lo que tienen que saber y hacer a partir de la historia que les acaba de contar.

Bing, Bang, Bongo es una estrategia para ayudarle a dejar clara su historia. Vamos a ver otras tácticas adicionales.

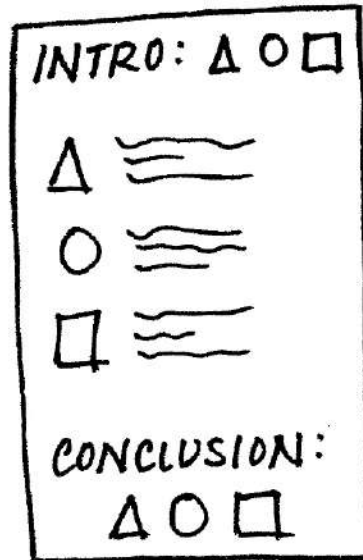


FIGURA 7.1. Bing, bang, bongo.

Tácticas para dejar clara su historia

En mis talleres suelo estudiar numerosos conceptos para asegurar que se transmite bien la historia que encierra toda comunicación. Estos son aplicables sobre todo a las presentaciones. Aunque no siempre es el caso, suele ser la forma principal de comunicar resultados analíticos, conclusiones y recomendaciones en muchas compañías. Algunos de los conceptos que vamos a examinar son aplicables a informes escritos, así como a otros formatos.

Vamos a ver cuatro tácticas para dejar clara nuestra historia en la presentación: lógica horizontal, lógica vertical, presentación visual inversa del guion y nueva perspectiva.

Lógica horizontal

La idea que se encuentra detrás de este concepto es que leyendo solo el título de cada diapositiva de la presentación, todos estos fragmentos juntos deben narrar la historia global que se desea

transmitir. Es importante tener títulos de acción (no descriptivos) para que funcione.

Una estrategia consiste en empezar por una diapositiva con un resumen, en la que las viñetas corresponden a cada título de diapositiva en el mismo orden (véase la figura 7.2). Es un buen modo de configurar la presentación, para que el público sepa qué esperar, para después entrar en los detalles (piense en el concepto de Bing, Bang, Bongo que vimos con anterioridad).

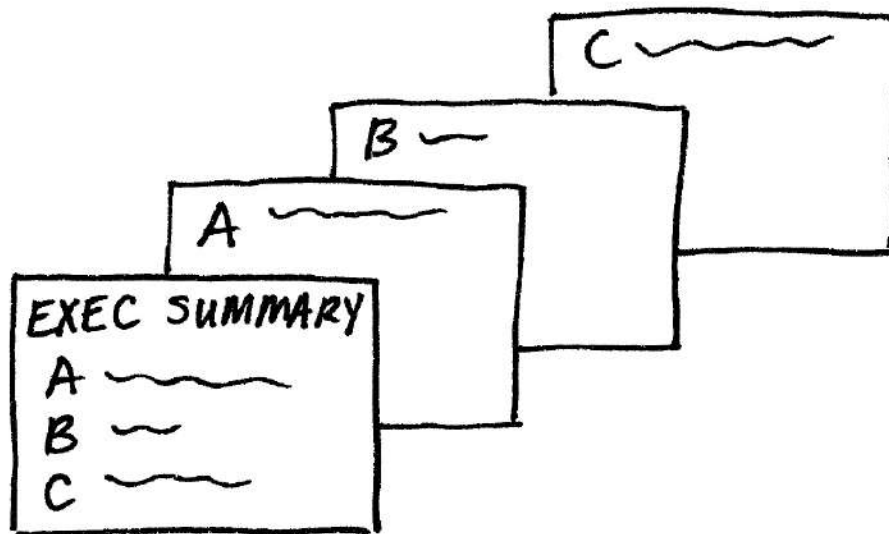


FIGURA 7.2. Lógica horizontal.

Buscar una lógica horizontal es un método para comprobar si la historia que desea contar está reflejada de forma clara en la presentación.

Lógica vertical

La lógica vertical significa que toda la información de una diapositiva es autónoma. Su contenido refuerza al título y viceversa. El texto refuerza al gráfico y viceversa (véase la figura 7.3). No hay ninguna información ajena o no relacionada. La mayoría de las veces, la

decisión sobre qué eliminar o enviar a un apéndice es tan importante (a veces incluso más) como la de qué mantener.

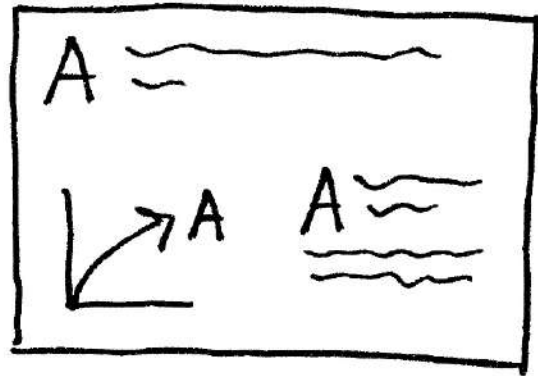


FIGURA 7.3. Lógica vertical.

El empleo de las lógicas horizontal y vertical juntas aseguran que la historia que desea contar se transmite con claridad en su comunicación.

Presentación visual inversa del guion

Cuando concibe la presentación visual del guion al inicio del proceso de comunicación, elabora el boceto de la historia que desea contar. Como su propio nombre indica, con la presentación visual inversa del guion hace lo contrario. Consiste en tomar la comunicación definitiva, repasarla y escribir el punto principal de cada página (también es un buen modo de comprobar la lógica horizontal). La lista resultante debe ser igual que el boceto de la historia que desea contar (véase la figura 7.4). De no ser así, puede ayudarle a comprender de forma estructural dónde quiere añadir, eliminar o mover fragmentos para crear el flujo global y estructurar la historia que quiere transmitir.

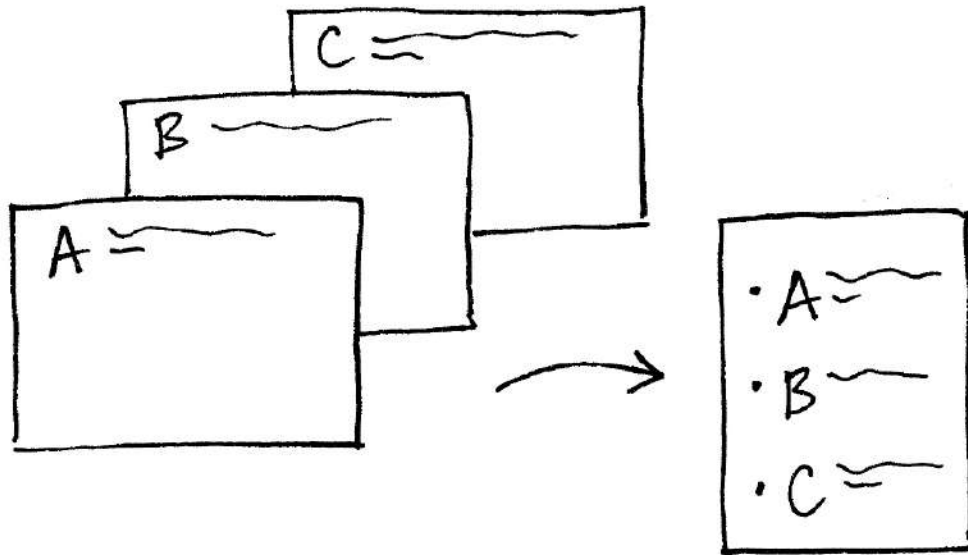


FIGURA 7.4. Presentación visual inversa del guion.

Nueva perspectiva

Ya hemos hablado del valor de una nueva perspectiva para ver nuestros datos a través de los ojos del público (véase la figura 7.5). La búsqueda de este tipo de opiniones para su presentación global puede resultarle de gran ayuda. Una vez elaborada su comunicación, ofrézcasela a un amigo o compañero. Puede ser alguien que desconozca el contexto (de hecho, casi es preferible que sea alguien ajeno, porque se sitúa en una posición más cercana al público de lo que puede estar el ponente, dado su profundo conocimiento de la materia). Pídale que le diga qué le ha llamado la atención, qué cree que es importante, y qué dudas tiene. Esto le ayudará a comprender si la comunicación que ha elaborado cuenta la historia que quiere contar o, si no es un reflejo exacto, le ayudará a identificar dónde concentrar las repeticiones.

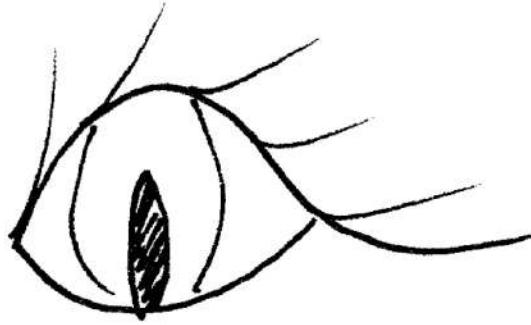


FIGURA 7.5. Una nueva perspectiva.

Conseguir una nueva perspectiva en la comunicación con datos en general tiene un valor incalculable. A medida que nos convertimos en expertos en nuestra materia, nos resulta cada vez más difícil abstraernos y mirar lo que hemos creado (ya sea un simple gráfico o una presentación completa) a través de los ojos del público. Pero esto no significa que no podamos ver lo que ellos ven. Recorra a un amigo o compañero para que le ofrezca su nueva perspectiva. Esto le ayudará a que su presentación alcance su objetivo.

Para terminar

Las historias son mágicas. Tienen el poder de cautivarnos y de conseguir que las interioricemos de una forma en que los hechos por sí mismos no pueden. Ofrecen estructura. ¿Por qué no aprovechar este potencial a la hora de elaborar las presentaciones?

Cuando construimos historias, debemos hacerlo con un planteamiento (argumento), un nudo (giros) y un desenlace (llamada a la acción). El conflicto y la tensión son fundamentales para atraer y mantener la atención del público. Otro componente central del relato es la narrativa, que debemos considerar en términos tanto de orden (cronológico o empezando por el final) como de forma (oral, escrita o una combinación de ambas). Podemos emplear el poder de la

repetición para que el público interiorice nuestras historias. Se pueden utilizar tácticas como las lógicas horizontal y vertical, la presentación visual inversa del guion, y buscar una nueva perspectiva para asegurarnos de que nuestras historias se transmiten de forma clara en nuestras comunicaciones.

El protagonista de todas las historias que contamos debería ser siempre el mismo: nuestro público. Solo haciendo que sea el protagonista podremos asegurar que la historia sea sobre ellos, no sobre nosotros. Al hacer que los datos que queremos mostrar sean significativos para nuestra audiencia, los convertimos en el punto fundamental de nuestra historia. Ya no nos limitaremos a mostrar datos. A partir de ahora, contaremos una historia con ellos.

Dicho esto, puede considerar aprendida su última lección. Ahora ya sabe cómo CONTAR UNA HISTORIA.

A continuación, vamos a ver un ejemplo de storytelling procesando los datos, desde el principio hasta el final.

Juntar todas las piezas

Hasta el momento, hemos explicado las lecciones individuales que, una vez combinadas, le garantizan el éxito a la hora de visualizar y comunicar datos de forma efectiva. Vamos a recapitular cuáles son estas lecciones:

1. Comprender el contexto (capítulo 1).
2. Elegir un elemento visual efectivo (capítulo 2).
3. Eliminar el caos (capítulo 3).
4. Dirigir la atención hacia donde nos interesa (capítulo 4).
5. Pensar como diseñadores (capítulo 5).
6. Contar una historia (capítulo 7).

En este capítulo vamos a contar una historia con los datos desde el principio hasta el final, aplicando cada una de las lecciones anteriores, mediante un mismo ejemplo. Vamos a comenzar por la figura 8.1, que muestra la evolución del precio medio al por menor de cinco productos de consumo (A, B, C, D y E). Dedique un momento a analizar el gráfico.

Si nos presentan este gráfico, es muy fácil desmontarlo. Pero antes de analizar el mejor modo de visualizar los datos representados en la figura 8.1, vamos a volver a hablar del contexto.

Lección 1: Comprender el contexto

Lo primero que debemos hacer al enfrentarnos a un reto de visualización, es asegurarnos de comprender muy bien el contexto y lo que tenemos que comunicar. Es imprescindible identificar una audiencia específica y lo que tienen que saber o hacer, y determinar los datos que vamos a usar para ilustrar nuestro caso. Debemos elaborar la Gran idea.

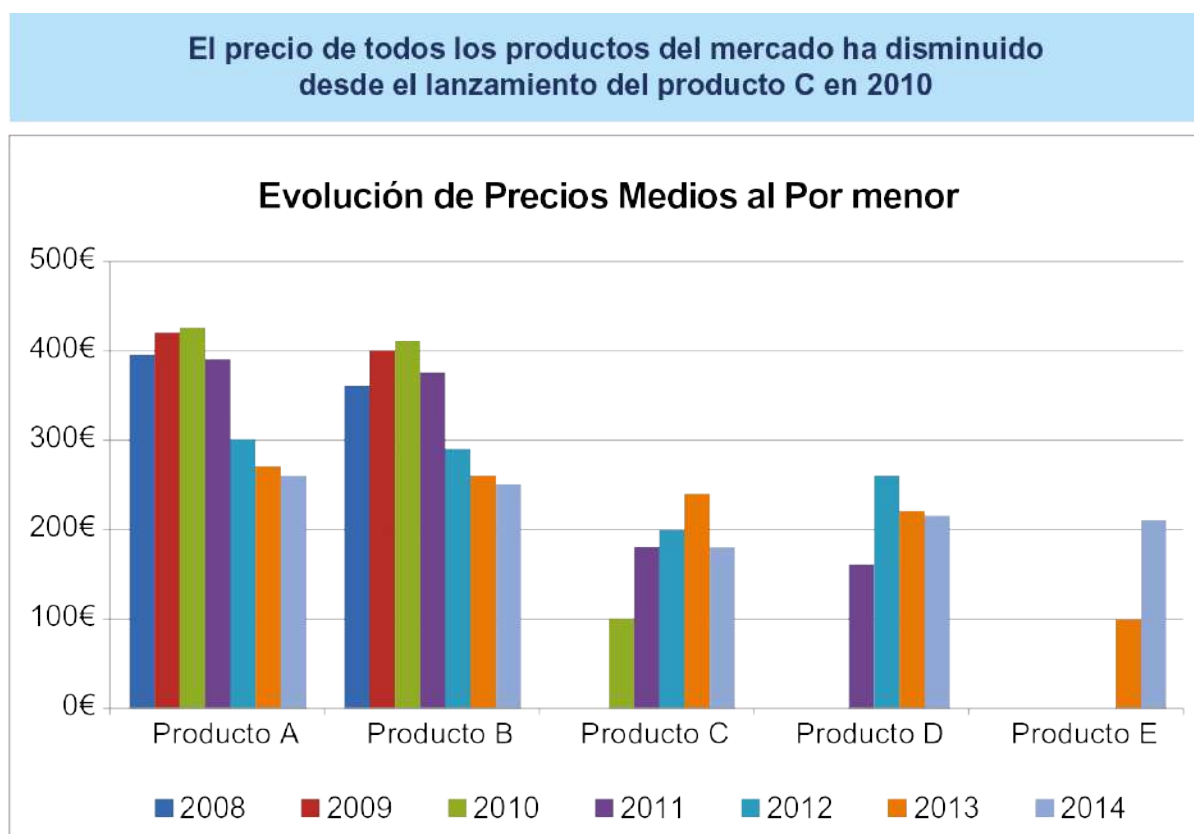


FIGURA 8.1. Gráfico original.

En este caso, vamos a imaginar que trabajamos para una startup que ha creado un producto de consumo, y estamos empezando a pensar a qué precio lanzarlo. Una de las consideraciones a tener en cuenta en este proceso de toma de la decisión, en el que nos vamos a centrar aquí, es la evolución de los precios al por menor de los productos similares en el mercado. Hay una observación en el gráfico original

que puede ser importante: “El precio de todos los productos del mercado ha disminuido desde el lanzamiento del producto C en 2010”.

Si nos detenemos a considerar en concreto el quién, el qué y el cómo, vamos a partir de las siguientes premisas:

- QUIÉN: El jefe de producto, que toma la decisión final para establecer el precio de nuestro producto.
- QUÉ: Comprender cómo ha evolucionado el precio de los competidores y recomendar un rango de precios.
- CÓMO: Mostrar el precio medio de venta al por menor para los productos A, B, C, D y E.

Después, la Gran idea podría ser algo como: en función del análisis de la evolución de los precios de mercado, para ser competitivos, recomendamos introducir nuestro producto a un precio al por menor dentro del rango de ABC€-XYZ€.

A continuación, vamos a considerar otras formas de representar estos datos.

Lección 2: Elegir un elemento visual efectivo

Una vez que hemos identificado los datos que queremos mostrar, tenemos ahora el reto de determinar cuál es la mejor manera de representarlos.

En este caso, nos interesa más la evolución de la tendencia en el precio de cada producto. Si volvemos a la figura 8.1, la variedad de colores en las columnas nos distrae de nuestro objetivo, haciendo que el ejercicio sea más difícil de lo necesario.

Tenga paciencia, porque vamos a ver más formas de representar los mismos datos de lo que es habitual.

La progresión es interesante, porque ilustra cómo las diferentes representaciones de los datos pueden influir en las partes a las que se presta más atención y en las observaciones que podemos hacer.

En primer lugar, vamos a eliminar el obstáculo visual de la variedad de colores y a ver cómo quedaría el gráfico resultante (véase la figura 8.2).

Si siente la tentación de continuar eliminando el caos, no es el único. Yo he tenido que resistirme, porque suelo empezar a prescindir de elementos de saturación desde el principio. En este caso, lo abordaremos en la siguiente sección.

Dado que el énfasis en el titular original estaba en lo que ocurrió desde que se lanzó el producto C en 2010, vamos a resaltar los datos relevantes para, de momento, centrar la atención en ellos (véase la figura 8.3).

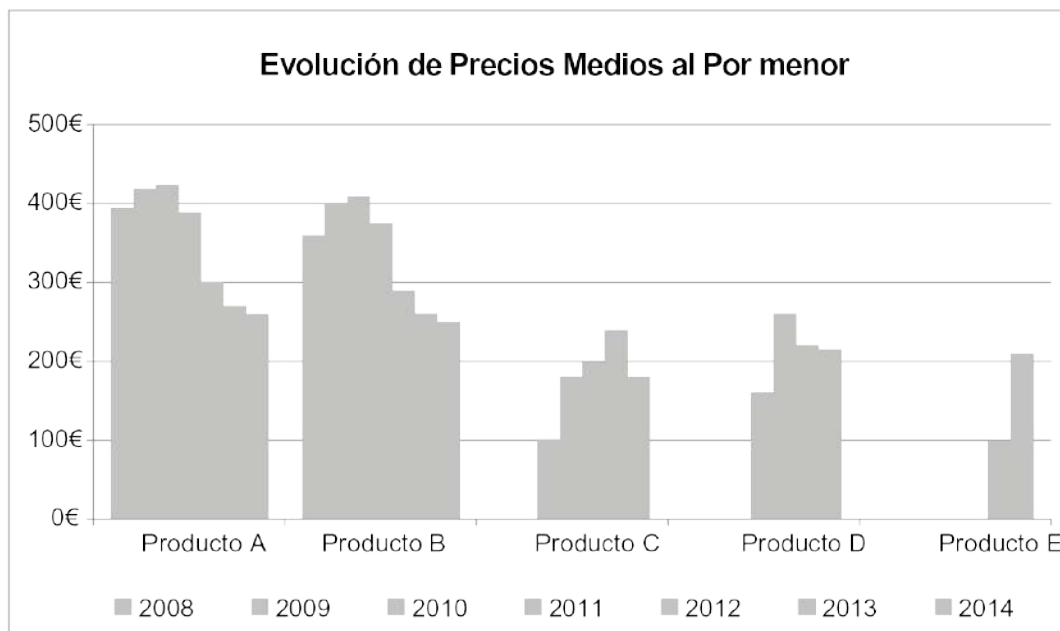


FIGURA 8.2. Eliminar la variedad de colores.

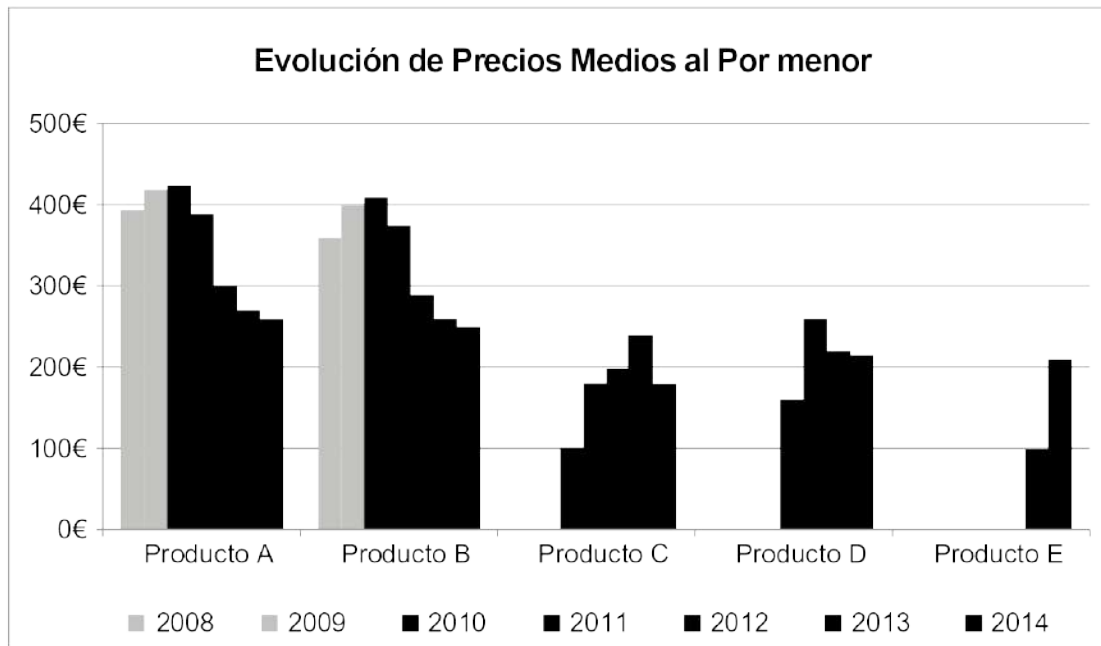


FIGURA 8.3. Énfasis a partir de 2010.

Al analizarlo, vemos un claro descenso en el precio medio de los productos A y B durante el periodo que nos interesa, pero esto no parece ser el caso en los productos que se presentaron después. Tendremos que modificar el titular del gráfico original para reflejar este hecho cuando contemos toda la historia.

Si se le ha ocurrido que en este caso podríamos probar un gráfico de líneas, en lugar de uno de columnas, ya que estamos interesados sobre todo en la evolución de la tendencia, tiene toda la razón. Al hacerlo, también se eliminan los escalones que crean las columnas de forma artificial. Vamos a ver qué aspecto tendrían las líneas con el mismo diseño que hemos visto (véase la figura 8.4).

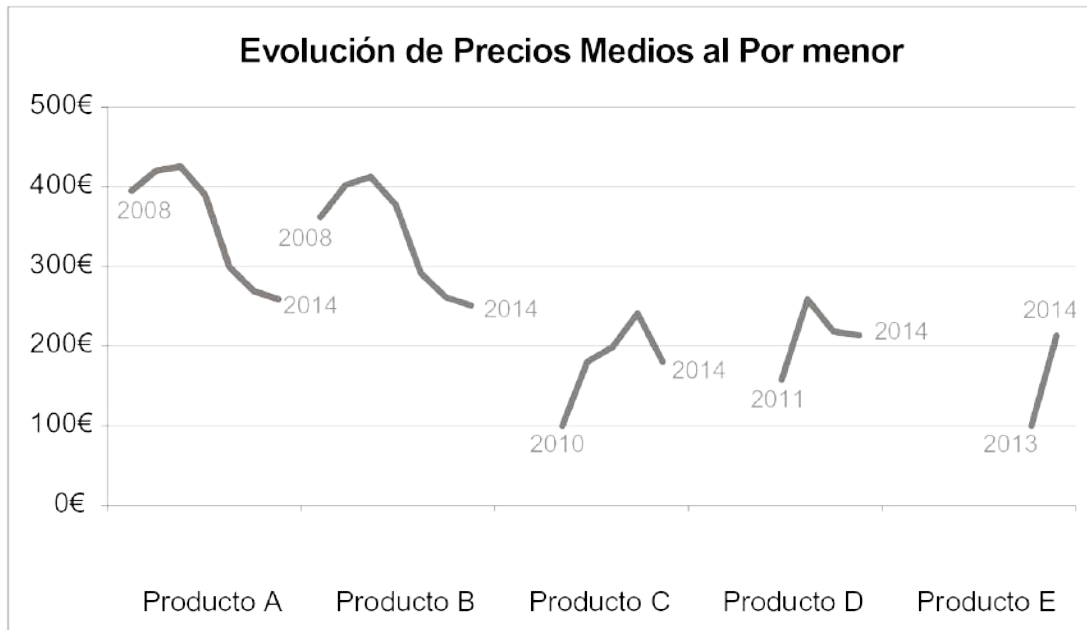


FIGURA 8.4. Cambio a gráfico de líneas.

La figura 8.4 nos permite ver la evolución de cada producto con mayor claridad. Sin embargo, es difícil comparar entre sí los productos en un momento determinado. Esto se resuelve representando todas las líneas en el mismo eje x. Así también reduciremos el caos y la redundancia de las etiquetas con los años. El gráfico resultante podría ser como muestra la figura 8.5.

Al cambiar de tipo de gráfico, Excel ha vuelto a añadir los colores que habíamos eliminado en un paso anterior (vinculando los datos a la leyenda de la parte inferior). Vamos a ignorarlos por un momento mientras consideramos si esta forma de representar los datos cumplirá nuestras necesidades. Si recordamos, nuestro objetivo era comprender la evolución de los precios de nuestros competidores. El modo en que se representan los datos en la figura 8.5 permite deducirlo con relativa facilidad. Podemos facilitar aún más la extracción de esta información eliminando el caos y dirigiendo la atención donde nos interesa.

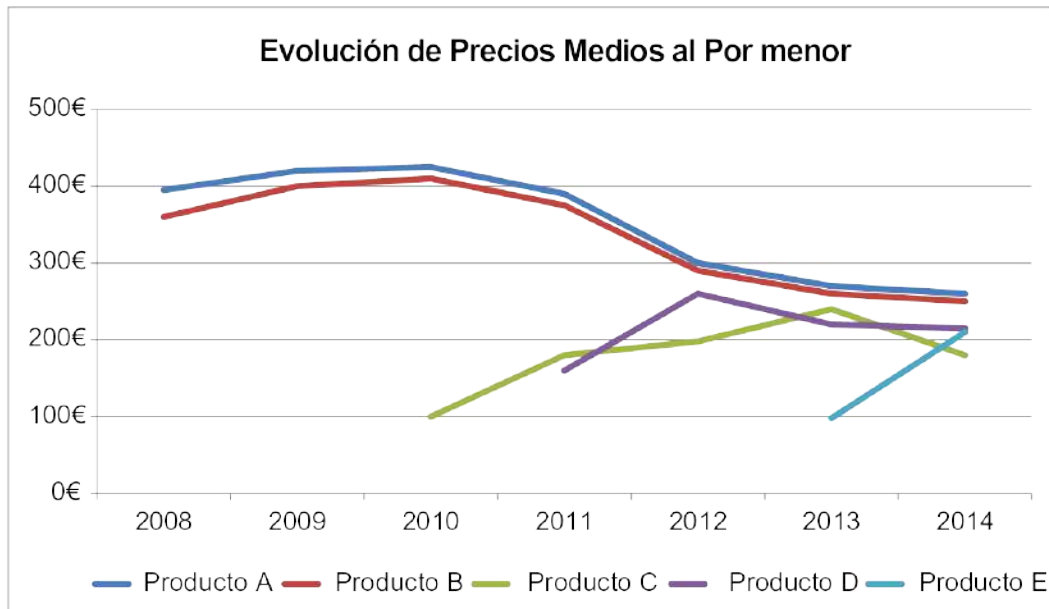


FIGURA 8.5. Un solo gráfico de líneas para todos los productos.

Lección 3: Eliminar el caos

La figura 8.5 muestra el aspecto de nuestro gráfico con los ajustes predeterminados de la aplicación de gráficos (Excel). Podemos mejorarlo con los siguientes cambios:

- **RESTAR ÉNFASIS AL TÍTULO DEL GRÁFICO.** Tiene que estar presente, pero no es necesario que atraiga tanta atención como lo hace cuando se escribe en negrita.
- **ELIMINAR EL BORDE DEL GRÁFICO Y LAS LÍNEAS DE CUADRÍCULA,** que ocupan espacio sin aportar mucho valor. No deje que los elementos innecesarios distraigan de los datos.
- **ENVIAR AL FONDO LAS LÍNEAS x E y Y LAS ETIQUETAS,** aplicándoles el color gris. No deberían competir con los datos. Modifique las marcas del eje x para que se alineen con los puntos de datos.
- **ELIMINAR LA VARIEDAD DE COLORES DE LAS DIFERENTES**

LÍNEAS. Podemos usar el color de forma más estratégica, como veremos más adelante.

- ETIQUETAR LAS LÍNEAS DIRECTAMENTE, eliminando el trabajo de ir y volver entre la leyenda y los datos para comprender lo que se representa.

La figura 8.6 muestra el gráfico después de hacer estos cambios.

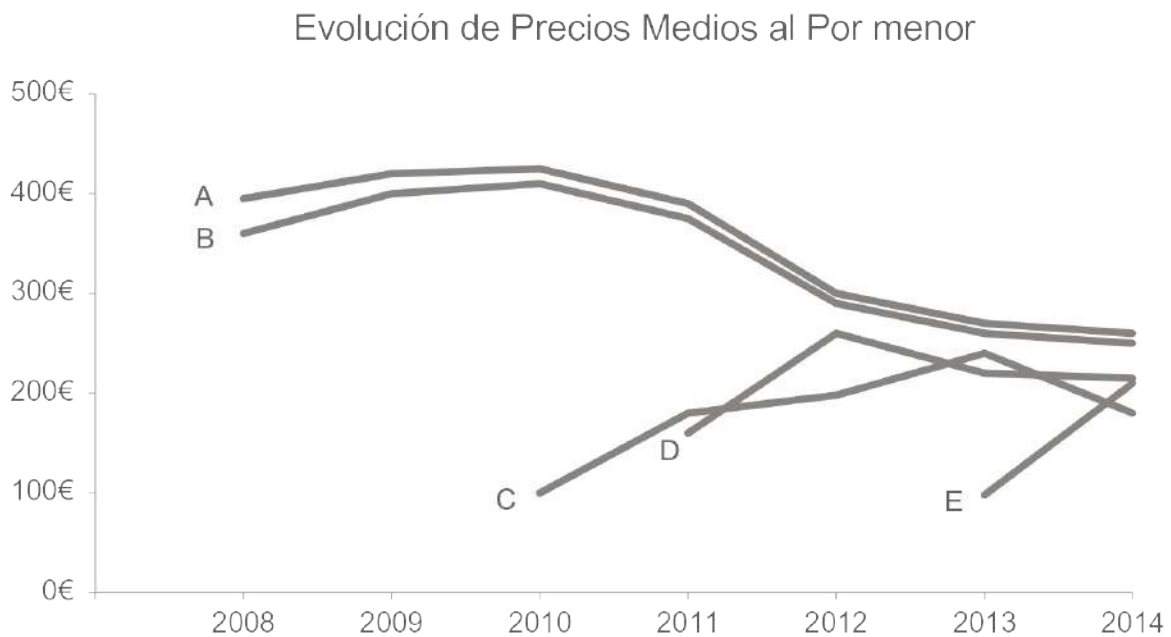


FIGURA 8.6. Eliminar el caos.

A continuación, vamos a analizar cómo podemos centrar la atención del público.

Lección 4: Dirigir la atención del público donde nos interesa

Con el gráfico de la figura 8.6 podemos ver y comentar con mayor facilidad la evolución en el tiempo. Vamos a analizar cómo podemos fijarnos en diferentes aspectos de los datos a través del uso estratégico de los atributos preatentivos.

Observe el titular inicial: "El precio de todos los productos del mercado ha disminuido desde el lanzamiento del producto C en 2010". Si observamos los datos con mayor detenimiento, podríamos sustituirlo por: "Tras el lanzamiento del producto C en 2010, EL PRECIO MEDIO AL POR MENOR DE LOS PRODUCTOS EXISTENTES SE REDUJO". La figura 8.7 muestra cómo podemos vincular los puntos importantes de los datos a esta frase a través del uso estratégico del color.

Además de los segmentos de color de la figura 8.7, la atención también se dirige a la introducción del producto C en 2010, a través de la inclusión de un marcador de datos en ese punto. Aparte, se vincula de forma visual a través del uso uniforme del color con la consiguiente evolución negativa del precio de los productos A y B.

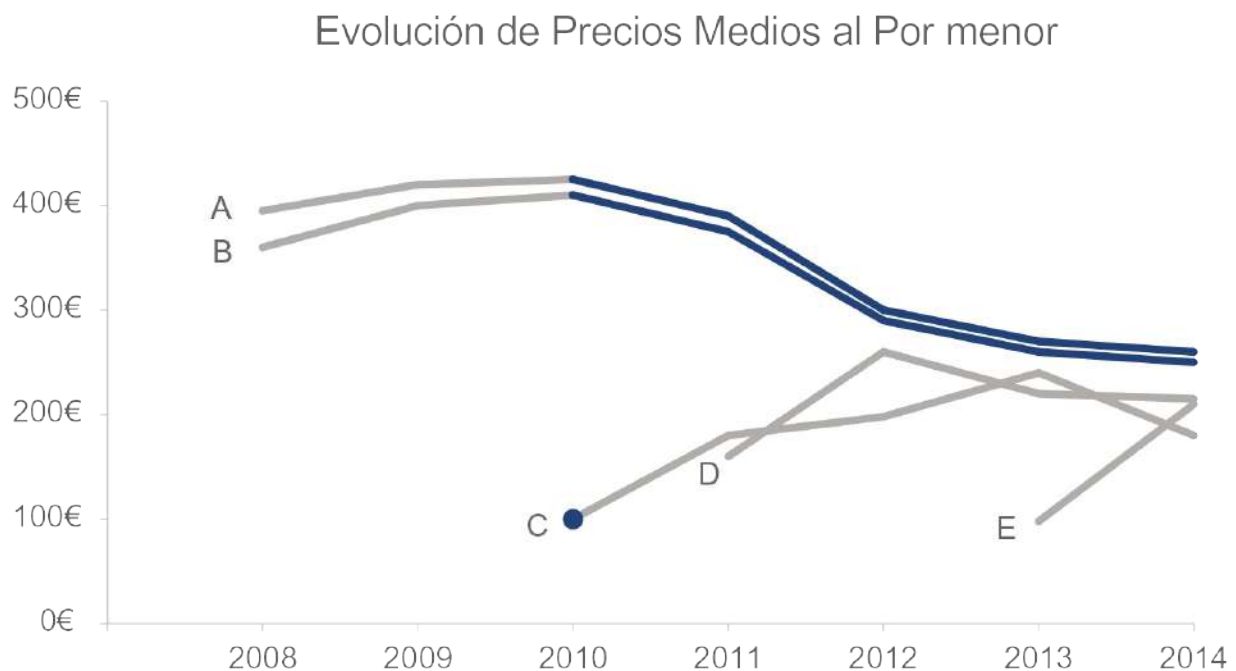


FIGURA 8.7. Dirigir la atención del público.

Modificar los componentes de un gráfico de Excel

ormalmente, aplicamos formato a una serie de datos (una línea o una serie de barras o columnas) de una vez. Sin embargo, en ocasiones puede

N resultar útil aplicar un formato diferente a determinados puntos, por ejemplo, para dirigir la atención a partes específicas, como muestran las figuras 8.7, 8.8 y 8.9. Para ello, haga clic una vez en la serie de datos para seleccionarla, y después vuelva a hacer clic para seleccionar solo el punto de interés. Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Dar formato a serie de datos para abrir el menú que le permitirá aplicar el formato que desee al punto específico (por ejemplo, para cambiar el color o añadir un marcador de datos). Repita este proceso para cada punto de datos que desee modificar. Lleva tiempo, pero el gráfico resultante es más fácil de comprender para el público. ¡Es tiempo bien empleado!

Podemos usar este mismo ejemplo y estrategia para concentrarnos en otra observación, que es quizá más interesante: “Con el lanzamiento de cada nuevo producto, es habitual ver una SUBIDA inicial del precio medio al por menor, seguida de un DESCENSO” (véase la figura 8.8).

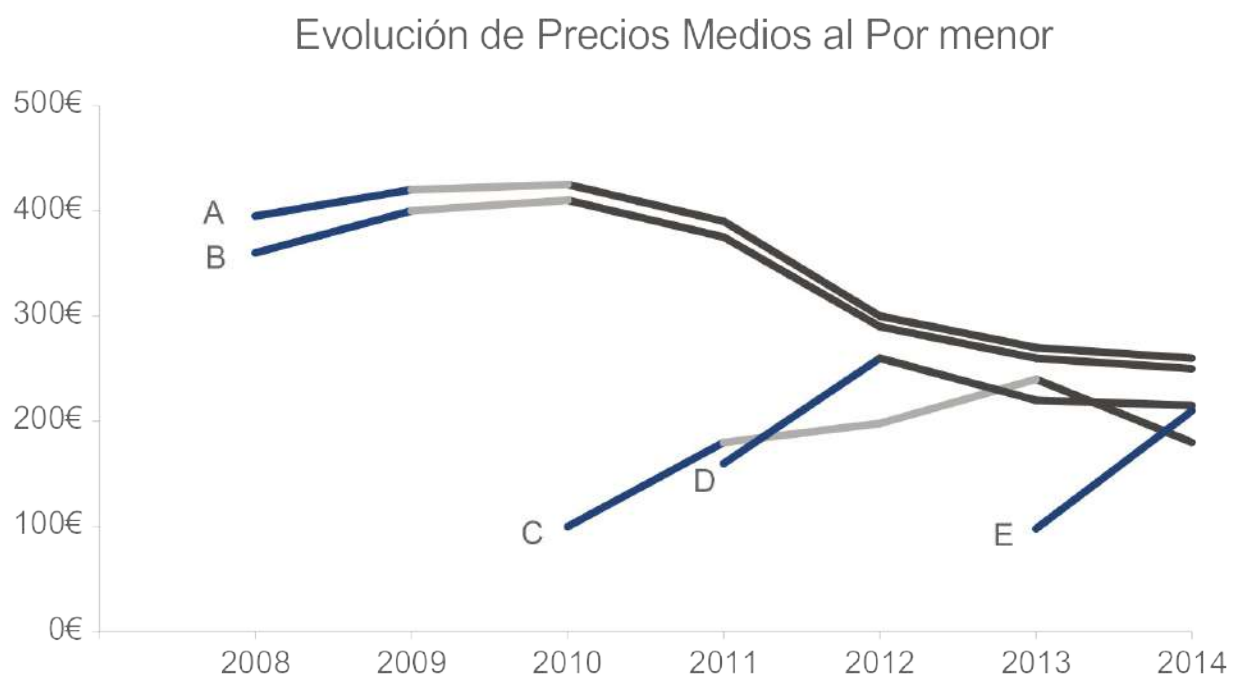


FIGURA 8.8. Cambiar el centro de atención del público.

También puede ser interesante observar que “En 2014, los precios al por menor de los productos se equiparan, alcanzando UNA MEDIA DE 223€, entre 180€ (producto C) y 260€ (producto A)”. En la figura 8.9

se usan el color y los marcadores para dirigir nuestra atención a los datos específicos que apoyan esta observación.

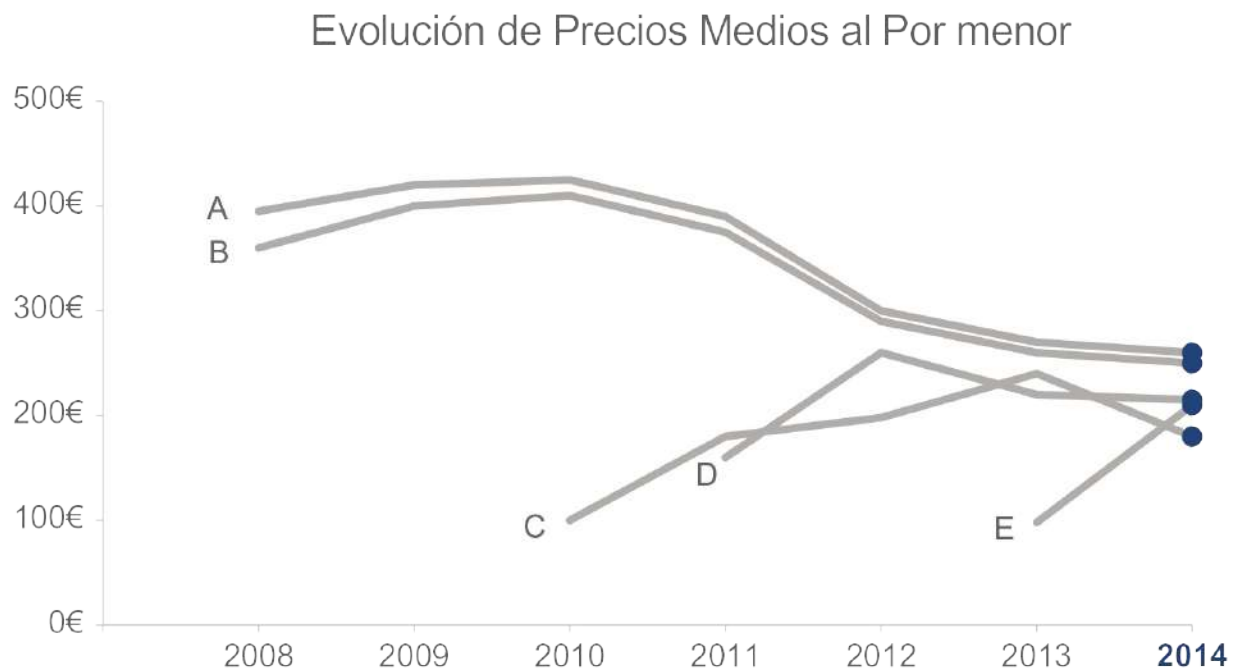


FIGURA 8.9. Cambiar de nuevo el centro de atención del público.

En cada forma de representar los datos, el uso de los atributos preatentivos nos permite ver con mayor claridad determinadas cosas. Esta estrategia se puede usar para resaltar y contar diferentes matices de una historia.

Pero antes de continuar reflexionando sobre cuál es la mejor forma de contarla, vamos a centrarnos en la estética para perfeccionar el gráfico.

Lección 5: Pensar como diseñadores

Aunque es posible que no se haya dado cuenta, durante todo este proceso ya hemos estado pensando como diseñadores. La forma sigue a la función: elegimos un tipo de gráfico (forma) que permitirá a nuestro público hacer lo que necesitamos que haga (función) con

facilidad. Con el uso de ofrecimientos estimulares para facilitar al público la interacción con nuestro gráfico, ya hemos reducido la saturación y hemos restado énfasis a algunos elementos, enfatizando y dirigiendo la atención hacia otros.

Podemos seguir mejorando este gráfico aplicando las lecciones que aprendimos con anterioridad respecto a la accesibilidad y la estética. En concreto, podemos:

- **MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DEL GRÁFICO CON TEXTO:** Podemos usar texto más simple en el título del gráfico e inicial mayúscula únicamente en la primera palabra, para una lectura más rápida y fácil. También tenemos que añadir títulos a los ejes vertical y horizontal.
- **ALINEAR ELEMENTOS PARA MEJORAR LA ESTÉTICA:** La alineación central del título del gráfico lo deja colgando en el espacio sin alinear con ningún otro elemento. Es preferible alinearlo en la parte superior izquierda. El título del eje y debe estar alineado en vertical con la etiqueta que esté más arriba, y el del eje x en horizontal con la que esté más a la izquierda. De este modo, se crean unas líneas más limpias y el público sabe cómo interpretar lo que está viendo antes de llegar a los propios datos.

La figura 8.10 muestra el gráfico una vez aplicados estos cambios.

Evolución de precios al por menor

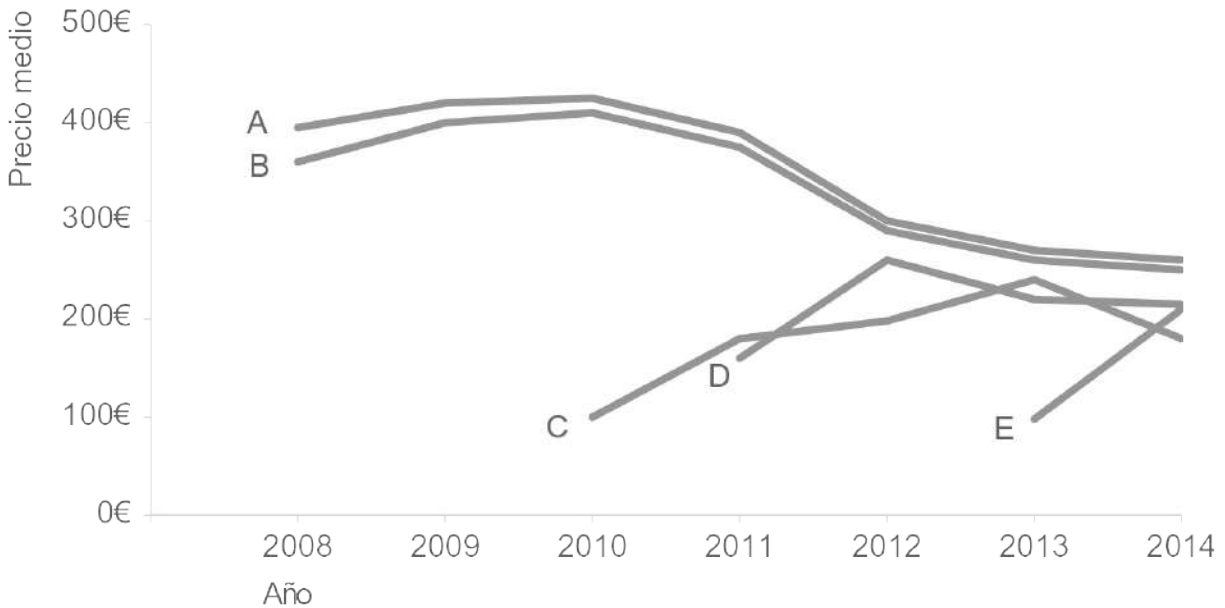


FIGURA 8.10. Añadir texto y alinear elementos.

Lección 6: Contar una historia

Por último, es el momento de pensar cómo utilizar el gráfico de la figura 8.10 como base para guiar a nuestro público a través de un relato elaborado por nosotros.

Imagine que tenemos cinco minutos para una presentación presencial sobre el tema: "Precios de la competencia". La siguiente secuencia (figuras 8.11 a 8.19) ilustra una ruta que podríamos seguir para contar una historia con los datos.

En los próximos **5 minutos...**

NUESTRO OBJETIVO:

1 Comprender **cómo han evolucionado los precios** de la competencia.

2 Usar esta información para **decidir el precio de nuestro producto**.

Terminaremos con **una recomendación específica**.

FIGURA 8.11.

Los productos A and B se presentaron en 2008 a precios a partir de **360€**

Evolución del precio al por menor

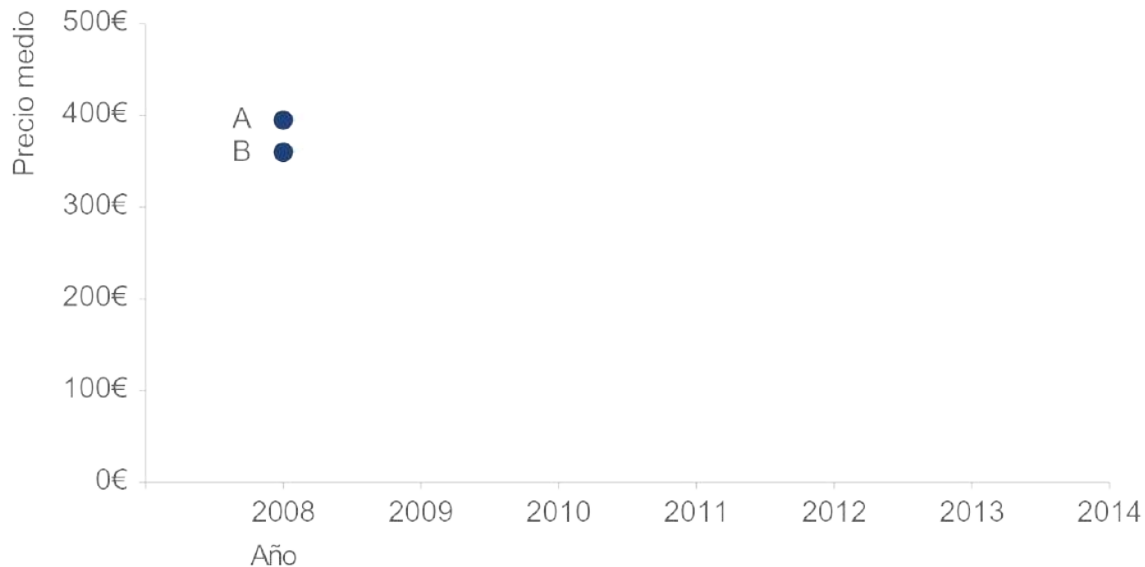


FIGURA 8.12.

La evolución de sus precios ha sido similar, siendo el de B siempre algo inferior al de A

Evolución del precio al por menor

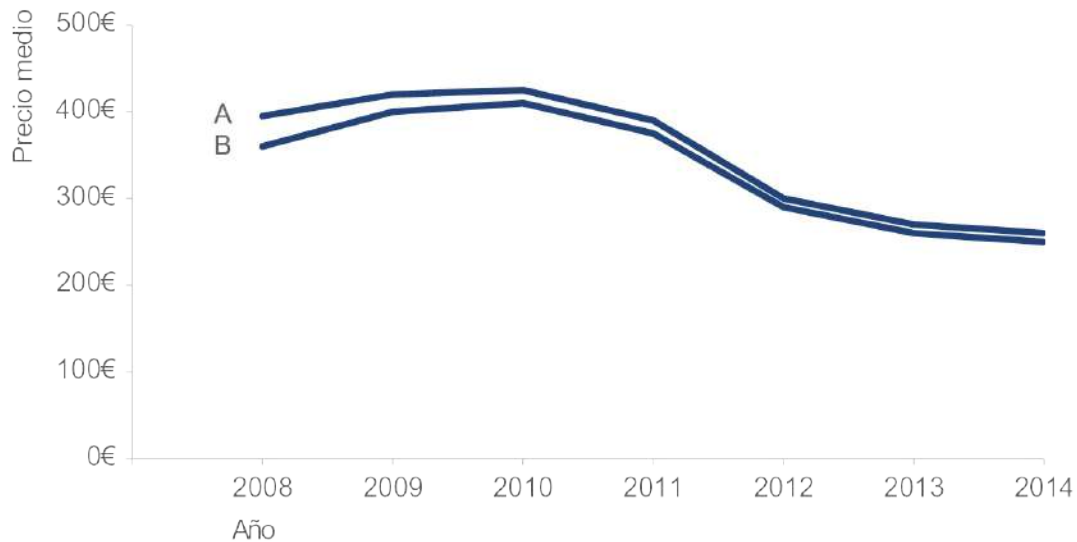


FIGURA 8.13.

Vamos a analizar esta evolución. Comenzamos refiriendo a nuestro público la estructura que vamos a seguir. La narración del ponente en la presentación presencial podría establecer el argumento antes de pasar a la siguiente diapositiva: "Como todos saben, hay cinco productos que serán nuestros principales competidores en el mercado", y después explicar la trayectoria cronológica del precio de esos productos. Podemos introducir tensión en el panorama competitivo en el momento en que los productos C, D y E se lanzan al mercado con precios muy inferiores a los de mercado. Finalizamos con una llamada a la acción muy clara: la recomendación de precio para nuestro producto.

En 2014, los productos A y B tenían unos precios de **260€** y **250€**, respectivamente

Evolución del precio al por menor

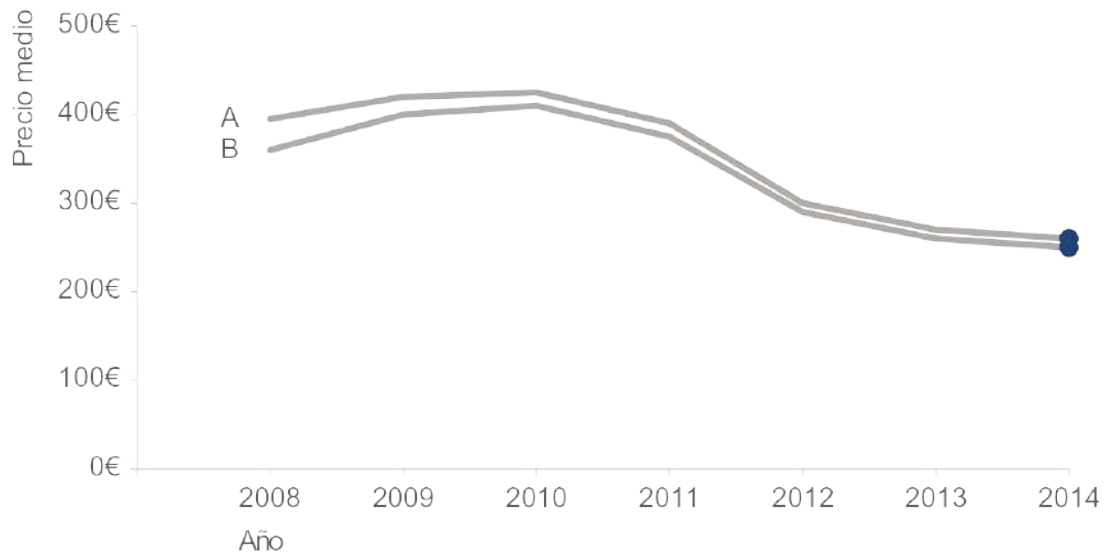


FIGURA 8.14.

Los productos C, D y E se presentaron más tarde a **precios mucho más bajos...**

Evolución del precio al por menor

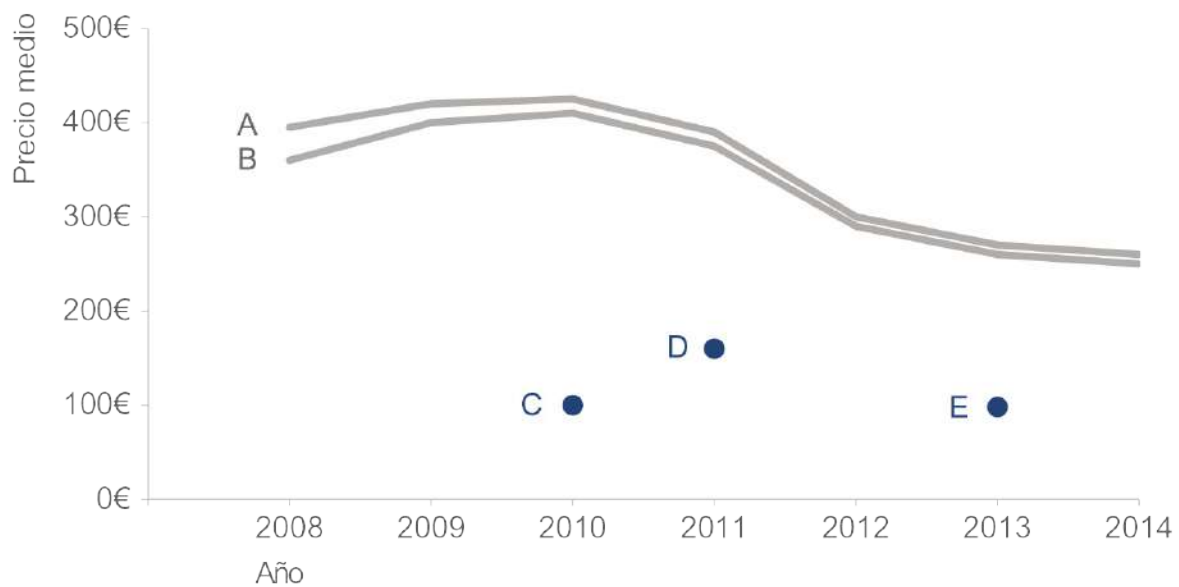


FIGURA 8.15.

...pero **el precio de todos ellos ha aumentado**
desde sus respectivos lanzamientos

Evolución del precio al por menor

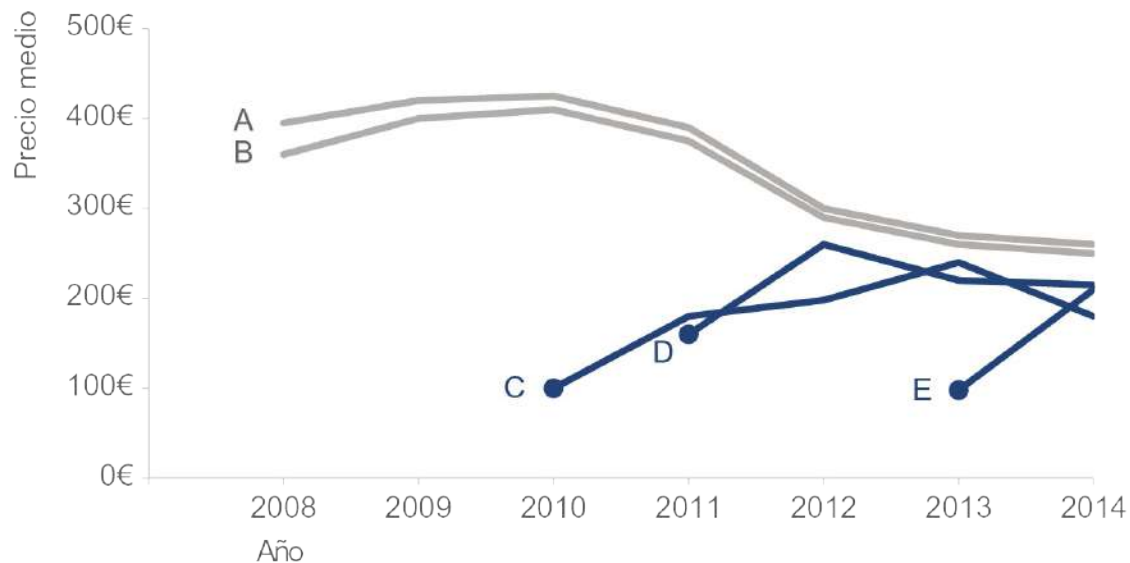


FIGURA 8.16.

De hecho, con el lanzamiento de cada nuevo producto, se observa una **subida inicial del precio**, seguida de un **descenso**

Evolución del precio al por menor

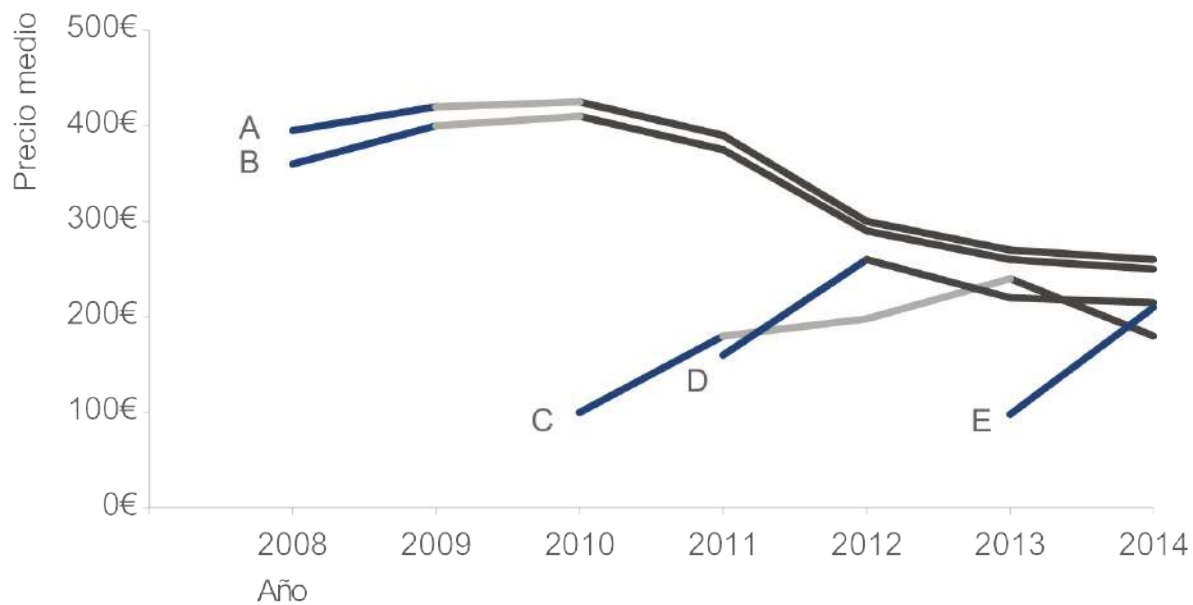


FIGURA 8.17.

Al dirigir la atención de nuestro público a la parte específica de la historia en la que nos queremos centrar, bien mostrando solo los puntos relevantes, o bien enviando otros elementos al fondo y enfatizando solo las partes relevantes acompañadas con una narrativa cuidada, les hemos guiado a través de la historia.

En 2014, los precios al por menor se equiparan, alcanzando **una media de 223€**, entre 180€ (C) y 260€ (A)

Evolución del precio al por menor

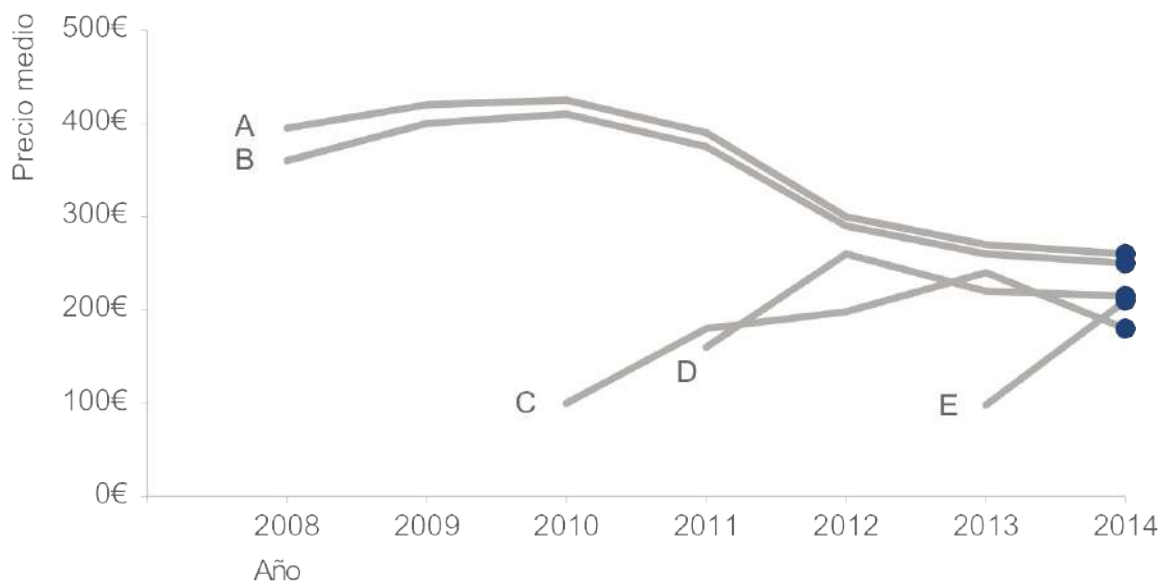


FIGURA 8.18.

Para ser competitivos, recomendamos introducir nuestro producto *por debajo de la media de 223€*, entre **150€ y 200€**

Evolución del precio al por menor

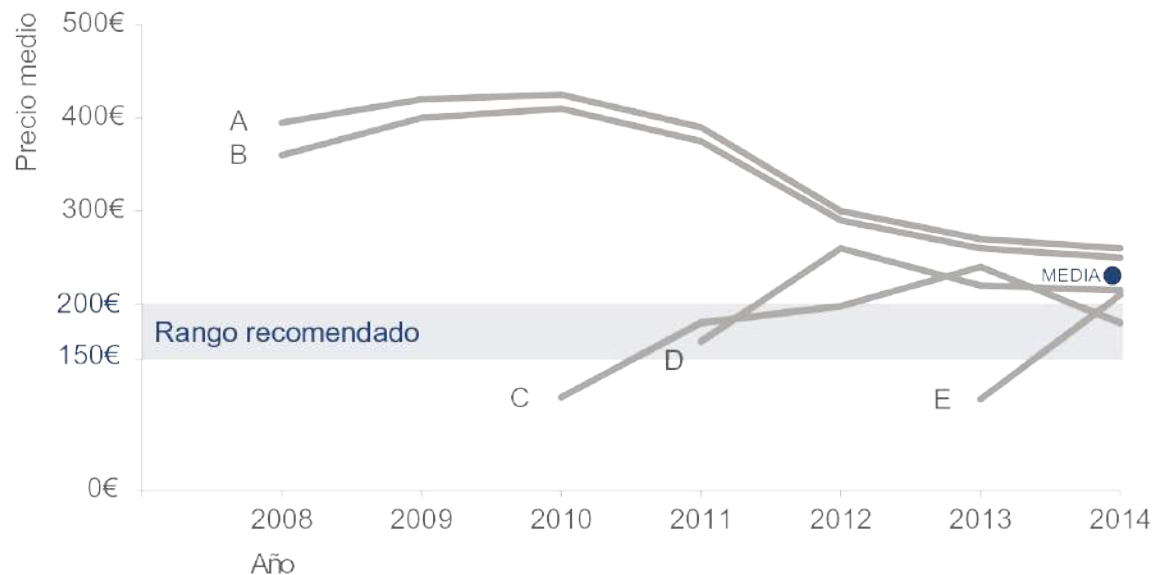


FIGURA 8.19.

En este caso, hemos explicado un ejemplo contando una historia con un solo gráfico. Este mismo proceso y las lecciones correspondientes se pueden seguir cuando nuestra presentación contiene varios gráficos. En este caso, piense en la historia global que lo fusiona todo. Las historias individuales de un gráfico determinado en esa presentación más amplia, como la que hemos visto aquí, se pueden considerar subtramas dentro del relato global.

Para terminar

A través de este ejemplo, hemos visto el proceso de storytelling con datos desde el principio hasta el final. Comenzamos sentando las bases con un contexto sólido. Elegimos un elemento gráfico apropiado. Identificamos y eliminamos el caos y la saturación de elementos. Utilizamos atributos preatentivos para dirigir la atención

de la audiencia hacia donde nos interesaba. Empleamos nuestra faceta de diseñadores, añadiendo texto para que nuestro gráfico fuera accesible y alineando elementos para mejorar la estética. Elaboramos una narrativa convincente y contamos una historia. Observe los gráficos de antes y después que muestra la figura 8.20.



FIGURA 8.20. Antes y después.

Las lecciones que hemos aprendido y empleado nos ayudan a pasar de simplemente mostrar datos a storytelling CON DATOS.

Casos prácticos

Llegados a este punto, ya debe sentir que tiene unos conocimientos sólidos para comunicar datos de forma efectiva. En este penúltimo capítulo, vamos a explorar estrategias para hacer frente a retos habituales de comunicación con datos a través de diversos casos prácticos. En concreto, veremos:

- Consideraciones de color sobre fondos oscuros.
- El uso de animaciones en la presentación de gráficos.
- El establecimiento de un orden lógico.
- Estrategias para evitar los gráficos espagueti.
- Alternativas a los gráficos circulares.

Con cada uno de estos casos prácticos, aplicaremos las diferentes lecciones que hemos aprendido sobre la comunicación efectiva de datos, pero nos centraremos en cada caso específico.

CASO PRÁCTICO 1: Consideraciones de color sobre fondos oscuros

En la comunicación de datos, mi recomendación general es utilizar un fondo blanco. Observe los diferentes aspectos de este sencillo gráfico

con fondos blanco, azul y negro (véase la figura 9.1). Si tuviera que definir con una sola palabra los fondos azul y negro de la figura 9.1, ¿cuál sería? Para mí, sería cargantes. Con el fondo blanco me resulta sencillo centrarme en los datos. En cambio, los fondos oscuros atraen mi mirada y la alejan de los datos. Los elementos claros sobre fondo oscuro pueden crear un contraste más fuerte, pero suelen ser más difíciles de leer. Por este motivo, procuro evitar los fondos oscuros y de color.

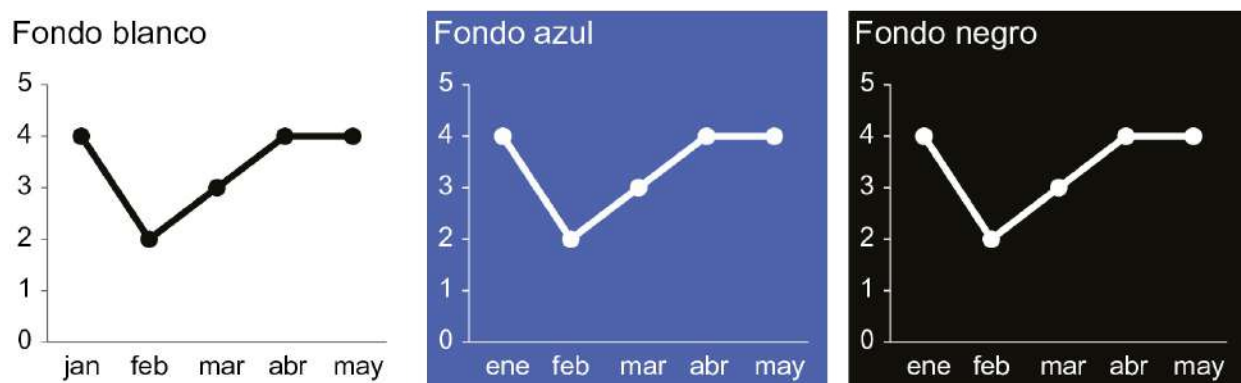


FIGURA 9.1. Grafico sencillo con fondos blanco, azul y negro.

Dicho esto, hay ocasiones en las que las condiciones no son las ideales para comunicar datos, y deben ser tenidas en cuenta, como por ejemplo la plantilla de nuestra propia compañía o la de nuestro cliente. Esta es la situación con la que me encontré en una ocasión como consultor en un proyecto.

En un primer momento, no me di cuenta. Solo una vez terminado el primer retoque del gráfico original del cliente observé que la imagen no encajaba del todo con la de otros productos que había visto de su compañía. Su plantilla era oscura con un fondo oscuro jaspeado con toques más claros y colores muy intensos. En comparación, mi gráfico resultaba bastante anodino. La figura 9.2 muestra la primera versión retocada, que representa los resultados de una encuesta a empleados.

En un intento de crear algo que estuviera más en consonancia con la imagen corporativa del cliente, retoqué mi propia versión modificada, empleando el mismo fondo oscuro que había visto en sus otros ejemplos.

Al hacerlo, tuve que invertir mi proceso habitual. Sobre un fondo blanco, cuanto más alejado esté un color del blanco, más destacará (por tanto, el gris destaca menos, y el negro mucho más). Sobre un fondo negro, ocurre lo mismo, pero el negro se convierte en la base (por tanto, el gris destaca menos, y el blanco más). También me di cuenta de que algunos colores que no quedan bien sobre fondo blanco (por ejemplo, el amarillo), son increíblemente llamativos sobre negro (en este caso no usé el amarillo, pero sí en otros).

La figura 9.3 muestra una versión del gráfico mucho más en línea con la imagen corporativa del cliente.

Resultados de la encuesta: Departamento X

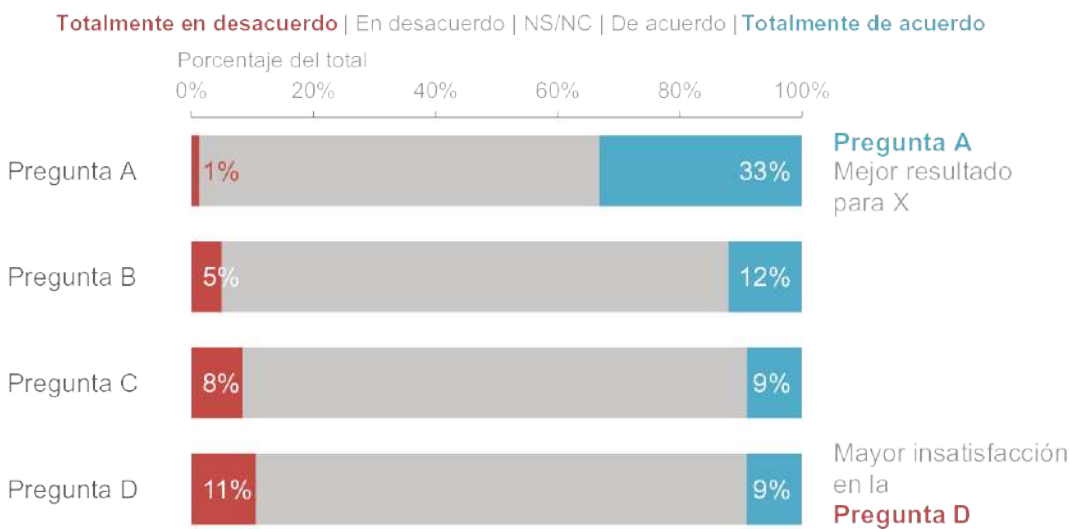


FIGURA 9.2. Modificación inicial sobre fondo blanco.



FIGURA 9.3. Modificación sobre fondo oscuro.

Partiendo de un contenido idéntico, observe lo diferente que resulta la figura 9.3 de la 9.2. Es un buen ejemplo de cómo el color puede impactar en el tono global de una representación visual.

CASO PRÁCTICO 2: El uso de animaciones en la presentación de gráficos

Un dilema al que me suelo enfrentar en la comunicación de datos es cuando se utiliza el mismo modo de representarlos en la presentación presencial y en el informe. Al mostrar contenido en directo, nos interesa guiar al público por la historia, centrándonos solo en la parte relevante del material gráfico. Sin embargo, la versión que se distribuye entre el público (como consulta o lectura previa, o para quienes no han podido asistir a la reunión) debe ser autónoma y transmitir sin que esté presente el ponente.

Con frecuencia se utiliza el mismo contenido y los mismos gráficos con ambos propósitos, lo que hace que sea demasiado detallado para la presentación presencial (sobre todo si se proyecta en una

pantalla grande), y demasiado impreciso para el material que se distribuye. Esto da lugar al “diapocumento”: mitad presentación, mitad documento, que no cumple con las necesidades de ninguno de los dos, como veíamos al principio del libro. En este ejemplo vamos a ver una estrategia para utilizar animaciones en un gráfico de líneas con anotaciones, que nos servirá así como documento de presentación y para repartirlo.

Imagine que trabaja para una compañía de programación de juegos online. Desea contar una historia sobre cómo el número de usuarios activos de un juego determinado (llamémoslo Moonville) ha ido creciendo cada vez más.

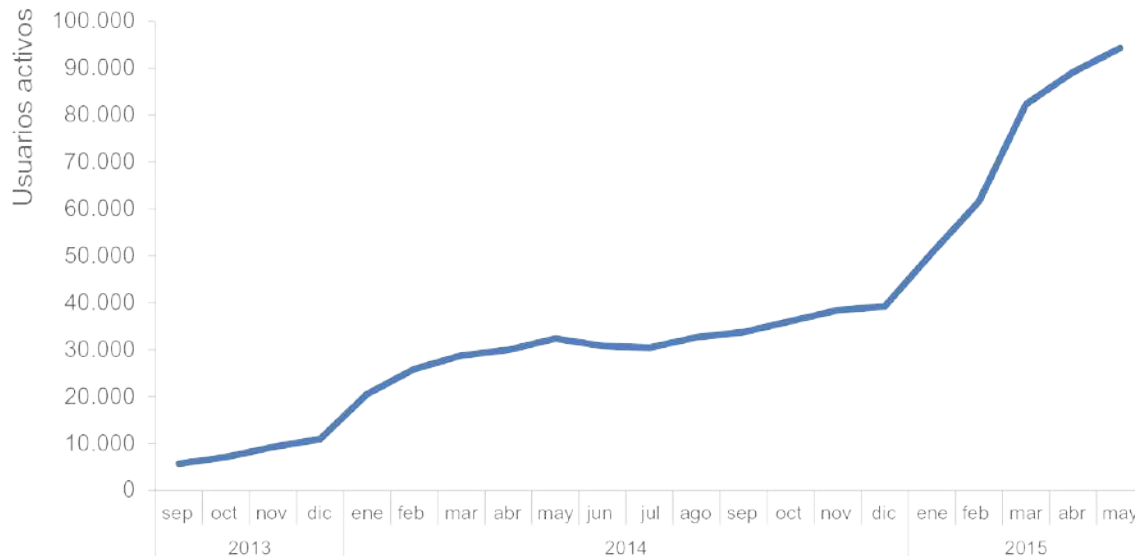
Puede usar la figura 9.4 para hablar del crecimiento desde el lanzamiento del juego a finales de 2013.

Sin embargo, lo cierto es que cuando presentamos tantos datos a nuestra audiencia, perdemos el control sobre su atención. Podemos estar hablando de una parte de los datos, y ellos mientras estar fijándose en otra. Es probable que decidamos contar la historia en orden cronológico, pero ellos pueden saltar de pronto al fuerte aumento que se produce en 2015 y estar preguntándose el motivo del mismo. En ese momento, han dejado de escucharle.

Como alternativa, podemos usar animaciones para guiar a la audiencia por el gráfico a medida que vamos narrando los puntos correspondientes de la historia. Por ejemplo, podríamos empezar por un gráfico vacío. Esto obliga a la audiencia a fijarse en los detalles del gráfico al mismo tiempo que el ponente, en lugar de saltar directamente a los datos y empezar a interpretarlos. Puede usar este método para crear expectativas, que le ayudarán a mantener la atención. A partir de ahí, puede mostrar o destacar solo los datos que son relevantes para el punto específico que está explicando, obligándoles a centrar su atención exactamente en el punto en que le

interesa a medida que va contándolo.

Moonville: evolución de usuarios activos



Fuente: Informe ABC. A efectos de este análisis, "usuarios activos" se define como el número de usuarios individuales en los últimos 30 días.

FIGURA 9.4. Gráfico original.

Podríamos narrar (y mostrar) lo siguiente:

Hoy voy a contarles una historia de éxito: el progresivo aumento del número de usuarios de Moonville. En primer lugar, déjenme explicarles lo que tenemos delante.

En el eje y de este gráfico vamos a representar a los usuarios activos, que se definen como el número de usuarios individuales en los últimos 30 días. Veremos cómo ha ido cambiando esta cifra, desde el lanzamiento a finales de 2013 hasta hoy, lo que se representa en el eje x (véase la figura 9.5).

Presentamos Moonville en septiembre de 2013. A finales de ese primer mes, ya teníamos más de 5000 usuarios activos, como demuestra el punto azul en la parte inferior izquierda del gráfico (véase la figura 9.6).

Moonville: evolución de usuarios activos



Fuente: Informe ABC. A efectos de este análisis, "usuarios activos" se define con el número de usuarios individuales en los últimos 30 días.

FIGURA 9.5.

Moonville: evolución de usuarios activos



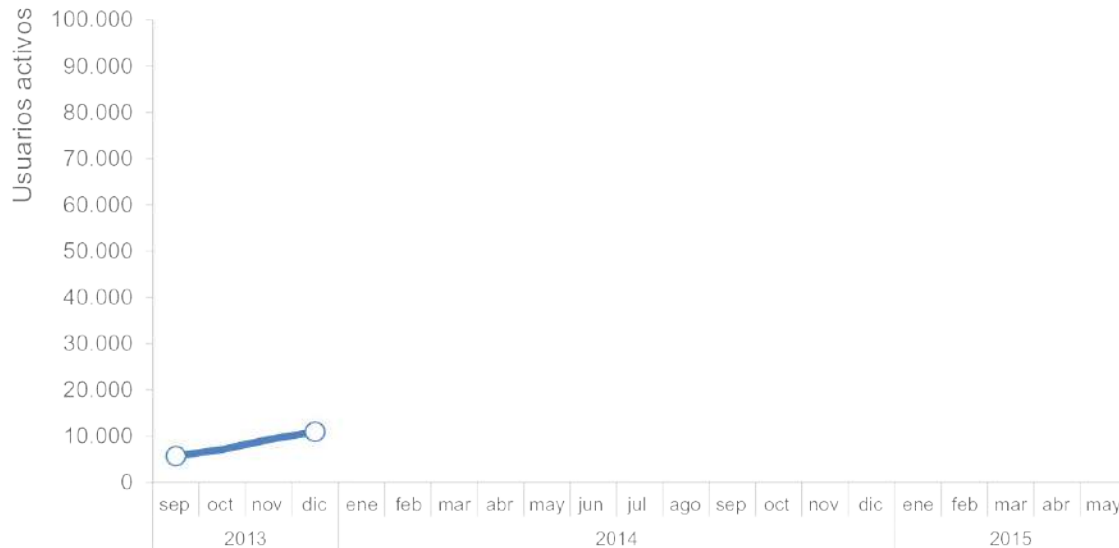
Fuente: Informe ABC. A efectos de este análisis, "usuarios activos" se define como el número de usuarios individuales en los últimos 30 días.

FIGURA 9.6.

Las primeras opiniones sobre el juego eran encontradas. A pesar de ello, y de nuestra casi completa falta de marketing, el número de usuarios activos se duplicó en los primeros cuatro meses, hasta casi

alcanzar 11.000 usuarios activos a finales de diciembre (véase la figura 9.7).

Moonville: evolución de usuarios activos

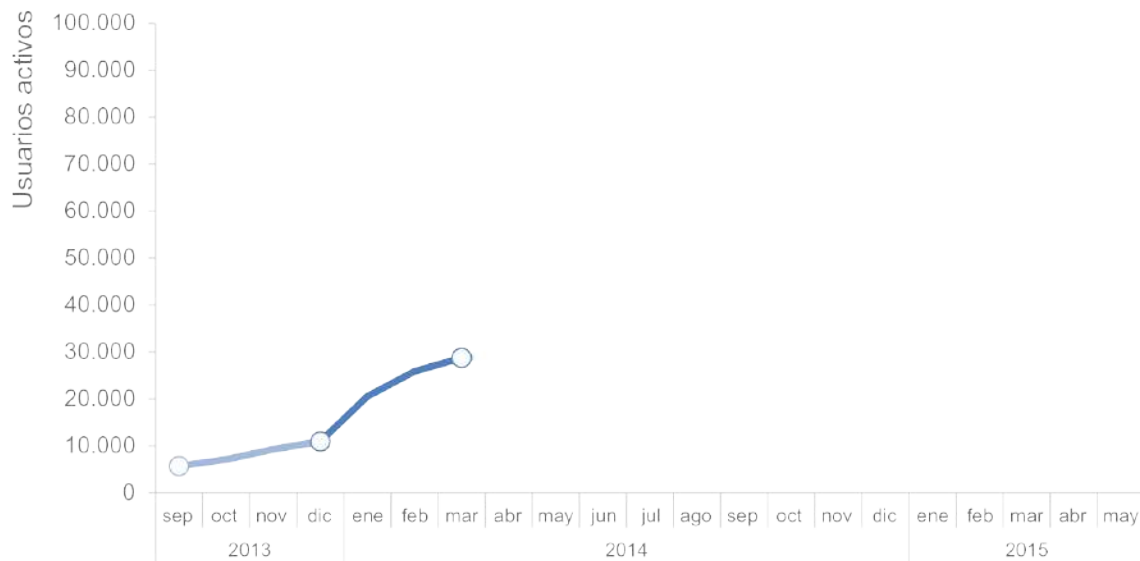


Fuente: Informe ABC. A efectos de este análisis, "usuarios activos" se define como el número de usuarios individuales en los últimos 30 días.

FIGURA 9.7.

A principios de 2014, el número de usuarios activos se incrementó de forma exponencial, como resultado principalmente de la labor de promoción que hicimos entre nuestros familiares y amigos durante este periodo para dar a conocer el juego (véase la figura 9.8).

Moonville: evolución de usuarios activos

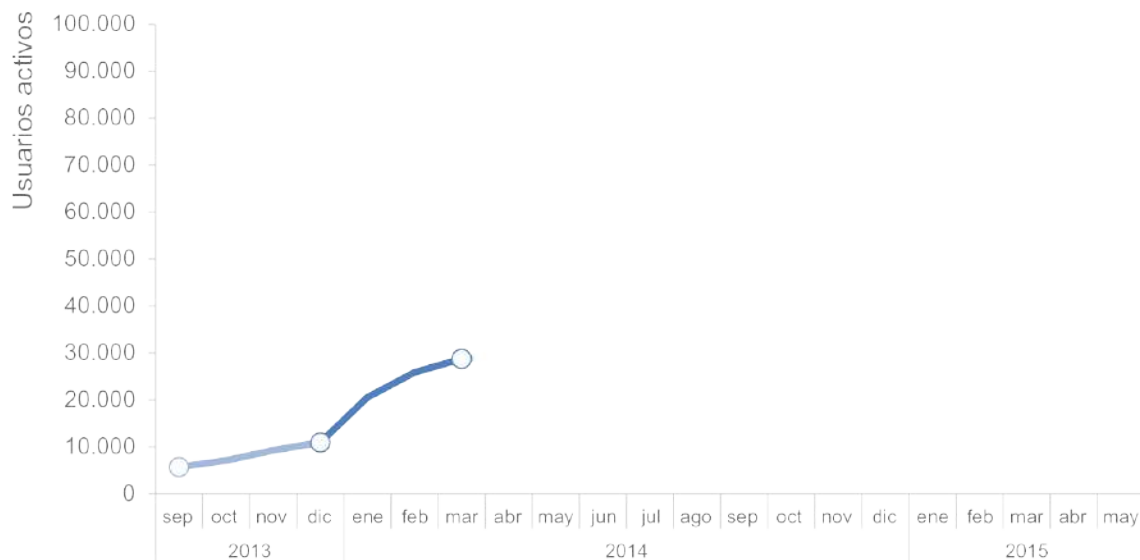


Fuente: Informe ABC. A efectos de este análisis, "usuarios activos" se define como el número de usuarios individuales en los últimos 30 días.

FIGURA 9.8.

Durante el resto de 2014, el crecimiento se estabilizó cuando terminamos las campañas de promoción para centrarnos en las mejoras en la calidad del juego (véase la figura 9.9).

Moonville: evolución de usuarios activos

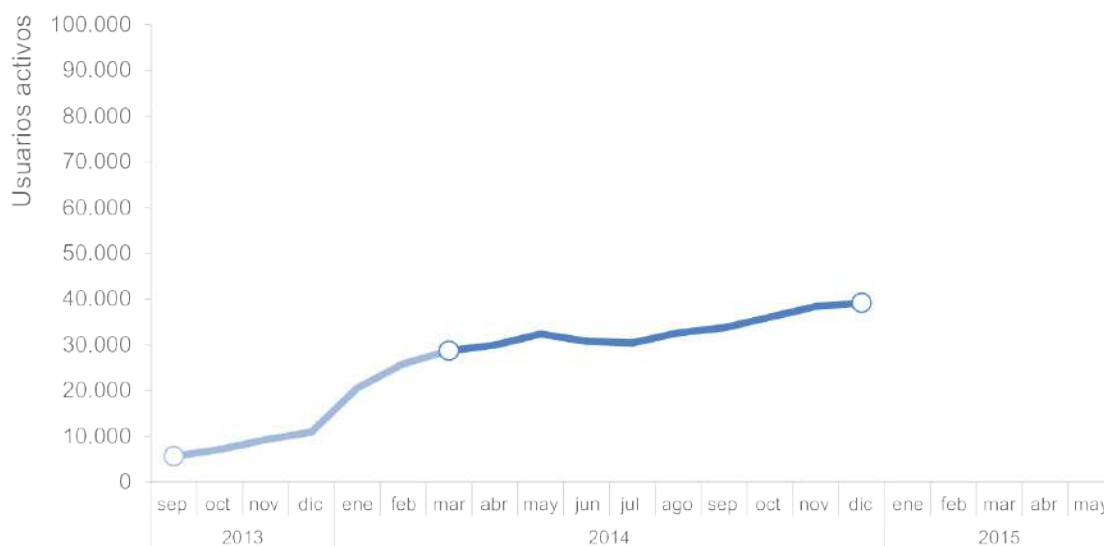


Fuente: Informe ABC. A efectos de este análisis, "usuarios activos" se define como el número de usuarios individuales en los últimos 30 días.

FIGURA 9.9.

Por otro lado, en 2015 la progresión está siendo increíble, superando todas nuestras expectativas. El juego transformado y mejorado es ahora viral. Los acuerdos de colaboración que hemos firmado con las redes sociales han sido un éxito, y han supuesto un incremento de nuestra base activa de usuarios. Con esta tasa de crecimiento, anticipamos que podremos superar los 100.000 usuarios activos en junio (véase la figura 9.10).

Moonville: evolución de usuarios activos



Fuente: Informe ABC. A efectos de este análisis, "usuarios activos" se define como el número de usuarios individuales en los últimos 30 días.

FIGURA 9.10.

En la versión más detallada destinada a distribuir entre los asistentes para su seguimiento, o para quienes no hayan podido asistir a su (estelar) presentación, puede utilizar una versión con anotaciones en los puntos destacados de la historia, directamente sobre el gráfico de líneas, como muestra la figura 9.11.

Moonville: evolución de usuarios activos



Fuente: Informe ABC. A efectos de este análisis, "usuarios activos" se define como el número de usuarios individuales en los últimos 30 días.

FIGURA 9.11.

Esta es una estrategia para crear un gráfico (o, en este caso, un conjunto de gráficos), que abarca tanto las necesidades de su presentación presencial como la versión para distribuir. Observe que con este enfoque es imprescindible conocer bien la historia para poder narrarla sin apoyarse en los gráficos (algo que se debería procurar evitar siempre).

Si va a utilizar alguna aplicación de presentaciones, puede incluir todo lo anterior en una sola diapositiva y usar animaciones para la presentación presencial, haciendo que cada imagen aparezca y desaparezca para crear la progresión deseada. La versión con anotaciones debe ser la última, para que aparezca todo en la versión impresa de la diapositiva. En ese caso, puede usar el mismo material para la presentación y para distribuir.

Como alternativa, puede incluir cada gráfico en una diapositiva individual e ir avanzando, en cuyo caso puede circular solo la última versión con anotaciones.

CASO PRÁCTICO 3: El establecimiento de un orden lógico.

El orden en el que aparece la información debe responder a una lógica.

Esta afirmación se explica por sí misma. Sin embargo, al igual que otras ideas que parecen obvias cuando las leemos, las escuchamos o las pronunciamos en voz alta, muchas veces no las llevamos a la práctica. He aquí un ejemplo de ello.

Aunque la afirmación del principio en general es cierta, vamos a centrarnos en un ejemplo específico para ilustrar el concepto: cómo aprovechar el orden de los datos categorizados en un gráfico de barras.

En primer lugar, vamos a establecer el contexto. Imagine que trabaja en una compañía que vende un producto que tiene diferentes características. Acaba de encuestar a los usuarios para comprender si utilizan cada una de ellas y cuál es su nivel de satisfacción, y desea representar los datos resultantes. El gráfico inicial que creamos podría ser similar al que muestra la figura 9.12.

¿Está satisfecho con estas características?

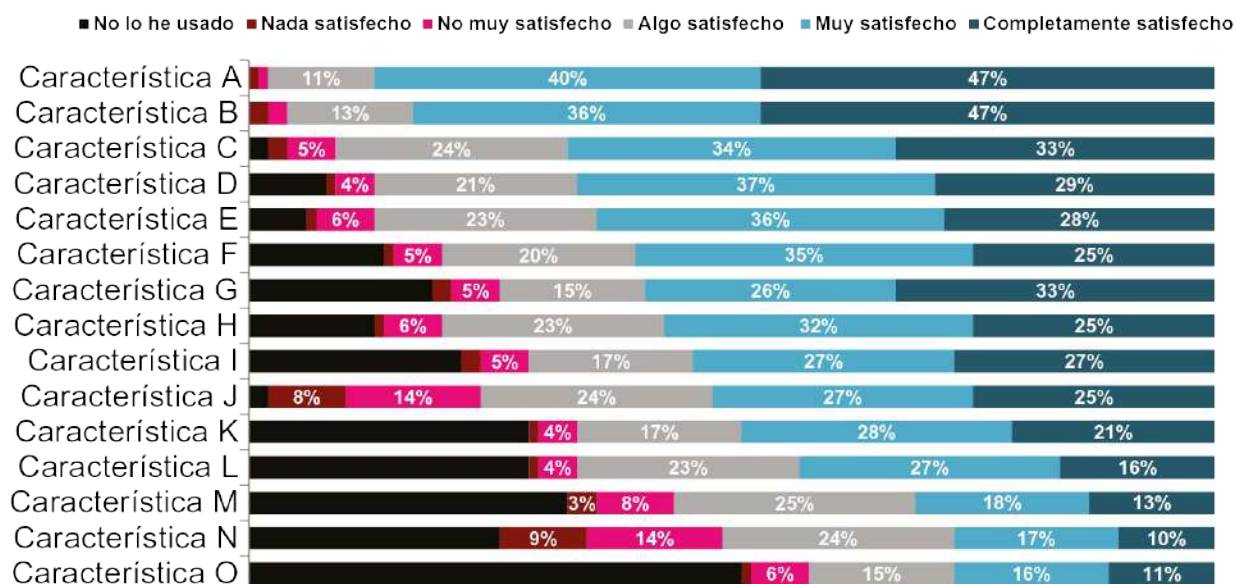


FIGURA 9.12. Satisfacción de los usuarios, gráfico original.

Se trata de un ejemplo real, y la figura 9.12 muestra el gráfico que se creó con este objetivo, aunque en este caso se han sustituido los nombres descriptivos de las características por Característica A, Característica B, etc. Se ha establecido un orden: si nos fijamos en los datos, veremos que están dispuestos en orden descendente según la suma de los grupos "Muy satisfecho" y "Completamente satisfecho" (los segmentos azul y azul oscuro en el lado derecho del gráfico). Esto podría sugerir que es donde se debe prestar atención. Pero desde el punto de vista del color, la mirada se dirige en primer lugar al segmento "No lo he usado", de color negro. Si nos detenemos a pensar sobre lo que muestran los datos, probablemente lo más interesante son las áreas de insatisfacción.

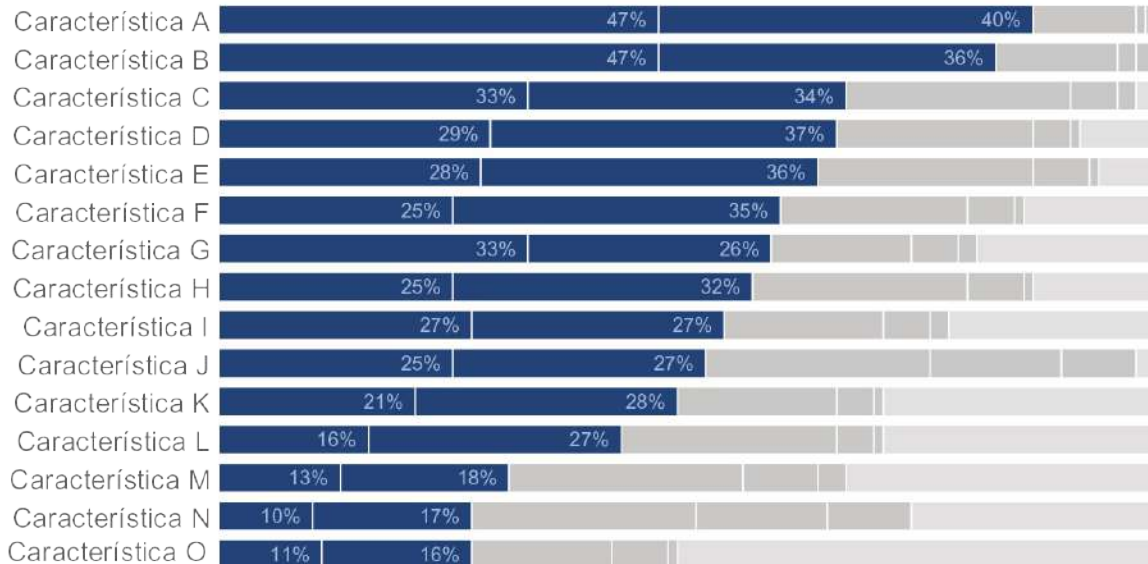
El problema en este gráfico es que falta el propósito de la historia. Podríamos contar diferentes historias y centrarnos en diferentes aspectos de los datos. Vamos a ver un par de formas de hacerlo, preocupándonos de mantener un orden.

En primer lugar, podríamos pensar en resaltar la historia positiva: los puntos en los que nuestros usuarios están más satisfechos. Véase la figura 9.13.

Máxima satisfacción de usuarios en características A y B

Satisfacción de usuarios del producto X: **Características**

■ Completamente satisfecho ■ Muy satisfecho ■ Algo satisfecho ■ No muy satisfecho ■ Nada satisfecho ■ No lo he usado



Resultados obtenidos de las respuestas a la pregunta: "¿Está satisfecho con estas características?"

Aquí se deben incluir más detalles para poner los datos en contexto: ¿Cuántas personas participaron en la encuesta? ¿Qué proporción de usuarios representa esta cifra? ¿Representan los participantes a la población en general, en sentido demográfico? ¿Cuándo se llevó a cabo la encuesta?

FIGURA 9.13. Resaltar la historia positiva.

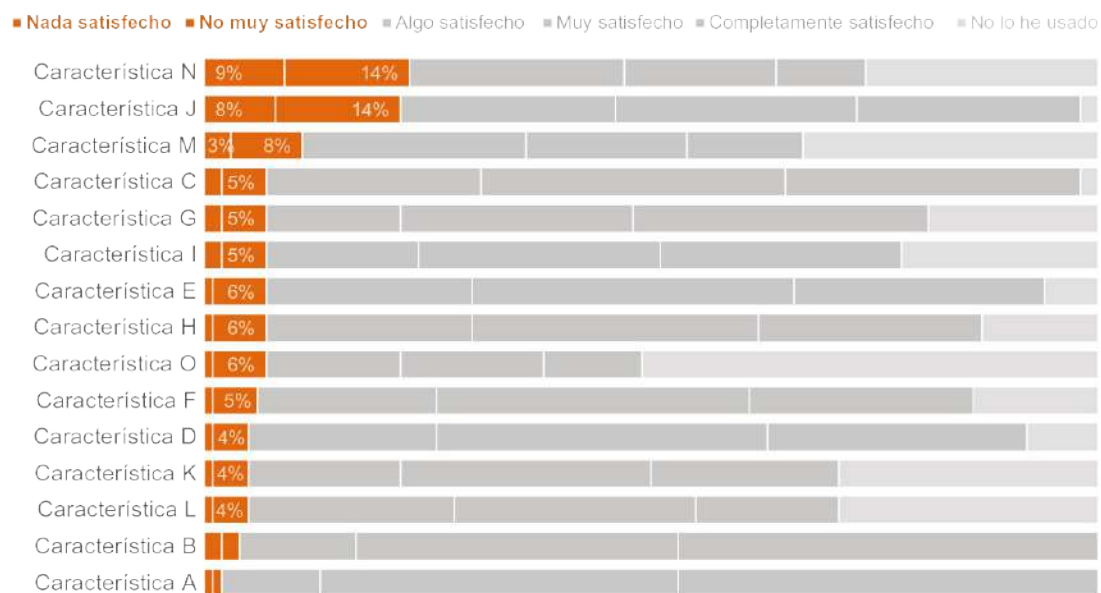
En la figura 9.13 he ordenado los datos de forma clara colocando "Completamente satisfecho" y "Muy satisfecho" en orden descendente (el mismo que en el gráfico original), pero ahora es más obvio gracias a otras señales visuales (sobre todo el color, pero también la posición de los segmentos como la primera serie del gráfico, por tanto la atención del público se dirige a ella en primer lugar al mirarlo de izquierda a derecha).

También he usado texto para explicar por qué la atención se dirige a este punto, con el título de llamada a la acción en la parte superior, que refleja lo que aparece en el gráfico.

Podemos utilizar estas mismas tácticas (orden, color, posición y texto) para resaltar una historia diferente en los mismos datos: donde los usuarios están menos satisfechos (véase la figura 9.14).

Mínima satisfacción de usuarios en características N y J

Satisfacción de usuarios del producto X: **Características**



Resultados obtenidos de las respuestas a la pregunta: "¿Está satisfecho con estas características?"

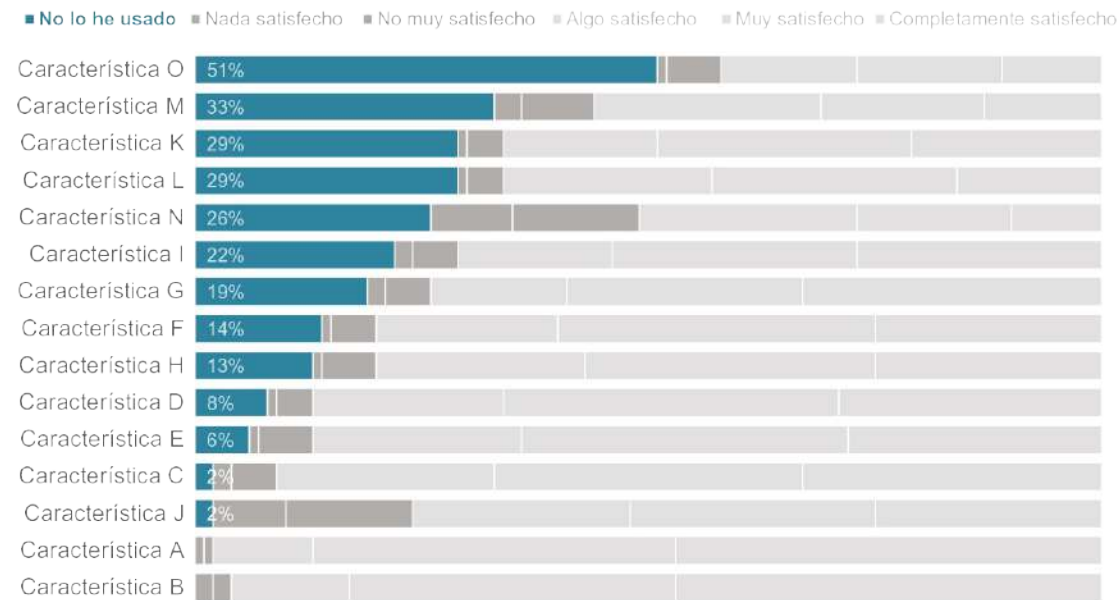
Aquí se deben incluir más detalles para poner los datos en contexto: ¿Cuántas personas participaron en la encuesta? ¿Qué proporción de usuarios representa esta cifra? ¿Representan los participantes a la población en general, en sentido demográfico? ¿Cuándo se llevó a cabo la encuesta?

FIGURA 9.14. Resaltar la insatisfacción.

O quizá la historia real se centra en las características que no se han utilizado, lo que se podría resaltar como muestra la figura 9.15.

La característica O es la menos usada

Satisfacción de usuarios del producto X: Características



Resultados obtenidos de las respuestas a la pregunta: "¿Está satisfecho con estas características?"

Aquí se deben incluir más detalles para poner los datos en contexto: ¿Cuántas personas participaron en la encuesta? ¿Qué proporción de usuarios representa esta cifra? ¿Representan los participantes a la población en general, en sentido demográfico? ¿Cuándo se llevó a cabo la encuesta?

FIGURA 9.15. Centrarse en las características no utilizadas.

Observe que en la figura 9.15 aún se pueden ver los diferentes niveles de satisfacción (o de falta de ella) en cada barra, pero ahora esta comparación no es prioritaria, gracias al color empleado, mientras que la comparación principal ha pasado a ser la del segmento "No lo he usado".

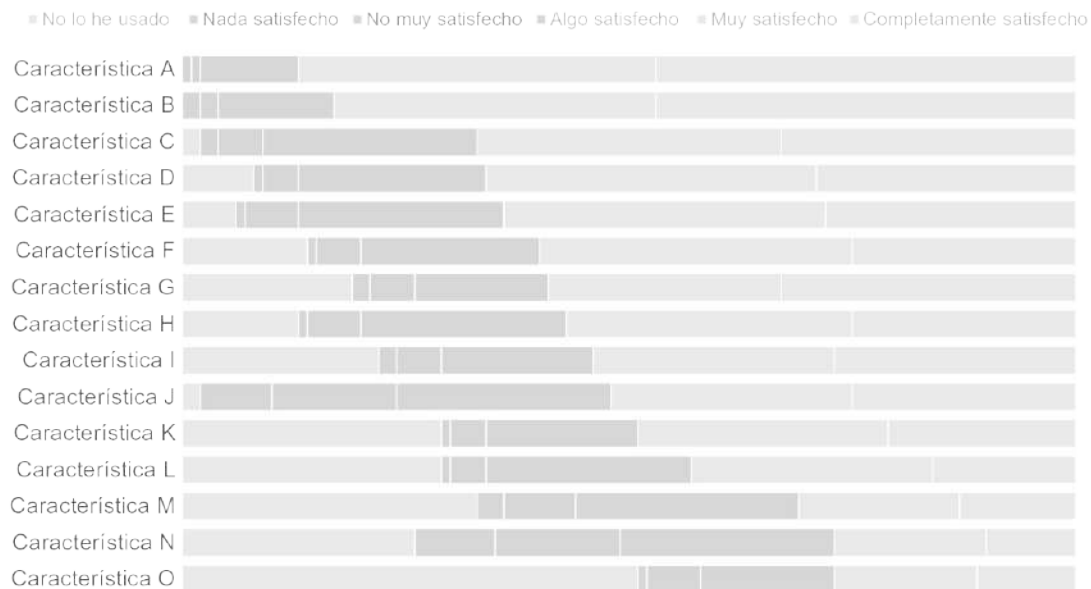
Si queremos contar una de estas historias, podemos emplear el orden, el color, la posición y el texto como hemos visto para atraer la atención de nuestra audiencia hacia los datos que nos interesan. Pero si vamos a contar las tres historias, recomendaría un enfoque algo distinto.

No es muy recomendable hacer que la audiencia se familiarice con los datos para después cambiar su orden por completo. Esto provocaría un desgaste mental, el mismo tipo de carga cognitiva innecesaria que comentábamos que había que evitar.

Vamos a crear un gráfico de base manteniendo el mismo orden, para que la audiencia solo se tenga que familiarizar con los detalles una sola vez, destacando las diferentes historias una a una a través del uso estratégico del color.

La satisfacción de los usuarios difiere mucho según la característica

Satisfacción de usuarios del producto X: **Características**



Resultados obtenidos de las respuestas a la pregunta: "¿Está satisfecho con estas características?"

Aquí se deben incluir más detalles para poner los datos en contexto: ¿Cuántas personas participaron en la encuesta? ¿Qué proporción de usuarios representa esta cifra? ¿Representan los participantes a la población en general, en sentido demográfico? ¿Cuándo se llevó a cabo la encuesta?

FIGURA 9.16. Preparar el gráfico.

La figura 9.16 representa el gráfico del que vamos a partir, sin nada resaltado. Si fuéramos a presentar esto al público, podríamos utilizar esta versión para indicarles lo que vamos a mostrar: las respuestas de una encuesta a la pregunta: "¿Está satisfecho con estas características?", a la que se podía responder desde lo más positivo "Completamente satisfecho" a la derecha, hasta lo más negativo "Nada satisfecho", o "No lo he usado" en el extremo izquierdo (utilizando la asociación natural de lo positivo a la derecha y lo negativo a la izquierda). Después, nos detendríamos para contar cada una de las historias de forma consecutiva.

En primer lugar presentamos un gráfico similar al que veíamos antes, que resalta las características con las que los usuarios están más satisfechos. En esta versión se han usado diferentes tonos de azul para dirigir la atención no solo a la proporción de usuarios que están satisfechos, sino en especial a la satisfacción con las Características A y B, vinculando estas barras de forma visual con el texto que ilustra el mensaje. Véase la figura 9.17.

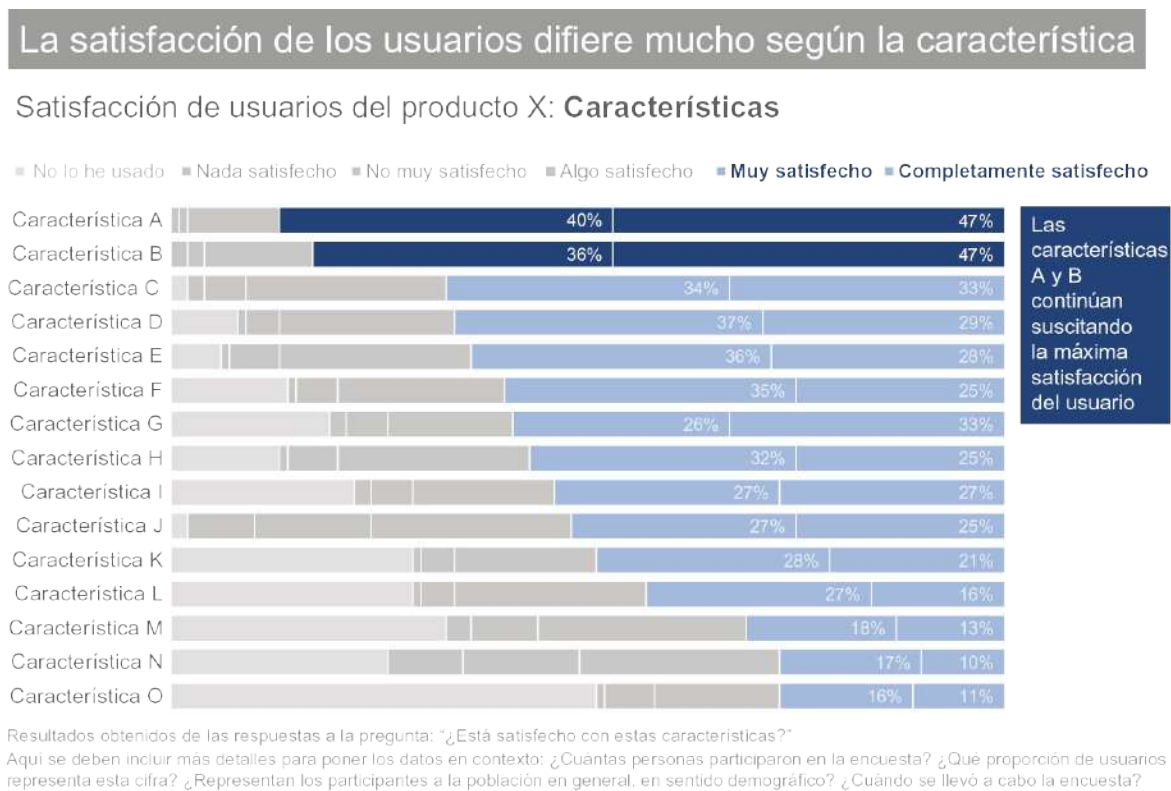


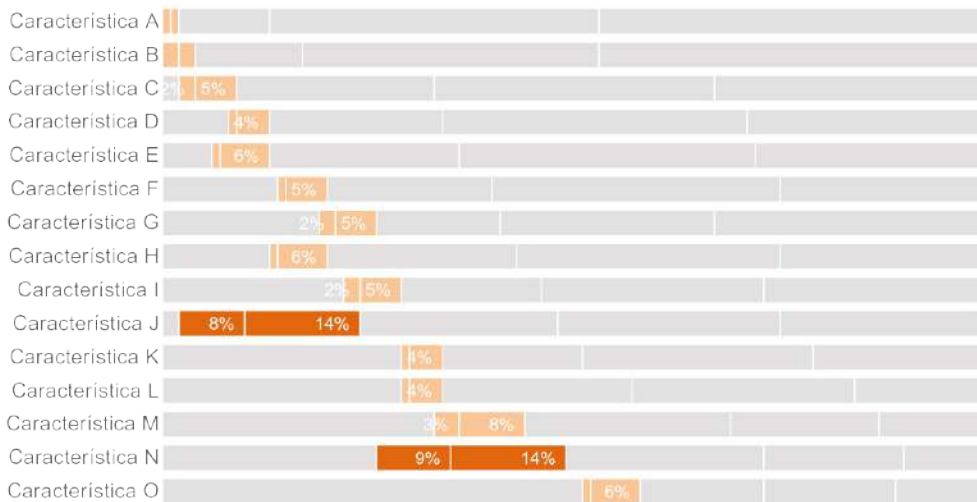
FIGURA 9.17. Satisfacción.

A continuación nos centramos en el otro lado del espectro, donde los usuarios están menos satisfechos, resaltando de nuevo los puntos específicos de interés (véase la figura 9.18).

La satisfacción de los usuarios difiere mucho según la característica

Satisfacción de usuarios del producto X: **Características**

■ No lo he usado ■ Nada satisfecho ■ No muy satisfecho ■ Algo satisfecho ■ Muy satisfecho ■ Completamente satisfecho



Los usuarios están menos satisfechos con las características J y N. ¿Cómo podemos mejorarlas para conseguir una mayor satisfacción?

Resultados obtenidos de las respuestas a la pregunta: "¿Está satisfecho con estas características?"

Aquí se deben incluir más detalles para poner los datos en contexto: ¿Cuántas personas participaron en la encuesta? ¿Qué proporción de usuarios representa esta cifra? ¿Representan los participantes a la población en general, en sentido demográfico? ¿Cuándo se llevó a cabo la encuesta?

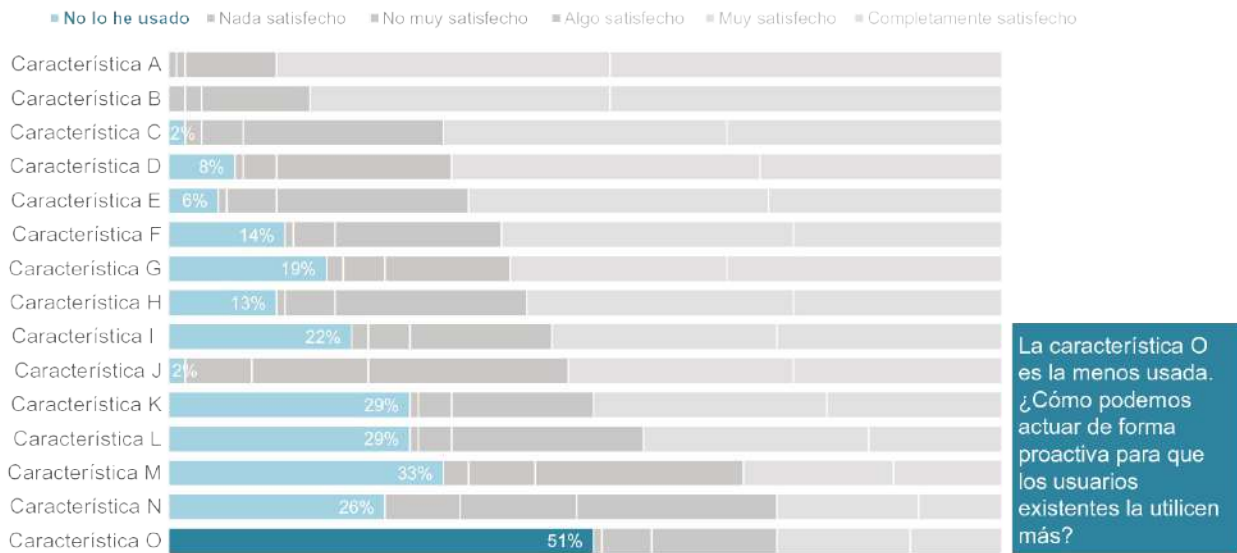
FIGURA 9.18. Insatisfacción.

Observe cómo no es tan fácil ver el orden relativo de las características destacadas en la figura 9.18 como cuando estaban colocadas en orden descendente (véase la figura 9.14), porque los segmentos no están alineados a ninguna base común a la izquierda ni a la derecha. Podemos ver con relativa rapidez las principales áreas de insatisfacción (Características J y N), porque son mucho más grandes que las de otras categorías y por el énfasis del color. Hemos añadido un cuadro de llamada para resaltar este hecho también con texto.

Por último, si conservamos el mismo orden, podemos dirigir la atención de nuestro público a las características no utilizadas. Véase la figura 9.19.

La satisfacción de los usuarios difiere mucho según la característica

Satisfacción de usuarios del producto X: **Características**



Resultados obtenidos de las respuestas a la pregunta: "¿Está satisfecho con estas características?"

Aquí se deben incluir más detalles para poner los datos en contexto: ¿Cuántas personas participaron en la encuesta? ¿Qué proporción de usuarios representa esta cifra? ¿Representan los participantes a la población en general, en sentido demográfico? ¿Cuándo se llevó a cabo la encuesta?

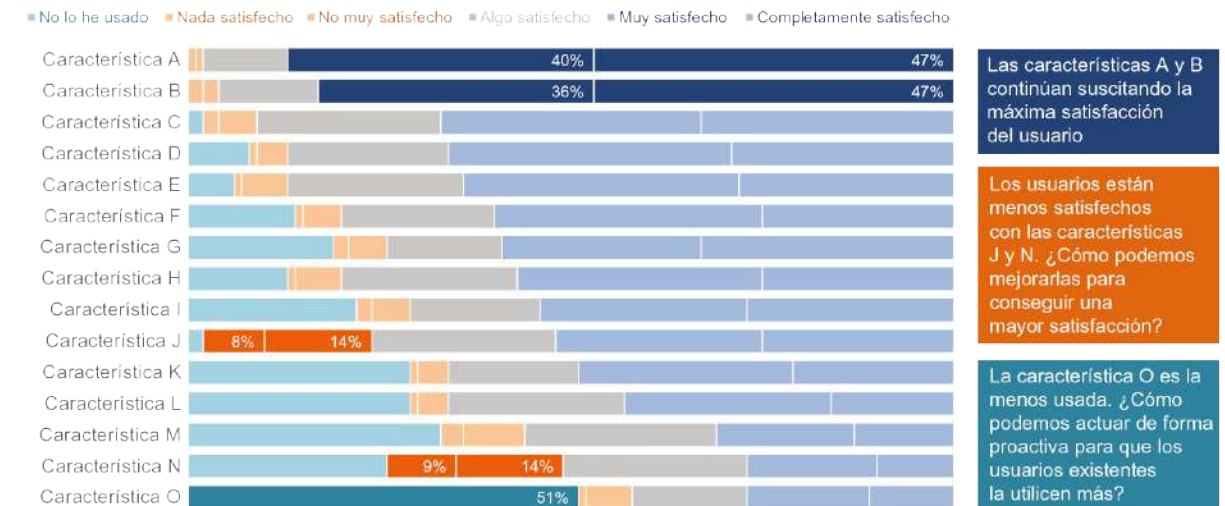
FIGURA 9.19. Características no usadas.

En la figura 9.19 es más fácil ver el orden (aunque las categorías no aumentan de manera constante desde arriba hacia abajo), gracias a la alineación a una base uniforme a la izquierda del gráfico. Aquí nos interesa que el público se centre sobre todo en la característica de más abajo del gráfico: Característica O. Como estamos tratando de respetar el orden establecido, no podemos colocarla en la parte superior (donde la audiencia la vería en primer lugar), por tanto empleamos el color oscuro y el cuadro de llamada para dirigir la atención a la parte inferior del gráfico.

Los gráficos anteriores muestran la progresión que podríamos usar en una presentación presencial. El uso contenido y estratégico del color nos permite dirigir la atención del público a un componente concreto de los datos cada vez. Si va a crear un documento escrito que desea compartir directamente con su audiencia, puede condensar todos estos gráficos en uno solo completo, como muestra la figura 9.20.

La satisfacción de los usuarios difiere mucho según la característica

Satisfacción de usuarios del producto X: **Características**



Resultados obtenidos de las respuestas a la pregunta: "¿Está satisfecho con estas características?"
Aquí se deben incluir más detalles para poner los datos en contexto: ¿Cuántas personas participaron en la encuesta? ¿Qué proporción de usuarios representa esta cifra? ¿Representan los participantes a la población en general, en sentido demográfico? ¿Cuándo se llevó a cabo la encuesta?

FIGURA 9.20. Gráfico completo.

Cuando proceso la figura 9.20, me veo obligada a recorrer la página haciendo zigzags con la mirada. Primero veo la palabra "Características" en negrita en el título del gráfico. Después me dirijo a las barras de color azul oscuro, con el cuadro de texto del mismo color que me indica la parte interesante (observaré que el texto en este caso es más descriptivo, para guardar el anonimato del ejemplo, pero lo ideal sería usar este espacio para ofrecer una visión más amplia).

A continuación, llego al cuadro de texto naranja, lo leo y vuelvo hacia la izquierda para ver en el gráfico la evidencia que lo apoya. Por último, veo la barra azul enfatizada en la parte inferior y busco el texto que la describe.

El uso estratégico del color hace que las diferentes series queden diferenciadas, dejando además claro dónde buscar la evidencia específica de lo que describe el texto.

Observe que con la figura 9.20 es más difícil que el público se forme otras conclusiones con los datos, porque la atención se dirige claramente a los puntos concretos que se han resaltado. Pero como ya hemos mencionado en otras ocasiones, cuando existe la necesidad de comunicarse, debe haber una historia o punto específicos que se deben resaltar, más que dejar al público que saque sus propias conclusiones. La figura 9.20 es demasiado densa para una presentación presencial, pero puede ser adecuada para el documento que se distribuirá después.

No quiero dejar de mencionar una vez más, aún a riesgo de resultar reiterativa, que en algunos casos podemos aprovechar el orden intrínseco de los datos (las categorías ordinales). Por ejemplo, si en lugar de características fueran rangos de edad (0-9, 10-19, 20-29, etc.), podemos mantener estas categorías en orden numérico. Esto ofrece una construcción importante que usará el público para interpretar la información. Después empleamos los otros métodos (color, posición, cuadros de llamada con texto) para dirigir la atención de la audiencia hacia donde nos interesa.

En definitiva, los datos presentados deben seguir un orden lógico.

CASO PRÁCTICO 4: Estrategias para evitar los gráficos espaguetti

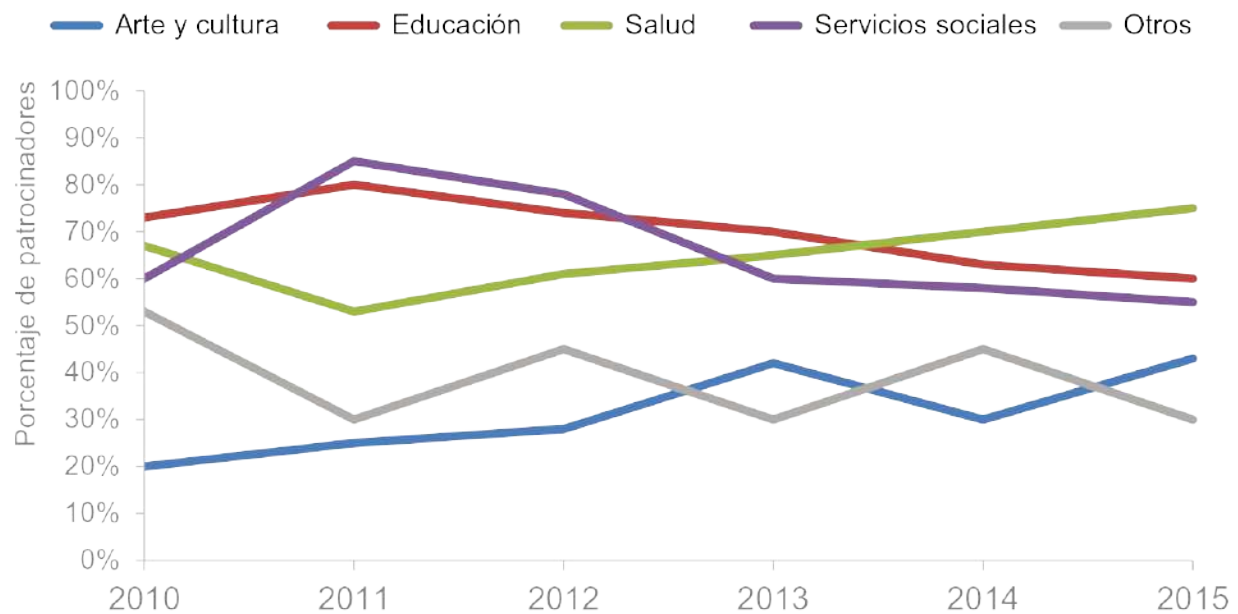
Aunque me encanta comer, me produce rechazo cualquier tipo de gráfico que incluya comida en su nombre. Es conocida mi aversión hacia los gráficos circulares (pie charts o gráficos tarta), pero los de anillo son aún peor (donut charts o gráficos donuts). Pues aún hay otro que añadir a la lista: los gráficos espaguetti.

Si no está seguro de si ha visto alguna vez algún gráfico espaguetti, apuesto a que sí. Es un gráfico de líneas en el que estas se

superponen de tal manera que es imposible centrarse en una sola serie. Su aspecto es parecido al que muestra la figura 9.21.

Los gráficos como el de la figura 9.21 son conocidos como gráficos espagueti, porque su aspecto es como si alguien hubiera tirado al suelo un puñado de espaguetis crudos. Y resultan tan informativos como lo serían estos...

Tipos de organizaciones patrocinadas sin fines de lucro



Datos proporcionados por los patrocinadores.
La suma de los porcentajes es superior a 100 porque los encuestados podían elegir varias respuestas.

FIGURA 9.21. Gráfico espagueti.

Lo cual significa...

Nada de nada.

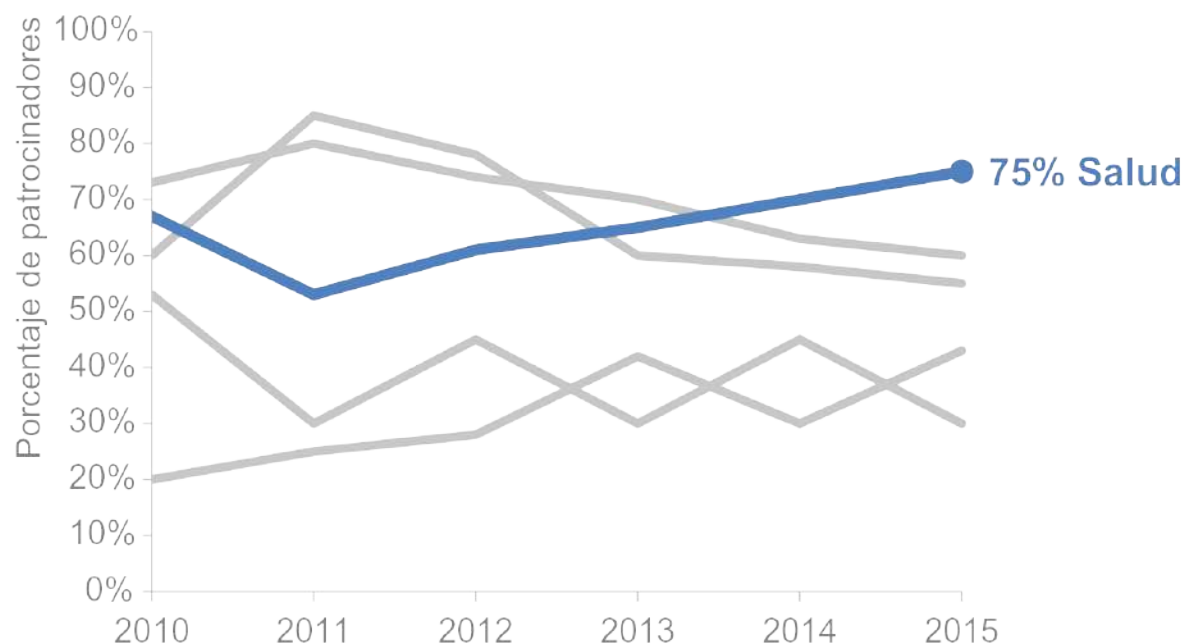
Observe lo complicado que es concentrarse en una sola línea dentro de ese caos, con tanto cruce y tantos elementos compitiendo por llamar la atención.

Se pueden emplear algunas estrategias para cambiar la perspectiva de este tipo de gráfico y trazar un sentido de los datos más visual. Vamos a explorar tres de ellas y las aplicaremos de diferentes formas a los datos representados en la figura 9.21, que muestran tipos de organizaciones sin fines de lucro, financiadas con fondos privados, que centran sus esfuerzos en determinadas áreas. En primer lugar, vamos a usar elementos con los que ya debe estar familiarizado: los atributos preatentivos para enfatizar una sola línea cada vez. Después crearemos un par de versiones separando las líneas en el espacio. Y por último, emplearemos una versión combinada utilizando elementos de estas dos primeras estrategias.

Enfatizar una línea cada vez

Un modo de impedir que el gráfico espagueti quede muy saturado es mediante los atributos preatentivos, para dirigir la atención a una sola línea en concreto. Por ejemplo, podemos centrar la atención en el aumento del porcentaje de patrocinadores que dedican sus donaciones a organizaciones sin fines de lucro en el sector de la salud (véase la figura 9.22).

Tipos de organizaciones patrocinadas sin fines de lucro



Datos proporcionados por los patrocinadores.

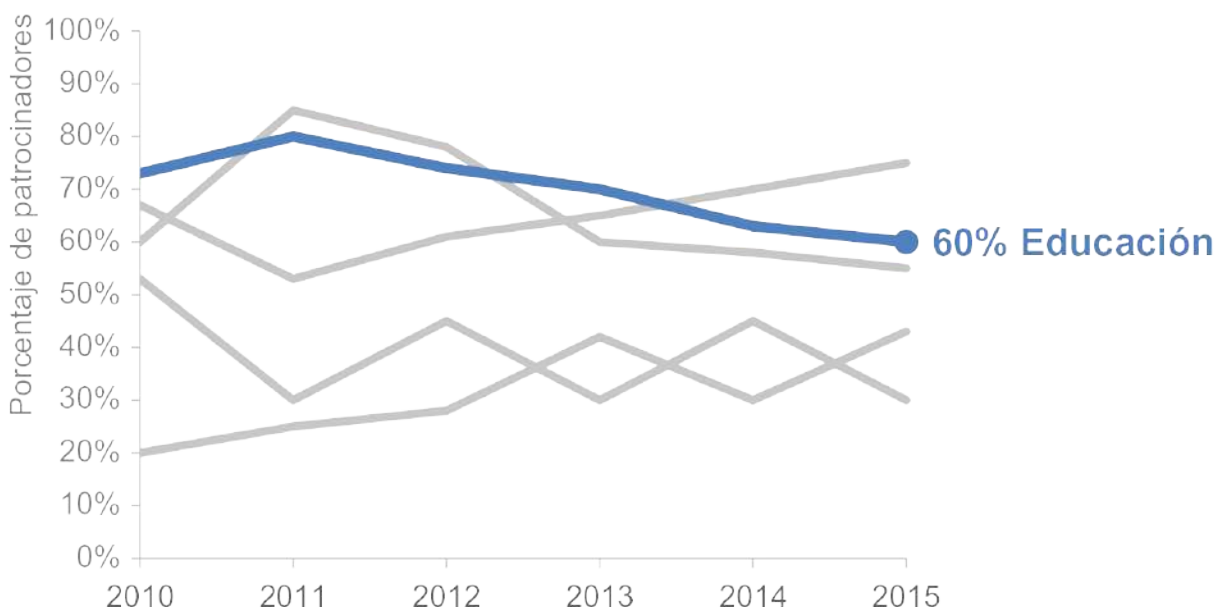
La suma de los porcentajes es superior a 100 porque los encuestados podían elegir varias respuestas.

FIGURA 9.22. Enfatizar una sola línea.

También podríamos usar la misma estrategia para enfatizar el descenso en el porcentaje de patrocinadores que donan a organizaciones sin fines de lucro relacionadas con la educación (véase la figura 9.23).

En las figuras 9.22 y 9.23 el color y grosor de línea y los marcadores añadidos (el marcador y la etiqueta de datos) actúan como señales visuales para dirigir la atención hacia estos puntos. Esta estrategia puede funcionar bien en una presentación presencial, donde explicamos los detalles del gráfico una vez (como hemos visto en los casos anteriores), y recorreremos después las diferentes series de datos de esta manera, resaltando lo que es interesante o a lo que se debería prestar atención en cada uno y por qué. Necesitamos esta narración de fondo o incluir texto para dejar claro por qué resaltamos esos datos, y contar la historia a nuestra audiencia.

Tipos de organizaciones patrocinadas sin fines de lucro



Datos proporcionados por los patrocinadores.

La suma de los porcentajes es superior a 100 porque los encuestados podían elegir varias respuestas.

FIGURA 9.23. Enfatizar otra línea.

Separar las líneas en el espacio

Podemos desenmarañar el gráfico espagueti separando las líneas en vertical o en horizontal. En primer lugar, vamos a ver una versión en la que las líneas se separan en vertical (véase la figura 9.24).

En la figura 9.24 se aprovecha el mismo eje x (años, que aparecen arriba) para todos los gráficos. En esta solución hemos creado cinco gráficos independientes, pero los hemos organizado de modo que aparecen como uno solo. El eje y de cada grupo se omite, ya que las etiquetas de los puntos inicial y final proporcionan contexto suficiente, por tanto el eje no es necesario. Aunque se muestran, es importante que el mínimo y el máximo del eje y sean iguales para cada gráfico, de modo que el público pueda comparar la posición relativa de cada línea o punto dentro del espacio dado. Si los

encogiéramos, tendrían un aspecto parecido a lo que Edward Tufte denomina “líneas chispa” (un gráfico de líneas muy pequeño que se suele dibujar sin ejes ni coordenadas para mostrar el formato general de los datos, Beautiful Evidence, 2006).

En este caso estamos asumiendo que ver la tendencia en una categoría determinada (salud, educación...) es más importante que comparar los valores de las diferentes categorías. En caso de no ser así, podríamos considerar separar los datos en horizontal, como muestra la figura 9.25.



FIGURA 9.24. Separar las líneas en vertical.

Mientras que en la figura 9.24 aprovechábamos el eje x (años) para las cinco categorías, en la figura 9.25 utilizamos el mismo eje y (porcentaje de patrocinadores) para todas. En este caso, la altura relativa de las diferentes series de datos nos permite compararlas

entre sí con mayor facilidad. Podemos ver enseguida que el porcentaje más alto en 2015 fue el de las donaciones para acciones de Salud, un porcentaje menor para Educación, y aún menor para Servicios sociales, y así sucesivamente.

Versión combinada

Otra opción es combinar las dos versiones anteriores. Podemos separar en el espacio además de enfatizar una sola línea cada vez, conservando las otras para comparar, pero enviándolas al fondo. Al igual que en el enfoque anterior, podemos hacerlo separando las líneas en vertical (figura 9.26) o en horizontal (figura 9.27).

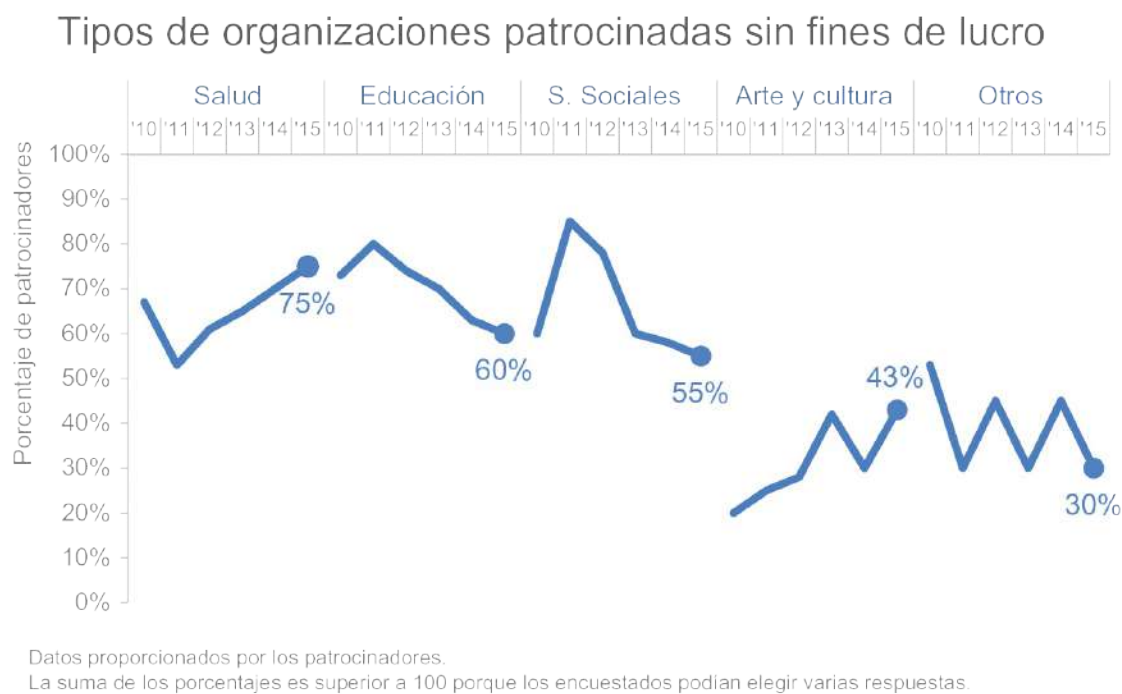
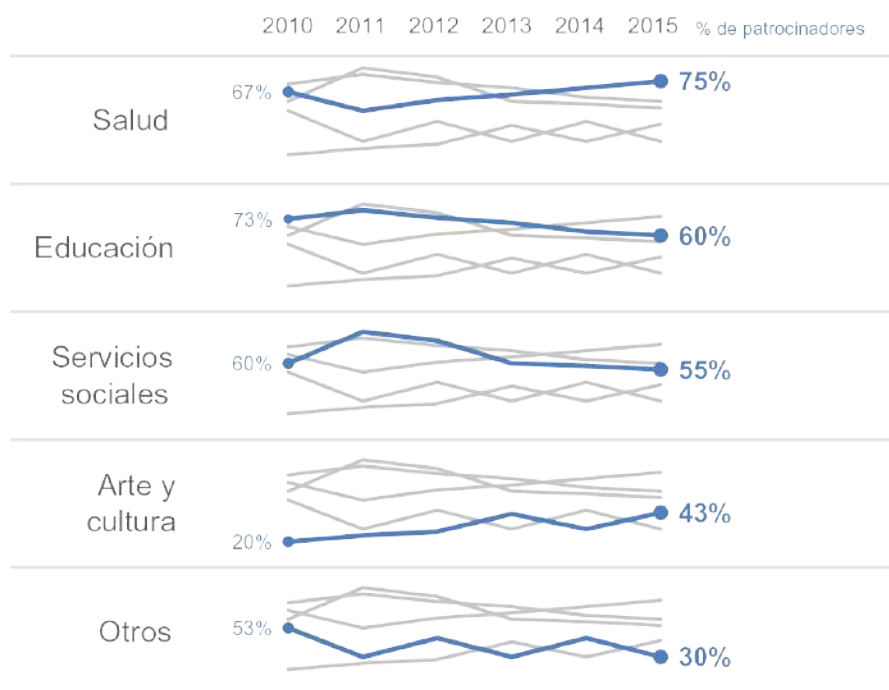


FIGURA 9.25. Separar las líneas en horizontal.

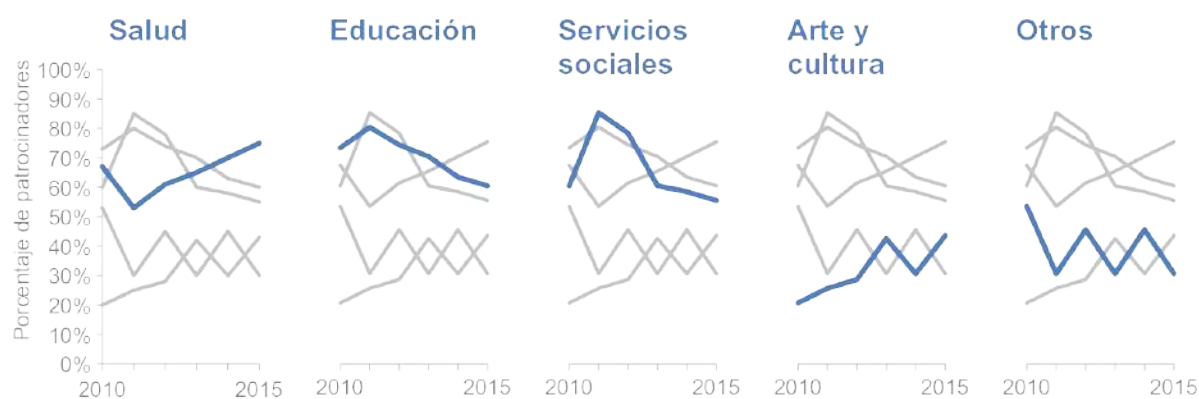
Tipos de organizaciones patrocinadas sin fines de lucro



Datos proporcionados por los patrocinadores.
La suma de los porcentajes es superior a 100 porque los encuestados podían elegir varias respuestas.

FIGURA 9.26. Enfoque combinado, con separación vertical.

Tipos de organizaciones patrocinadas sin fines de lucro



Datos proporcionados por los patrocinadores. La suma de los porcentajes es superior a 100 porque los encuestados podían elegir varias respuestas.

FIGURA 9.27. Enfoque combinado, con separación horizontal.

Varios gráficos pequeños juntos, como los de la figura 9.27, también se conocen como “pequeños múltiples”. Como ya hemos visto, es imprescindible que los detalles de cada gráfico (el mínimo y máximo

de los ejes x e y) sean iguales, para que la audiencia pueda comparar con rapidez la serie resaltada en los diferentes gráficos.

Esta forma de representación que muestran las figuras 9.26 y 9.27, funciona bien si el contexto de los datos es importante pero se quiere enfocar en una sola línea cada vez. Dada la densidad de la información, esta estrategia combinada puede ser más adecuada para un informe o presentación que se vaya a distribuir, más que para una presentación presencial, donde sería más complicado dirigir la atención del público.

Como suele ocurrir, no hay una única respuesta “correcta”, sino que la solución perfecta dependerá de cada situación.

La conclusión es que si se enfrenta a un gráfico espagueti, no se debe detener ahí. Piense en qué información desea transmitir, qué historia va a contar, y qué cambios le podrían ayudar a conseguirlo de forma efectiva.

Tenga en cuenta que en algunos casos esto podría suponer mostrar menos datos al mismo tiempo. Pregúntese: ¿Necesito todas las categorías? ¿Todos los años? En ocasiones, la reducción de la cantidad de datos mostrados puede facilitar la representación de datos, como en este ejemplo.

CASO PRÁCTICO 5: Alternativas a los gráficos circulares

Recuerde la situación que vimos al principio sobre el programa piloto con los niños sobre la asignatura de ciencias. Para refrescarle la memoria: acababa de terminar un programa piloto de verano de ciencias, con el objetivo de mejorar la percepción en este campo entre los niños de segundo y tercero de primaria. Llevó a cabo una encuesta al principio y al final del programa, y desea utilizar los datos resultantes como prueba del éxito del mismo, con el objetivo de

solicitar financiación para su continuación. La figura 9.28 muestra un primer intento de representar estos datos.

Resultados de la encuesta: programa de verano sobre ciencias

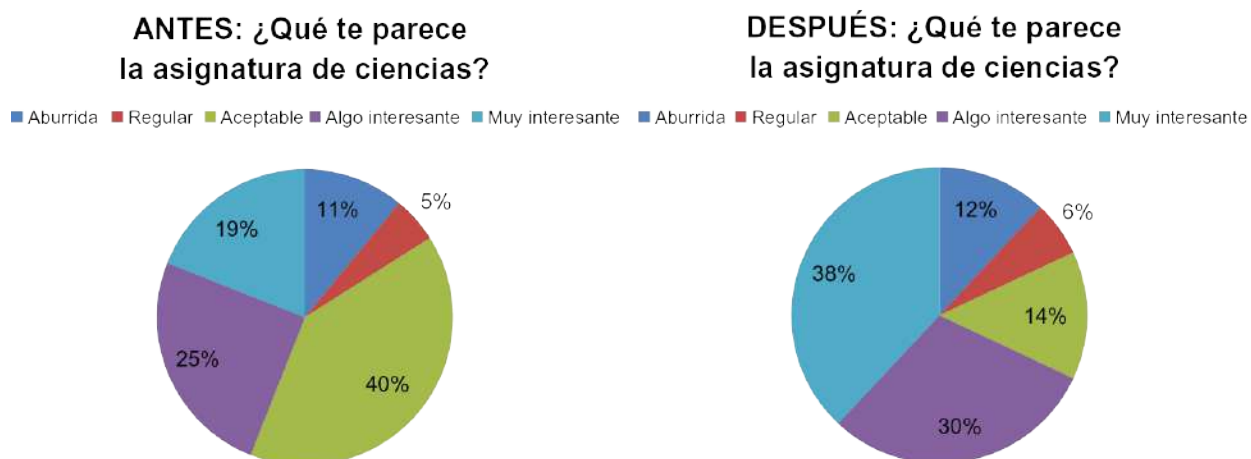


FIGURA 9.28. Gráfico original.

Los datos de la encuesta demuestran que, como se desprende de la opinión más positiva de los niños hacia las ciencias, el programa piloto fue todo un éxito. Antes de empezarlo, al segmento de alumnos más numeroso (40%, la porción verde de la figura 9.28) la asignatura les parecía "Aceptable", aunque es posible que no hubieran cambiado de opinión en ningún caso. Sin embargo, tras el programa (figura 9.28, derecha), vemos que el 40% en verde descende hasta el 14%. "Aburrida" (azul) y "Regular" (rojo) subieron un punto cada una, pero la mayoría de los cambios fue en dirección positiva. Tras el programa, casi el 70% de los niños (segmentos morado y azul más claro) expresaron algún nivel de interés hacia las ciencias.

La figura 9.28 no refleja en absoluto esta historia de éxito. En otras partes del libro ya he expresado mi hostilidad hacia los gráficos circulares, por tanto no le sorprenderá esta opinión. Es cierto que partiendo de la figura 9.28 se puede deducir la historia, pero para ello tiene que trabajar y superar la molestia de comparar los segmentos

de los dos gráficos. Como ya hemos visto, se trata de limitar o eliminar el trabajo que tenga que hacer la audiencia para obtener la información, y debemos evitar molestarles. Podemos solventar estos inconvenientes eligiendo un tipo de gráfico diferente.

Vamos a echar un vistazo a cuatro alternativas para representar estos datos: mostrar directamente las cifras, gráfico de columnas simple, gráfico de barras apiladas y gráfico de pendiente, y analizaremos algunas consideraciones de cada uno.

Alternativa 1: Mostrar directamente las cifras

Si el avance de la percepción positiva es el principal mensaje que queremos transmitir a nuestra audiencia, podemos considerar comunicar solo eso (véase la figura 9.29).

El programa piloto ha sido un éxito

Después del programa piloto, el

68%

de los niños expresó su interés hacia las ciencias,
en comparación con el 44% antes de empezar el programa.

Estudio basado en una encuesta realizada a 100 estudiantes antes y después del programa piloto (100% de respuestas en ambas encuestas).

FIGURA 9.29. Mostrar directamente las cifras.

Con frecuencia, creemos que tenemos que incluir todos los datos, olvidando la sencillez y el poder de comunicar solo una o dos cifras directamente, como muestra la figura 9.29. Dicho esto, si cree que tiene que mostrar más, observe una de las siguientes alternativas.

Alternativa 2: Gráfico de columnas simple

Si desea comparar dos factores, debe colocarlos lo más cerca posible entre sí y alinearlos en una base común para que la comparación sea más fácil. Con el gráfico de columnas simple podemos representar esta diferencia, alineando las respuestas de la encuesta Antes y Después a una línea uniforme en la parte inferior del gráfico (véase la figura 9.30).



Estudio basado en una encuesta realizada a 100 estudiantes antes y después del programa piloto (100% de respuestas en ambas encuestas).

FIGURA 9.30. Gráfico de columnas simple.

Para este ejemplo en concreto, yo me decantaría por esta versión, porque el diseño hace posible incluir los cuadros de texto junto a los puntos de datos que describen (observe que se muestran otros datos para comprender mejor el contexto, pero se han enviado al fondo con el uso de colores más claros). Además, con Antes y Después como clasificación principal, podemos limitar el gráfico a dos colores (gris y azul), mientras que en las siguientes alternativas se van a usar tres.

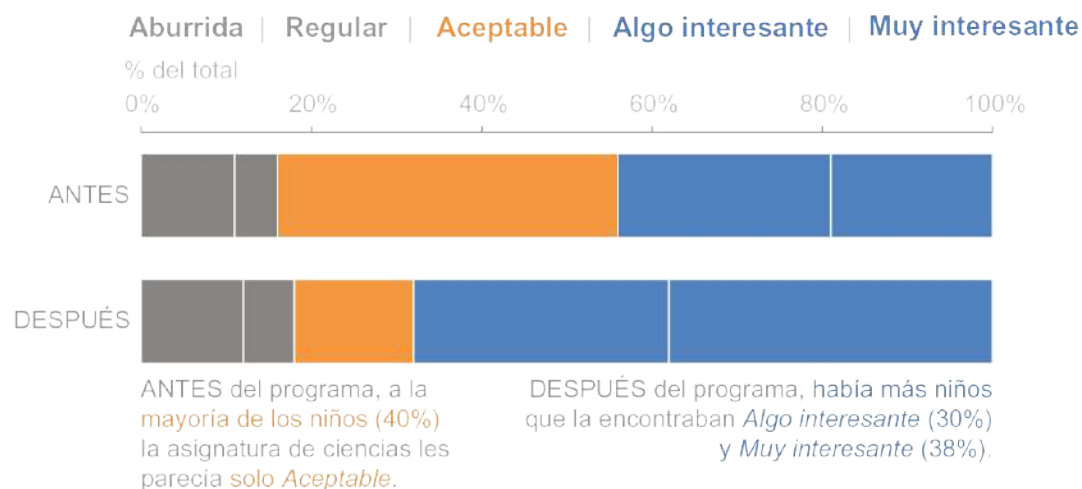
Alternativa 3: Gráfico de barras 100% apiladas

Cuando es importante el concepto de la parte y el todo (algo que no

conseguimos ni con la alternativa 1 ni con la 2), el gráfico de barras 100% apiladas lo consigue (véase la figura 9.31). Aquí podemos usar como bases para la comparación las líneas a la izquierda y a la derecha del gráfico. Esto permite a la audiencia comparar con facilidad los segmentos negativos a la izquierda y los positivos a la derecha en cada barra y, por este motivo, es un modo útil de visualizar los datos generales de la encuesta.

El programa piloto ha sido un éxito

¿Qué te parece la asignatura de ciencias?



Estudio basado en una encuesta realizada a 100 estudiantes antes y después del programa piloto (100% de respuestas en ambas encuestas).

FIGURA 9.31. Gráfico de barras 100% apiladas.

En la figura 9.31 decidí mantener las etiquetas del eje x en lugar de incluir etiquetas de datos en las barras directamente. Suelo hacerlo así cuando utilizo barras 100% apiladas para que se pueda usar la escala de la parte superior para leer de izquierda a derecha o a la inversa.

En este caso, nos permite cuantificar el cambio de Antes a Después desde la parte negativa de la escala ("Aburrida" y "Regular") o de derecha a izquierda, haciendo lo mismo en el lado positivo de la escala ("Algo interesante" y "Muy interesante"). En el gráfico de columnas simple que mostrábamos en la figura 9.30, omití el eje y

etiqueté directamente las columnas.

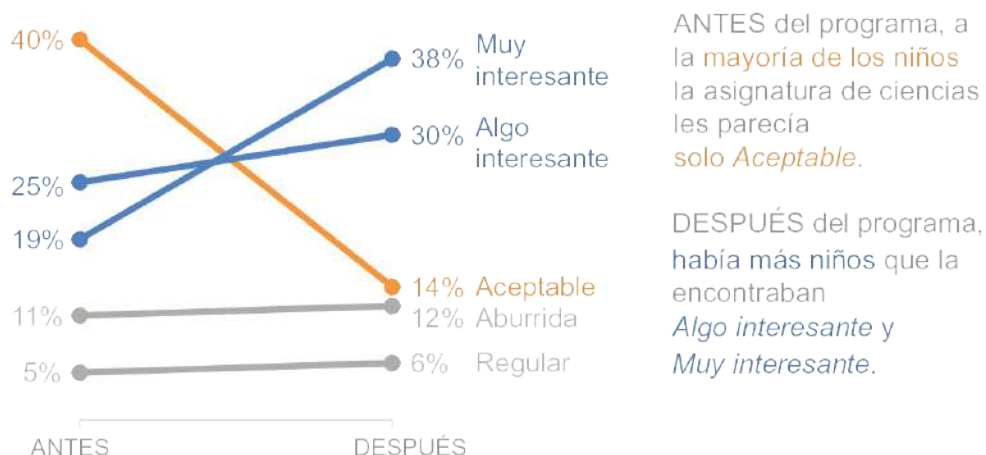
Esto ilustra cómo diferentes vistas de los datos pueden llevarnos a diferentes opciones de diseño. Piense siempre cómo desea que la audiencia use el gráfico y tome sus decisiones de diseño en consecuencia: diferentes opciones tendrán un sentido u otro en función de la situación.

Alternativa 4: Gráfico de pendiente

La última alternativa que vamos a presentar es un gráfico de pendiente. Al igual que con el gráfico de columnas simple, en este caso no se desprende de forma clara que haya un todo y las partes del mismo (como ocurre con el gráfico circular inicial o con las barras 100% apiladas). Además, si es importante tener las categorías ordenadas de una forma determinada, el gráfico de pendiente no siempre será ideal, porque las diversas categorías se sitúan en función del valor de los datos correspondientes. En el lado derecho de la figura 9.32 tenemos en la parte superior el porcentaje más alto, pero observe que, debido a sus valores, las categorías “Aburrida” y “Regular” en la parte inferior están invertidas con respecto a cómo aparecerían en una escala ordinal. Si necesita replicar el orden de las categorías, use el gráfico de columnas simple o el de barras 100% apiladas, donde puede controlarlo.

El programa piloto ha sido un éxito

¿Qué te parece la asignatura de ciencias?



ANTES del programa, a la **mayoría de los niños** la asignatura de ciencias les parecía **solo Aceptable**.

DESPUÉS del programa, había más niños que la encontraban **Algo interesante y Muy interesante**.

Estudio basado en una encuesta realizada a 100 estudiantes antes y después del programa piloto (100% de respuestas en ambas encuestas).

FIGURA 9.32. Gráfico de pendiente.

Con el gráfico de pendiente de la figura 9.32 puede ver fácilmente el cambio en el porcentaje de Antes a Después para cada categoría a través de la pendiente de la línea respectiva. Es fácil advertir enseguida que la categoría que más se incrementó fue "Muy interesante" (porque es la pendiente más empinada), y la que más descendió fue "Aceptable". El gráfico de pendiente también ofrece un claro orden visual de las categorías, desde la mayor a la menor (a través de sus respectivos puntos en el espacio desde arriba hacia abajo, a ambos lados del gráfico).

Cualquiera de estas alternativas podría ser la mejor opción según cada situación específica, cómo queremos que interactúe la audiencia con la información, y qué punto o puntos queremos enfatizar. La gran lección que aprendemos en este caso es que tenemos numerosas alternativas a los gráficos circulares que pueden ser más efectivas para transmitir el mensaje.

Para terminar

En este capítulo hemos explorado diferentes consideraciones y soluciones para abordar problemas habituales a los que nos enfrentamos cuando tenemos que comunicar nuestros datos de forma visual.

Es inevitable que en el futuro se encuentre con otros obstáculos o situaciones que aquí no hemos abarcado. Podemos aprender mucho del pensamiento crítico que nos lleva a resolver algunos de estos escenarios, al igual que de la propia “respuesta”. Insistimos en que en la visualización de datos no hay una única ruta o solución correcta.

Aún más ejemplos

Si desea estudiar más casos prácticos similares a los que hemos considerado aquí, consulte mi blog en <http://www.storytellingwithdata.com>, donde encontrará numerosos ejemplos de antes y después en los que se aplican las lecciones que hemos aprendido.

Cuando se encuentre en una situación en la que no esté seguro de cómo proceder, casi siempre recomiendo la misma estrategia: deténgase a considerar a su audiencia. ¿Qué necesita que sepan o hagan? ¿Qué historia desea contarles? A menudo, contestando a estas preguntas le quedará clara la forma de representar los datos. Si no lo consigue a la primera, pruebe diversas versiones y solicite opinión.

Le propongo que trate de aplicar todas las lecciones aprendidas y sus habilidades de pensamiento crítico a los diferentes retos de visualización de datos a los que se enfrente. La responsabilidad (y la oportunidad) de contar una historia con datos es suya.

Reflexión final

La visualización de datos (y, en general, la comunicación de datos) se encuentra en la intersección entre la ciencia y el arte. Hay mucha ciencia en ella: criterios y directrices que seguir, como hemos visto a lo largo del libro. Pero también contiene un componente artístico. Por eso también es un proceso divertido y variado. Cada persona enfocará los datos de diferentes formas y encontrará soluciones desiguales para una misma situación de visualización. Como hemos visto, no hay una única respuesta “correcta”. En cambio, a menudo hay múltiples vías potenciales para comunicar de forma efectiva los datos. Aplique las lecciones que hemos expuesto en el libro para forjarse su propia ruta, con el objetivo de aplicar su faceta artística para facilitar a la audiencia la comprensión de los datos. Con este libro ha aprendido muchas técnicas y habilidades para conseguir la comunicación efectiva de datos. En este último capítulo veremos algunos trucos para saber por dónde seguir avanzando a partir de aquí, y estrategias para perfeccionar sus competencias en storytelling para su equipo y su organización. Por último, terminaremos con una recapitulación de las principales lecciones que hemos explicado y estará listo para contar historias con datos.

Hacia dónde dirigirnos ahora

Una cosa es leer sobre el proceso de storytelling efectivo con datos, y

otra muy distinta es saber cómo aplicarlo de forma práctica. La única forma de conseguirlo es haciéndolo: practicar, practicar y practicar un poco más. Busque en su trabajo oportunidades para aplicar las lecciones aprendidas. No hace falta que sea todo o nada: un modo de progresar es a través de mejoras sustanciales de algún trabajo existente o en curso. Reflexione también cuándo puede aplicar todo el proceso de storytelling con datos que hemos visto, desde el principio hasta el final.

¡Ahora quiero rehacer todo nuestro informe mensual!

Es posible que ahora vea los gráficos con otros ojos que antes de empezar nuestro viaje juntos. Reconsiderar la forma de visualizar los datos es fantástico, pero no deje que unos objetivos demasiado ambiciosos le impidan progresar. Considere qué mejoras puede ir haciendo para alcanzar la perfección en el proceso de storytelling con datos. Por ejemplo, si quiere replantear sus informes habituales, podría empezar contemplando el informe como un apéndice. Mantenga los datos como referencia, pero envíelos al fondo para que no distraigan del mensaje principal. Inserte algunas diapositivas o una portada delante y úsela para ir extrayendo las historias interesantes, aplicando las lecciones de storytelling que hemos visto. De este modo podrá dirigir la atención del público hacia las historias interesantes y a las acciones resultantes.

Para concretar hacia dónde se debe dirigir a partir de ahora, vamos a resumir cinco últimos consejos: aprenda bien a utilizar sus herramientas, repita y pida opiniones, asigne tiempo suficiente a esta parte del proceso, busque inspiración de otros y por último: ¡disfrute el proceso! Vamos a analizar cada uno de ellos:

Consejo 1: Aprenda bien a utilizar sus herramientas

En general he intentado evitar hablar de herramientas, porque las

lecciones que hemos visto son los fundamentos y se pueden aplicar en diferente medida con cualquier herramienta (por ejemplo, Excel o Tableau). Trate de que sus herramientas no sean un factor restrictivo para comunicar los datos de forma efectiva. Elija una y trate de conocerla lo mejor posible. Al principio, algún curso para familiarizarse con sus funciones puede resultar útil. Sin embargo, según mi experiencia, el mejor modo de aprender una herramienta es usándola. Cuando no sepa cómo hacer algo, no se rinda. Continúe probando el programa y busque soluciones en Google. Sus frustraciones habrán merecido la pena cuando consiga que la herramienta se doblegue a sus deseos.

No necesita herramientas muy sofisticadas para conseguir una buena visualización de datos. Todos los ejemplos que hemos visto en este libro se crearon con Microsoft Excel, que es la aplicación más generalizada para analítica empresarial.

Aunque yo uso principalmente Excel para visualizar datos, no es la única opción. Hay multitud de herramientas disponibles. Vamos a enumerar algunas de las más populares que se usan para crear representaciones de datos como las que hemos examinado:

- **GOOGLE SPREADSHEETS:** Son gratuitas, online y se pueden compartir, de modo que las pueden editar muchas personas (en el momento de escribir esto, el formato de los gráficos sigue presentando limitaciones que hacen difícil aplicar algunas de las lecciones que hemos visto, en especial para rebajar la saturación de elementos y para dirigir la atención).
- **TABLEAU:** Es una solución de visualización de datos innovadora que puede funcionar muy bien para el análisis exploratorio, porque permite crear múltiples gráficos muy atractivos a partir de nuestros datos. Se puede utilizar a través de Story Points. Aunque es bastante costosa, existe la versión gratuita Tableau

Public, que se puede usar cuando los datos se pueden cargar sin problemas a un servidor público.

- Los lenguajes de programación, como R, D3 (JavaScript), PROCESSING y PYTHON tienen una curva de aprendizaje más lenta, pero permiten mayor flexibilidad, porque podemos controlar los elementos específicos de los gráficos que creamos y reproducir sus especificaciones a través del código.
- Algunos usuarios utilizan ADOBE ILLUSTRATOR, solo o con gráficos creados en una aplicación como Excel o a través de un lenguaje de programación, para conseguir una manipulación más sencilla de los elementos del gráfico y un aspecto profesional.

Otra herramienta básica esencial para visualizar datos que no hemos incluido en la lista anterior es EL PAPEL, lo que me lleva al siguiente consejo.

Cómo usar PowerPoint

Para mí, PowerPoint es simplemente el mecanismo que me permite preparar el material para distribuir o presentar en una pantalla grande. Casi siempre comienzo con una diapositiva totalmente en blanco, y no utilizo las viñetas predeterminadas que convierten el contenido de la presentación en un teleprompter.

Sin embargo, en PowerPoint puede crear gráficos directamente, aunque yo no suelo hacerlo. Excel tiene mayor flexibilidad porque, además del gráfico, puede incluir elementos como los títulos o las etiquetas de los ejes directamente en las celdas. Por ello, prefiero crear los gráficos en Excel y después copiarlos y pegarlos en PowerPoint como imágenes. Para añadir texto junto al gráfico (por ejemplo, para llamar la atención sobre un punto específico), utilizo un cuadro de texto de PowerPoint.

Las animaciones de PowerPoint pueden ser útiles para contar una historia con variaciones del mismo gráfico, como hemos visto en los ejemplos del libro. Utilice solo las funciones Aparecer y Desaparecer (en algunos casos, Transparencia también es útil), procure evitar cualquier animación que

provoque que los elementos surjan o se vayan volando (el equivalente a los gráficos con efecto 3D), pues es innecesario y distrae.

Consejo 2: Repita y busque opiniones

Hemos presentado el proceso de storytelling con datos como una ruta lineal, pero en la vida real no suele ser así. Lo habitual es que haya que repetir una y otra vez los gráficos para que nuestras ideas iniciales nos lleven a la solución final. Cuando no tenga clara cuál es la mejor forma de representar determinados datos, empiece con una hoja en blanco. Esto le permite recabar opiniones sin las limitaciones de sus herramientas. Pruebe posibles versiones para verlas una junto a otra, y determinar cuál funcionaría mejor para hacer llegar el mensaje a la audiencia. Tendemos a recargar menos los gráficos cuando trabajamos sobre un papel que cuando lo hacemos en el ordenador, lo que nos da mayor flexibilidad para hacer modificaciones. También hay una sensación liberadora al dibujar sobre un papel en blanco, que hace más fácil la identificación de nuevos enfoques si está bloqueado. Una vez elaborado un boceto básico, considere los recursos que tiene a su disposición (herramientas o expertos internos o externos) para crear el gráfico.

Al crearlo en una aplicación como Excel y retocarlo para que sea perfecto, puede aplicar lo que yo llamo el “enfoque del optometrista”. Cree una versión del gráfico (llamémosla A), después haga una copia (B) y haga un solo cambio. A continuación, determine cuál queda mejor: A o B. Con frecuencia, la práctica de ver pequeñas variaciones una junto a otra hace más fácil decidir con rapidez qué gráfico es mejor. Siga avanzando de este modo, conservando el último gráfico “mejor” y haciendo pequeñas modificaciones en una copia del mismo, de modo que siempre tenga la versión anterior para volver a ella en caso de que la modificación la empeore, y de este

modo llegará siempre a su gráfico ideal.

En el momento en que no tenga claro cuál es la mejor ruta, pida opiniones. El valor de una mirada no condicionada es incalculable. Muestre a alguien más su gráfico y pídale que le cuente cómo ha procesado la información: a qué ha prestado atención, que observaciones y preguntas tiene y cualquier idea que se le ocurra para transmitir el mensaje. Estas opiniones le harán saber si el gráfico que ha creado es acertado o, en caso contrario, le darán una idea de dónde hacer los cambios para seguir modificándolo.

Cuando tenga que repetir el gráfico, necesitará una cosa más que ninguna otra para tener éxito: tiempo.

Consejo 3: Dedique tiempo al proceso de storytelling con datos

Todo lo que hemos analizado a lo largo de este libro lleva tiempo. Es necesario contar con tiempo para comprender bien el contexto, para comprender lo que motiva a la audiencia, para elaborar Su historia en 3 minutos y para dar forma a la Gran idea. También lo necesitamos para mirar los datos de diferentes formas y determinar cuál es la mejor para mostrarlos, para eliminar el caos y dirigir la atención, y para repetir y pedir opiniones y volver a repetir hasta lograr un gráfico efectivo. Además, luego tenemos que hilarlo todo para formar una historia y elaborar una narrativa coherente y atractiva. Y lo que más tiempo lleva es hacer todo esto bien.

Uno de mis consejos más importantes para el éxito en el proceso de storytelling con datos es dedicar el tiempo adecuado para ello. Si no reconocemos que lleva tiempo hacerlo bien y no reservamos el suficiente, lo consumirán otras partes del proceso analítico. El proceso típico sería: comenzar por una pregunta o hipótesis, recopilar los

datos, depurarlos y por último, analizarlos. Después de todo ello, puede sentirse tentado de simplemente meterlos en la aplicación de gráficos y considerarlo “terminado”.

Pero así no estaríamos a la altura de nosotros mismos ni de nuestros datos. Los ajustes predeterminados del programa suelen ser de todo menos ideales. Nuestras herramientas no conocen la historia que queremos contar. Si combina estos dos hechos ciertos, correrá el riesgo de perder gran cantidad de valor potencial (incluyendo la oportunidad de impulsar una acción y un cambio), si no dedica tiempo suficiente a este último paso del proceso analítico: la comunicación. Esta es la única parte de todo el proceso que será realmente visible para su audiencia. Dedique tiempo a este paso tan importante. Cuente con que le llevará más tiempo de lo que piensa para tener capacidad de repetirlo hasta que le quede bien.

Consejo 4: Busque inspiración en los buenos ejemplos

La imitación es el mejor halago. Si ve algún ejemplo de representación de datos o de storytelling con datos que le guste, piense cómo podría adaptarlo para su propio uso. Deténgase a reflexionar sobre qué lo hace tan efectivo. Haga una copia y elabore su propia biblioteca de gráficos que pueda ir ampliando y a la que pueda recurrir para inspirarse. Imite los mejores ejemplos y estrategias que encuentre.

Por decirlo de una manera más provocadora: la imitación es buena. Aprendemos emulando a los expertos. Por eso vemos a personas con cuadernos y caballetes en los museos: interpretan las obras buenas. Mi marido suele decirme que para aprender a tocar jazz con el saxo, escuchaba una y otra vez a los maestros, y a veces se centraba en un solo compás tocado a menor velocidad y ensayaba hasta ser capaz de

repetir sus notas perfectamente. Esta idea de usar grandes ejemplos como arquetipo para aprender es también aplicable a la visualización de datos.

Existen numerosos blogs y recursos sobre el tema de la visualización y comunicación de datos que contienen muchos ejemplos. Vamos a ver algunos de mis favoritos (incluyendo los míos propios):

- EAGER EYES (<http://www.eagereyes.org>, Robert Kosara): Contenido muy cuidado sobre visualización de datos y storytelling visual.
- FIVETHIRTYEIGHT'S DATA LAB (<http://www.fivethirtyeight.com/datalab>, varios autores): Me gusta su estilo minimalista de representar diferentes noticias y eventos de actualidad.
- FLOWING DATA (<http://flowingdata.com>, Natham Yau): Con la suscripción Premium puede acceder a contenido adicional, pero también contiene muchos ejemplos gratuitos de visualización de datos.
- THE FUNCTIONAL ART (<http://www.thefunctionalart.com>, Alberto Cairo): Una introducción a los gráficos y a la visualización, con publicaciones muy buenas que contienen ejemplos y consejos breves.
- THE GUARDIAN DATA BLOG (<http://www.theguardian.com/data>, varios autores): Datos relacionados con las noticias, a menudo acompañados por un artículo y algún gráfico, publicados por el medio de comunicación británico.
- HELPMEVIZ (<http://www.HelpMeViz.com>, Jon Schwabish): "Ayudar a la gente con visualizaciones diarias", este sitio permite enviar un gráfico para recibir la opinión de los lectores o

buscar ejemplos y los comentarios correspondientes.

- JUNK CHARTS (<http://www.junkcharts.typepad.com>, Kaiser Fung): Por el autoproclamado “primer crítico en visualización de datos de Internet”, se centra en lo que hace que funcionen los gráficos y en cómo mejorarlos.
- MAKE A POWERFUL POINT (<http://www.makeapowerfulpoint.com>, Gavin McMahon): Contenido divertido, fácil de digerir, para crear y ofrecer presentaciones y presentar datos.
- PERCEPTUAL EDGE (<http://www.perceptualedge.com>, Stephen Few): Contenido muy práctico sobre visualización de datos para dar sentido a estos y comunicarse de forma efectiva.
- VISUALISING DATA (<http://www.visualisingdata.com>, Andy Kirk): Refleja el desarrollo en el campo de la visualización de datos, con una lista mensual de recursos con las “mejores visualizaciones de Internet”.
- VIZWIZ (<http://www.vizwiz.blogspot.com>, Andy Kriebel): Las mejores prácticas en visualización de datos, métodos para mejorar los trabajos, y consejos y trucos para usar Tableau Software.
- STORYTELLING WITH DATA (<http://www.storytellingwithdata.com>): Mi blog está orientado hacia la comunicación efectiva de datos y contiene muchos ejemplos, transformaciones y comentarios permanentes.

Esto es solo una muestra, pero hay mucho y buen contenido disponible. Yo continúo aprendiendo de otros, que se muestran activos en este campo haciendo un gran trabajo. ¡Y usted también puede!

Ahora ya tiene un ojo crítico para la representación visual de la información. Nunca volverá a mirar igual un gráfico. Uno de los asistentes a mis talleres me dijo una vez que estaba “frustrado”, porque no había vuelto a ver una representación de datos sin aplicar su nuevo filtro para evaluar la efectividad.

Me encanta escuchar estas historias, porque significan que estoy progresando hacia mi objetivo de librar al mundo de los gráficos poco efectivos.

El lector se sentirá también frustrado, pero esto es muy positivo. Cuando empiece a formarse su propio estilo de visualización de datos, continúe aplicando las características de los ejemplos buenos que vea, evitando los defectos de los malos.

Aprenda también de los ejemplos no tan buenos

Podemos aprender tanto de los ejemplos malos de visualización de datos (qué no se debe hacer) como de los que son efectivos. Hay muchos gráficos malos y encontrará sitios Web enteros en los que podrá criticar y hasta mofarse de ellos. Si desea ver un ejemplo interesante, consulte WTF Visualizations (<http://www.wtfviz.net>), donde el contenido se describe simplemente como “Visualizaciones que no tienen sentido”. Le reto a que no solo reconozca cuándo se encuentra con un mal ejemplo de visualización de datos, sino a que también se detenga a reflexionar por qué no es ideal y cómo se podría mejorar.

Consejo 5: Diviértase y encuentre su estilo

Cuando la mayoría de las personas piensan en los datos, uno de los aspectos que menos tienen en cuenta es la creatividad. Pero para representarlos, este rasgo juega un papel muy importante. Los datos se pueden representar con una belleza impresionante. No tema probar nuevas estrategias, y trastee un poco. Con el tiempo

continuará aprendiendo lo que funciona y lo que no.

También puede desarrollar un estilo personal de visualización de datos. Por ejemplo, mi marido dice que es capaz de reconocer los gráficos que yo he creado o en los que he influido. Salvo que la marca de un cliente exija algo diferente, en mis gráficos suelen predominar los tonos grises y algún elemento en color azul, con un estilo minimalista, casi siempre con fuente Old Arial. Esto no significa que su estilo deba imitar estas características para tener éxito. El mío propio ha ido evolucionando en función de mis preferencias personales y aprendiendo a través del método prueba-error, tanteando diferentes fuentes, colores y elementos gráficos. Recuerdo un ejemplo especialmente desafortunado en el que incorporaba un fondo en tonos grises y blancos y demasiados naranjas. ¡He recorrido un largo camino desde entonces!

En la medida en que tenga sentido, y según la tarea de que se trate, no tema dejar que su propio estilo se desarrolle y dé rienda suelta a su creatividad para comunicar los datos. La imagen corporativa también puede jugar un papel en el desarrollo del estilo de visualización de datos, tenga en cuenta la marca de su compañía y trate de adaptarla a su propia forma de representar y comunicar los datos. Asegúrese de que su enfoque y sus elementos de estilo facilitan a la audiencia la obtención de la información.

Ahora que hemos visto algunos consejos específicos que puede seguir, vamos a exponer algunas ideas para mejorar las competencias de los demás en el proceso de storytelling con datos.

Mejorar las competencias en storytelling con datos de su equipo u organización

Soy un firme creyente en que cualquiera puede mejorar su capacidad

de comunicar datos aprendiendo y aplicando las lecciones que hemos visto. Dicho esto, unos tendrán más interés y aptitud natural que otros en este campo.

Para que su equipo u organización sea efectivo en la comunicación de datos, puede probar algunas estrategias: mejorar la cualificación de todos, invertir en un experto o subcontratar esta parte del proceso. Vamos a analizar brevemente cada una de ellas.

Mejorar la cualificación de todos

Como hemos visto, parte de la dificultad radica en que la visualización de datos es solo un paso del proceso de análisis. Quienes desempeñan puestos de analítica, suelen tener una larga experiencia con la que están bien posicionados para los demás pasos (encontrar los datos, relacionarlos entre sí, analizarlos, crear modelos), pero no necesariamente una formación específica en diseño para ayudarles en la comunicación del análisis. E igualmente, cada vez más se pide a quienes no tienen ninguna experiencia en análisis que preparen presentaciones para comunicar datos.

Para ambos grupos, puede resultar decisivo encontrar modos de adquirir unos conocimientos básicos. Invierta en formación o utilice las lecciones que hemos visto aquí para generar el impulso necesario. He aquí algunas ideas específicas:

- CLUB DEL LIBRO STORYTELLING CON DATOS: Lea un capítulo cada día y después organice discusiones sobre él, identificando los ejemplos específicos de su trabajo donde se pueda aplicar la lección en cuestión.
- TALLER “HÁGALO USTED MISMO”: Una vez finalizado el libro, dirija su propio taller, pidiendo a su equipo ejemplos de

comunicación de datos y discutiendo cómo mejorarlos.

- **LUNES DE TRANSFORMACIÓN:** Rete a sus compañeros todas las semanas a transformar algún ejemplo no tan bueno aplicando estas lecciones.
- **BUCLE DE OPINIONES:** Proponga que sus compañeros compartan los gráficos que estén elaborando, para intercambiar opiniones en base a las lecciones de storytelling con datos.
- **Y EL GANADOR ES...:** Introduzca un concurso mensual o trimestral, en el que los individuos o equipos puedan enviar sus propios ejemplos de storytelling efectivo con datos, y abra una galería de modelos, ampliándola a lo largo del tiempo con las contribuciones de los ganadores de los concursos.

Cualquiera de estas ideas, solas o combinadas, puede contribuir a desarrollar una representación y storytelling con datos efectiva.

Invertir en uno o dos expertos internos

Otra propuesta es identificar a un individuo o a un par de ellos de su equipo u organización que estén interesados en la visualización de datos (mejor aún si ya han demostrado alguna aptitud natural), e invertir en ellos de modo que se puedan convertir en sus expertos. Los designados están llamados a convertirse en consultores internos en visualización, a quienes los demás miembros del equipo pueden recurrir para pedir su opinión o solucionar dudas de las herramientas. La inversión puede realizarse en libros, herramientas, coaching, talleres o cursos. Ofrezca tiempo y oportunidades para aprender y practicar. Esta puede ser una forma fantástica de reconocimiento y de desarrollo de carrera para las personas. A medida que continúen aprendiendo, pueden compartir sus conocimientos con los demás

para garantizar así el continuo desarrollo del equipo.

Subcontratar

En algunas situaciones, puede tener sentido subcontratar la creación visual a un experto externo. Si las limitaciones de tiempo o de conocimientos impiden solucionar una necesidad específica, puede merecer la pena recurrir a un consultor en visualización o presentación de datos. Por ejemplo, en una ocasión un cliente me contrató para diseñar una presentación importante que tendrían que ofrecer en numerosas ocasiones a lo largo del año. Una vez establecida la historia básica, ya podían hacer ellos mismos los cambios menores para adaptarla a sus diferentes necesidades.

La mayor desventaja de subcontratar es que los conocimientos y el aprendizaje no se desarrollan del mismo modo que si se aborda el reto de forma interna. Para compensarlo, busque oportunidades para aprender del consultor durante el proceso. Considere si el resultado también puede suponer un punto de partida para otros trabajos, o si se puede modificar a medida que se desarrollen las capacidades internas.

Estrategia combinada

Los equipos y organizaciones a los que he visto tener más éxito en este campo utilizan un enfoque combinado. Reconocen la importancia del proceso de storytelling con datos e invierten en formación y en práctica para ofrecer a todos los conocimientos básicos para las presentaciones de datos efectivas. También identifican y apoyan a un experto interno, a quien el resto del equipo puede recurrir para ayudar a solucionar retos específicos. Si es necesario, traen expertos externos de quienes aprender y reconocen

el valor de contar historias con datos de forma efectiva, invirtiendo en la adquisición de competencias de sus empleados.

A lo largo de este libro, hemos ofrecido los conocimientos y el lenguaje básicos que debe usar para ayudar a su equipo y a su organización a destacar a la hora de comunicar datos. Piense en cómo enmarcar las opiniones sobre la base de las lecciones que hemos aprendido para ayudar a otros a mejorar su capacidad y efectividad.

Vamos a finalizar recapitulando la ruta que hemos seguido en el proceso de storytelling con datos.

Recapitulación: Breve repaso de lo que hemos aprendido

Hemos aprendido mucho, desde cómo reconocer el contexto hasta la forma de eliminar el caos y de dirigir la atención para contar una historia sólida. Hemos actuado como diseñadores y nos hemos puesto en la piel de nuestra audiencia. Este es un resumen de las principales lecciones que hemos tratado:

1. **COMPRENDER EL CONTEXTO:** Procure tener pleno conocimiento de ante quién va a presentar, qué necesita que sepan o hagan, cómo se comunicará con ellos, y qué datos tiene para apoyar su mensaje. Emplee conceptos como Su historia en 3 minutos, la Gran idea, y la representación visual del guion para articular su historia y planificar el contenido y el flujo deseado.
2. **ELEGIR UN GRÁFICO ADECUADO:** Para destacar una cifra o dos, el texto simple es lo mejor. Los gráficos de líneas suelen funcionar bien para los datos continuos. Los de barras o columnas funcionan muy bien para las categorías, y deben tener una base cero. Deje que la relación que desea mostrar guíe el tipo de gráfico elegido. Evite los gráficos circulares, los de

anillos, el efecto 3D y los ejes y secundarios, por la dificultad que conlleva su interpretación visual.

3. **ELIMINAR CAOS:** Identifique elementos que no aporten valor informativo, y elimínelos de sus gráficos. Aplique los principios de la Gestalt para comprender cómo ven las personas, e identifique candidatos para eliminar. Utilice el contraste de forma estratégica. Emplee la alineación de elementos y mantenga espacios en blanco para ayudar a que la interpretación de sus gráficos sea una experiencia cómoda para su audiencia.
4. **DIRIJA LA ATENCIÓN HACIA DONDE LE INTERESE:** Aproveche el poder de los atributos preatentivos como el color, tamaño y posición, para señalar lo que es importante. Utilice estos atributos estratégicos para dirigir la atención hacia donde desea que la audiencia mire, y guíeles por el gráfico. Evalúe la eficacia de los atributos preatentivos en su gráfico aplicando el test de "¿hacia dónde se dirige su mirada?".
5. **PIENSE COMO UN DISEÑADOR:** Ofrezca a su audiencia ofrecimientos estimulantes como señales de cómo interactuar con su comunicación: destaque lo importante, elimine distracciones y cree una jerarquía visual de la información. Haga que sus diseños sean accesibles sin complicar mucho y utilizando el texto para etiquetar y explicar. Aumente la tolerancia de la audiencia a los problemas del diseño haciendo que sus gráficos sean estéticamente agradables. Trabaje para conseguir la aceptación de sus diseños por parte de la audiencia.
6. **CUENTE UNA HISTORIA:** Elabore una historia con un planteamiento claro (argumento), nudo (giros) y desenlace (llamada a la acción). Aproveche el conflicto y la tensión para

llamar y mantener la atención de su audiencia. Considere el orden y el estilo de su narrativa. Utilice el poder de la repetición para que sus historias se interioricen. Emplee tácticas como las lógicas horizontal y vertical o la representación visual del guion inversa, y busque una nueva perspectiva para asegurar que su historia se transmite con claridad en su presentación.

Si aplica estas lecciones, tiene muchas posibilidades de lograr el éxito en la comunicación de datos.

Para terminar

Cuando abrió este libro, si había tenido algún sentimiento de inquietud o inseguridad por la falta de experiencia en la comunicación de datos, mi esperanza es que estas emociones se hayan disipado. Ahora tiene una base sólida, ejemplos para imitar, y pasos concretos para avanzar y afrontar los retos de visualización a los que se enfrente. Nunca contemplará del mismo modo las representaciones de datos. Ya está preparado para ayudarme en mi objetivo de librar al mundo de gráficos poco efectivos. Si antes de nuestro viaje juntos no estaba convencido de ello, espero que ahora sí lo esté. Utilice las lecciones que hemos visto para que la historia le quede clara a su audiencia. Contribuya a tomar mejores decisiones y motive al público a actuar. Nunca volverá a limitarse a la presentación de datos. Ahora creará visualizaciones diseñadas para transmitir información e incitar a la acción.

¡Siga adelante y cuente sus historias con datos!

Bibliografía

- Arheim, Rudolf. Visual Thinking. Berkeley, CA: University of California Press, 2004.
- Atkinson, Cliff. Beyond Bullet Points: Using Microsoft PowerPoint to Create Presentations that Inform, Motivate, and Inspire. Redmond, WA: Microsoft Press, 2011.
- Bryant, Adam. "Google's Quest to Build a Better Boss". New York Times, 13 de marzo de 2011.
- Cairo, Alberto. El arte funcional: infografía y visualización de información. Alamut, 2011.
- Cohn, D'Vera, Gretchen Livingston y Wendy Wang. "After Decades of Decline, a Rise in Stay-at-Home Mothers". Pew Research Center, 8 de abril de 2014.
- Cowan, Nelson. "The Magical Number Four in Short-Term Memory: A Reconsideration of Mental Storage Capacity". Behavioral and Brain Sciences 24 (2001): 87–114.
- Duarte, Nancy. Resonate: Present Visual Stories that Transform Audiences. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2010.
- Duarte, Nancy. Slide:ology: The Art and Science of Creating Great Presentations. Sebastopol, CA: O'Reilly, 2008.
- Few, Stephen. Show Me the Numbers: Designing Tables and Graphs to Enlighten. Oakland, CA: Analytics Press, 2004.
- Few, Stephen. Now You See It: Simple Visualization Techniques

for Quantitative Analysis. Oakland, CA: Analytics Press, 2009.

- Fryer, Bronwyn. "Storytelling that Moves People". Harvard Business Review, junio de 2003.
- Garvin, David A., Alison Berkley Wagonfeld y Liz Kind. "Google's Project Oxygen: Do Managers Matter?" Case Study 9-313-110, Harvard Business Review 3 de abril de 2013.
- Goodman, Andy. Storytelling as Best Practice, 6ª edición. Los Angeles, CA: The Goodman Center, 2013.
- Grimm, Jacob y Wilhelm Grimm. Grimms' Fairy Tales. Nueva York, NY: Grosset & Dunlap, 1986.
- Iliinsky, Noah y Julie Steele. Designing Data Visualizations. Sebastopol, CA: O'Reilly, 2011.
- Klanten, Robert, Sven Ehmann y Floyd Schulze. Visual Storytelling: Inspiring a New Visual Language. Berlin, Alemania: Gestalten, 2011.
- Lidwell, William, Kritina Holden y Jill Butler. Universal Principles of Design. Beverly, MA: Rockport Publishers, 2010.
- McCandless, David. The Visual Miscellaneum: A Colorful Guide to the World's Most Consequential Trivia. Nueva York, NY: Harper Design, 2012.
- Meirelles, Isabel. La información en el diseño. Parramon, 2014.
- Miller, G. A. "The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information". The Psychological Review 63 (1956): 81-97.
- Norman, Donald A. The Design of Everyday Things. New York, NY: Basic Books, 1988.
- Reynolds, Garr. Presentation Zen: Simple Ideas on Presentation Design and Delivery. Berkeley, CA: New Riders, 2008.

- Robbins, Naomi. *Creating More Effective Graphs*. Wayne, NJ: Chart House, 2013.
- Saint-Exupery, Antoine de. *The Airman's Odyssey*. New York, NY: Harcourt, 1943.
- Simmons, Annette. *The Story Factor: Inspiration, Influence, and Persuasion through the Art of Storytelling*. Cambridge, MA: Basic Books, 2006.
- Song, Hyunjin y Norbert Schwarz. "If It's Hard to Read, It's Hard to Do: Processing Fluency Affects Effort Prediction and Motivation". *Psychological Science* 19 (10) (2008): 986–998.
- Steele, Julie y Noah Iliinsky. *Beautiful Visualization: Looking at Data Through the Eyes of Experts*. Sebastopol, CA: O'Reilly, 2010.
- Tufte, Edward. *Beautiful Evidence*. Cheshire, CT: Graphics Press, 2006.
- Tufte, Edward. *Envisioning Information*. Cheshire, CT: Graphics Press, 1990.
- Tufte, Edward. *The Visual Display of Quantitative Information*. Cheshire, CT: Graphics Press, 2001.
- Tufte, Edward. *Visual Explanations: Images and Quantities, Evidence and Narrative*. Cheshire, CT: Graphics Press, 1997.
- Vonnegut, Kurt. "How to Write with Style" *IEEE Transactions on Professional Communication* PC-24 (2) (junio 1985): 66–67.
- Ware, Colin. *Information Visualization: Perception for Design*. San Francisco, CA: Morgan Kaufmann, 2004.
- Ware, Colin. *Visual Thinking for Design*. Burlington, MA: Morgan Kaufmann, 2008.
- Weinschenk, Susan. "Diseño inteligente: 100 cosas sobre la

gente que cada diseñador necesita saber". Berkeley, CA: New Riders, 2011.

- Wigdor, Daniel y Ravin Balakrishnan. "Empirical Investigation into the Effect of Orientation on Text Readability in Tabletop Displays". Department of Computer Science, University of Toronto, 2005.
- Wong, Dona. The Wall Street Journal Guide to Information Graphics. Nueva York, NY: W. W. Norton & Company, 2010.
- Yau, Nathan. Data Points: Visualization that Means Something. Indianapolis, IN: John Wiley & Sons, 2013.
- Yau, Nathan. Visualize This: The FlowingData Guide to Design, Visualization, and Statistics. Indianapolis, IN: John Wiley & Sons, 2011.

TÍTULO DE LA OBRA ORIGINAL:
Storytelling with data. A data visualization guide for business professionals.

TRADUCTOR:
Lola Garín Fominaya

EDITORES:
Eugenio Tuya y Sofía Cárdenas

Edición en formato digital: 2023

All Rights Reserved. This translation published under license with the
original publisher John Wiley & Sons, Inc.

Copyright @ 2015 by Cole Nussbaumer Knaflic. All rights reserved.

Imagen de cubierta: Cole Nussbaumer Knaflic. Todos los derechos
reservados.

Diseño de cubierta: Wiley

© EDICIONES ANAYA MULTIMEDIA (GRUPO ANAYA, S. A.), 2023

Calle Valentín Beato, 21

28037 Madrid

ISBN ebook: 978-84-415-4898-5

Está prohibida la reproducción total o parcial de este libro electrónico, su
transmisión, su descarga, su descompilación, su tratamiento informático, su
almacenamiento o introducción en cualquier sistema de repositorio y
recuperación, en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico,
mecánico, conocido o por inventar, sin el permiso expreso escrito de los
titulares del Copyright.